국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안 과제( ), 일반 과제( ○ ) / 공개( ○ ), 비공개( ), 발간등록번호( )

5G기반 VR/AR 디바이스 핵심기술개발 사업 최종보고서

과제번호 2020-0-00231

# 5G 엣지클라우드 기반 VR·AR 저지연 스트리밍 기술 개발 최종보고서

2024.02.29.

주관연구개발기관 / 한국전자기술연구원
공동연구개발기관 / ㈜LG유플러스
공동연구개발기관 / 한국교육방송공사
공동연구개발기관 / 카테노이드㈜
공동연구개발기관 / 구미전자정보기술원
공동연구개발기관 / 대구경북과학기술원
위탁연구개발기관 / 성균관대학교 산학협력단

과학기술정보통신부
정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 최종보고서

보안등급: 일반[ o ], 보안[ ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙행정기관명 | 과학기술정보통신부 | 사업명 | 사업명 | 5G기반 VR/AR 디바이스 핵심기술개발 | |
| 전문기관명 | 정보통신기획평가원 | | 내역사업명 | | |
| 공고번호 | 제2019-0654호 | | 총괄연구개발 식별번호 | | |
| | | | 연구개발과제번호 | 2020-0-00231 | |

| 기술분류 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가과학기술 표준분류 | S/W 솔루션 | 45% | 인터넷 S/W | 30% | 달리 분류되지 않는 소프트웨어 | 25% | | |
| 부처기술분류 (해당 시 작성) | 방송 · 콘텐츠 | 45% | 디지털콘텐츠 | 30% | 몰입형 콘텐츠 | 25% | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발과제명 | 국문 | 5G 엣지클라우드 기반 VR·AR 저지연 스트리밍 기술 개발 | | | |
| | 영문 | Development of Low Latency VR·AR Streaming Technology based on 5G edge cloud | | | |
| 주관연구개발기관 | 기관명 | 한국전자기술연구원 | 사업자등록번호 | 125-82-05237 | |
| | 주소 | (465-816)경기도 성남시 분당구 새나리로 25 | 법인등록번호 | 135471-0000431 | |
| 연구책임자 | 성명 | 박우출 | 직위 | 수석연구원 | |
| | 연락처 직장전화 | 02-6388-6642 | 휴대전화 | ******* | |
| | 연락처 전자우편 | wcpark@keti.re.kr | 국가연구자번호 | ******* | |
| 연구개발기간 | 전체 | 2020. 04. 01 ~ 2023. 12. 31( 3년 9개월) | | | |
| | 단계 1단계 | 2020. 04. 01 ~ 2023. 12. 31( 3년 9개월) | | | |

| 연구개발비 (단위: 천원) | | 정부지원 연구개발비 | 기관부담 연구개발비 | | 그 외 기관 등의 지원금 | | | | 합계 | | | 연구개발비 외 지원금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 지방자치단체 | | 기타( ) | | | | | |
| | | 현금 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 합계 | |
| 총계 | | 5,600,000 | 192,000 | 692,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,792,000 | 692,646 | 6,484,646 | |
| 1단계 | 1년차 | 1,500,000 | 48,000 | 185,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,548,000 | 185,502 | 1,733,502 | |
| | 2년차 | 1,400,000 | 48,000 | 188,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448,000 | 188,376 | 1,636,376 | |
| | 3년차 | 1,367,000 | 48,000 | 159,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,415,000 | 159,379 | 1,574,379 | |
| | 4년차 | 1,333,000 | 48,000 | 159,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381,000 | 159,379 | 1,540,379 | |

| 공동연구개발기관 등 | 기관명 | 책임자 | 직위 | 휴대전화 | 전자우편 | 비고 역할 | 비고 기관유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동연구개발기관 | (주)LG유플러스 | 최재원 | 책임 | ******* | jaewonchoi@lguplus.co.kr | 주요 | 대기업 |
| | 한국교육방송공사 | 박성몽 | 부장 | ******* | vminds@ebs.co.kr | 주요 | 공공기관 |
| | 카티노이드(주) | 강태헌 | 이사 | ******* | ben.kang@catenoid.net | 주요 | 중소기업 |
| | 구미전자정보기술원 | 구정식 | 센터장 | ******* | jskoo@geri.re.kr | 공동 | 지자체 출연연 |
| | 대구경북과학기술원 | 임성훈 | 조교수 | ******* | sunghoonim@dgist.ac.kr | 공동 | 대학 |
| 위탁연구개발기관 | 성균관대학교 산학협력단 | 류은석 | 조교수 | ******* | esryu@skku.edu | 위탁 | 대학 |

| 연구개발담당자 실무담당자 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 성명 | 장준환 | 직위 | 선임 연구원 | |
| | 연락처 직장전화 | 02-6388-6625 | 휴대전화 | ******* | |
| | 연락처 전자우편 | junhjang@keti.re.kr | 국가연구자번호 | ******* | |

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024 년 02 월 29 일

연구책임자: 박 우 출 (서명)
주관연구개발기관의 장: 신 희 동 (직인)
공동연구개발기관의 장: 함 헌 식 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김 유 열 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김 형 석 (직인)
공동연구개발기관의 장: 장 세 웅 (직인)
공동연구개발기관의 장: 이 건 유 (직인)
위탁연구개발기관의 장: 최 재 혁 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 최종보고서

보안등급: 일반[○], 보안[ ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙행정기관명 | 과학기술정보통신부 | 사업명 | 사업명 | 5G기반 VR/AR 디바이스 핵심기술개발 | |
| 전문기관명 | 정보통신기획평가원 | | 내역사업명 | | |
| 공고번호 | 제2019-0654호 | 총괄연구개발 식별번호 | | | |
| | | 연구개발과제번호 | | 2020-0-00231 | |

| 기술분류 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가과학기술 표준분류 | S/W 솔루션 | 45% | 인터넷 S/W | 30% | 달리 분류되지 않는 소프트웨어 | 25% |
| 부처기술분류 (해당 시 작성) | 방송 · 콘텐츠 | 45% | 디지털콘텐츠 | 30% | 몰입형 콘텐츠 | 25% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발과제명 | 국문 | 5G 엣지클라우드 기반 VR·AR 저지연 스트리밍 기술 개발 | | |
| | 영문 | Development of Low Latency VR·AR Streaming Technology based on 5G edge cloud | | |
| 주관연구개발기관 | 기관명 | 한국전자기술연구원 | 사업자등록번호 | 125-82-05237 |
| | 주소 | (465-816)경기도 성남시 분당구 새나리로 25 | 법인등록번호 | 135471-0000431 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 | 성명 | | 박우출 | 직위 | 수석연구원 |
| | 연락처 | 직장전화 | 02-6388-6642 | 휴대전화 | ******* |
| | | 전자우편 | wcpark@keti.re.kr | 국가연구자번호 | ******* |
| 연구개발기간 | 전체 | | 2020. 04. 01 - 2023. 12. 31( 3년 9개월) | | |
| | 단계 | 1단계 | 2020. 04. 01 - 2023. 12. 31( 3년 9개월) | | |

| 연구개발비 (단위: 천원) | | 정부지원 연구개발비 | 기관부담 연구개발비 | | 그 외 기관 등의 지원금 | | | | 합계 | | | 연구개발비 외 지원금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 지방자치단체 | | 기타( ) | | | | | |
| | | 현금 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 합계 | |
| 총계 | | 5,600,000 | 192,000 | 692,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,792,000 | 692,626 | 6,484,636 | |
| 1단계 | 1년차 | 1,500,000 | 48,000 | 185,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,548,000 | 185,502 | 1,733,502 | |
| | 2년차 | 1,400,000 | 48,000 | 188,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448,000 | 188,376 | 1,636,376 | |
| | 3년차 | 1,367,000 | 48,000 | 159,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,415,000 | 159,379 | 1,574,379 | |
| | 4년차 | 1,333,000 | 48,000 | 159,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381,000 | 159,379 | 1,540,379 | |

| 공동연구개발기관 등 | 기관명 | 책임자 | 직위 | 휴대전화 | 전자우편 | 비고 역할 | 비고 기관유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동연구개발기관 | ㈜LG유플러스 | 최재원 | 책임 | ******* | jaewonchoi@lguplus.co.kr | 수요 | 대기업 |
| | 한국교육방송공사 | 박성웅 | 부장 | ******* | vminds@ebs.co.kr | 수요 | 공공기관 |
| | 카테노이드㈜ | 강백현 | 이사 | ******* | ben.kang@catenoid.net | 수요 | 중소기업 |
| | 구미전자정보기술원 | 구정식 | 센터장 | ******* | jskoo@geri.re.kr | 공동 | 지자체 출연연 |
| | 대구경북과학기술원 | 임성훈 | 조교수 | ******* | sunghoonim@dgist.ac.kr | 공동 | 대학 |
| 위탁연구개발기관 | 성균관대학교 산학협력단 | 류은석 | 조교수 | ******* | esryu@skku.edu | 위탁 | 대학 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발담당자 실무담당자 | 성명 | | 장준환 | 직위 | 선임 연구원 |
| | 연락처 | 직장전화 | 02-6388-6625 | 휴대전화 | ******* |
| | | 전자우편 | junhjang@keti.re.kr | 국가연구자번호 | ******* |

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024 년 02 월 29 일

연구책임자: 박 우 출 (인)
주관연구개발기관의 장: 신 희 동 (직인)
공동연구개발기관의 장: 황 현 식 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김 유 열 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김 형 석 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김 장 호 (직인)
공동연구개발기관의 장: 국 양 (직인)
위탁연구개발기관의 장: 최 재 붕 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 최종보고서

보안등급: 일반[○], 보안[ ]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 중앙행정기관명 | 과학기술정보통신부 | 사업명 | 사업명 | 5G기반 VR/AR 디바이스 핵심기술개발 | |
| 전문기관명 | 정보통신기획평가원 | | 내역사업명 | | |
| 공고번호 | 제2019-0654호 | 총괄연구개발 식별번호 | | | |
| | | 연구개발과제번호 | | 2020-0-00231 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술분류 | 국가과학기술 표준분류 | S/W 솔루션 | 45% | 인터넷 S/W | 30% | 달리 분류되지 않는 소프트웨어 | 25% |
| | 부처기술분류 (해당 시 작성) | 방송 · 콘텐츠 | 45% | 디지털콘텐츠 | 30% | 몰입형 콘텐츠 | 25% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발과제명 | 국문 | 5G 엣지클라우드 기반 VR·AR 저지연 스트리밍 기술 개발 | | | |
| | 영문 | Development of Low Latency VR·AR Streaming Technology based on 5G edge cloud | | | |
| 주관연구개발기관 | 기관명 | 한국전자기술연구원 | 사업자등록번호 | 125-82-05237 | |
| | 주소 | (465-816)경기도 성남시 분당구 새나리로 25 | 법인등록번호 | 135471-0000431 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 | 성명 | 박우출 | 직위 | 수석연구원 | |
| | 연락처 | 직장전화 | 02-6388-6642 | 휴대전화 | ******* |
| | | 전자우편 | wcpark@keti.re.kr | 국가연구자번호 | ******* |
| 연구개발기간 | 전체 | 2020. 04. 01 - 2023. 12. 31( 3년 9개월) | | | |
| | 단계 | 1단계 | 2020. 04. 01 - 2023. 12. 31( 3년 9개월) | | |

| 연구개발비 (단위: 천원) | | 정부지원 연구개발비 | 기관부담 연구개발비 | | 그 외 기관 등의 지원금 | | | | 합계 | | | 연구개발비 외 지원금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 지방자치단체 | | 기타( ) | | | | | |
| | | 현금 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 현금 | 현물 | 합계 | |
| 총계 | | 5,600,000 | 192,000 | 692,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,792,000 | 692,626 | 6,484,636 | |
| 1단계 | 1년차 | 1,500,000 | 48,000 | 185,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,548,000 | 185,502 | 1,733,502 | |
| | 2년차 | 1,400,000 | 48,000 | 188,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448,000 | 188,376 | 1,636,376 | |
| | 3년차 | 1,367,000 | 48,000 | 159,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,415,000 | 159,379 | 1,574,379 | |
| | 4년차 | 1,333,000 | 48,000 | 159,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,381,000 | 159,379 | 1,540,379 | |

| 공동연구개발기관 등 | 기관명 | 책임자 | 직위 | 휴대전화 | 전자우편 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 역할 | 기관유형 |
| 공동연구개발기관 | ㈜LG유플러스 | 최재원 | 책임 | ******* | jaewonchoi@lguplus.co.kr | *수요* | *대기업* |
| | 한국교육방송공사 | 박성웅 | 부장 | ******* | vminds@ebs.co.kr | *수요* | *공공기관* |
| | 카테노이드㈜ | 강백현 | 이사 | ******* | ben.kang@catenoid.net | *수요* | *중소기업* |
| | 구미전자정보기술원 | 구정식 | 센터장 | ******* | jskoo@geri.re.kr | *공동* | *지자체 출연연* |
| | 대구경북과학기술원 | 임성훈 | 조교수 | ******* | sunghoonim@dgist.ac.kr | *공동* | *대학* |
| 위탁연구개발기관 | 성균관대학교 산학협력단 | 류은석 | 조교수 | ******* | esryu@skku.edu | 위탁 | 대학 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발담당자 실무담당자 | 성명 | 장준환 | 직위 | 선임 연구원 | |
| | 연락처 | 직장전화 | 02-6388-6625 | 휴대전화 | ******* |
| | | 전자우편 | junhjang@keti.re.kr | 국가연구자번호 | ******* |

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024 년 02 월 29 일

연구책임자: 박 우 출 (인)
주관연구개발기관의 장: 신 희 동 (직인)
공동연구개발기관의 장: 황 현 식 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김 유 열 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김 형 석 (직인)
공동연구개발기관의 장: 김 장 호 (직인)
공동연구개발기관의 장: 이 건 우 (직인)
위탁연구개발기관의 장: 최 재 붕 (직인)

**과학기술정보통신부장관** 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# < 요 약 문 >

<table>
<tr><td colspan="2">사업명</td><td colspan="3">5G기반 AR·VR 디바이스 핵심기술 개발</td><td colspan="2">총괄연구개발 식별번호<br>(해당 시 작성)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">내역사업명<br>(해당 시 작성)</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">연구개발과제번호</td><td>2020-0-00231</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기술분류</td><td>국가과학기술<br>표준분류</td><td>S/W 솔루션<br>(EE0202)</td><td>45%</td><td>인터넷 S/W<br>(EE0204)</td><td>30%</td><td>달리 분류되지 않는<br>소프트웨어<br>(EE0299)</td><td>25%</td></tr>
<tr><td>부처기술분류<br>(해당 시 작성)</td><td>방송・콘텐츠<br>(MD)</td><td>45%</td><td>디지털콘텐츠<br>(MC02)</td><td>30%</td><td>몰입형 콘텐츠<br>(MC0201)</td><td>25%</td></tr>
<tr><td colspan="2">총괄연구개발명<br>(해당 시 작성)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제명</td><td colspan="6">5G 엣지클라우드 기반 VR·AR 저지연 스트리밍 기술 개발</td></tr>
<tr><td colspan="2">전체 연구개발기간</td><td colspan="6">2020. 04. 01 - 2023. 12. 31</td></tr>
<tr><td colspan="2">총 연구개발비</td><td colspan="6">총 6,484,636 천원<br>(정부지원연구개발비: 5,600,000 천원, 기관부담연구개발비 : 884,636 천원,<br>지방자치단체: 0 천원, 그 외 지원금: 0 천원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발단계</td><td colspan="3">기초[ ] 응용[√] 개발[ ]<br>기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]</td><td colspan="2">기술성숙도<br>(해당 시 기재)</td><td>착수시점 기준( 3 )<br>종료시점 목표( 6 )</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제 유형<br>(해당 시 작성)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제 특성<br>(해당 시 작성)</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구개발<br>목표 및 내용</td><td>최종 목표</td><td colspan="6">VR・AR 디바이스에서 엣지클라우드의 컴퓨팅 자원을 지연 없이 활용하는 스트리밍 기반 기술 개발</td></tr>
<tr><td>전체 내용</td><td colspan="6">▣ 세부 연구개발 목표<br>□ 저지연 VR・AR 서비스를 위한 다종 디바이스-엣지클라우드 간 연동 기술 개발<br>□ 5G 엣지클라우드 기반 고속 사용자 트래킹 및 정보 정합 가시화 기술 개발<br>□ 5G 엣지클라우드-디바이스간 개방형 적응적 AR・VR 뷰포트 영상 기반 저지연 스트리밍 기술 개발<br>□ 5G 경량형 AR 디바이스를 위한 분할 렌더링 저지연 스트리밍 기술 개발<br>□ 5G 경량형 다종 디바이스 저지연 VR・AR 재생 기술 개발<br>□ 5G 엣지클라우드 VR・AR 서비스 기술 개발<br><br>▣ 주요 성능치<br>□ 사용자 시선추적 기반 실공간 정보 재현 모듈(S/W)<br>○ 디바이스 위치 트래킹 정확도 : 3cm<br>○ 디바이스-엣지클라우드 연동 사용자 트래킹 처리속도 : 30ms<br>○ 디바이스-엣지클라우드 연동 카메라 시선 추적 속도 : 30ms<br><br>□ 실공간 정보기반 가상공간 재현 모듈(S/W)<br>○ 실공간 정보기반 가상공간 재현 속도 : 30ms<br>○ 실공간 정보기반 가상공간 재현 정확도 : 97%<br>○ 3D 배경 가상공간 크기 : 1000$m^3$<br><br>□ 가상・실공간 정보기반 가상 객체 정합 모듈(S/W)<br>○ 가상 객체 정합 오차 : 8mm<br><br>□ 국제표준 기반 저지연 VR・AR 뷰포트 영상 전송 프로토콜(S/W)<br>○ 엣지클라우드-디바이스 스트리밍(VR・AR 뷰포트 영상 전송) 처리시간 : <30ms</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | |
|---|---|---|
| | | □ 저지연 분할 렌더링 및 인코딩 시스템(SYS)<br>○ 엣지클라우드-디바이스 스트리밍(분할 렌더링 및 인코딩) 처리시간 : <30ms<br><br>□ 관심영역 기반 적응적 VR 뷰포트 영상 분산 인코더(S/W)<br>○ (16K@60p급) VR 콘텐츠 뷰포트 인코딩 속도 및 화질 : 60@40dB<br><br>□ 관심영역 기반 적응적 AR 분할 객체 분산 인코더(S/W)<br>○ 고품질(4K급) AR 객체 영상 인코딩 속도 및 화질: 60@40dB<br><br>**▣ 연구개발 내용**<br>□ 저지연 VR·AR 서비스를 위한 다종 디바이스-엣지클라우드 간 연동 SDK<br>○ 경량형 다종 디바이스 기반 센서 데이터 획득/전송 기술 개발<br><br>□ 5G 엣지클라우드 기반 고속 사용자 트래킹 및 정보 정합 가시화 시스템<br>○ 사용자 시선추적 기반 실공간 정보 재현 모듈 개발<br>○ 깊이 추정 알고리즘 개발<br>○ 실공간 정보기반 가상공간 재현 모듈 개발<br>○ 가상/실공간 정보기반 가상객체 정합 모듈 개발<br>○ 사실적 가시화를 위한 환경조건 분석 모듈 개발<br>○ 기계학습 기반 사용자 위치 및 자세변화 예측 알고리즘 개발<br><br>□ 5G 엣지클라우드-디바이스간 개방형 VR·AR 저지연 스트리밍 시스템<br>○ 국제표준 기반 저지연 VR·AR 뷰포트 영상 전송 프로토콜 개발<br>○ 저지연 분할 렌더링 및 인코딩 시스템 개발<br><br>□ 클라우드 기반 VR·AR 뷰포트 영상 분산 인코딩 시스템<br>○ 관심영역 기반 적응적 VR 뷰포트 영상 분산 인코더 개발<br>○ 관심영역 기반 적응적 AR 분할 객체 분산 인코더 개발<br>- 고품질 뷰포트 객체 인코딩(V-PCC) 기능 개발<br>- 고품질 뷰포트 객체 및 저품질 전체객체 동시 분산 인코딩 기능 개발<br><br>□ 5G 경량형 다종 디바이스 저지연 VR 재생기<br>○ 고품질 VR 뷰포트 영상 저지연 수신, 디코딩 및 렌더링 모듈 개발<br><br>□ 5G 경량형 다종 디바이스 저지연 AR 재생기<br>○ AR 분할 렌더링 영상 수신, 디코딩 및 렌더링 모듈 개발<br>○ AR 분할 객체 수신, 디코딩, 정합 및 렌더링 모듈 개발 |

| | |
|---|---|
| 연구개발성과 | **▣ 연구개발 성과**<br>□ 저지연 VR·AR 서비스를 위한 다종 디바이스-엣지클라우드 간 연동 SDK(단말탑재형 S/W)<br>○ 경량형 다종 디바이스 기반 센서 데이터 획득·전송 모듈(S/W)<br><br>□ 5G 엣지클라우드 기반 고속 사용자 트래킹 및 정보 정합 가시화 시스템(서버탑재형 S/W)<br>○ 사용자 시선추적 기반 실공간 정보 재현 모듈(S/W)<br>○ 실공간 정보기반 가상공간 재현 모듈(S/W)<br>○ 가상·실공간 정보기반 가상 객체 정합 모듈(S/W)<br><br>□ 5G 엣지클라우드-디바이스간 개방형 VR·AR 저지연 스트리밍 시스템(서버탑재형 S/W)<br>○ 국제표준 기반 저지연 VR·AR 뷰포트 영상 전송 프로토콜(S/W) |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | |
|---|---|
| | ○ 저지연 분할 렌더링 및 인코딩 시스템(SYS)<br><br>□ 클라우드 기반 VR・AR 뷰포트 영상 분산 인코딩 시스템(서버탑재형 S/W)<br>○ 관심영역 기반 적응적 VR 뷰포트 영상 분산 인코더(S/W)<br>○ 관심영역 기반 적응적 AR 분할 객체 분산 인코더(S/W)<br><br>□ 5G 경량형 다종 디바이스 저지연 AR 재생기(단말탑재형 S/W)<br>○ AR 분할 렌더링 영상 수신, 디코딩 및 렌더링 모듈(S/W)<br>○ AR 분할 객체 수신, 디코딩, 정합 및 렌더링 모듈(S/W) |
| 연구개발성과 활용계획 및 기대 효과 | **▣ 활용계획 및 기대효과**<br>□ 5G 엣지 클라우드 기술을 기반 저지연 스트리밍 기술 개발을 통한 VR・AR 문제점 해결 (높은 가격, 착용의 불편함, 높은 지연 시간)<br><br>□ 본 과제에서 개발한 기술 및 시스템을 기능 및 서비스를 중심으로 모듈 단위로 분할 하여 수요 기업의 범위를 넓히는 전략으로 기술 이전을 추진 할 계획임<br><br>□ 개발한 핵심 기술 요소를 5G 엣지클라우드 VR・AR 스마트 팩토리 서비스, VR・AR 스마트 교육 서비스,VR・AR 초고품질 영상 스트리밍 서비스 기술 개발을 통한 활용성을 높임<br><br>□ 저지연 엣지 클라우드 스트리밍 기술 개발과 연계된 방송 콘텐츠제작과 VR・AR 스마트 교육 콘텐츠 제작을 통한 다양한 디지털 플랫폼을 통한 상용화 추진<br><br>□ 한국교육방송공사의 30여개 SNS 채널과 300만 구독자와 웹, 앱 형태의 디지털 미디어 관련 30개 서비스 월 1천만명의 접속자 마케팅 솔루션 활용 |
| 연구개발성과의 비공개여부 및 사유 | |

| 연구개발성과의 등록·기탁 건수 | 논문 | 특허 | 보고서 원문 | 연구시설·장비 | 기술요약정보 | 소프트웨어 | 표준 | 생명자원 | | 화합물 | 신품종 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 생명정보 | 생물자원 | | 정보 | 실물 |
| | 19 | 39 | | | | 10 | 10 | | | | | |

| 연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황 | 구입기관 | 연구시설·장비명 | 규격 (모델명) | 수량 | 구입 연월일 | 구입가격 (천원) | 구입처 (전화) | 비고 (설치장소) | ZEUS 등록번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 국문핵심어 (5개 이내) | 5G 엣지클라우드 | 저지연 스트리밍 | 분할 렌더링 | 뷰포트 영상 | 가상/증강 현실 |
| 영문핵심어 (5개 이내) | 5G Edge Cloud | Low-latency Streaming | Split Rendering | Viewport Video | Virtual/Augmented Reality |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# <목 차>

1. 연구개발과제의 개요.....1

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용.....7

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도.....86

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 원인분석 .....98

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도.....98

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획.....99

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획 .....102

8. 연구개발비 사용실적 .....103

붙임1. 사업화대상기술별 기술명세서.....110

붙임2. 자체 보안관리 진단표.....118

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 1. 연구개발과제의 개요

▣ 필요성

□ (AS-IS) VR・AR 실감 콘텐츠 서비스 활성화 문제점

○ 고비용・고사양 VR・AR 디바이스로 인해 접근성이 떨어짐

○ 기존의 크고 무거운 유선 VR・AR 디바이스로 인한 착용감 및 사용성 저하

○ 기존 네트워크의 높은 지연시간으로 실감형 VR・AR 스트리밍 서비스 어려움




그림 3 VR・AR 실감 콘텐츠 서비스 활성화 문제점

□ (TO-BE) VR・AR 실감 콘텐츠 서비스 활성화 문제점 해결 방안

○ 고비용 디바이스: 5G 엣지클라우드고속 병렬 컴퓨팅 기술

○ 착용감/사용성저하 : 분할 렌더링 기반 경량 디바이스 기술

○ 200ms 지연시간 : 5G 엣지클라우드기반 고품질 저지연 스트리밍기술

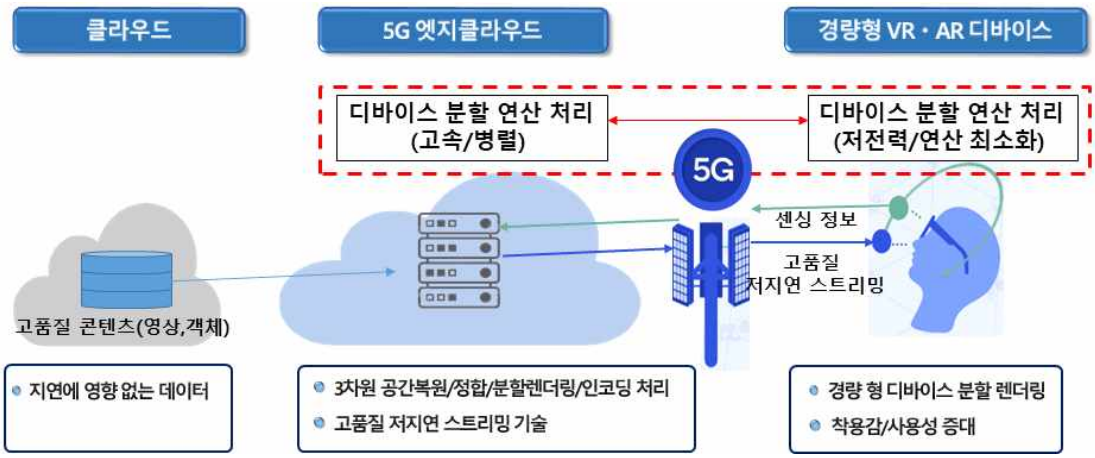



그림 4 VR・AR 실감 콘텐츠 서비스 활성화 문제점에 대한 해결 방안

□ 본 과제가 제시한 VR・AR 실감 콘텐츠 서비스 활성화 문제점 해결을 위한 기술 개발 방향

○ 저사양 VR・AR 디바이스 지원을 위한 5G 엣지클라우드 컴퓨팅 기술 개발

- 엣지클라우드기반 고속 분산 병렬처리를 통한 VR・AR 디바이스의 연산 최소화 기술 개발

○ 저사양 VR・AR 디바이스를 통한 착용감 및 사용성 증대 기술 개발

- 저사양 VR・AR 디바이스의 낮은 컴퓨팅파워를 보완하기 위한 사용자 모션 예측 기술 개발

○ 5G 엣지클라우드 기반 저지연 스트리밍 기술을 통한 실감형 VR・AR 스트리밍 서비스 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 뷰포트 및 분할 렌더링 기술을 활용한 저지연 스트리밍 서비스 기술 개발




그림 5 5G 엣지클라우드 VR・AR 저지연 스트리밍 기술 구조도 (문제 해결 방안)

▣ 본 과제 결과물인 4대 핵심기술

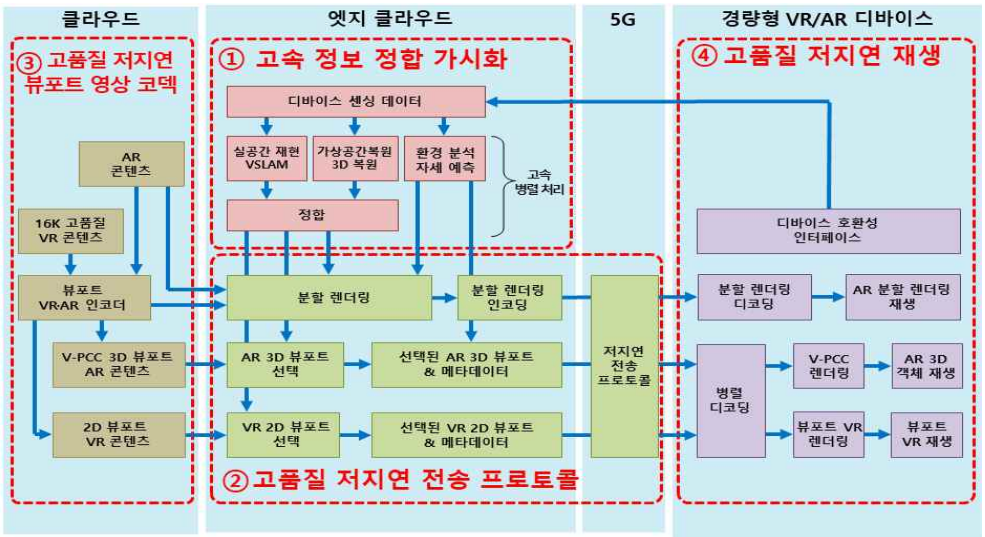



그림 6 본 과제 결과물인 4대 핵심 기술 블록도

□ 5G 엣지클라우드 기반 고속 사용자 트래킹 및 정보 정합 가시화 기술 : **고정밀/고속 병렬 연산 기반 처리 속도 가속화(40ms 이내 처리)**

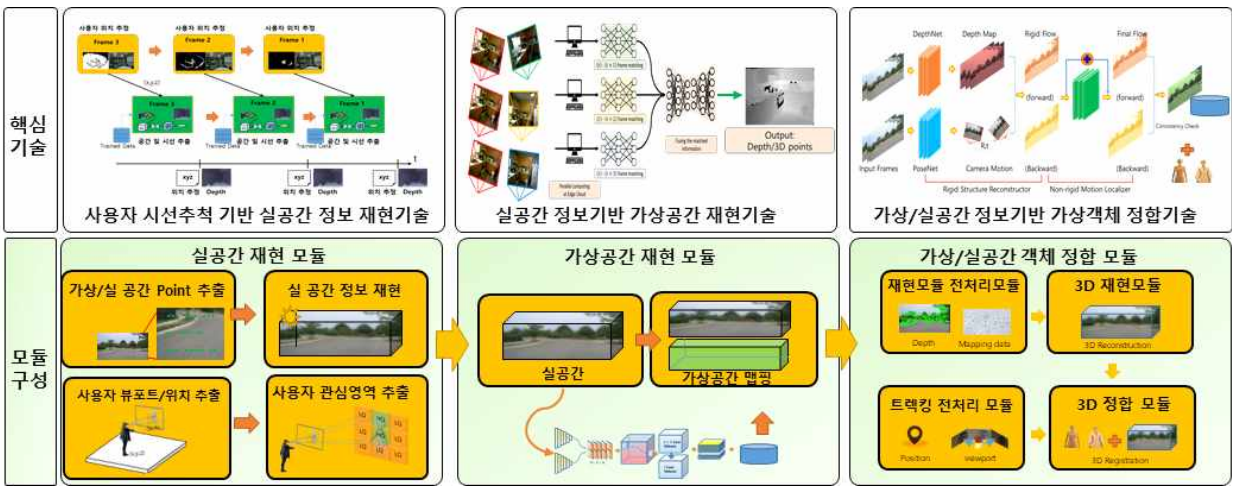



그림 7 5G 엣지클라우드 기반 트래킹 및 정보 가시화 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 사용자 시선추적 기반 실공간 정보 재현 기술 : GPU/TPU 기반 병렬 연산 가속화
○ 실공간 정보기반 가상공간 재현 기술 : 기계 학습 기반 고속 3D 깊이 탐색 알고리즘
○ 가상/실공간 정보기반 가상객체 정합 기술 : 기계 학습 기반 Dense depth 고속 추정 기술
○ 사용자 위치 및 자세 변화 예측 기술 : 사용자 모션 예측 기반 스트리밍 지연 시간 최소화 기술

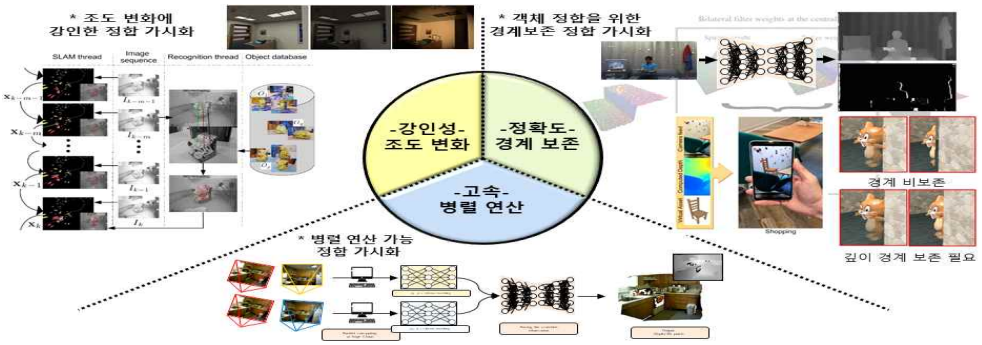



그림 8 정보 정합 가시화 기술 (강인성/정확도/고속성)

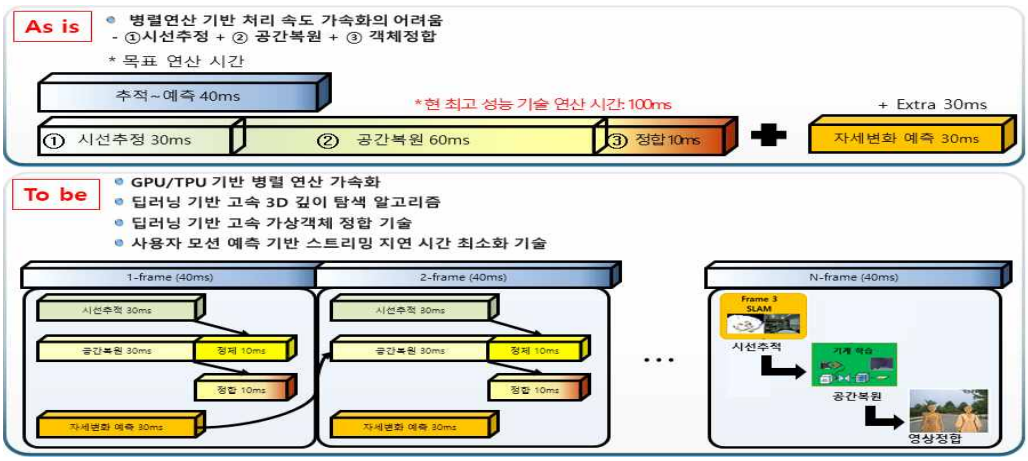



그림 9 고정밀/고속 병렬 프로세싱 기술

□ 5G 엣지클라우드-디바이스간 개방형 적응적 VR・AR 뷰포트 영상 기반 저지연 스트리밍 기술

○ 저지연 VR・AR 뷰포트 영상 전송 프로토콜 기술
- 프레임 단위 Chunk 분할 기술 : Frame 단위 패킷화로 응답 지연 최소화 기술
- 저지연 뷰포트 영상 전송을 위한 3D 메타데이터 확장 기술 : 디바이스 재생 최소화 기술

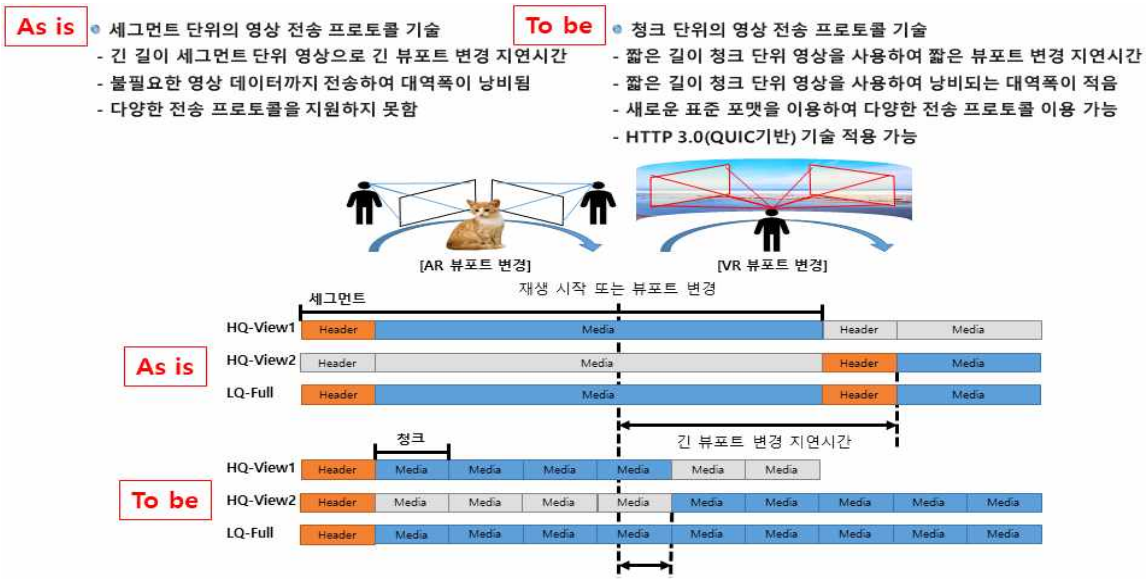



그림 10 고품질 저지연 프로토콜 기술 (As-is, To-be)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 저지연 분할 렌더링 및 실시간 인코딩 시스템 기술

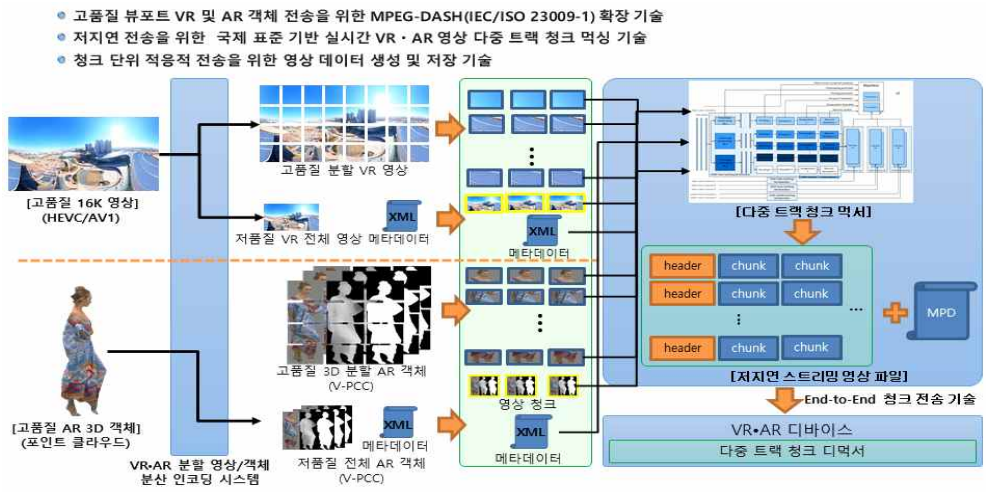



그림 11 분산 인코딩 및 분할 렌더링 기술

□ VR・AR 저지연 스트리밍을 위한 뷰포트 영상 코덱(HEVC・AV1) 기술

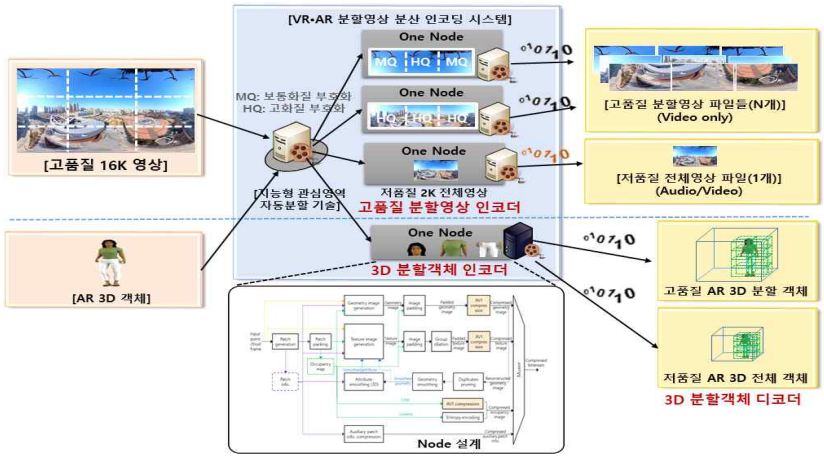



그림 12 클라우드 기반 VR・AR 뷰포트 영상 분산 인코딩 시스템

○ 저지연 스트리밍을 위한 관심영역 기반 적응적 고품질 VR 뷰포트 영상 분산 인코더 기술
○ 저지연 스트리밍을 위한 관심영역 기반 적응적 고품질 AR 분할 객체 분산 인코더 기술
○ 저지연 스트리밍을 위한 관심영역 기반 적응적 고품질 VR・AR 뷰포트 영상 병렬 디코더 기술

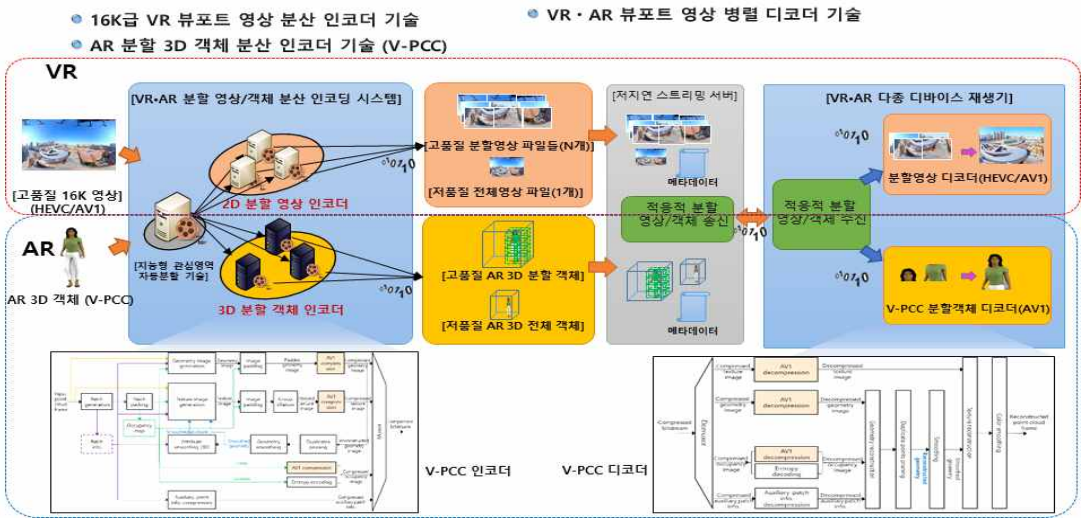



그림 13 로열티 프리 AV1 코덱 기반 VR/AR 뷰포트 인코더/디코더 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 5G 경량형 다종 디바이스 저지연 VR・AR 재생 기술

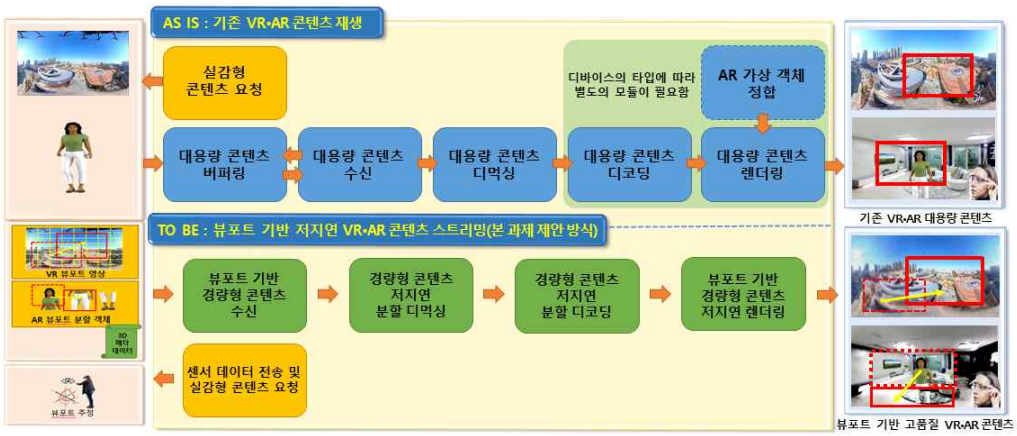



그림 14 5G 경량형 다종 디바이스 저지연 플레이어 프레임워크

○ 경량형 다종 디바이스 지원을 위한 통합 프레임워크 기술
○ 경량형 다종 디바이스 기반 AR분할 렌더링 영상 수신, 디코딩 및 렌더링 기술
○ 경량형 다종 디바이스 기반 VR・AR 뷰포트 영상 수신, 디코딩, 정합 및 렌더링 기술

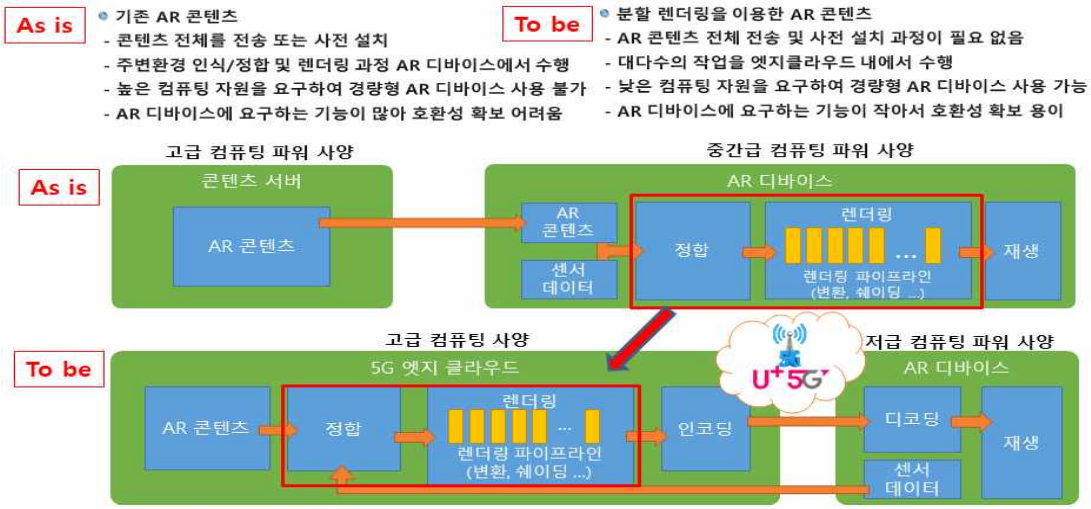



그림 15 고품질 저지연 분할 렌더링 및 실시간 인코딩 시스템 기술




그림 16 엣지 클라우드 분할 렌더링/뷰포트 재생 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## ▣ 본 과제 결과물인 3대 서비스 기술

### □ 5G 엣지클라우드 VR・AR 서비스 기술

○ VR・AR 스마트 팩토리 서비스( ㈜LG유플러스 )
- 유지 보수 매뉴얼, 도면, 정비 영상, 설비 관리 운영 정보 실시간 제공 서비스
- 우발적 고장 상황 감지 및 체계화된 정비 지원으로 생산성과 효율성 개선 서비스




그림 17 저지연 스트리밍기반 VR・AR 스마트 팩토리 서비스 기술

○ VR・AR 스마트 교육 서비스( 한국교육방송공사 )
- 몰입형/창의적 교육에 활용할 수 있는 실감형 교육 콘텐츠를 5G 엣지클라우드와 연계한 서비스
- 다큐멘터리 등 개인 교육 컨텐츠를 실감형 VR・AR 영상으로 제공하는 서비스




그림 18 저지연 스트리밍 기반 VR・AR 스마트 교육 서비스

○ VR・AR 초고품질 영상 스트리밍 서비스( 카테노이드㈜ )
- 현실보다 생생한 세계를 리얼하게 경험하는 아이돌, SNS스타, 음악방송, 공연 퍼포먼스, 여행 힐링, 웹툰, 게임 서비스
- 16K급 초고품질 실감형 360° 관광안내, 드론영상, 고품질 비디오 스트리밍, 스포츠 중계 서비스
- 기존 AR(포켓몬게임)보다 360° 입체 촬영기술을 적용한 고품질 볼륨메트릭(3D 입체) AR 서비스




그림 19 VR・AR 초고품질 영상 스트리밍 서비스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

◎ 주관연구기관 : 한국전자기술연구원

▣ 저지연 VR·AR 서비스를 위한 다종 디바이스-엣지클라우드 간 연동 기술

□ 5G 기반 경량형 다종 디바이스 지원 센서 데이터 획득 및 전송 기술

○ AR 트래킹을 위한 멀티 플랫폼 AR 디바이스 센서 데이터 획득 모듈

- AR 기기 트래킹을 위한 이미지 및 IMU 센싱데이터 실시간 획득 모듈

* OpenXR H/W API를 통한 카메라 이미지 데이터 획득 모듈

✓ OpenXR API 통한 HoloLens 2및 모바일 카메라 센서 정보 및 이미지 획득 모듈을 개발하여 OpenXR 표준에 따라 다양한 환경에서 HoloLens 2 및 모바일 기기의 카메라 센서 정보를 효과적으로 획득

✓ 혼합 현실 환경에서의 이미지 처리를 효과적으로 하기 위한 통합 획득 모듈 개발을 통해 획득된 영상 데이터를 분석하고 최적화하는 작업 수행

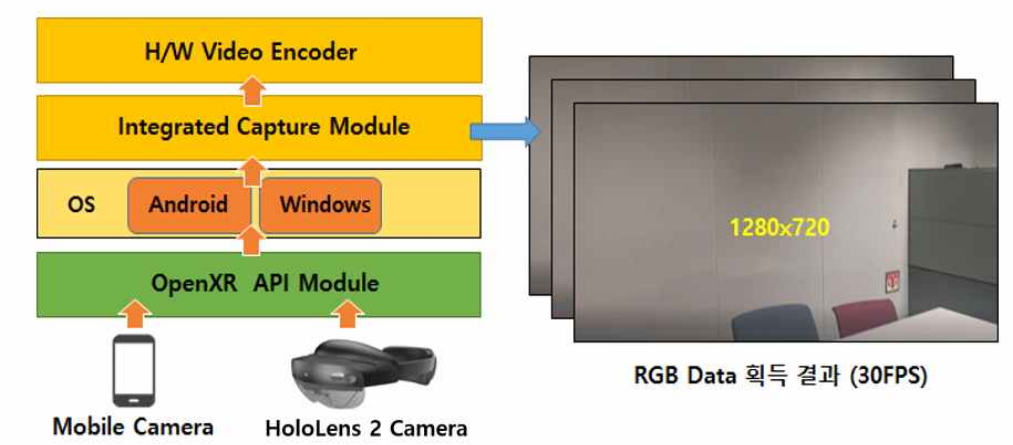



그림 20 모바일 및 AR 디바이스 RGB Data 획득 모듈

* Plane 검출 및 조도 데이터 검출

✓ 엣지 서버로 전송되는 이미지 데이터에 추가로 Plane 데이터를 검출하여 이를 실시간으로 서버로 전송하는 기능 구현함으로써, 확장성 있는 이미지 처리 및 데이터 분석을 지원함

✓ 이미지에서 조도 정보를 동적으로 검출하고, AR 렌더링을 위한 처리 과정에 적용함으로써 현실감 있는 환경을 구현하기 위한 조도 데이터(Color) 검출 및 전송 기술 구현 및 적용

```
ArFrame_getLightEstimate(m_arssion, m_arFrame, ar_light_estimate);
ArLightEstimate_getState(m_arssion, ar_light_estimate, &ar_light_estimate_state);

if (ar_light_estimate_state == AR_LIGHT_ESTIMATE_STATE_VALID) {
    /*[0]레드 채널 스케일 팩터. 이 값은 0보다 크거나 같습니다.
      [1]녹색 채널 스케일 팩터. 녹색 채널이 참조 기준선이므로 이 값은 항상 1.0입니다.
      [2]블루 채널 스케일 팩터. 이 값은 0보다 크거나 같습니다.
      [3]픽셀 강도. 이것은 에서 반환된 것과 동일한 값입니다 ArLightEstimate_getPixelIntensity.*/
    ArLightEstimate_getColorCorrection(m_arssion, ar_light_estimate, m_color_correction);
   // LOG_I( "YANG Light Estimate [%.2f,%.2f,%.2f,%.2f]",m_color_correction[0],m_color_correction[1],m_color_

    ArLightEstimate_getEnvironmentalHdrMainLightDirection(m_arssion, ar_light_estimate, m_direction_light);
   // LOG_I( "YANG Light Estimate [x:%.2f,y:%.2f,z:%.2f]",m_direction_light[0],m_direction_light[1],m_directi

}
```

위치 및 자세데이터

((0.999858, 0.013637, -0.009874, 0.000000), (-0.013683, 0.999896, -0.004597, 0.000000), (0.009810, 0.004732, 0.999941, 0.000000), (0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.0.00000))

(0.5, 0.7, 0.8, 1.0) 조도 색상 데이터

그림 21 색상 데이터 검출 및 IMU 센싱 데이터 추가 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* IMU 센싱 데이터 (Head Position) 획득 모듈
  - ✓ 내장된 IMU 센서와 연동하여 위치 데이터를 획득한 후 Projection 및 Rotation Matrix 변환 등의 수학적인 연산을 수행
  - ✓ 변환을 통해 3D 공간에서의 머리의 위치를 효과적으로 나타낼 수 있도록 하며, 시각화 및 분석에 필요한 형태로 데이터 가공

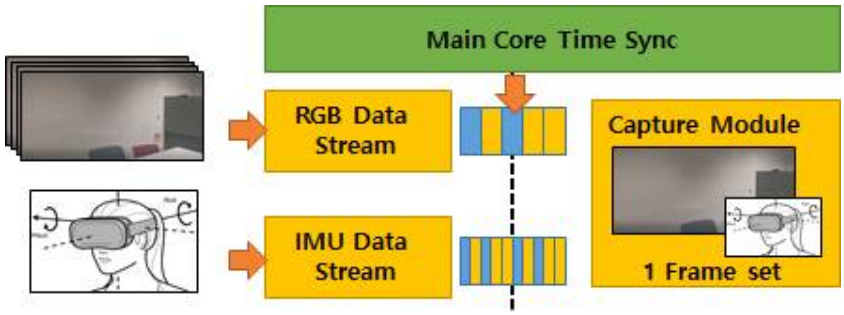



그림 22 RGB, IMU 데이터 동기화 처리 개발 결과

- 이미지, IMU 센싱 데이터(영상, 메타데이터) 동기화 모듈
  * 이미지 및 IMU 데이터 CMAF(23000-19) 실시간 패키징 모듈
    - ✓ 실시간으로 발생하는 비디오와 IMU 데이터를 CMAF 표준 형태로 패키징하는 기술
    - ✓ 고도화를 통한 실시간 데이터 처리가 가능하여, CMAF 표준을 따른 패키징은 다양한 플랫폼 및 장치 간 호환성을 확보

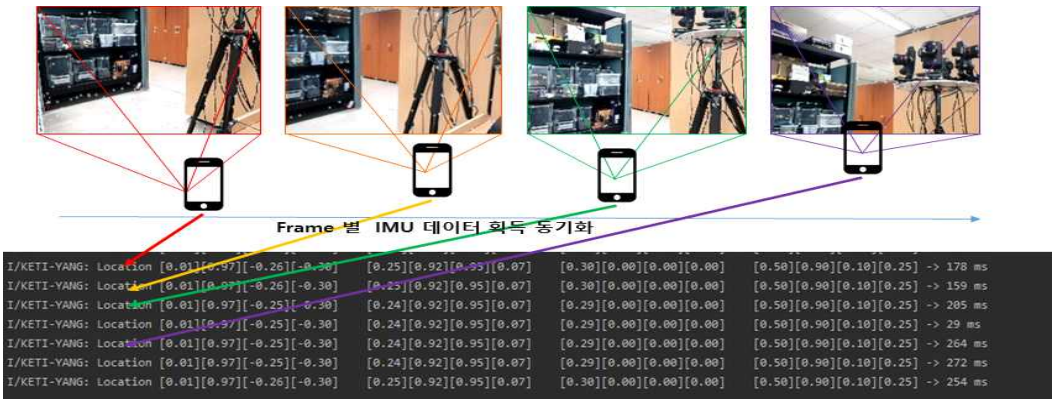



그림 23 AR 카메라 획득 이미지와 IMU 센싱 데이터 동기화

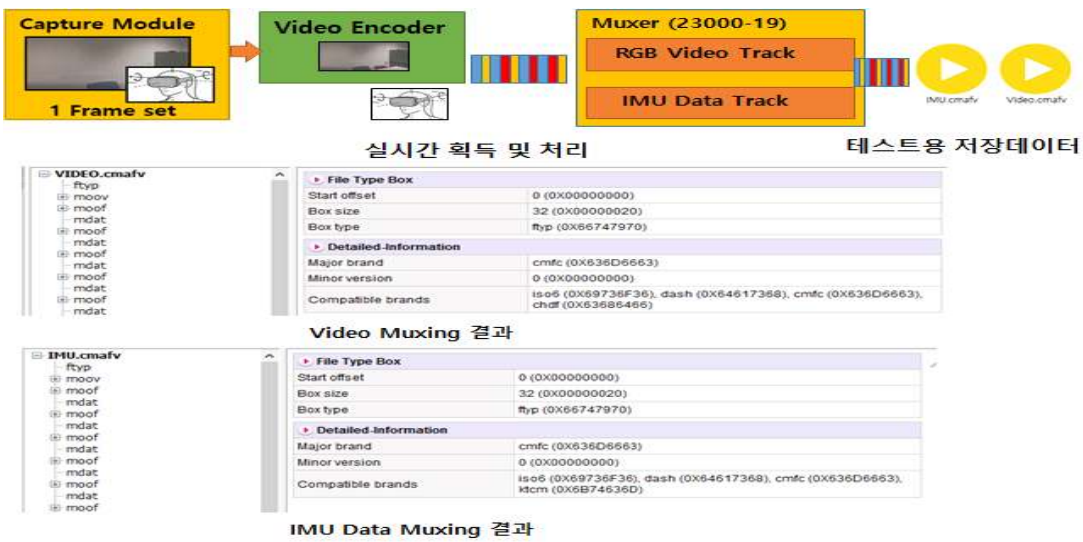



그림 24 실시간 획득 및 인코딩 먹싱(CMAF 23000-19 표준) 과정 및 개발 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 멀티 플랫폼 VR 디바이스 뷰포트 검출 및 센서 데이터 획득 기술

* OpenVR 기반 Projection, Rotation Matrix 검출 및 FOV(Field Of View) 추출 모듈

✓ VR 기기 호환성을 위한 통합 프레임워크 및 MainCore를 개발하였으며, 최대 4종 뷰포트 검출 호환성 검사를 완료함




그림 25 OpenVR 기반 디바이스 특성에 따른 렌더링 뷰포트 검출

○ 센서 데이터 전송을 위한 디바이스-엣지클라우드 프로토콜 최적화

- 병합 패킷 구조를 반영한 스테레오 이미지 및 센서 데이터 패킷 타이저

* IMU데이터 및 Camera 획득 데이터 Muxing 모듈 개발

✓ Camera로부터 획득된 영상 인코딩 및 이를 CMAF 표준에 따라 패키징하여 서버로 전송하는 기능 구현

✓ IMU 센서를 통하여 획득된 데이터를 별도의 Track을 통하여 패키징 하도록 개발 완료

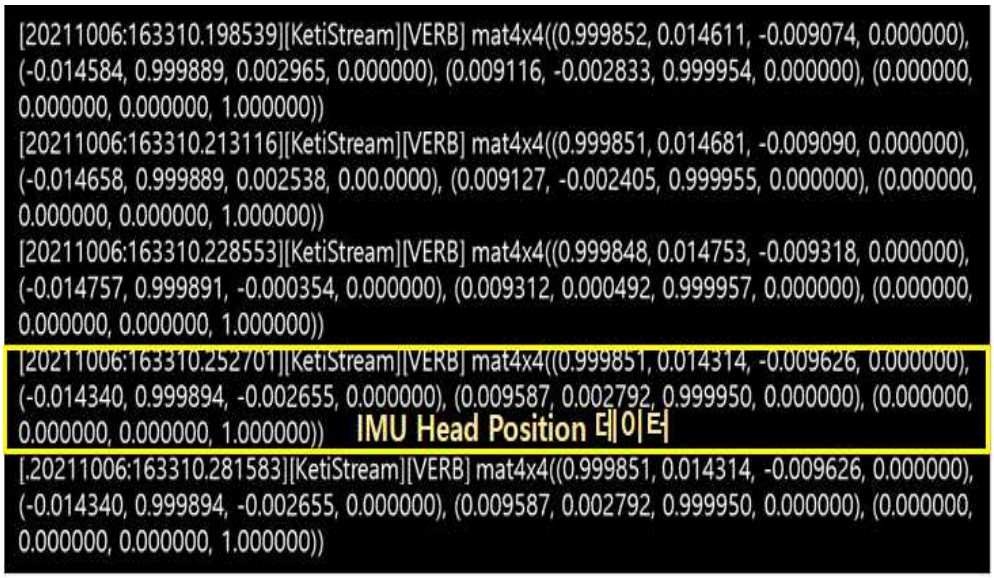



그림 26 실제 엣지 서버에서 수신받은 IMU 데이터

* QUIC 기반의 IMU 및 Camera 센싱 데이터 전송 모듈

✓ QUIC 프로토콜을 기반으로, IMU 및 RGB 영상 데이터를 별도의 통신 세션을 설정하여 효율적으로 전송하도록 설계 및 구현

✓ IMU 데이터와 RGB 영상 데이터를 각각 별도의 통신 세션을 통해 전송함으로써, 다중 센서 데이터를 효율적으로 관리하고 동시에 안정적인 전송 속도를 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

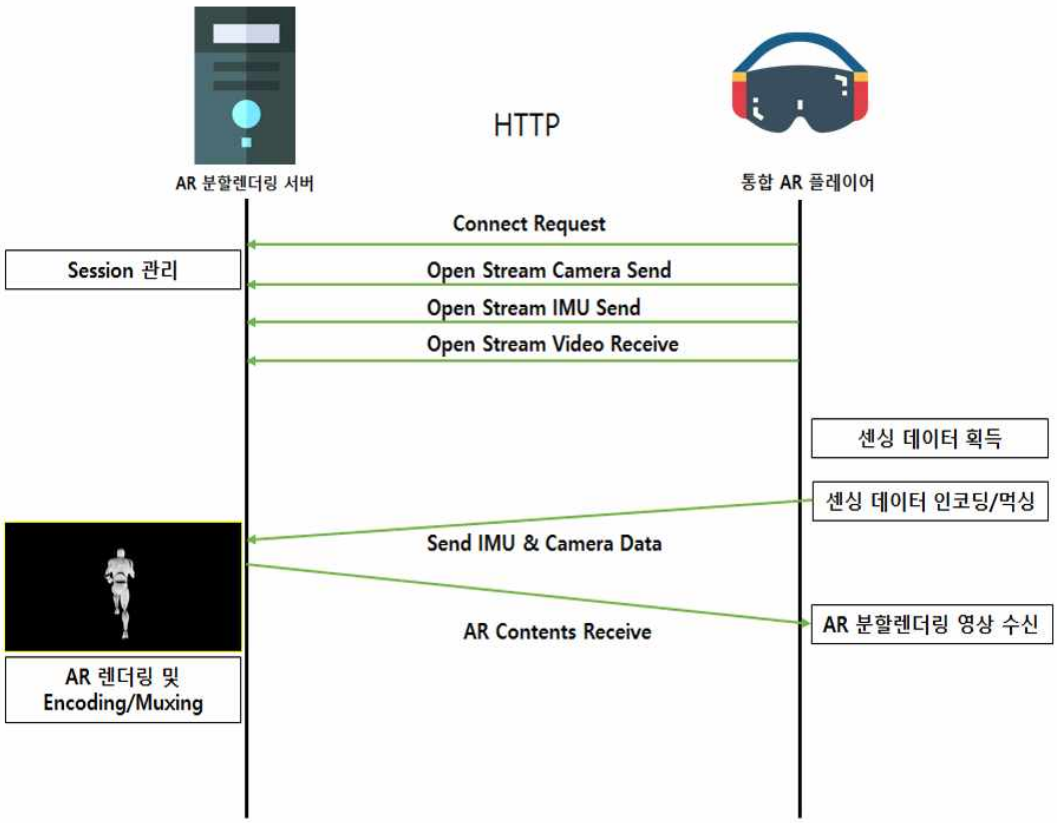



그림 27 QUIC 기반의 센서 데이터 전송 및 수신 프로토콜

- 모바일 QUIC 기반의 센서 데이터 전송 프로토콜

  * 영상 및 IMU 센더 데이터 전송 프로토콜 속도 향상 및 동기화

    ✓ 영상 및 IMU 데이터 CMAF Muxing을 통한 동기화 전송 속도 및 위해 프레임 단위 전송 기술의 적용을 통한 응답 속도 최적화

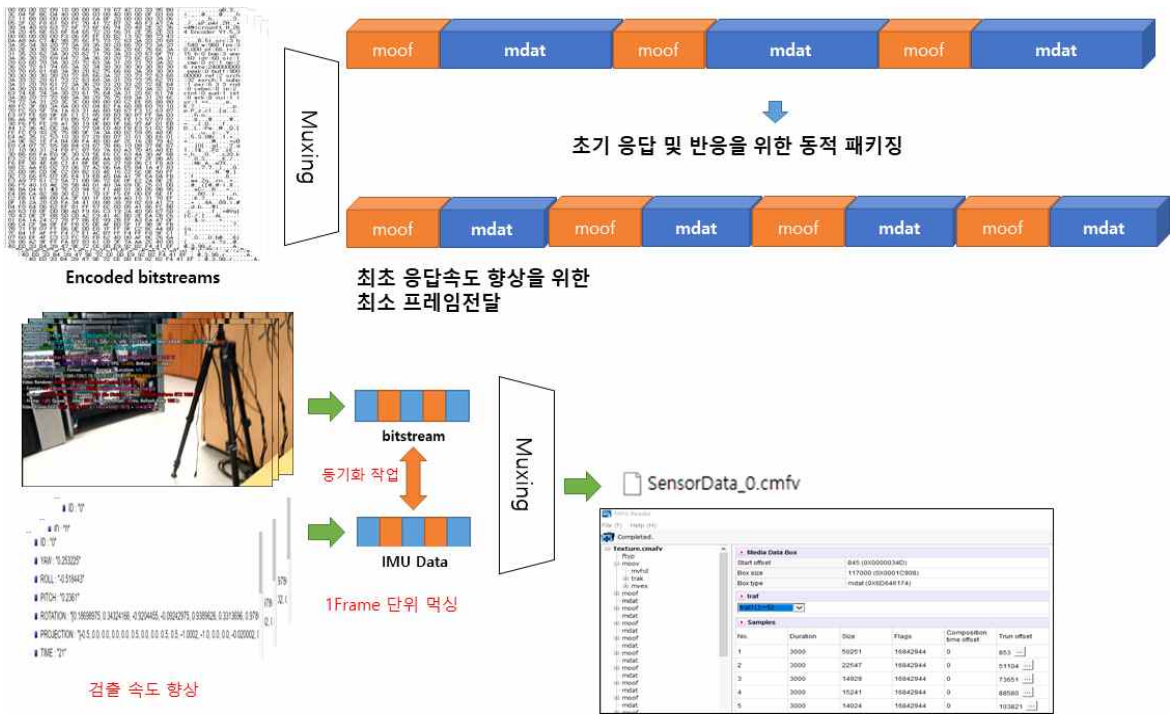



그림 28 센싱 데이터 전송을 위한 획득 및 처리 프로토콜

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 센서 데이터 전송 및 콘텐츠 데이터 수신을 위한 클라이언트 모듈

- 데이터 전송 프로토콜 연구 분석

표 9 어플리케이션 레벨 데이터 전송 프로토콜 특성 비교표

| | HTTP 1.1 | Websocket | HTTP2.0(SPDY) | QUIC | HTTP 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transport Layer(OSI: 4) | TCP | TCP | TCP | UDP | UDP |
| Async | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| HoL | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Released | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Release Date | Jan. 1997 | 2011 | May 2015 | Aug. 2013 | ID as Nov. 2020 |
| Multiplexing | No | No | Partially yes | Yes | Yes |
| Difficulty | Easy | Easy | Hard | Medium | Medium |
| 3rd party supports | High | partially reliable | Very limited | Relatively variant | Fewer than QUIC |

* 어플리케이션 레벨 데이터 전송 프로토콜 비교 분석 수행

✓ TCP 기반 프로토콜(HTTP 1.1, Websocket, HTTP2.0)은 신뢰성 있는 데이터 전송(웹 브라우징, 이메일, 그리고 파일 전송)등의 영역에서 적합함

✓ UDP 기반의 프로토콜(QUIC, HTTP 3.0)은 실시간 데이터 전송, 좀 더 자유로운 에러 핸들링과 낮은 지연 시간 및 오버헤드를 갖는 측면에서 본 과제 결과물에 더 적합한 특징들을 지니고 있음

✓ SRT(Secure Reliable Transport) 프로토콜은 미디어 전송에 특화되어 있어, 센서 데이터를 전송하는 등의 다른 데이터 교환 프로토콜을 적용하는 것은 적절치 않으며, 오픈 소스이기는 하나 몇몇 산업체에서만 사용되고 있음

✓ SRT는 호환성 이슈도 있기 때문에 QUIC을 접목하여 호환성 이슈를 해결하고자 하는 움직임이 있음

✓ QUIC 프로토콜 기반의 직접 정의된 데이터 교환 프로토콜과 HTTP 3.0 기반의 DASH를 사용하여 미디어 데이터 요청 및 수신을 수행할 수 있으나, 본 과제에서는 실시간성을 극대화하기 위해 사용자 디바이스의 포즈를 전송하여 최종적으로 렌더링된 콘텐츠 영상을 수신할 수 있는 형태로 이루어지도록 하여 request-response 모델 사용을 지양하였음

✓ QUIC의 특장점으로는 멀티플렉싱이 가능하여 서로 다른 타입의 데이터를 하나의 포트를 이용하여 여러 채널로 구분하여 보낼 수 있는 장점이 있어 HOL(Head of Line blocking) 문제로부터 완전히 벗어날 수 있으며 이용 포트의 수 있는 가능성이 있음

- QUIC 기반의 데이터 송수신 클라이언트 모듈

* 지원 아키텍처 및 플랫폼

✓ Windows: x86/64

✓ UWP(Universal Windows Platform): arm/arm64

✓ Linux: x86/64

✓ Android: arm/arm64

```
set(BUILD_ANDROID ON)
if (BUILD_ANDROID)
    message("Building library for android...")

    set(CMAKE_SYSTEM_NAME Android)
    set(CMAKE_SYSTEM_VERSION 29) # API level
    set(CMAKE_ANDROID_ARCH_ABI arm64-v8a)
    set(ANDROID_ABI arm64-v8a)
    set(CMAKE_ANDROID_NDK $ENV{ANDROID_NDK_ROOT})
    set(CMAKE_C_COMPILER aarch64-linux-android29-clang)
    set(CMAKE_CXX_COMPILER aarch64-linux-android29-clang++)
else()
    set(CMAKE_MSVC_RUNTIME_LIBRARY "MultiThreaded$<$<CONFIG:Debug>:Debug>")
endif()
```

그림 29 KetiQuicClient 안드로이드 버전 빌드를 위한 스크립트

```
#if !defined _M_ARM && !defined _M_ARM64 && !defined __ANDROID__
    std::string connEventName = helper__.getConnectionEventName(Event->Type);
    printf("connection event: %s\n", connEventName.c_str());
#endif
```

그림 30 플랫폼 및 아키텍쳐 타입별 코드 분기를 위한 매크로 구성

* 송수신 클라이언트 모듈 구조

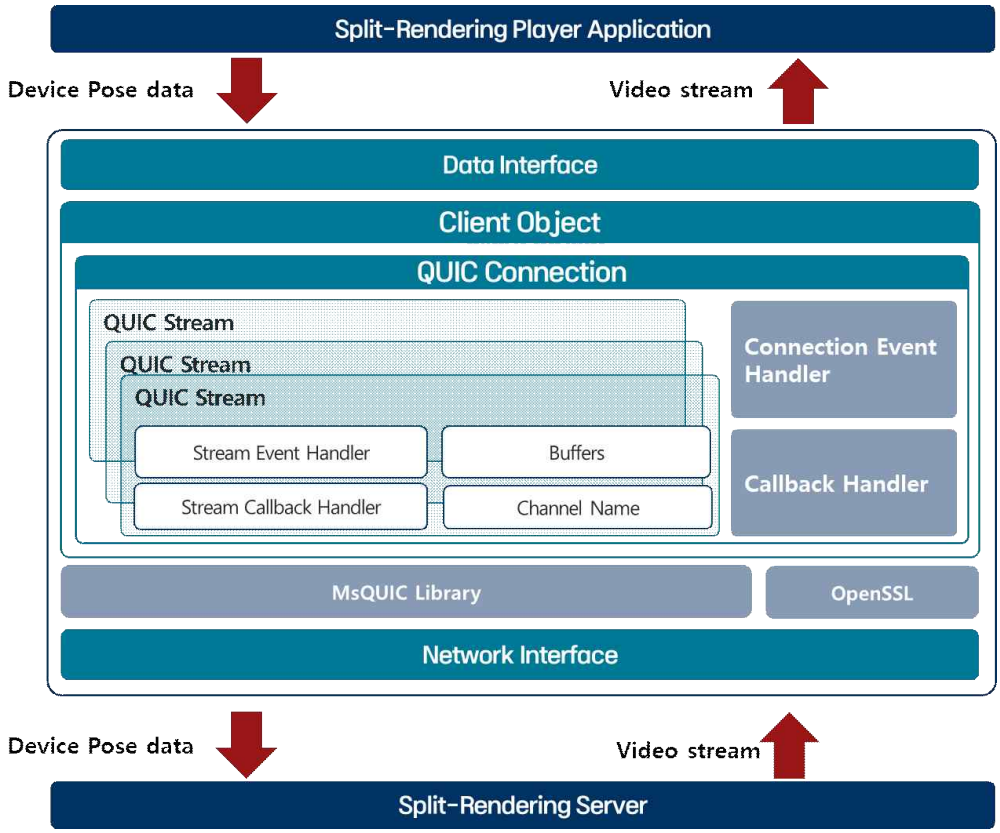



그림 31 송수신 클라이언트 내부 구조 및 기술 스택

✓ 멀티플렉싱 적용을 위해 하나의 Connection 객체 당 여러 개의 stream 객체를 소유할 수 있도록 하여 동시에 데이터를 수신 받아 개별 데이터처리 파이프라인으로 보낼 수 있도록 함

✓ 본 과제에서는 각각의 stream은 MsQUIC에 정의된 event 타입에 따라 다음 행동을 정의해 놓은 event handler를 소유하고 있음

```
QUIC_STATUS QUIC_API QuicStream::StreamCallback
    (_In_ HQUIC Stream, _In_opt_ void* Context, _Inout_ QUIC_STREAM_EVENT* Event
    QuicStream* pThis = reinterpret_cast<QuicStream*>(Context);
#if !defined _M_ARM && !defined _M_ARM64 && !defined __ANDROID__
    std::string streamEventName = pThis->helpers->getStreamEventName(Event->Type
#endif
    // printf("streamEvent: %d\t%s\n", Stream, streamEventName.c_str());
    switch (Event->Type) {
    case QUIC_STREAM_EVENT_SEND_COMPLETE:
        // A previous StreamSend call has completed, and the context is being
        // returned back to the app.
        free(Event->SEND_COMPLETE.ClientContext);
        break;
    case QUIC_STREAM_EVENT_RECEIVE:
        //
        // Data was received from the peer on the stream.
        //
        for (uint32_t i = 0; i < Event->RECEIVE.BufferCount; ++i) {
            pThis->getQuicBuffer()->writeBuffer(
                Event->RECEIVE.Buffers[i].Buffer,
                Event->RECEIVE.Buffers[i].Length);
        }
        if(!pThis->vvMode)
            pThis->process();
        break;
```

그림 32 QUIC stream 이벤트 핸들러 코드 일부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

✓ 클라이언트의 범용성을 위해 라이브러리의 송신 및 수신 인터페이스 내 데이터 형태를 모두 uint8_t* 타입의 바이트 형태로 처리하도록 함

* 연구 개발 과정 중 주요 결함 및 이슈 해결

✓ resumption ticket 발급 과정에서 이미 할당된 메모리 영역 안에 새로운 메모리 할당(allocation)이 수행되며 발생한 이슈가 있었으며, 빠른 재연결 기능을 사용하지 않으므로 해당 로직을 삭제하여 문제 발생 소지 없앰

✓ 안드로이드 어플리케이션에서 quic client 라이브러리 이용 시 jni를 통해 DLL을 이용하게 되는데, std::string 타입의 파라미터를 갖는 특정 API들에서 jni가 정상적으로 해석을 하지 못해 에러가 발생하였음. native c 타입의 파라미터(const char*) 형태로 변경하여 문제를 해결함

- 외부 어플리케이션 프로그램 내장을 위한 API 정의 및 사용 방법

* KetiQuicClient 라이브러리는 C++ 기반의 라이브러리이며, 기본적으로 dll 형태로 제공하며, linux 기반의 시스템에는 .so 파일로 배포 함

```
class KetiQuicClient {
 public:
        KETIQUICCLIENT_API KetiQuicClient(const char* _logPath, const char* _logLevel,
            bool useQUIC, uint16_t _streamCount = 20000);
        KETIQUICCLIENT_API ~KetiQuicClient();
        KETIQUICCLIENT_API bool initialize();
        KETIQUICCLIENT_API size_t getStreamSize();
        const char* requestHttp3(const char* host, const char* path, uint16_t port);
        const char* requestHttp11Get(const char* host, const char* path, uint16_t port, const char* queryString);
        const char* requestHttp11Post(const char* host, const char* path, uint16_t port,
            const char* queryString, const char* _contentType);
        KETIQUICCLIENT_API const char* getContentInfos(const char* host, uint16_t port);
        KETIQUICCLIENT_API const char* getContentInfos(const char* host, uint16_t port, char** _data);
        KETIQUICCLIENT_API KetiQuicConnection* getConnection();

        /**************    QUIC-related features   ****************/
        KETIQUICCLIENT_API bool connect(const char* _host, uint16_t _port);    // open and start connection
        KETIQUICCLIENT_API uint32_t getNumQuicConnections();
        KETIQUICCLIENT_API bool send(const uint8_t* _data, size_t _size, int _sendFlag, const char* _channelName);
        KETIQUICCLIENT_API bool send(uint8_t* _data, size_t _size, int _sendFlag);
        KETIQUICCLIENT_API void registerCallback
            (const char* _channelName, std::function<void(uint8_t*, size_t)> _callback);
        KETIQUICCLIENT_API bool openStream(const char* _channelName);
        KETIQUICCLIENT_API void closeStream(const char* _channelName);
        KETIQUICCLIENT_API void closeConnections();
        KETIQUICCLIENT_API bool isConnected();
        KETIQUICCLIENT_API void setTestCallback(std::function<void(uint8_t*, size_t)> _callback) {
            testCallback_ = _callback;
        }
```

그림 33 플레이어 어플리케이션 적용을 위해
외부 연동 API가 정의된 헤더 파일

▣ 5G 엣지클라우드 기반 고속 사용자 트래킹 및 정보 정합 가시화 기술

□ 사용자 시선추적 기반 실공간 정보 재현 기술

○ 실공간 이미지 특징점 추출 기술 개발 및 고도화 완료

- GT/왜곡 이미지 픽셀 좌표 역변환을 알고리즘을 통한 픽셀 왜곡 보정 기술 개발
- 디바이스 카메라 내부 파라미터 제공 여부에 따른 왜곡 보정 알고리즘 개발

* 카메라 렌즈에 따른 왜곡 보정을 위한 Intrinsic 매트릭스 알고리즘 적용

$$\hat{\mathbf{x}}_u = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{x}_u$$

$$\begin{bmatrix}\hat{x}_d \\ \hat{y}_d\end{bmatrix} = (1 + k_1\hat{r}_u^2 + k_2\hat{r}_u^4 + k_3\hat{r}_u^6)\begin{bmatrix}\hat{x}_u \\ \hat{y}_u\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}2p_1\hat{x}_u\hat{y}_u + p_2(\hat{r}_u^2 + 2\hat{x}_u^2) \\ p_1(\hat{r}_u^2 + 2\hat{y}_u^2) + 2p_2\hat{x}_u\hat{y}_u\end{bmatrix}$$

$$(\because \hat{r}_u^2 = \hat{x}_u^2 + \hat{y}_u^2)$$

$$\begin{bmatrix}x_d \\ y_d \\ 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}f_x & \alpha & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{x}_d \\ \hat{y}_d \\ 1\end{bmatrix}$$



Input: distorted image Id  Output: undistorted image Iu

그림 34 카메라 왜곡 계수 추정

- ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF) 알고리즘 기반의 특징점 추출 및 매칭 기술 개발 및 고도화 완료
  * FAST 알고리즘을 이용한 이미지 특징점 추출 알고리즘 개발 및 고도화
    ✓ 단일 프레임 기준, 4.71ms → 4.27ms 수준의 알고리즘 속도 성능 개선 (9.3%)
  * BRIEF Descriptor 알고리즘의 Hamming Distance 알고리즘 개발 및 고도화
    ✓ 최초 100개 프레임 기준, 평균 109개 → 127개 수준의 단위 프레임당 특징점 개수 증가 (16.5%)
  * Scale-Pyramid Image 생성을 통한 이미지 특징점 추출 알고리즘 개발
  * Back-data(DB) 실내/외 시나리오 설계 및 시나리오 적용을 통한 ORB 알고리즘 성능 고도화



그림 35 Hamming Distance 고도화를 통한 특징점 추출

- 디바이스-엣지클라우드 연동 사용자 트래킹 처리속도 정량적 목표 달성 (24.5ms)

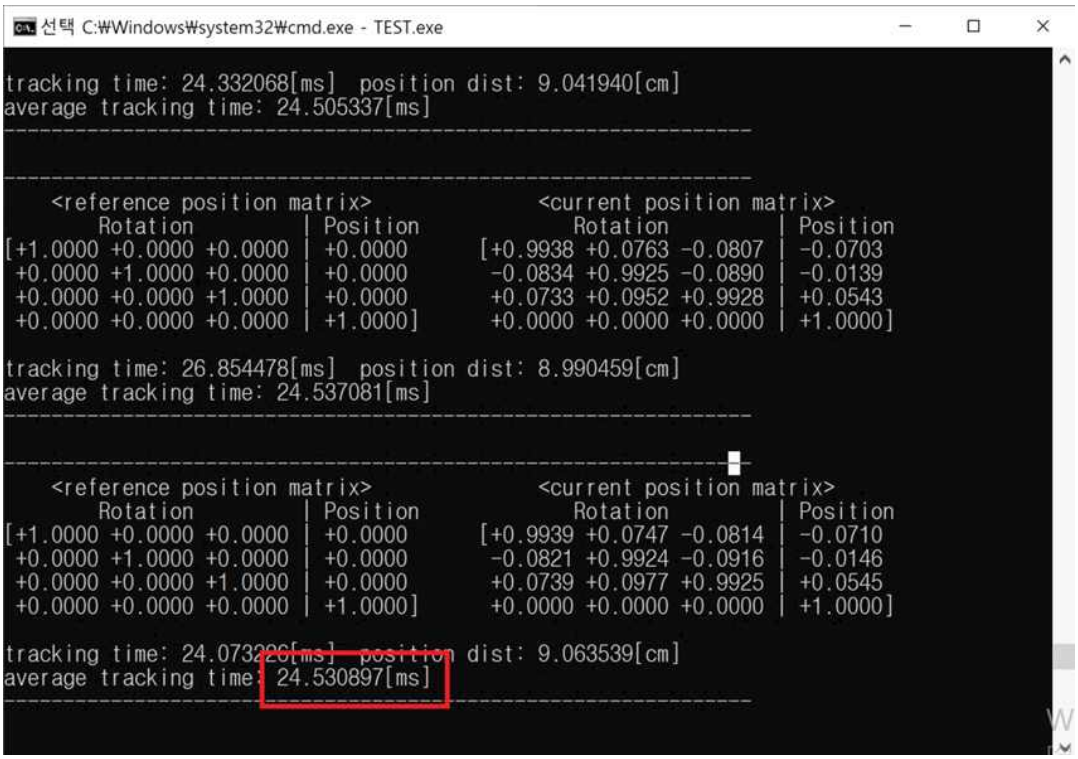



그림 36 디바이스-엣지클라우드 연동 사용자 트래킹 처리속도 정량적 목표 달성 수치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 특징점 기반 3차원 실공간 정보 재현 기술 개발 및 고도화 완료

- V-SLAM 기반 실공간 정보 추출 및 맵핑 알고리즘 개발 및 고도화

  * 3-Way Threads V-SLAM 방식의 실공간 트래킹 및 맵핑 알고리즘 개발 및 고도화

    ✓ 실공간 트래킹 기술의 ORB 특징점 매칭 알고리즘 고도화

    ✓ 로컬 맵핑 기술의 3D 특징점 매칭 알고리즘 고도화

    ✓ 루프 디택션 기술의 ORB Descriptor 알고리즘 고도화

    ✓ 상기 3가지 알고리즘 고도화를 통해 실공간 트래킹 및 맵핑 속도를 단일 프레임 기준, 72fps → 91fps 수준의 속도 성능 개선 (26.4%)

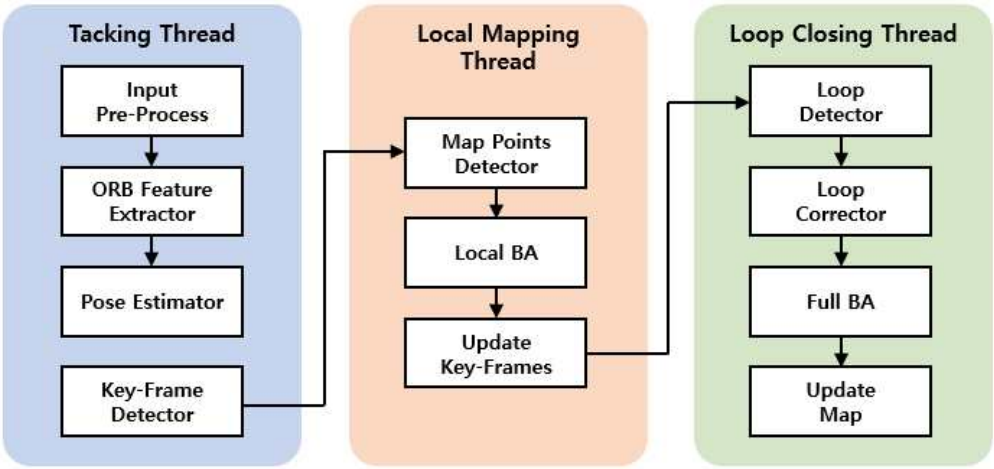



그림 37 3-Way Threads V-SLAM 기반 실공간 트래킹 및 맵핑 구조

```
if (!CheckNewKeyFrames() && !stopRequested()) {
    if (mpAtlas->KeyFramesInMap() > 2) {
        if (mbInertial && mpCurrentKeyFrame->GetMap()->isImuInitialized()) {
            float dist = (mpCurrentKeyFrame->mPrevKF->GetCameraCenter()
                          - mpCurrentKeyFrame->GetCameraCenter()).norm()
                       + (mpCurrentKeyFrame->mPrevKF->mPrevKF->GetCameraCenter()
                          - mpCurrentKeyFrame->mPrevKF->GetCameraCenter()).norm();

            if (dist > 0.05)
                mTinit += mpCurrentKeyFrame->mTimeStamp - mpCurrentKeyFrame->mPrevKF->mTimeStamp;
            if (!mpCurrentKeyFrame->GetMap()->GetIniertialBA2()) {
                if (mTinit < 10.f && dist < 0.02) {
                    cout << "Not enough motion for initializing. Reseting..." << endl;
                    unique_lock<mutex> lock(mMutexReset);
                    mbResetRequestedActiveMap = true;
                    mpMapToReset = mpCurrentKeyFrame->GetMap();
                    mbBadImu = true;
                }
            }

            bool bLarge = ((mpTracker->GetMatchesInliers() > 75) && mbMonocular)
                        || ((mpTracker->GetMatchesInliers() > 100) && !mbMonocular);
            Optimizer::LocalInertialBA(mpCurrentKeyFrame, &mbAbortBA, mpCurrentKeyFrame->GetMap(),
                                       num_FixedKF_BA, num_OptKF_BA, num_MPs_BA, num_edges_BA, bLarge,
                                       !mpCurrentKeyFrame->GetMap()->GetIniertialBA2());
            b_doneLBA = true;
        } else {
            Optimizer::LocalBundleAdjustment(mpCurrentKeyFrame, &mbAbortBA, mpCurrentKeyFrame->GetMap(),
                                             num_FixedKF_BA, num_OptKF_BA, num_MPs_BA, num_edges_BA);
            b_doneLBA = true;
        }
    }
```

그림 38 3-Way Threads V-SLAM 기반 실공간 트래킹 및 맵핑 알고리즘

- RGB-D 다시점 이미지 기반 실공간 재현 기술 개발 및 고도화 완료

  * 디바이스 트래킹 포즈 데이터와 2D 깊이 이미지 데이터를 통한 실공간 재현 기술 고도화

  * 다시점 2D 깊이 데이터를 이용한 특징점(깊이) 보정 기술 고도화

- 다시점 이미지 매칭을 통한 실공간 재현 알고리즘 개발 및 고도화 완료

  * 특징점 매칭을 통해 디바이스 포즈 데이터가 다른 연속적인 프레임을 병합하는 다시점 이미지 병합 기술 고도화

  * 다시점 병합 이미지 데이터의 픽셀 단위 누적을 통한 실공간 맵 데이터 구성 기술 고도화

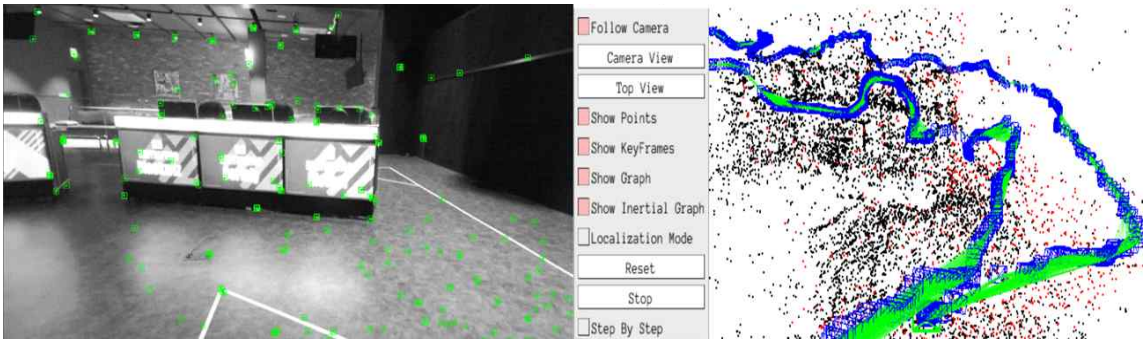



그림 39 V-SLAM 기반 실공간 트래킹 및 로컬 맵핑

○ 공간 특징점 기반 사용자 위치 및 시선 추적 기술 개발 및 고도화 완료

- 공간 특징점 매칭을 통한 사용자 움직임 및 시선 추정 기술 개발 및 고도화 완료
  * ORB Descriptor 매칭을 통해 사용자 위치 매칭 기법 고도화
    ✓ 단일 프레임 기준, 72fps → 91fps 수준의 속도 성능 개선 (26.4%)
  * V-SLAM 로컬 맵 상의 디바이스 포즈 트래킹을 통한 실공간 위치 추정 기술 고도화
  * 실공간 맵과 V-SLAM 로컬 맵 상의 사용자 위치 좌표 매칭 알고리즘 고도화

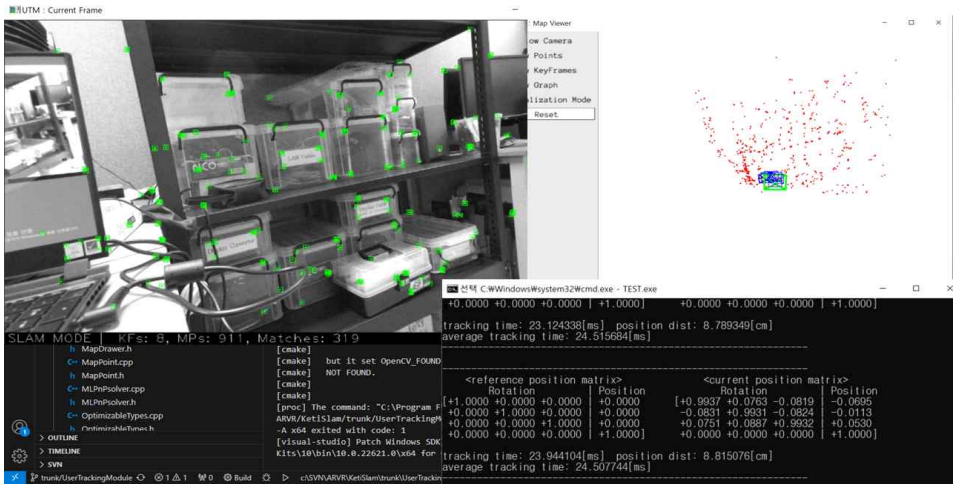



그림 40 V-SLAM 기반 공간 특징점을 이용한 실공간 위치 추정 기술

- 디바이스-엣지클라우드 연동 카메라 시선 추적 속도 정량적 목표 달성 (24.5ms)

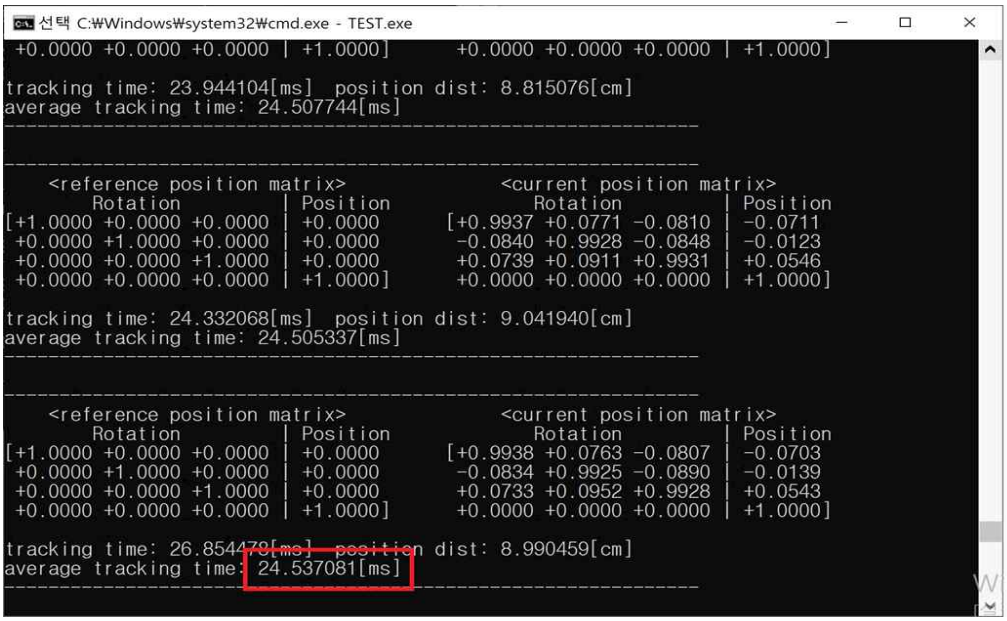



그림 41 디바이스-엣지클라우드 연동 카메라 시선 추적 속도 정량적 목표 달성 수치

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 실공간 정보기반 가상공간 재현 속도 정량적 목표 달성 (24.5ms)

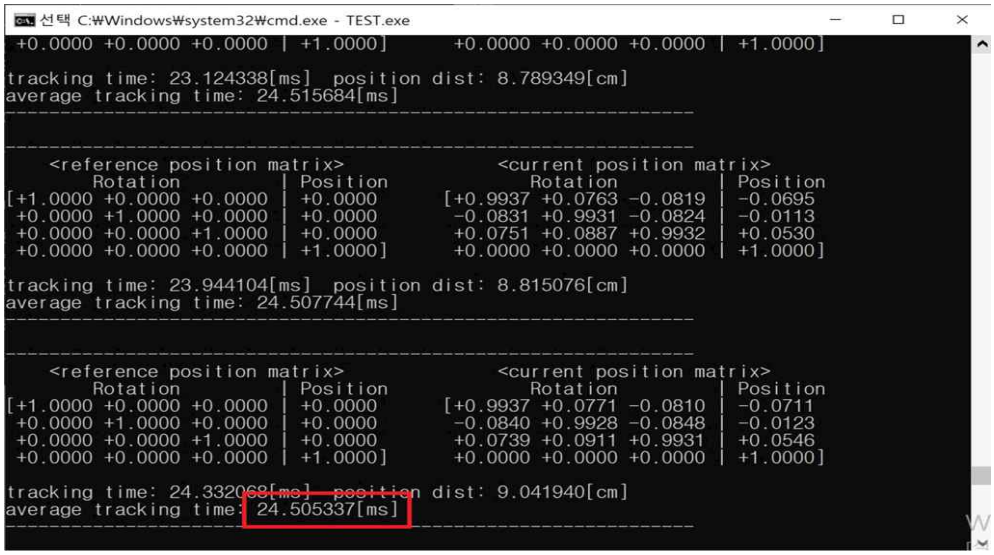



그림 42 실공간 정보기반 가상공간 재현 속도 정량적 달성 수치

□ 실공간 정보기반 가상공간 재현 기술

○ 공간 데이터 정보 및 디바이스 트래킹 센서 데이터 정보 전처리 기술 개발 완료

- 가상공간 재현을 위한 공간 데이터 정보 전처리 기술 개발 완료

* 가상공간 재현을 위한 공간 데이터 전송 프로토콜 개발

✓ 공간 데이터 패킷 전송 동기화를 위한 패킷 인덱스 프로토콜 개발

✓ 공간 데이터 시간 동기화를 위한 타임스탬프 프로토콜 개발

✓ 공간 데이터의 실공간 2D RGB 데이터를 이용하여 실공간을 2D 가상공간 깊이 맵으로 변환하기 위한 2D RGB 데이터 크기정보 프로토콜 개발

✓ 공간 데이터의 중력 데이터를 이용하여 디바이스의 상대적 회전 매트릭스를 보정하기 위한 중력 센서 정보 프로토콜 개발

✓ 공간 데이터의 가속도 데이터를 이용하여 디바이스의 상대적 위치 매트릭스를 보정하기 위한 가속도 센서 정보 프로토콜 개발

✓ 공간 데이터의 회전 매트릭스 데이터를 이용하여 2D 가상공간 깊이 맵을 3D 가상공간 포인트 클라우드로 변환하기 위한 회전 매트리스 정보 프로토콜 개발

✓ 공간 데이터의 위치 매트릭스 데이터를 이용하여 2D 가상공간 깊이 맵을 3D 가상공간 포인트 클라우드로 변환하기 위한 위치 매트릭스 정보 프로토콜 개발

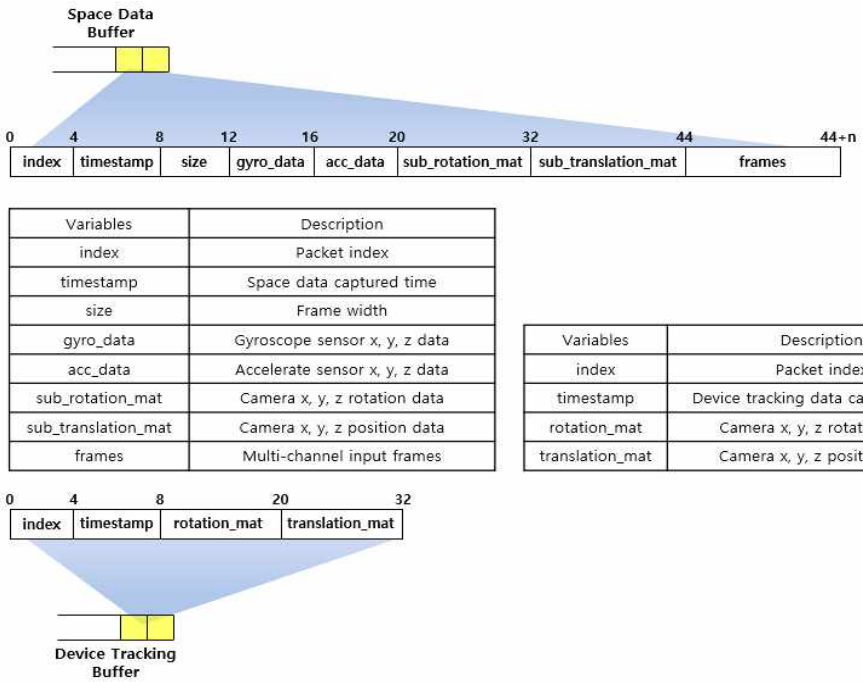
✓ 공간 데이터의 실공간 2D RGB 데이터를 이용하여 실공간을 2D 가상공간 깊이 맵으로 변환하기 위한 2D RGB 정보 프로토콜 개발

* 디바이스 트래킹 센서 데이터 및 전송 프로토콜 개발

✓ 디바이스 트래킹 센서 데이터 패킷 전송 동기화를 위한 패킷 인덱스 프로토콜 개발

✓ 디바이스 트래킹 센서 데이터의 회전 매트릭스 데이터를 이용하여 2D 가상공간 깊이 맵을 3D 가상공간 포인트 클라우드로 변환하기 위한 회전 매트릭스 정보 프로토콜 개발

✓ 디바이스 트래킹 센서 데이터의 위치 매트릭스 데이터를 이용하여 2D 가상공간 깊이 맵을 3D 가상공간 포인트 클라우드로 변환하기 위한 위치 매트릭스 정보 프로토콜 개발




| Variables | Description |
|---|---|
| index | Packet index |
| timestamp | Space data captured time |
| size | Frame width |
| gyro_data | Gyroscope sensor x, y, z data |
| acc_data | Accelerate sensor x, y, z data |
| sub_rotation_mat | Camera x, y, z rotation data |
| sub_translation_mat | Camera x, y, z position data |
| frames | Multi-channel input frames |

| Variables | Description |
|---|---|
| index | Packet index |
| timestamp | Device tracking data captured time |
| rotation_mat | Camera x, y, z rotation data |
| translation_mat | Camera x, y, z position data |

그림 43 공간 데이터 정보 및 디바이스 트래킹 센서 데이터 전송 프로토콜

- 디바이스 트래킹 센서 데이터를 이용한 디바이스 시선 추적 및 포즈 변환 전처리 기술 고도화 완료
  * 디바이스 트래킹 센서 데이터 및 전송 프로토콜 고도화
    ✓ 공간 데이터 전송 프로토콜 헤더 개발에 따른 디바이스 트래킹 센서 데이터 프로토콜 입력부 알고리즘 고도화
    ✓ 디바이스 트래킹 센서 데이터 전송 프로토콜 헤더 개발에 따른 디바이스 트래킹 센서 데이터 프로토콜 출력부 알고리즘 고도화

○ 가상공간 재현 입력 데이터와 규격화를 위한 데이터 통합 모듈 개발 및 고도화 완료
- 사용자 디바이스의 규격에 따라 획득되는 다양한 데이터를 지원하는 송수신 라이브러리 개발 고도화 완료
  * 송수신 라이브러리는 디바이스에서 지원하는 다양한 사양의 공간 데이터 정보들을 독립적으로 획득하고, 공간 데이터 전송 프로토콜을 통해 동일한 규격의 공간 데이터 프로토콜로 통합
- 사용자 디바이스의 규격에 따라 획득되는 다양한 데이터 통합 및 재구성 라이브러리 개발 및 고도화 완료
  * 데이터 통합 및 재구성 라이브러리는 통합된 공간 데이터 프로토콜과 디바이스 트래킹 센서 데이터 프로토콜의 데이터를 동일한 규격의 프로토콜로 통합하고 재구성

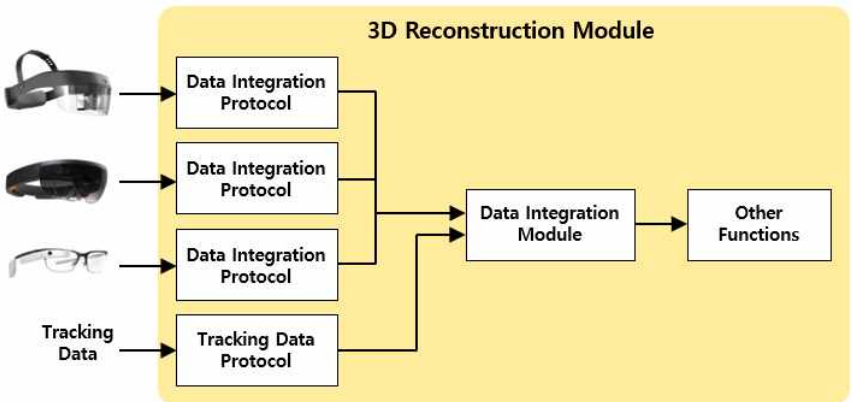



그림 44 사용자 디바이스의 다양성에 따른 공간 데이터 정보 통합 프로토콜 및 모듈 구조

○ 강화 학습 네트워크를 통한 실공간 정보 기반의 가상공간 재현 기술 개발 및 고도화 완료

- 다중 시점 이미지 특징점 추출
  * 입력 영상들에 대한 특징점을 추출 후, 기준 시점에 대한 깊이 추정을 위해 소스 시점 영상을 Homography Warping을 통해 기준 시점으로 변환
- 비용 볼륨 생성 및 정합
  * 기준 시점으로 변환된 각 영상들의 특징점들을 연결하여 비용 볼륨을 생성
  * 생성된 비용 볼륨에 대한 3D 컨볼루션을 수행하여 비용 볼륨의 다양한 정보를 정합
- 초기 깊이 추정
  * 정합된 비용 볼륨에 대해 Soft-Argmax 연산을 통해, 초기 깊이 정보를 추정하고, 이를 최적화 모듈의 시작 정보로 사용
- GRU 기반의 반복적 최적화를 통한 최적화
  * 기준 영상에 대한 특징 추출을 통해 전체적인 맥락 정보를 유지할 수 있도록 매 GRU의 입력으로 삽입
  * 매 GRU의 반복마다 추정된 값을 초기 깊이 추정치에 더해주는 방식으로 반복적으로 해당 연산을 수행하고 이를 통해 정제 및 최적화된 깊이 정보를 추정

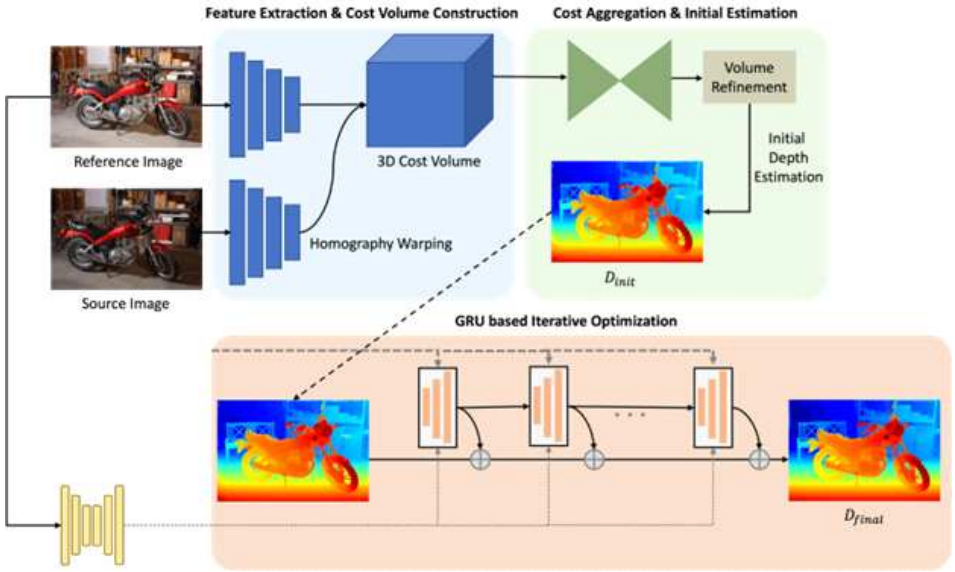



그림 45 실공간 정보 기반 가상공간 재현 강화 학습 네트워크 구조

- 3D 배경 가상공간 크기 정량적 목표 달성 ($1326m^3$)

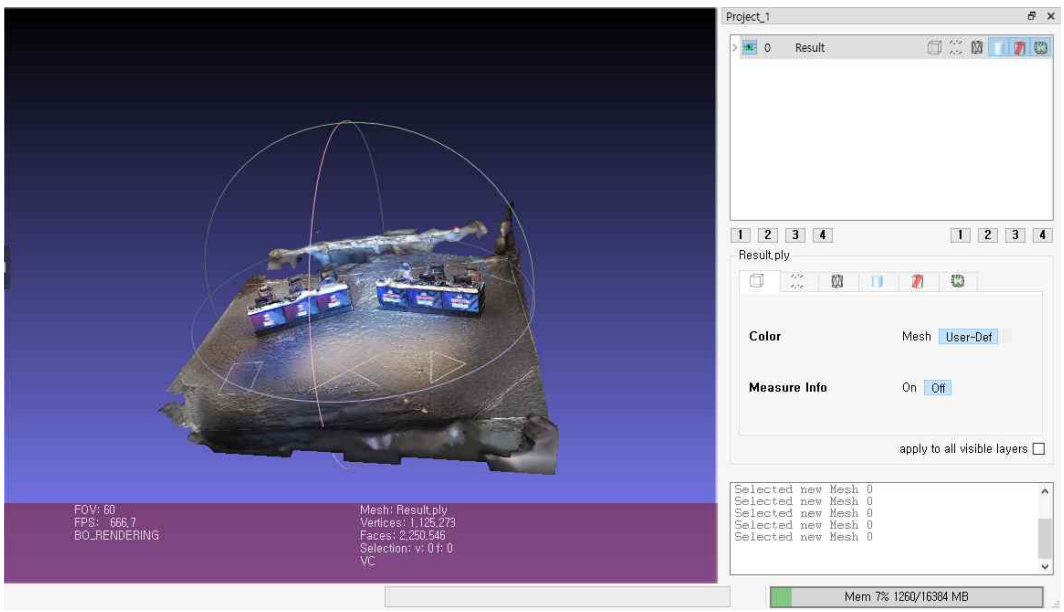



그림 46 3D 배경 가상공간 크기 정량적 평가 결과 객체

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 가상/실공간 정보기반 가상객체 정합 기술

○ 실공간 상 디바이스 포즈(위치 및 회전) 정보의 가상 공간내 정합을 위한 데이터 변환 로직

- 사용자 디바이스 포즈 정보 설정 및 데이터 패키징

* 디바이스 내 좌표계 시스템의 기준점 설정

✓ 사용자 디바이스에서 사용되는 시스템마다 사용하는 좌표계도 다르고 해당 좌표계 안에서 기준 점(yaw, roll, pitch가 모두 0이 되는 지점)도 다름

✓ 따라서, 실공간 상 하나의 기준 포즈(디바이스가 놓여지는 자세)를 설정하고 이로부터 얻어지는 센서 값들을 포즈 데이터로 정제하여 일관된 형태로 분할 렌더링 서버에 전송해야 함

✓ 본 과제에서 사용자 디바이스는 스마트 폰으로 설정을 하고 운영체제는 안드로이드, 그리고 포즈 정보를 획득하기 위한 시스템은 ARCore를 이용하였음

✓ VSLAM을 이용하여 별도의 시스템에서 연산을 통해 포즈 정보를 얻는 방법도 연구 개발을 진행하였으나, 사용자 경험을 위한 M2P(Motion-to-Photon) 지연 시간을 달성하기에는 정량적 목표치를 달성했음에도 불구하고 부족한 수치임

✓ 기본 IMU를 이용하여 위치와 회전 값을 얻을 때에는 SensorManager를 통해 얻은 값을 가지고 별도로 계산을 해줘야 하며, ARCore를 이용할 때에는 IMU 정보 + 비전 정보를 통해 보정한 값으로 포즈 정보를 내어주게 됨

✓ 센서만을 이용할 때와 ARCore의 좌표계가 서로 다르므로, 이용하는 방법에 따라 좌표계 설정에 유의할 필요가 있으며, ARCore를 통해 얻은 좌표 정보는 OpenGL의 좌표 시스템을 따름

✓ 사용자 디바이스의 위치 정보는 anchor를 바탕으로 얻게 되는데, KETI SR Player 앱 실행 후, 인식된 바닥 위에 터치를 하여 anchor를 심게 됨

✓ 심어진 anchor는 해당 AR 콘텐츠 세션 진행 동안 3차원 공간 좌표상 원점의 역할을 하며, 디바이스 및 객체들의 위치 정보는 이 원점으로부터의 상대 좌표를 이용하여 처리함

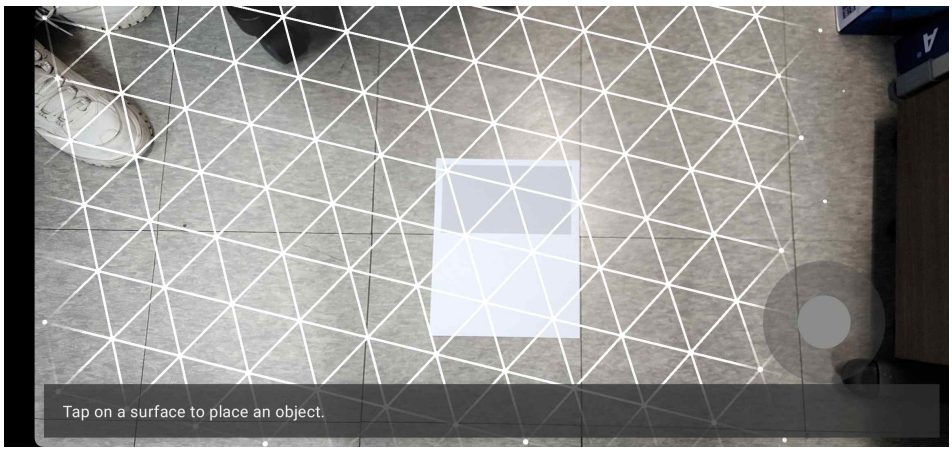



그림 47 원점 설정을 위한 바닥 인식 렌더링 화면

✓ 매 프레임에서 포즈 정보를 추출하여 위치와 회전 값을 아래의 형태로 리패키징하며, 회전 값은 짐벌락 문제를 회피하기 위해 quaternion 값을 이용함

| Header | Size of body | Rx | Ry | Rz | Rw | Lx | Ly | Lz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

4 bytes * 9 fields

그림 48 디바이스 포즈 정보 전송을 위한 데이터 구조
(회전: Rx, Ry, Rz, Rw 및 위치: Lx, Ly, Lz)

✓ 위 그림 내용대로 총 36byte (9필드 * 4byte)의 데이터가 30fps의 주기로 분할 렌더링 서버로 전송됨

✓ 데이터 전송 주기는 ARCore 내 frame 데이터 구조체가 얻어지는 속도에 종속되어 있으며, 이 속도는 다시 카메라의 획득 설정 값에 따르는데, 하드웨어적으로 그 이상의 획득 속도를 지녔다 하더라도 SDK에서 Google사의 Pixel 스마트폰을 제외하면 모두 30fps로 고정되어 있음

□ 사실적 가시화를 위한 환경조건 분석 기술

– 사실적 가시화를 위한 기계 학습 기반의 광원 추정 기술

* Reflection Map 생성 및 광원 추정을 위한 Stacked CNN 모듈

✓ 광원 추정을 위해 가상의 데이터에 특정 크기의 anchor를 이용해 ground truth와 추정값을 비교하는 CNN 모듈을 개발

✓ 사실적인 광원표현을 위해 광원의 위치와 방향을 계산할 수 있도록 Image, Depth 데이터를 학습하며, 모든 네트워크는 Image를 입력으로 받고 광량 맵과 추정된 Depth를 출력함

✓ Neural Network의 모델을 기존 DenseNet 121에서 DenseNet 161로 변경하여 모듈의 최적화 진행

✓ 프로토타입에 활용됐던 DenseNet 121 모델의 정확도는 약 92.136%, 최종 변경된 DenseNet 161 모델의 정확도는 93.92%로 성능 향상을 확인

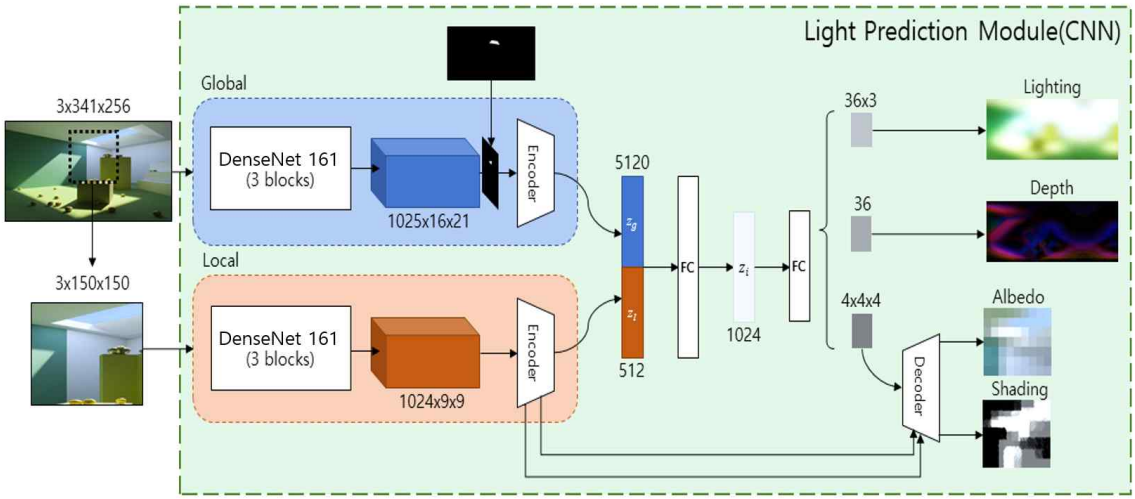



그림 49 광원 추정 CNN 모델

✓ 광원 추정 기술의 고도화를 위해 입력의 각 부분에 대해 가중치를 동적으로 계산하여 그 중요도를 조절하는 Attention 메커니즘을 적용

```
class SelfAttention {
public:
    SelfAttention(int input_size) : input_size(input_size) {
        weights = Eigen::MatrixXd::Ones(input_size, input_size) / static_cast<double>(input_size);
    }

    Eigen::VectorXd applyAttention(const Eigen::VectorXd& input) {
        // Calculate attention scores
        Eigen::VectorXd attention_scores = weights * input;

        // Apply Softmax
        attention_scores = attention_scores.array().exp();
        double sum_exp = attention_scores.sum();
        attention_scores /= sum_exp;

        // Calculate weighted sum
        Eigen::VectorXd result = input.cwiseProduct(attention_scores);

        return result;
    }

private:
    int input_size;
    Eigen::MatrixXd weights;
};
```

그림 50 광원 추정 CNN 모델에 사용된 Self-Attention 메커니즘

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 사실적 광원표현을 위한 Reflection Map Generate Module
  - ✓ Stacked CNN 네트워크를 이용하여 여러 광량 조건의 Reflection Map 작성
  - ✓ 최대 30개의 CNN 네트워크를 통해 Reflection Map 후보들을 생성하도록 변경하여 2차년도 기준 20개의 CNN 네트워크를 사용하던 시스템 대비 성능 향상
  - ✓ HEALPix mapping 기술을 이용하여 Stacked CNN 네트워크에서 작성된 Reflection Map 결과의 광량 표현 및 조건을 세밀화
  - ✓ 모듈의 고도화를 통해 병렬 처리 기술 적용 완료

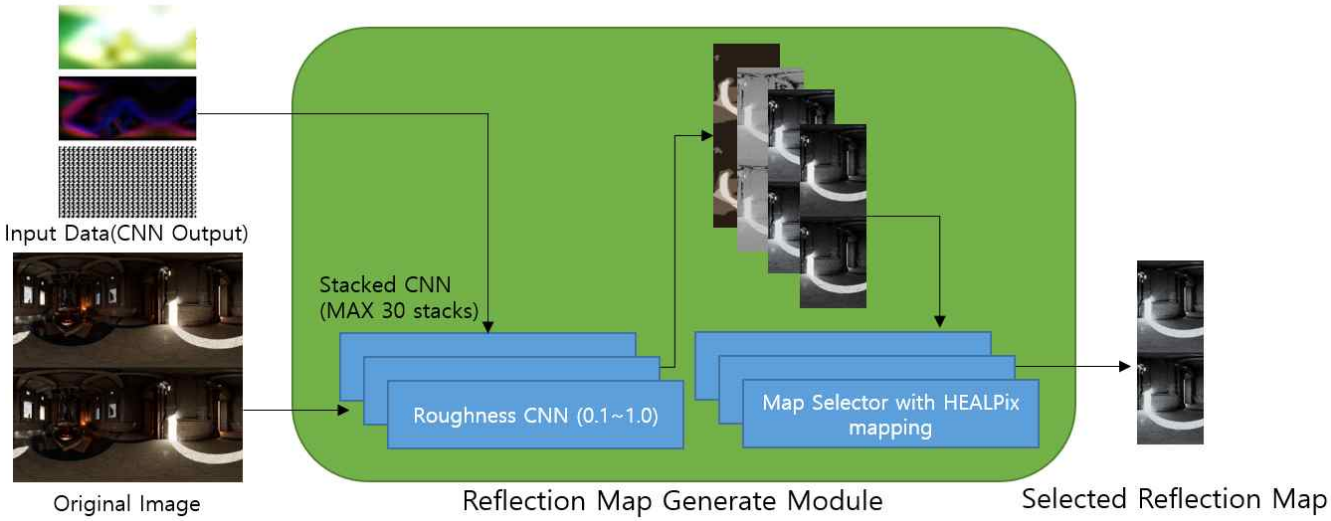



그림 51 광원 추정 CNN 모델

  - ✓ Reflection Map 작성을 위한 각 네트워크의 유기적 연결을 위해 Direct Copy 기술을 이용한 GPU 간의 메모리 복사 기술(데이터 파이프라인) 개발

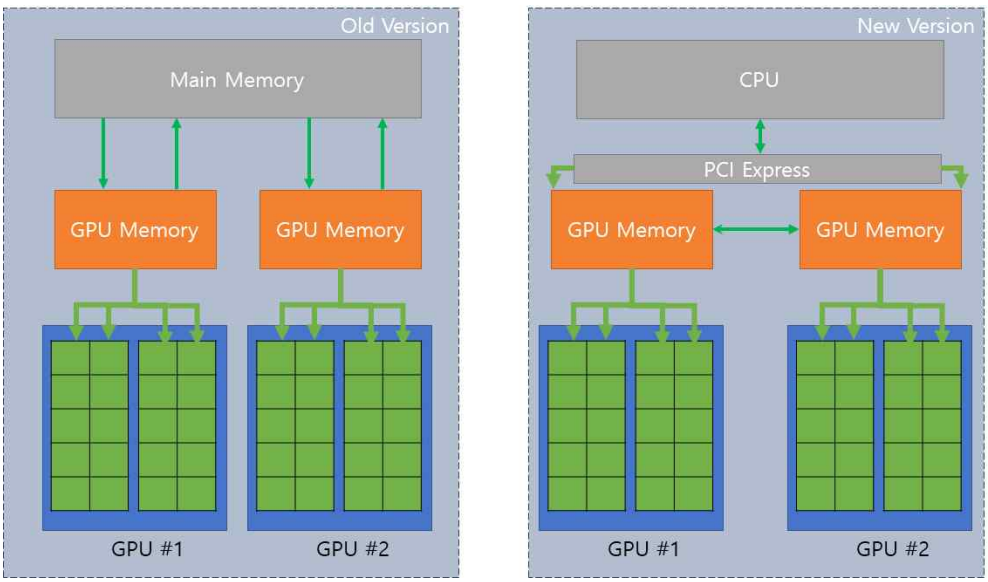



그림 52 GPU간 메모리 복사 기술

* Reflection Map 기반의 Material 생성 기술
  - ✓ 사실적인 가시화를 위해서 가상 물체의 표면에 따라 빛이 다르게 반사되어야 하며 이를 위해 BDRF 기반의 Shader 설계를 진행하였으며, 기술의 최적화를 통해 좀 더 빛의 사실적 반사가 가능하도록 함
  - ✓ 언리얼 엔진에서 사용할 수 있도록 Material 생성기술을 구현하고 검증

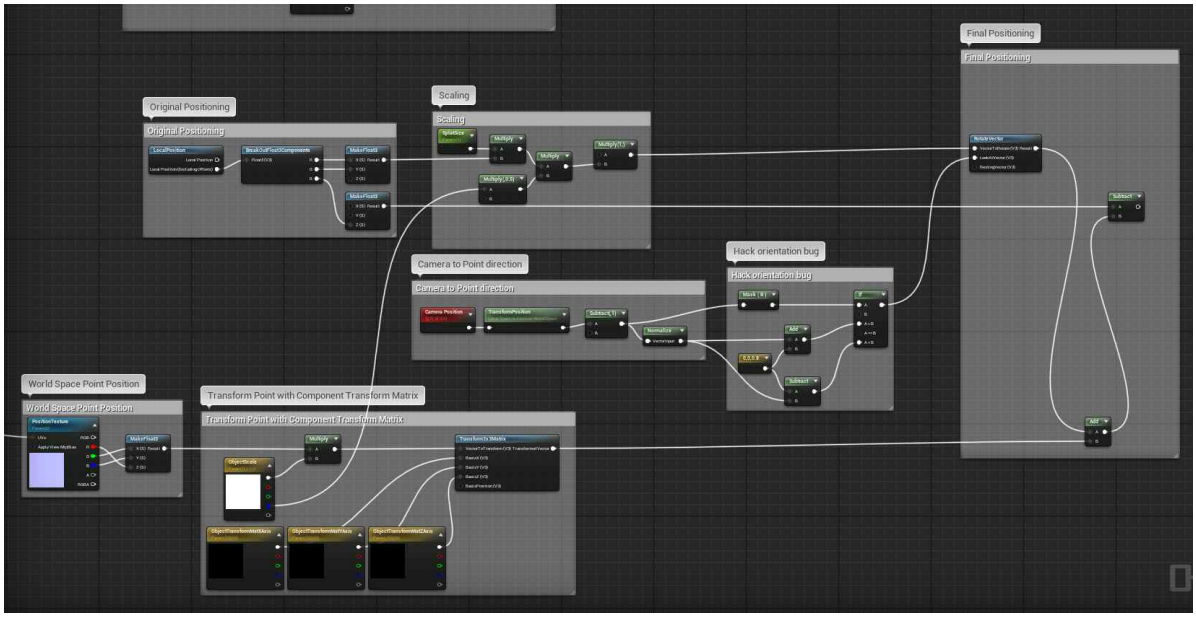



그림 53 언리얼 엔진에서 구현된 Material 생성 기술

▣ 5G 엣지클라우드-디바이스간 개방형 적응적 VR·AR 뷰포트 영상 기반 저지연 스트리밍 기술

□ 클라우드 기반 분산 인코딩 기술

○ AR 객체 분할 분산 인코딩 최적화 기술

- KETI V-PCC 인코더 모듈 고도화

* 인코더 모듈 API 고도화

✓ API 사용 구조를 비동기 방식으로 변경하여 불필요한 sleep() 사용 방지

✓ GOF 단위 입출력 버퍼 내부 구조 재설계를 통한 메모리 사용량 감소

```
// 인코더 객체 생성 및 디폴트 파라미터 리턴
KETIVPCCENC_API int KVPCCE_Create( void** ppHandle/*[out]*/, KVPCCE_Params* pVPCCParams/*[out]*/ );
// 생성된 인코더 객체에 커스텀 인코딩 파라미터 설정. EncodeFrame(..) 호출 전에 한번만 호출해야 함!!!
KETIVPCCENC_API int KVPCCE_InitEncoder( void* pHandle/*[in]*/, KVPCCE_Params* pVPCCParams/*[in]*/ );
/* 한 포인트 클라우드 프레임 인코딩
* 주의 1: 이 함수는 blocking call이 될 수도 있다. 즉, 인코딩 속도가 낮은 상태에서 내부 프레임 버퍼가 가득 차면 blocking됨.
* 주의 2: pInputPic = NULL로 입력하면, 인코딩해야 할 프레임이 더 이상 없다는 의미임. 즉, Flush 명령임.
*/
KETIVPCCENC_API int KVPCCE_EncodeFrame( void* pHandle/*[in]*/, KVPCCE_PIC_INFO_IN* pInputPic/*[in]*/ );
/* EncodeFrame(..) 함수 호출 직후 GetGofBitstream(..)을 호출하여 GOF (Group of Frame) output 확인!
* 주의 1: EncodeFrame(..)과 GetGofBitstream(..)은 pair로 사용
* 주의 2: EncodeFrame(.., NULL) 이후에는 GetGofBitstream(..)만을 반복 호출하여 인코더 내부에 저장되어 있는 bitstream flush!
*/
KETIVPCCENC_API int KVPCCE_GetGofBitstream( void* pHandle/*[in]*/, KVPCCE_PIC_INFO_OUT* pOutputFrame );
KETIVPCCENC_API int KVPCCE_GetGlobalHeaders( void* pHandle/*[in]*/, uint8_t*& pBuffer/*[in, out]*/,
    uint32_t& puiBufSize/*[in, out]*/ );  // pBuffer should be deallocated using free() by caller!!!
KETIVPCCENC_API int KVPCCE_Destroy( void** ppHandle/*[in, out]*/ );
```

그림 54 비동기 방식의 KETI V-PCC 인코더 모듈 API

* V-PCC 표준 참조 소프트웨어인 TMC2 v22 버전의 주요 오류 수정 사항 반영

✓ ASPS Syntax의 기본값 오류 수정

✓ SurfaceThickness 변수값 부호화 방식 수정

✓ 투영면의 방향에 따르는 geometry3dCorrdinatesBitdepth 조정값 수정

```
    bitstream.write( ext.getRemoveDuplicatePointEnableFlag(), 1 );  // u(1)
    if ( asps.getPixelDeinterleavingFlag() || asps.getPLREnabledFlag() ) {
-       bitstream.write( ext.getSurfaceThicknessMinus1(), 7 );  // u(?)
+       bitstream.writeUvlc( ext.getSurfaceThicknessMinus1());  // ue(v)
    }
  }
```

그림 55 ASPS V-PCC extension syntax에 위치하는 surfaceThickness 변수 관련 오류 수정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 내부 메모리 재사용 및 코드 최적화
  - ✓ 내부 연산에 사용되는 flag관련 메모리들을 한번 할당 후 재사용하도록 수정
  - ✓ std::unordered_map 데이터 구조를 속도 최적화된 robin_hood::unordered_map으로 교체
  - ✓ Fast grid-based refining segmentation 알고리즘 리팩토링 진행
  - ✓ 고속 모드를 위한 attribute video padding 옵션 수정

* 잠재적 오류 수정
  - ✓ Grid-based refining segmentation의 voxel index값 overflow 방지를 위한 반올림 처리
  - ✓ Geometry video padding 오류 수정
  - ✓ floating point 데이터형 입력 좌표값 반올림 오류 수정

* 고속 인코딩을 위한 V-PCC 인코딩 파라미터 조정
  - ✓ Normal Estimation range : 14 -> 12
  - ✓ NNCountPatchSegmentation : 8 -> 12

* 고속화 테스트 결과
  - ✓ 3차년도 대비 57.5% 속도 개선 및 평균 0.86dB 부호화 성능 개선

| | All-Intra | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Geom. BD-TotGeomRate | | End-to-End BD-AttrRate [%] | | | Geom. BD-TotalRate [%] | | End-to-End BD-TotalRate [%] | | |
| | D1 | D2 | Luma | Chroma Cb | Chroma Cr | D1 | D2 | Luma | Chroma Cb | Chroma Cr |
| loot | -0.20 | -0.10 | -0.74 | -0.45 | -0.21 | -0.38 | -0.31 | -0.58 | -0.37 | -0.16 |
| redandblack | -0.20 | -0.10 | -0.40 | -0.18 | -0.43 | -0.28 | -0.19 | -0.35 | -0.15 | -0.34 |
| soldier | -7.04 | -6.98 | -7.06 | -6.68 | -6.86 | -6.84 | -6.78 | -7.11 | -6.80 | -6.94 |
| queen | -0.24 | -0.30 | -1.58 | -1.61 | -1.90 | -0.54 | -0.68 | -1.25 | -1.27 | -1.48 |
| longdress | -0.04 | -0.10 | -0.60 | -0.19 | -0.42 | -0.03 | -0.12 | -0.55 | -0.18 | -0.38 |
| basketball | -0.11 | -0.12 | -0.38 | -0.35 | -0.53 | 0.00 | -0.06 | -0.38 | -0.33 | -0.48 |
| dancer | -0.33 | -0.24 | -0.57 | -0.54 | -0.84 | -0.36 | -0.28 | -0.53 | -0.47 | -0.70 |
| Avg. BD-Gain | **-1.16** | **-1.13** | **-1.62** | **-1.43** | **-1.60** | **-1.20** | **-1.20** | **-1.54** | **-1.37** | **-1.50** |
| Avg. Enc Time [%] | 57% | | | | | | | | | |

그림 56 All-Intra 환경 성능 비교 및 부호화 시간 비교(3차년도 vs. 4차년도 최종 버전)

| | Random-Access | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Geom. BD-TotGeomRate | | End-to-End BD-AttrRate [%] | | | Geom. BD-TotalRate [%] | | End-to-End BD-TotalRate [%] | | |
| | D1 | D2 | Luma | Chroma Cb | Chroma Cr | D1 | D2 | Luma | Chroma Cb | Chroma Cr |
| loot | -0.57 | -0.35 | 0.10 | -0.01 | 0.06 | -0.31 | 0.04 | -0.29 | -0.35 | -0.27 |
| redandblack | -0.18 | -0.09 | -0.54 | 0.02 | -0.98 | -0.51 | -0.39 | -0.31 | 0.10 | -0.61 |
| soldier | -3.54 | -3.61 | 0.21 | 2.36 | 1.84 | -1.65 | -1.72 | -1.77 | -0.13 | -0.44 |
| queen | -0.32 | -0.31 | -1.49 | -2.06 | -2.26 | -1.04 | -1.06 | -0.93 | -1.34 | -1.48 |
| longdress | -0.05 | 0.03 | -0.90 | -0.62 | -0.79 | -0.22 | -0.04 | -0.76 | -0.54 | -0.66 |
| basketball | 0.30 | 0.39 | 1.97 | 2.91 | 3.67 | 1.20 | 1.37 | 1.06 | 1.79 | 2.39 |
| dancer | -0.51 | -0.12 | -1.50 | -0.88 | -2.89 | -0.76 | -0.09 | -1.11 | -0.74 | -2.09 |
| Avg. BD-Gain | **-0.70** | **-0.58** | **-0.31** | **0.25** | **-0.19** | **-0.47** | **-0.27** | **-0.58** | **-0.17** | **-0.45** |
| Avg. Enc Time [%] | 58% | | | | | | | | | |

그림 57 Random-Access 환경 성능 비교 및 부호화 시간 비교(3차년도 vs. 4차년도 최종 버전)

- 고품질 AR 콘텐츠 객체 영상 분산 인코더 고도화

* 분산 시스템 사양 업그레이드 진행

표 10 분산 시스템 환경

| 타입 | 사양 | EA |
|---|---|---|
| Master | AMD EPYC 9254 CPU@2.90GHz x2<br>DDR5 256GB, OS : Windows 계열 | 1 |
| Slave | AMD EPYC 9254 CPU@2.90GHz x2<br>DDR5 256GB, OS : Windows 계열 | 4 |
| | AMD EPYC 74F3 CPU@3.19GHz x2<br>DDR4 256GB, OS : Windows 계열 | 5 |
| | Xeon Gold 6242R @3.10GHz x2<br>DDR4 256GB, OS : Windows 계열 | 7 |

* AR 객체 분산 인코딩 실험 결과

✓ 2023년 12월 05일 KOLAS 공인인증기관 ㈜디티앤씨를 통해 시험성적서 발급 받음

✓ 시험 데이터 : Draco Near-lossless로 압축된 1M 포인트급 객체 영상 5개

✓ 시험 결과: 평균 부호화 속도 83.52fps와 평균 weighted PSNR 43.34dB로 최종 목표 60fps@40dB를 초과 달성함

표 11 AR 분산 인코딩 시험 결과

| 테스트 시퀀스 | Frames | 출력 비트율 (kbps) | 부호화 속도 [fps] | weighted PSNR* [dB] |
|---|---|---|---|---|
| longdress | 5472 | 7045.19 | 80.5 | 40.96 |
| loot | | 2563.86 | 96.26 | 45.02 |
| queen | | 4949.41 | 72.02 | 43.4 |
| redandblack | | 4903.21 | 100.3 | 43.97 |
| soldier | | 3953.46 | 68.51 | 43.35 |
| **평균** | | **4683.03** | **83.52** | **43.34** |

*weighted PSNR = (D1-PSNR + D2-PSNR + 4*LumaPSNR)/6

○ VR 콘텐츠(16K@60p) 뷰포트 분산 트랜스코딩 기술

- KETI AV1 인코더 모듈 고도화

* AOM version 3.2.0의 병렬 인코딩 로직 수정 적용

* MCE 옵션 관련 오류 수정

✓ MCE 옵션 ON인 경우 발생하는 block size 관련 버그 픽스

✓ AV1 Tiled Encoding 기능 사용 시 적용되는 MCE 관련 옵션 리팩토링 및 버그 픽스

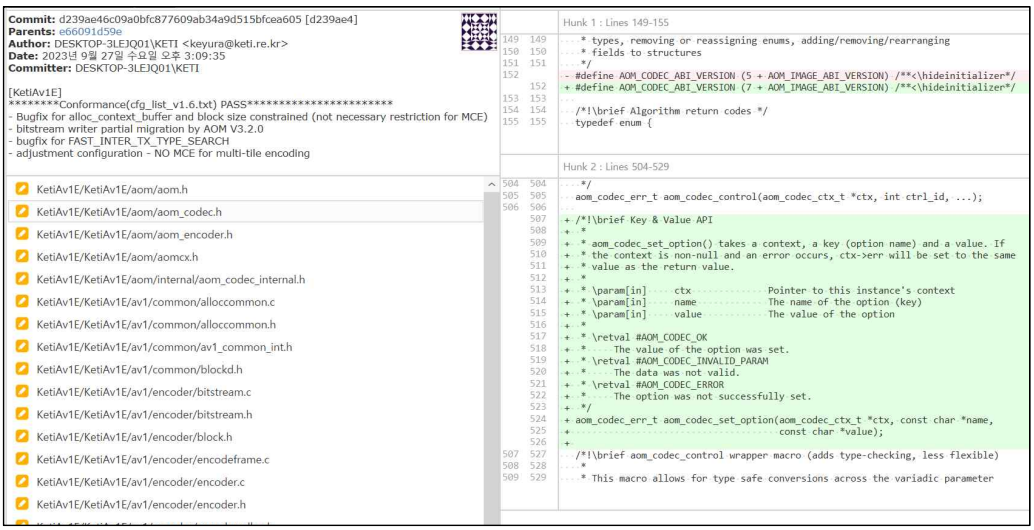



그림 58 AOM 3.2.0 소스 코드 적용 후 소스 코드 변경 내역 로그

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 분산 AV1 인코딩 파라미터 최적화
  ✓ ThreadCount 값을 8에서 15로 수정하여 분산 인코딩 속도는 약 25% 향상됨

- 고성능 모션 제한 AV1 기반 분산 트랜스코딩 시스템 속도 테스트
  * 비트레이트 절감을 위한 인코딩 파라메터 조정
  * 실험 방법 [3차년도와 동일]
    ✓ 고품질(16K), 중품질(4K), 전체영상(FHD) 동시 인코딩 수행
    ✓ 고품질, 중품질 영상 분할 타일 수 : 8X8
    ✓ 4개 영상에 대해 인코딩 후 전체 평균 도출
  * 실험 환경
    ✓ 시험 환경 : 마스터 1대 및 슬래이브 16대
    ✓ 시험 데이터 : 16K급 약 3분 길이의 VR 콘텐츠 4개

표 12 분산 시스템 환경

| 타입 | 사양 | EA |
|---|---|---|
| Master | AMD EPYC 9254 CPU@2.90GHz x2<br>DDR5 256GB, OS : Windows 계열 | 1 |
| Slave | AMD EPYC 9254 CPU@2.90GHz x2<br>DDR5 256GB, OS : Windows 계열 | 4 |
| | AMD EPYC 74F3 CPU@3.19GHz x2<br>DDR4 256GB, OS : Windows 계열 | 5 |
| | Xeon Gold 6242R @3.10GHz x2<br>DDR4 256GB, OS : Windows 계열 | 7 |

표 13 실험 입력 영상 정보

| Title | Resolution | # Frames | Bitrate[Kbps] | Frame rate |
|---|---|---|---|---|
| 3DVR_01 | 15360x3840 | 10,802 | 497,168 | 60 |
| 3DVR_02 | 15360x3840 | 10,802 | 492,696 | 60 |
| 3DVR_03 | 15360x3840 | 14,946 | 495.177 | 60 |
| 3DVR_04 | 15360x3840 | 10,791 | 490,560 | 60 |

* 속도 실험 결과
  ✓ 2023년 12월 05일 KOLAS 공인인증기관 ㈜디티앤씨를 통해 시험성적서 발급 받음
  ✓ 평균 인코딩 속도 및 4K 고품질 출력의 화질 결과값은 70.62fps@45.03dB 로 4차년도 목표치 60fps@40dB를 초과 달성함

표 14 AV1 기반 분산 인코딩 실험 결과

| Title | 부호화 속도 [FPS] | 고품질 출력 PSNR [dB] |
|---|---|---|
| 3DVR_01 | 69.90 | 47.55 |
| 3DVR_02 | 55.97 | 47.00 |
| 3DVR_03 | 80.99 | 49.45 |
| 3DVR_04 | 75.61 | 46.03 |
| **Average** | **70.62** | **45.03** |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 엣지클라우드 기반 고품질 VR 콘텐츠 뷰포트 영상 전송 시스템

○ 표준 코덱 기반 저지연 메타데이터 구조 및 프로토콜 개발 및 고도화 완료

- 사용자 관심영역 추정 기반의 뷰포트 영상 전송 고도화를 통한 저지연 뷰포트 영상 전송 기술 고도화 완료

* 사용자 센서 데이터 기반의 사용자 관심영역 추정을 통한 뷰포트 영상 전송 기술 고도화

✓ 기존 고품질의 분할된 영상에 사용자 디바이스 포즈 데이터를 추가하여 사용자 관심영역 추정

✓ 뷰포트 영상 추정에 따른 메타데이터 정의 및 개발

$$\bullet\ Top(a_{i,j}) = \begin{cases} [a_{i-2,k}]_{j-1\le k\le j+1} & if\ (median_width(a_{i-1,j}) > y' - \frac{w}{2}\ and\ \Delta y' > d) \\ \emptyset & otherwise \end{cases}$$

$$\bullet\ Bottom(a_{i,j}) = \begin{cases} [a_{i+2,k}]_{j-1\le k\le j+1} & if\ (median_width(a_{i+1,j}) < y' + \frac{w}{2}\ and\ \Delta y' > d) \\ \emptyset & otherwise \end{cases}$$

$$\bullet\ Left(a_{i,j}) = \begin{cases} [a_{kj-2}]_{i-1\le k\le i+1} & if\ (median_height(a_{i,j-1}) > x' - \frac{h}{2}\ and\ \Delta x' > d) \\ \emptyset & otherwise \end{cases}$$

$$\bullet\ Right(a_{i,j}) = \begin{cases} [a_{kj+2}]_{i-1\le k\le i+1} & if\ (median_height(a_{i,j+1}) < x' + \frac{h}{2}\ and\ \Delta x' > d) \\ \emptyset & otherwise \end{cases}$$

$$Estimated\ Tiles\ E_D(a_{i,j}) = Group(a_{i,j}) \cup Top(a_{i,j}) \cup Bottom(a_{i,j}) \cup Left(a_{i,j}) \cup Right(a_{i,j})$$

그림 59 사용자 디바이스 포즈 데이터(가속 센서) 기반의 사용자 관심 영역 추적 알고리즘

$$\bullet\ Top(a_{i,j}) = \begin{cases} [a_{i-2,k}]_{j-1\le k\le j+1} & if\ (\frac{\pi}{2N_{col}} < \emptyset_{col}) \\ \emptyset & otherwise \end{cases}$$

$$\bullet\ Bottom(a_{i,j}) = \begin{cases} [a_{i+2,k}]_{j-1\le k\le j+1} & if\ (-\frac{\pi}{2N_{col}} > \emptyset_{col}) \\ \emptyset & otherwise \end{cases}$$

$$\bullet\ Left(a_{i,j}) = \begin{cases} [a_{kj-2}]_{i-1\le k\le i+1} & if\ (\frac{2\pi}{2N_{row}} < \emptyset_{row}) \\ \emptyset & otherwise \end{cases}$$

$$\bullet\ Right(a_{i,j}) = \begin{cases} [a_{kj+2}]_{i-1\le k\le i+1} & if\ (-\frac{2\pi}{2N_{row}} > \emptyset_{row}) \\ \emptyset & otherwise \end{cases}$$

※ $N_{row}$, $N_{col}$: 전체영역에서 분할된 타일의 가로, 세로 개수

※ $\emptyset_{row}$, $\emptyset_{col}$: 프레임 단위의 객체 가로 세로 회전 각도

$$Estimated\ Tiles\ E_O(a_{i,j}) = Top(a_{i,j}) \cup Bottom(a_{i,j}) \cup Left(a_{i,j}) \cup Right(a_{i,j})$$

그림 60 사용자 디바이스 포즈 데이터(중력 센서) 기반의 사용자 관심 영역 추적 알고리즘

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<MPD xmlns="urn:mpeg:dash:schema:mpd:keti:2023" maxSegmentDuration="PT0H0M1.000S" mediaPresentationDuration="PT0H0M4.984S" minBufferTime="PT1.500S" profiles="urn:mpeg:dash:profile:isoff-live:2011" type="static">
  <ProgramInformation moreInformationURL="http://www.keti.re.kr">
    <Title>keti_dash_simulcast.mpd generated by KETI</Title>
  </ProgramInformation>
  <BaseURL>0</BaseURL>
  <Period duration="PT0H0M4.984S" isTiled="1" maxSegmentCount="10" minSegmentCount="10" type="0">
    <AdaptationSet bitstreamSwitching="true" lang="und" maxFrameRate="60.0" maxHeight="4096" maxWidth="4096" par="1:1" segmentAlignment="true">
      <EssentialProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:keti:2023" value="1,0,0,0,0,4096,4096,1"/>
      <SegmentTemplate initialization="0_0_set_init.mp4"/>
      <Representation bandwidth="0" codecs="hevc" frameRate="0.0" height="4096" id="1" mimeType="video/mp4" sar="1:1" startWithSAP="0" width="4096"/>
    </AdaptationSet>
    <AdaptationSet bitstreamSwitching="true" lang="und" maxFrameRate="60.0" maxHeight="512" maxWidth="512" par="1:1" segmentAlignment="true">
      <SupplementalProperty schemeIdUri="urn:mpeg:dash:srd:2014" value="1,0,0,512,512"/>
      <Representation bandwidth="0" codecs="hev1" dependencyId="1" frameRate="60.0" height="512" id="1_1" mimeType="video/mp4" sar="1:1" startWithSAP="0" width="512">
        <SegmentTemplate duration="76544" media="0_0_dash_track1_$Number$.m4s" renderHeight="0" renderWidth="0" renderX="0" renderY="0" renderZ="0" startNumber="1" timescale="15360"/>
      </Representation>
    </AdaptationSet>
```

그림 61 뷰포트 영상 전송을 위한 메타데이터

○ 360 VR 뷰포트 영상 스트리밍을 위한 시점 선택기 개발 및 고도화 완료

- 6DoF 다시점 360 VR 뷰포트 영상 스트리밍을 위한 시점 선택기 개발 및 고도화 완료

* TMIV(Test Model for Immersive Video)와 호환 가능한 다시점 360 VR 영상 타일 선택기 및 HEVC 기반 다중 타일 추출기 개발

* TMIV(Test Model for Immersive Video) + HEVC 스트리밍 대비 12.04%의 대역폭 절약

* 기존 HEVC 참조 소프트웨어에 포함된 단일 타일 추출기 대비 55.51%의 인코딩 속도 절약

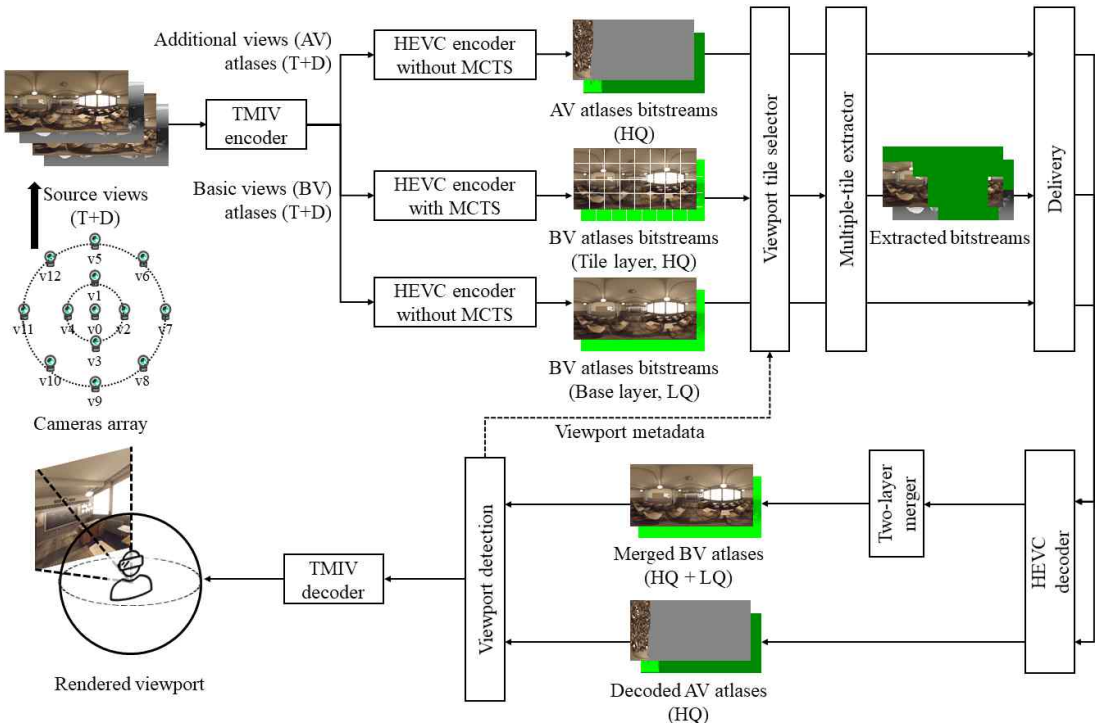



그림 62 6DoF 360 VR 영상 타일 스트리밍 시스템 개념도

□ 엣지클라우드 기반 센서 데이터 및 VR・AR 데이터 저장 기술, 및 관리 시스템

○ 저지연 미디어 전송 표준 기반 미디어 컨테이너 파서 기술

- 미디어 컨테이너 파싱을 위한 표준 분석

* ISO/IEC 14496-12 ISOBMFF(ISO Base Media File Format)

✓ 흔히 mp4 파일 포맷으로 대표되는 표준으로 각종 미디어 표준의 기본이 되는 표준

✓ Box라는 구조를 베이스로 하는 계층적 모델을 가짐

✓ 표준 내 대부분의 구조는 Box를 상속받으며, 다형성을 지원하는 등 OOP(Object Oriented Programming) 개념을 가짐

```
aligned(8) class BoxHeader (unsigned int(32) boxtype,
                            optional unsigned int(8)[16] extended_type) {
    unsigned int(32) size;
    unsigned int(32) type = boxtype;
    if (size==1) {
        unsigned int(64) largesize;
    } else if (size==0) {
        // box extends to end of file
    }
    if (boxtype=='uuid') {
        unsigned int(8)[16] usertype = extended_type;
    }
}

aligned(8) class Box (unsigned int(32) boxtype,
                      optional unsigned int(8)[16] extended_type) {
    BoxHeader(boxtype, extended_type);
    // the remaining bytes are the BoxPayload
}
```

그림 63 ISO/IEC 14496-12 표준 내 Box 구조 정의

✓ 하위 표준은 이러한 구조를 새롭게 추가/확장하여 정의됨

✓ 크게 미디어 메타데이터를 저장하는 헤더와 미디어 자체를 저장하는 트랙으로 나누어져 있으며, 트랙은 트랙 헤더와 미디어 데이터로 나누어짐

✓ 하나의 파일에 여러 개의 트랙이 존재할 수 있으며, 미디어를 재생하는 플레이어에서 선택적으로 재생할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* ISO/IEC 23000-19 CMAF(Common Media Application Format)
  - ✓ ISOBMFF를 기반으로 하는 실시간 미디어의 저지연 전송을 위한 표준
  - ✓ 기존 미디어 스트리밍을 위해 사용되던 HLS, DASH 등의 서로 다른 표준에서 다른 미디어 포맷을 요구하기 때문에 여러 가지 표준을 지원하기 위해서 같은 미디어를 다른 미디어 포맷으로 저장할 필요가 있음
  - ✓ 이에 따라 스토리지 낭비와 추가적인 작업이 요구되기 때문에, 이를 해결하기 위해 Common Media Application Format을 이용하여 공통된 파일 포맷으로 여러 스트리밍 표준에서 사용 가능하도록 하였음
  - ✓ ISOBMFF와의 가장 큰 차이점으로, CMAF의 트랙은 단일 트랙으로만 구성되어 있음
  - ✓ 하나의 미디어에 여러 개의 트랙이 존재하는 경우 CMAF로 저장하기 위해서는 서로 다른 파일(또는 스트림)으로 구성되어야 함
  - ✓ 미디어 데이터를 청크 및 프래그먼트 단위로 구성하여 빠른 전송 및 지연시간을 최소화

- ISO/IEC 23000-19 표준 기반 미디어 파서 설계

* 개발 환경 및 목표 설정
  - ✓ 호환성 제공을 위한 C++ std17 표준 코드 및 std 라이브러리만을 사용
  - ✓ Dynamic 및 Static Link를 제공하여 상황에 맞게 사용
  - ✓ Windows / Linux / Android를 기본 타겟으로 설정
  - ✓ CMake를 통한 크로스 플랫폼 프로젝트
  - ✓ 비슷한 기능을 수행하는 오픈소스 라이브러리 대비 간략화된 인터페이스를 목표함

* 표준 미디어 Box 구조 설계
  - ✓ ISO/IEC 23000-19 표준 관련 ISO/IEC 14496-12 표준 컨테이너 정의

| NL 0 | NL 1 | NL 2 | NL 3 | NL 4 | NL 5 | Format Req. | Specification | Constraints | Description | Implemented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ftyp | | | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.2 | File Type and Compatibility | O |
| moov | | | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | | Container for functional metadata | O |
| | mvhd | | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.1 | Movie header | O |
| | trak | | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | | Container for each track | O |
| | | tkhd | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.4 | Track header | O |
| | | edts | | | | CR | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.13 | Edit Box | O |
| | | | elst | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.13 | Edit List Box | O |
| | | mdia | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | | Track Media Information | O |
| | | | mdhd | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.5 | Media Header | O |
| | | | hdlr | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | | Declares the media handler type | O |
| | | | elng | | | 0/1 | ISO/IEC 14496-12 | | Extended Language Tag | O |
| | | | minf | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | | Media Information container | O |
| | | | | vmhd | | CR | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.6 | Video Media Header | O |
| | | | | smhd | | CR | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.7 | Sound Media Header | O |
| | | | | sthd | | CR | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.8 | Subtitle Media Header | X |
| | | | | dinf | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | | Data Information Box | O |
| | | | | | dref | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.9 | Data Reference Box, declares source of media data in track | O |
| | | | | stbl | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.12 | Sample Table Box, container for the time/space map | O |
| | | | | | stsd | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.10 | Sample Descriptions (see Table 4 for additional details) | O |
| | | | | | stts | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.12 | Decoding Time to Sample | O |
| | | | | | stsc | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.12 | Sample-to-Chunk | O |
| | | | | | stsz/stz2 | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.12 | Sample Size Box | O |
| | | | | | stss | CR | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.12 | Sync Sample Box | O |
| | | udta | | | | 0/1 | ISO/IEC 14496-12 | | User Data Box | O |
| | | | cprt | | | * | ISO/IEC 14496-12 | | Copyright Box | O |
| | | | kind | | | * | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.3 | Track Kind Box | O |
| | mvex | | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | | Movie Extends Box | P |
| | | mehd | | | | 0/1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.1 | Movie Extends Header | O |
| | | trex | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.14 | Track Extends Box | O |
| | pssh | | | | | * | ISO/IEC 23001-7 | CMAF 7.4.3 | Protection System Specific Header Box | O |

| NL 0 | NL 1 | NL 2 | NL 3 | NL 4 | NL 5 | Format Req. | Specification | Constraints | Description | Implemented |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styp | | | | | | 0/1 | ISO/IEC 14496-12 | | Segment Type | O |
| prft | | | | | | 0/1 | ISO/IEC 14496-12 | | Producer Reference Time | X |
| emsg | | | | | | * | ISO/IEC 23009-1 | CMAF 7.4.5 | Event Message | X |
| moof | | | | | | + | ISO/IEC 14496-12 | | Movie Fragment | O |
| | mfhd | | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | | Movie Fragment Header | O |
| | traf | | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | | Track Fragment | O |
| | | tfhd | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.16 | Track Fragment Header | O |
| | | tfdt | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | | Track Fragment Base Media Decode Time | O |
| | | trun | | | | 1 | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.17 | Track Fragment Run Box | O |
| | | senc | | | | 0/1 | ISO/IEC 23001-7 | CMAF 8.2.2.1 | Sample Encryption Box | X |
| | | saio | | | | CR | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 8.2.2.1 | Sample Auxiliary Information Offsets Box | O |
| | | saiz | | | | CR | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 8.2.2.1 | Sample Auxiliary Information Sizes Box | O |
| | | sbgp | | | | * | ISO/IEC 14496-12 | | Sample to Group Box | O |
| | | sgpd | | | | * | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.17 | Sample Group Description Box | O |
| | | subs | | | | CR | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.19 | Sub-sample Information Box | O |
| mdat | | | | | | + | ISO/IEC 14496-12 | CMAF 7.5.18 | Media Data container for media samples | P |

그림 64 ISO/IEC 23000-19 기반 ISO/IEC 14496-12 컨테이너 구조 시트

  - ✓ 표준 내용을 가능한 구현하되, 본 과제에서는 표준 내 암호화 관련된 내용은 후순위 구현
  - ✓ ISO/IEC 14496-12 표준의 Box 구조를 실제 구현에 그대로 적용하여 클래스 설계
  - ✓ 입/출력의 추상화를 위해 모든 Box 및 기타 구조는 Readable 및 Writable 인터페이스를 구현하도록 설계
  - ✓ Readable 및 Writable은 각각 InputStream, OutputStream 인터페이스를 통해 입/출력을 수행하는 구조 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

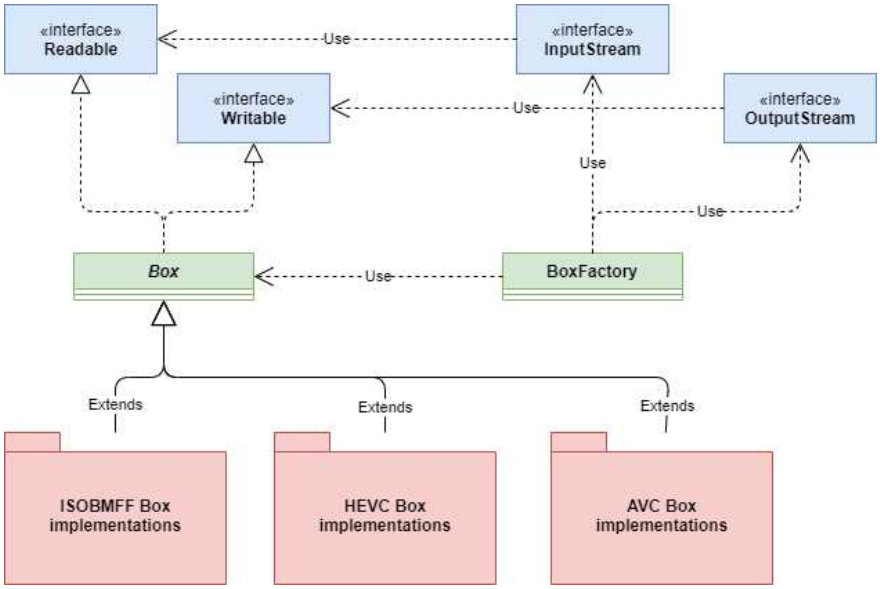



그림 65 14496-12 표준 기반 컨테이너 클래스 구조

✓ 표준 Box는 정적인 구조가 아니라, 조건에 따라 가변하는 동적인 구조를 가지고 있으며, 일부 Box를 제외하면 순서도 정해져 있지 않기 때문에 데이터를 읽는 과정에서 다음에 어떤 Box가 나타날지 알 수 없음
✓ 이를 해결하기 위해 BoxFactory를 통해 Box를 읽도록 인터페이스를 단일화

* 표준 기반 미디어 파서 설계
✓ 표준 기반 Box는 어디까지나 데이터를 가지는 컨테이너이며, 실제 컨테이너를 관리하는 먹서/디먹서는 개별로 구현되어야 함
✓ 미디어 전체의 논리적 구조인 트랙(Track)을 메인으로 하는 구조 적용
✓ 트랙은 라이브러리 사용자가 직접 조작하는 인터페이스를 제공
✓ CMAF 표준은 미디어를 하나의 파일(TrackFile) 또는 여러 개의 Chunk 단위 파일로 저장하는 방법을 지원하며, 각 방법에 따라 내부 Box 구조가 바뀜
✓ 이를 하나의 트랙에서 지원하는 것이 아니라, 별도의 입/출력 핸들러(Handler) 인터페이스를 통해 추상화
✓ 각 핸들러는 실제 입/출력 수행 및 필요한 Box 구조를 구성
✓ 트랙은 입/출력과 관계 없는 공통된 미디어 먹싱/디먹싱 과정을 수행

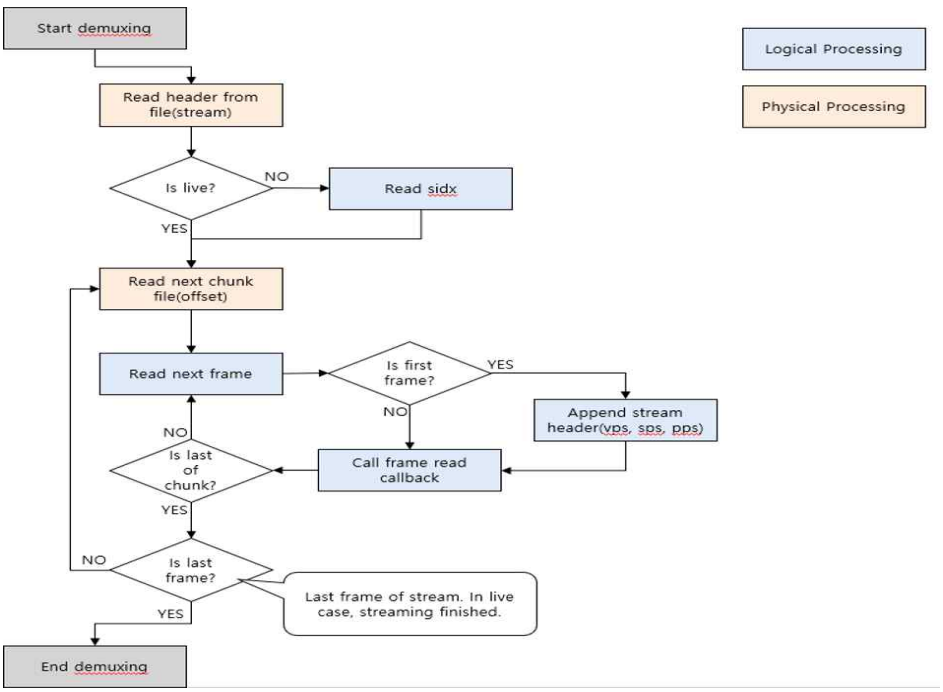



그림 66 ISO/IEC 23000-19 표준 기반 미디어 파싱 모듈 플로우차트

* 미디어 파서 확장 구조 적용

✓ 범용적인 미디어 파서로 사용되기 위해서는 여러 가지 미디어 코덱을 지원해야 하지만, 새로운 코덱이 추가될 때마다 새로운 빌드를 만드는 것은 매우 비효율적임

✓ 기존 버전의 재 컴파일 없이 추가 코덱을 지원할 수 있도록 확장(extension) 구조를 적용

✓ 확장을 통해 구현되는 코덱은 정적 링크가 아닌 동적 로딩을 통해 런타임에 메모리에 적재하여 적용

- ISO/IEC 23000-19 표준 기반 미디어 파서 구현

* ISO/IEC 14496-12 표준 Box 구현

✓ Readable 및 Writable 인터페이스를 상속받고 필요한 경우 하위 Box에서 override하여 추가적인 내용 구현

```cpp
template<class T>
class Readable {
 public:
    virtual xr::common::io::InputStream& Read(xr::common::io::InputStream* is) = 0;
    friend xr::common::io::InputStream& operator>>(xr::common::io::InputStream& is, T& obj) {
        return obj.Read(&is);
    }
};

template<class T>
class Writable {
 public:
    virtual xr::common::io::OutputStream& Write(xr::common::io::OutputStream* os) const = 0;
    friend xr::common::io::OutputStream& operator<<(xr::common::io::OutputStream& os, const T& obj) {
        return obj.Write(&os);
    }
};
```

그림 67 Readable 및 Writable 인터페이스

```cpp
class Box : public xr::common::io::Readable<Box>,
            public xr::common::io::Writable<Box>,
            public xr::common::util::Printable<Box> {
 public:
    Box() = delete;
    explicit Box(cmaf::common::Types::BoxType type);
    Box(cmaf::common::Types::BoxType type, uint32_t size);  // For Read operation
    Box(const Box& other) noexcept;
    Box(Box&& other) noexcept;
    virtual ~Box();
```

그림 68 Readable 및 Writable을 다중 상속하는 Box 헤더

✓ Box의 종류가 많으며, 각 Box의 특징적인 내용을 제외하면 대부분의 구현이 이름만 달라질 뿐 같은 내용이 반복됨

✓ 개발 편의성을 확보하기 위하여 C Macro를 이용하여 헤더 정의 간략화

```cpp
#define BOXINFO(boxType, superType)\
    using super = superType;\
    static const auto BoxType = cmaf::common::Types::BoxType::boxType

#define DECLARE_COMMON_METHODS(_type)\
    _type();\
    explicit _type(uint32_t size);\
    _type(const _type& other) noexcept;\
    _type(_type&& other) noexcept;\
    virtual ~_type();\
    _type& operator=(const _type& other);\
    _type& operator=(_type&& other);\
    size_t GetDetailSize() const override;\
    xr::common::io::InputStream& Read(xr::common::io::InputStream* is) override;\
    xr::common::io::OutputStream& Write(xr::common::io::OutputStream* os) const override;\
    xr::common::util::Logger& PrintTo(xr::common::util::Logger* logger) const override
```

그림 69 개발 편의성을 위한 중복 코드 매크로화

```cpp
/**
 * @brief IEC 14496-12 section 4.3.1, ISO/IEC 23000-19 section 7.2
 */
class DataInformationBox : public Box {
 public:
    BOXINFO(DATA_INFORMATION, Box);
    DECLARE_COMMON_METHODS(DataInformationBox);

    DataReferenceBox& GetDataReference();
    const DataReferenceBox& GetDataReference() const;
    void SetDataReference(const DataReferenceBox& dref);

 private:
    DataReferenceBox m_DataReference;
};
```

그림 70 매크로 적용된 Box 구조 헤더

✓ 조건부 및 순서가 정해지지 않은 Box를 스트림에서 읽기 위해 BoxFactory를 정의하여 인터페이스 단일화

✓ C++ template 기능 및 C++17 fold-expression 기능을 활용하여 프로젝트 내 모든 곳에서 활용할 수 있는 형태로 구현

```cpp
template<class ...T>
static inline auto MakeReadAnyOf(std::function<void(T&&)> ...callback,
                                 std::function<void(cmaf::box::isobmff::UnknownBox*)> unknownCb =
                                [](cmaf::box::isobmff::UnknownBox* ub) { delete ub; }) {
    return [=](xr::common::io::InputStream* is) -> uint32_t {
        auto [size, type] = ReadBoxHeader(is);
        ((type == BoxTypeOf<T>::type::BoxType && (void(callback(ReadBox<T>(is, size))), true)) || ... ||
        (void(unknownCb(ReadUnknownBox(is, type, size))), true));
        return size;
    };
}
```

그림 71 C++ template 기반의 BoxFactory 구현

✓ BoxFactory를 통해 타겟 Box 구조를 종합적으로 읽을 수 있는 가상 함수를 생성

✓ Lambda 함수를 통해 해당하는 Box를 읽었을 시 동작을 정의

```cpp
auto readAnyOf = BoxFactory::MakeReadAnyOf<MediaHeaderBox,
                                           HandlerBox,
                                           MediaInformationBox,
                                           ExtendedLanguageBox>(this,
        [this](MediaHeaderBox&& box) { m_MediaHeader = box; },
        [this](HandlerBox&& box) { m_Handler = box; },
        [this](MediaInformationBox&& box) { m_MediaInformation = box; },
        [this](ExtendedLanguageBox&& box) { m_ExtendedLanguage = box; });

size_t readSize = 0;
size_t totalSize = GetBoxSizeForRead();

// Read unordered boxes
while (readSize < totalSize) {
    readSize += readAnyOf(is);
}
```

그림 72 BoxFactory를 활용한 미디어 스트림 파싱

* 쉬운 확장을 위한 핸들러 구조 구현

✓ 먹싱 시 대부분의 처리 과정은 비슷하지만, 입/출력 및 코덱 데이터 처리 과정은 각각의 옵션에 의해 크게 달라짐

✓ 모든 조건을 트랙 내부에서 처리하는 경우 구현이 복잡해지고 확장성이 낮아짐

✓ 이를 해결하기 위해 입/출력 및 미디어 데이터 처리를 각각의 핸들러로 정의하고 트랙은 추상화된 핸들러 인터페이스를 통해 먹싱/디먹싱 처리

✓ 핸들러 구조를 정의하는 것으로 인하여 트랙과 출력간 1:N 매칭이 가능해짐

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

✓ 하나의 먹싱 명령으로 여러 가지의 출력을 동시에 처리하는 것이 가능

```
auto muxer = m_Muxer.lock();

// Initialize header of each io handlers
std::for_each(m_IOHandlers.begin(), m_IOHandlers.end(),
    [this, muxer](IOHandler* ioHandler) {
        InitializeHeader(ioHandler, muxer);
    });

// Initialize stream or re-create expired stream for chunk
std::for_each(m_IOHandlers.begin(), m_IOHandlers.end(),
    [](IOHandler* ioHandler) {
        ioHandler->BeginChunk();
        ioHandler->InitializeOutputStream();
    });
```

그림 73 입/출력 핸들러를 통한 미디어 먹싱 구현

✓ 핸들러는 동적으로 추가/삭제가 가능하여 유연한 미디어 먹서 구현이 가능

* ISO/IEC 23000-19 표준을 위한 입/출력 핸들러 구현

✓ CMAF는 미디어를 Fragment와 Chunk 단위로 구분하며, 스트리밍을 위한 논리적 단위인 Segment도 존재함

표 15 CMAF Segment, Fragment, Chunk 특징

| | |
|---|---|
| Segment | ● 미디어 전송 프로토콜에서의 관리 단위<br>● 하나의 Segment는 하나 이상의 Fragment로 구성되어 있음<br>● 미디어 전송 프로토콜에서의 Seamless Switching은 Segment 단위로 수행 |
| Fragment | ● 미디어 디코딩 최소 단위<br>● 하나의 Fragment는 단독으로 디코딩이 가능해야 함<br>● 하나의 Fragment는 여러 개의 Chunk로 나누어져 있음 |
| Chunk | ● 미디어 전송 최저 단위<br>● 클라이언트는 미디어를 청크 단위로 전송받은 후 디코딩을 시작<br>● Fragment의 첫 번째 Chunk는 항상 디코딩 시작 프레임을 가지고 있어야 함(I frame) |

✓ CMAF는 모든 미디어가 하나의 파일에 포함되어 있는 TrackFile과 Chunk 단위로 구분되어 있는 Chunked Media로 저장할 수 있음

✓ TrackFile도 파일 내부는 Chunk 단위로 구분되어 있으며, SegmentIndex Box를 파싱하여 파일 내 Chunk에 대한 Random Access 가능

✓ TrackFile의 경우 미디어 종료 신호를 수신할 때 까지 얼마나 많은 미디어 데이터가 입력될지 알 수 없으므로 먹싱 시 헤더 파일과 데이터 파일을 별도로 작성 후 마지막에 하나의 파일로 합치는 과정을 거침

```
void TrackFileHandler::FlushAndClose() {
    if (m_TotalDuration == 0) {
        return;
    }
    UpdateHeaderForFinish();

    // Concat TrackFilePath and MediaDataPath
    *m_OutputStream << m_Header;
    m_OutputStream->Close();
    m_TempStream->Close();

    // Merge header and mdat
    std::ofstream trackFile(m_TrackFilePath, std::ios::binary | std::ios::app);
    std::ifstream mediaFile(m_MediaDataPath, std::ios::binary);

    trackFile << mediaFile.rdbuf();
    mediaFile.close();
    trackFile.close();

    std::filesystem::remove(m_MediaDataPath);
}
```

그림 74 TrackFile 생성시 헤더 및 미디어 파일 병합 과정

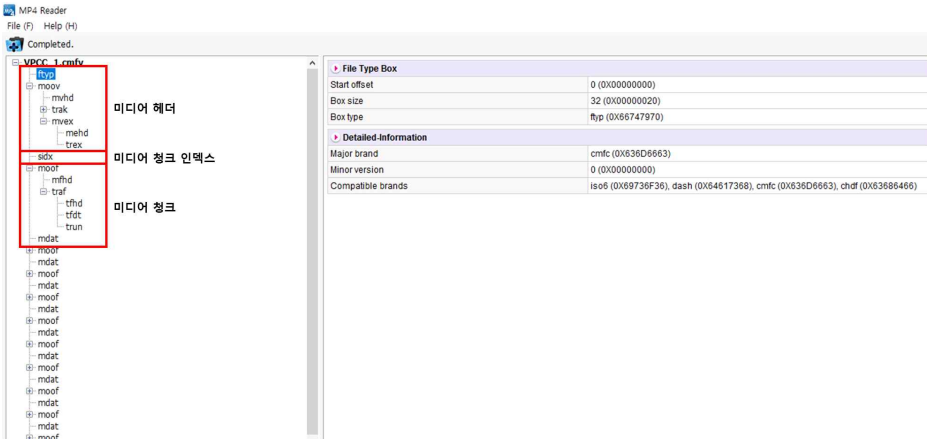



그림 75 CMAF 표준 포맷 트랙 단일 파일 구조

✓ Chunked 파일의 경우 Segment 단위의 디렉토리 구성과 Fragment-Chunk 단위의 파일로 구성됨

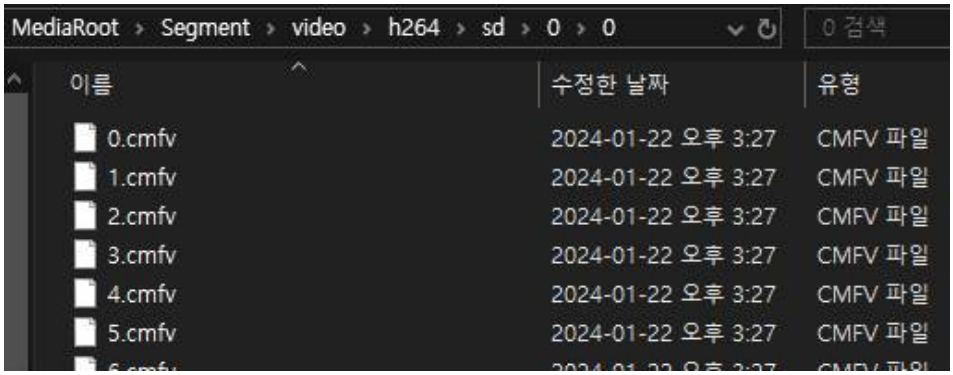



그림 76 Segment/Fragment 단위 디렉토리 및 Chunk 단위 미디어 출력

✓ Segment/Fragment/Chunk는 각각에 대해 미리 설정된 시간 단위만큼의 미디어 프레임을 보유함

✓ Segment, Fragment의 첫 번째 Chunk는 SegmentType Box를 파일의 시작 부분에 포함하여 해당 Chunk부터 새로운 Segment/Fragment가 시작됨을 알림

✓ 출력은 비동기로 동작할 필요가 없지만, 입력은 네트워크 등 비동기 작업이 요구되는 일이 많기 때문에 비동기 처리를 위한 바이트 단위의 순환 버퍼를 활용

```
size_t WriteBytes(const uint8_t* data, size_t size, bool waitForBufferEmpty = true) {
    std::lock_guard<std::mutex> writeLock(m_WriteMutex);
    if (m_IsClosed) {
        return 0;
    }
    size_t res;
    if (waitForBufferEmpty) {
        res = WriteBytesWait(data, size);
    } else {
        res = WriteBytesNowait(data, size);
    }
    m_ReadCv.notify_all();
    return res;
}

std::tuple<size_t, StreamError> ReadBytes(uint8_t* data, size_t size) override {
    size_t totalReadSize = 0;

    StreamError err = StreamError::XR_STERR_OK;
    while (totalReadSize < size) {
        std::unique_lock<std::mutex> lock(m_ReadMutex);
        if (m_IsClosed) {
            err = StreamError::XR_STERR_EOF;
            break;
        }
```

그림 77 Wait-Notify 구조 기반의 바이트 순환 버퍼

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 쉬운 사용을 위한 사용자 인터페이스 구현
  - ✓ 주요한 객체로 Muxer와 Track이 존재하며, 각각 Muxing과 Demuxing 객체가 별도로 존재
  - ✓ 라이브러리 사용 시 객체 초기화 단계에서 필요한 여러 가지 파라미터를 입력하는 과정이 제일 복잡하며, 이를 단순화 하는 것이 중요
  - ✓ 비디오/오디오 등의 미디어는 수많은 파라미터를 가지고 있으며, 사용자가 이를 전부 직접 관리하는 것은 매우 어려움
  - ✓ Builder 패턴을 적용하여 필요 최소한의 파라미터를 입력받고 파라미터 기본값 설정 및 빠른 오류 탐지를 수행

```
m_MuxingVideoTrack = m_Muxer->GetTrackBuilder()
    ->SetCodec(codec)
    ->SetCodecData(&codecData)
    ->SetLanguage("und")
    ->SetMediaName(MEDIA_NAME)
    ->SetSelectionSetName(VIDEO_SELECTION_SET)
    ->SetSwitchingSetName(VIDEO_SWITCHING_SET)
    ->SetTrackName(VIDEO_TRACK_NAME)
    // ->SetTrackFile("actual file path")
    ->Build();
m_Muxer->AddTrack(m_MuxingVideoTrack);
```

그림 78 Builder 패턴을 통한 트랙 초기화 예시

* 기능 확장을 위한 확장 인터페이스 정의 및 동적 로딩 모듈 구현
  - ✓ 기능 확장을 위해 Muxer는 확장에 대한 의존성이 존재하지 않아야 함
  - ✓ 의존성은 없지만 확장의 기능은 이용 할 수 있어야 하기 때문에 C++ Function Pointer 기능을 활용하여 Function Set을 통한 확장 기능 접근을 수행

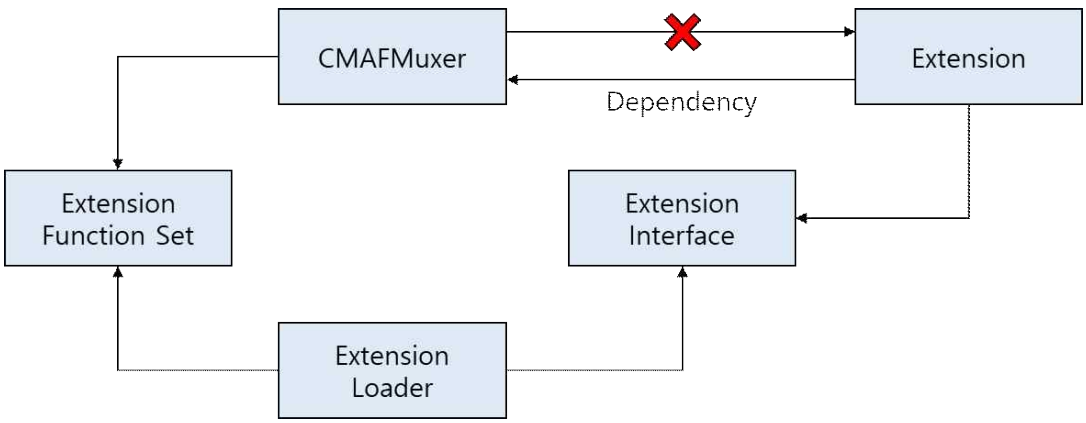



그림 79 확장 및 동적 로딩 모듈간 의존성 그래프

  - ✓ 멀티 플랫폼을 대상으로 하고 있지만 동적 라이브러리 로딩은 OS 고유의 기능이기 때문에 해당 부분은 주요 OS별로 개별적으로 개발
  - ✓ 확장에 대한 접근은 Extension Loader 기능을 수행하는 ExtensionManager를 통해 수행하며, 입력 파라미터에 대응하는 입/출력 핸들러 또는 미디어 코덱 핸들러를 반환
  - ✓ 초기화 단계에서 확장 기능이 미리 메모리에 등록되며, 실제 사용시 확장 식별자를 통해 확장 객체를 생성하고 반환

```
MediaHandler* ExtensionManager::CreateMediaHandlerFromCodec(CodecInfo codec, CodecData* data) {
    if (m_CodecIdentifierMap.count(codec.Identifier) == 0) {
        return nullptr;
    }
    auto& extInfo = m_CodecIdentifierMap[codec.Identifier];
    if (extInfo.Functions.Codec.CreateMediaHandlerFromCodecData == nullptr) {
        return nullptr;
    }

    return extInfo.Functions.Codec.CreateMediaHandlerFromCodecData(data);
}
```

그림 80 확장 미디어 코덱 핸들러 반환

✓ 확장은 각각을 식별하기 위한 식별자로 UUID를 부여받고, 이를 통해 해당 확장에 대한 식별 및 객체화를 수행

```
static constexpr const char* AV1_IDENTIFIER  = "536fb85b-bcd2-49c7-9f3d-1a5f4cf0c4a6";
static constexpr const char* AV1_DISPLAYNAME = "AOMedia Video 1 codec";
static constexpr const char* AV1_SIMPLENAME  = "av1";
static constexpr const char* AV1_TRACKFILE_EXTENSION = ".cmfv";

static constexpr CodecInfo EXT_CODEC_AV1 {
    AV1_IDENTIFIER,
    AV1_DISPLAYNAME,
    AV1_SIMPLENAME,
    CodecDataType::CDT_VIDEO_DATA
};
```

그림 81 확장 메타데이터 정의 예시(AV1)

✓ 확장 구현시 확장이 지원하는 타입(입/출력, 미디어 코덱)을 지정하고, 해당 타입의 확장에 구현되어야 하는 함수를 구현

```
extern "C" {

AV1_EXTENSION_API uint32_t    GetExtensionTypeFlags();
AV1_EXTENSION_API const char* GetExtensionIdentifier();
AV1_EXTENSION_API const char* GetExtensionDisplayName();
AV1_EXTENSION_API const char* GetExtensionSimpleName();
AV1_EXTENSION_API uint32_t    GetExtensionVersion();
AV1_EXTENSION_API uint32_t    GetMinCMAFMuxerVersion();

// Media Handler extension APIs
AV1_EXTENSION_API void                          GetExtensionCodecs(const cmaf::muxer::CodecInfo** outCodecs, uint32_t* outCodecCount);
AV1_EXTENSION_API const char*                   GetExtensionTrackFileExtension();
AV1_EXTENSION_API void                          GetExtensionSampleEntryTypes(const cmaf::common::Types::BoxType** outTypes, uint32_t* outTypeCount);
AV1_EXTENSION_API cmaf::box::isobmff::SampleEntry* CreateSampleEntryFromType(cmaf::common::Types::BoxType sampleEntryType, uint32_t size);
AV1_EXTENSION_API cmaf::muxer::MediaHandler*    CreateMediaHandlerFromCodecData(cmaf::muxer::CodecData* codecData);
AV1_EXTENSION_API cmaf::muxer::MediaHandler*    CreateMediaHandlerFromSampleEntry(cmaf::box::isobmff::SampleEntry* sampleEntry);
AV1_EXTENSION_API void                          DestroyMediaHandler(cmaf::muxer::MediaHandler* mediaHandler);

}
```

그림 82 확장 구현 예시 (AV1)

✓ ExtensionManager는 해당 함수의 이름을 통해 동적으로 함수 포인터를 획득하여 메모리에 적재함

```
// Register media handler
if (extensionTypeFlags & cmaf::muxer::EXTENSION_TYPE_FLAG_MEDIA_HANDLER) {
    // Register media handler functions
    extInfo->Functions.Codec.GetExtensionCodecs =
        reinterpret_cast<cmaf::muxer::FnGetExtensionCodecs>(
            GetProcAddress(handle, "GetExtensionCodecs"));
    extInfo->Functions.Codec.GetExtensionTrackFileExtension =
        reinterpret_cast<cmaf::muxer::FnGetExtensionTrackFileExtension>(
            GetProcAddress(handle, "GetExtensionTrackFileExtension"));
    extInfo->Functions.Codec.GetExtensionSampleEntryTypes =
        reinterpret_cast<cmaf::muxer::FnGetExtensionSampleEntryTypes>(
            GetProcAddress(handle, "GetExtensionSampleEntryTypes"));
    extInfo->Functions.Codec.CreateSampleEntryFromType =
        reinterpret_cast<cmaf::muxer::FnCreateSampleEntryFromType>(
            GetProcAddress(handle, "CreateSampleEntryFromType"));
```

그림 83 동적 함수 포인터 획득

□ 엣지클라우드 기반 저지연 VR・AR 콘텐츠 제공을 위한 데이터 캐시 기술

- 고속 VR·AR 콘텐츠 제공을 위한 동적 캐시 최적화 모듈

* Pre-rendering 기반의 콘텐츠 예측 생성 및 관리 모듈

✓ 사용자 위치 및 자세 예측을 기반으로 하는 콘텐츠 영상 사전 생성 데이터 파이프라인을 설계 및 개발하여 사용자의 위치 및 자세에 대한 정확한 예측을 수행

✓ 캐싱 테이블 구조를 설계하여, 사전 생성된 콘텐츠에 대한 접근 시간의 최적화 완료

* 캐싱 테이블을 이용한 렌더링 파이프라인

✓ Pre-rendering 작업 큐 및 Pre-rendered 미디어 큐의 구현을 통해 사전에 영상을 생성하는 데 필요한 작업을 효율적으로 조정 및 관리하고 미리 생성된 영상 데이터를 효과적으로 저장하고 관리하여 나중에 효율적으로 액세스할 수 있도록 함

✓ 3차년도 Pre-rendering 작업 큐, Pre-rendered 미디어 큐의 최적화와 캐싱 테이블 갱신 기술의 최적화를 통한 시스템 성능 향상

```cpp
namespace Pre-rendering {
  /* Pre-rendering Queue */
  template<typename T, class Container = std::deque<T>, class Mutex = std::mutex>
  class ConcurrentQueue {
  public:
    using container_type = Container;
    using value_type = typename Container::value_type;
    using size_type = typename Container::size_type;
    using reference = typename Container::reference;
    using const_reference = typename Container::const_reference;
    static_assert(std::is_same_v<T, value_type>, "container adapters require consistent types");
    /* Constructors: see https://en.cppreference.com/w/cpp/container/queue/queue. These are in
    * same order and number as in cppreference */
    /*1*/ ConcurrentQueue() noexcept(
        std::is_nothrow_default_constructible_v<Container>) = default;
    /*2*/ explicit ConcurrentQueue(const Container& cont) noexcept(
        std::is_nothrow_copy_constructible_v<Container>)
        : queue_ {cont}
    {
    }
    /*3*/ explicit ConcurrentQueue(Container&& cont) noexcept(
        std::is_nothrow_move_constructible_v<Container>)
        : queue_ {std::exchange(cont, {})}
    {
    }
    /*4*/ ConcurrentQueue(const ConcurrentQueue& other) noexcept(
        std::is_nothrow_copy_constructible_v<Container>&& noexcept(
            std::scoped_lock(std::declval<Mutex>())))
    {
      auto lock {std::scoped_lock(other.mutex_)};
      queue_ = other.queue_;
    }
    /*5*/ ConcurrentQueue(ConcurrentQueue&& other) noexcept(
        std::is_nothrow_move_constructible_v<Container>&& noexcept(
            std::scoped_lock(std::declval<Mutex>())))
    {
      auto lock {std::scoped_lock(other.mutex_)};
      queue_ = std::exchange(other.queue_, {});
    }
    /*6*/ template<class Alloc, class = std::enable_if_t<std::uses_allocator_v<Container, Alloc>>>
    explicit ConcurrentQueue(const Alloc& alloc) noexcept(
        std::is_nothrow_constructible_v<Container, const Alloc&>)
        : queue_ {alloc}
    {
    }
    /*7*/ template<class Alloc, class = std::enable_if_t<std::uses_allocator_v<Container, Alloc>>>
    ConcurrentQueue(const Container& cont, const Alloc& alloc) : queue_ {cont, alloc}
    {
    }
    /*8*/ template<class Alloc, class = std::enable_if_t<std::uses_allocator_v<Container, Alloc>>>
    ConcurrentQueue(Container&& cont, const Alloc& alloc) noexcept(
        std::is_nothrow_constructible_v<Container, Container, const Alloc&>)
        : queue_(std::exchange(cont, {}), alloc)
    {
```

그림 84 최적화된 Pre-rendering 작업 큐 구현 코드

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 저지연 VR・AR 콘텐츠 제공을 위한 고효율 미디어 캐시
  * 사용자 위치 및 자세 예측 정보 기반 미디어 캐싱 테이블
    ✓ 미디어 캐싱 테이블 기술은 특정 쓰레쉬 홀드 이상으로 렌더링 성능 유지 시 위치 및 자세 후보군을 바탕으로 각 1초 분량의 frameset을 렌더링하여 캐시 테이블에 저장한 뒤 윈도우 크기를 조절하여 예측 시간 범위를 조절할 수 있으며, 지정된 시간 이후(start offset) 특정 크기의 시간(window size)만큼만 렌더링을 수행
    ✓ 기존 CPU에서 실행되던 캐싱 테이블을 NVIDIA CUDA 기반의 병렬 처리 구조로 변경하여 병렬 처리 및 메모리 사용 최소화를 통한 시스템의 효율 향상

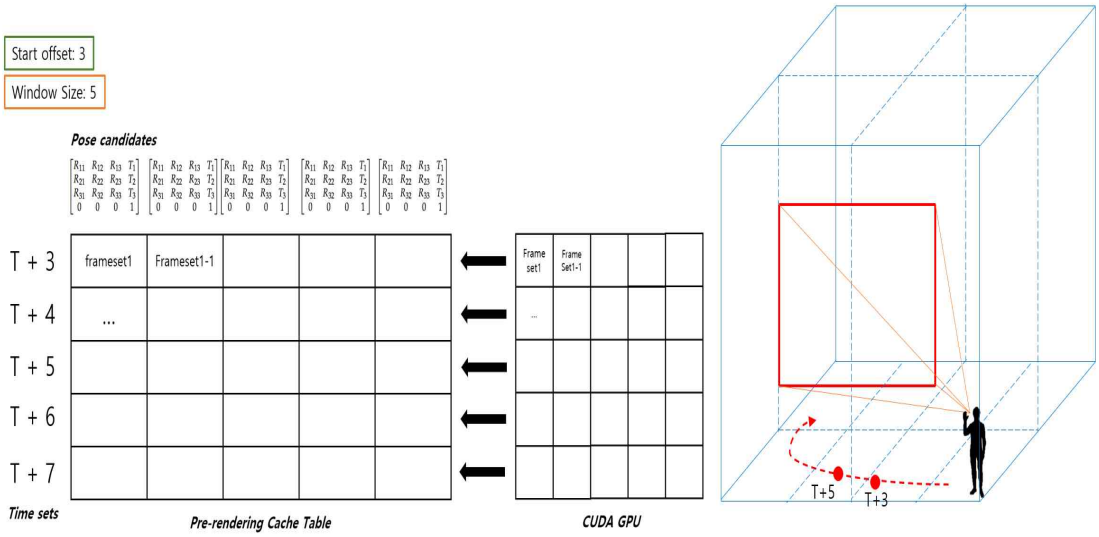



그림 85 NVIDIA CUDA 기반의 Pre-rendering 캐시 테이블

□ 메타데이터 기반 대용량 AR 콘텐츠 뷰포트 저지연 전송 시스템 설계 및 개발
- 실사 기반 AR 콘텐츠 전송을 위한 V-PCC 기반의 Adaptive 스트리밍 구현
  * Geometry, Occupancy, Texture 영상 개별 전송 및 동기화를 위한 메타데이터 개발
    ✓ 스트리밍 전송을 위한 영상 메타데이터 구조 구현 완료

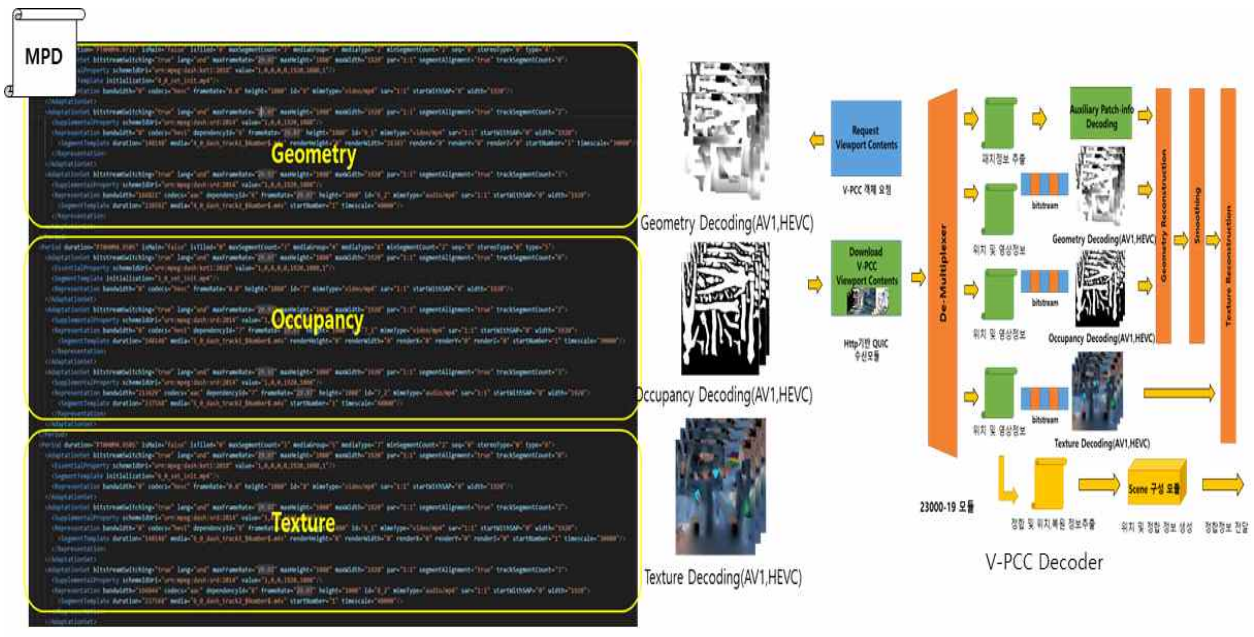



그림 86 V-PCC 영상 전송 및 디코더 초기화를 위한 메타데이터 최적화 작업

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▣ 5G 경량형 AR 디바이스를 위한 분할 렌더링 저지연 스트리밍 기술

□ 엣지클라우드 기반 저지연 AR 콘텐츠 스트리밍 전송 시스템

○ 서비스 스케일링 업 및 저지연 AR 콘텐츠 스트리밍을 위한 시스템 구조

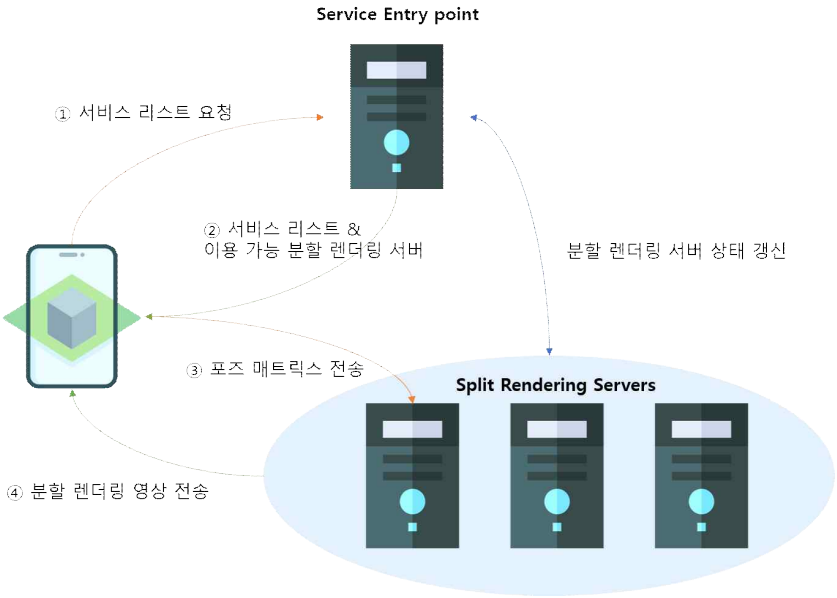



그림 87 개선된 분할 렌더링 기반 AR 스트리밍 서비스 모델

- Service Entry Point 서버

* 클라이언트단이 가장 먼저 접속하는 서버로, 현재 서비스 중인 AR 콘텐츠 목록을 보여주는 웹서버 기능을 담당하고 있음

* 3D 엔진에 연동되는 플러그인 형태로 구동되는 분할 렌더링 서버 특성상 각각의 서비스는 다른 분할 렌더링 서버가 제공하도록 되어 있음

- AR 콘텐츠 분할 렌더링 서버

* 사용자 디바이스(클라이언트)가 전달해주는 포즈 정보에 따라 가상 공간 안에서 사용자 디바이스의 포즈를 모사하여 해당 시점의 영상을 획득하여 전송해주는 기능을 갖추고 있음

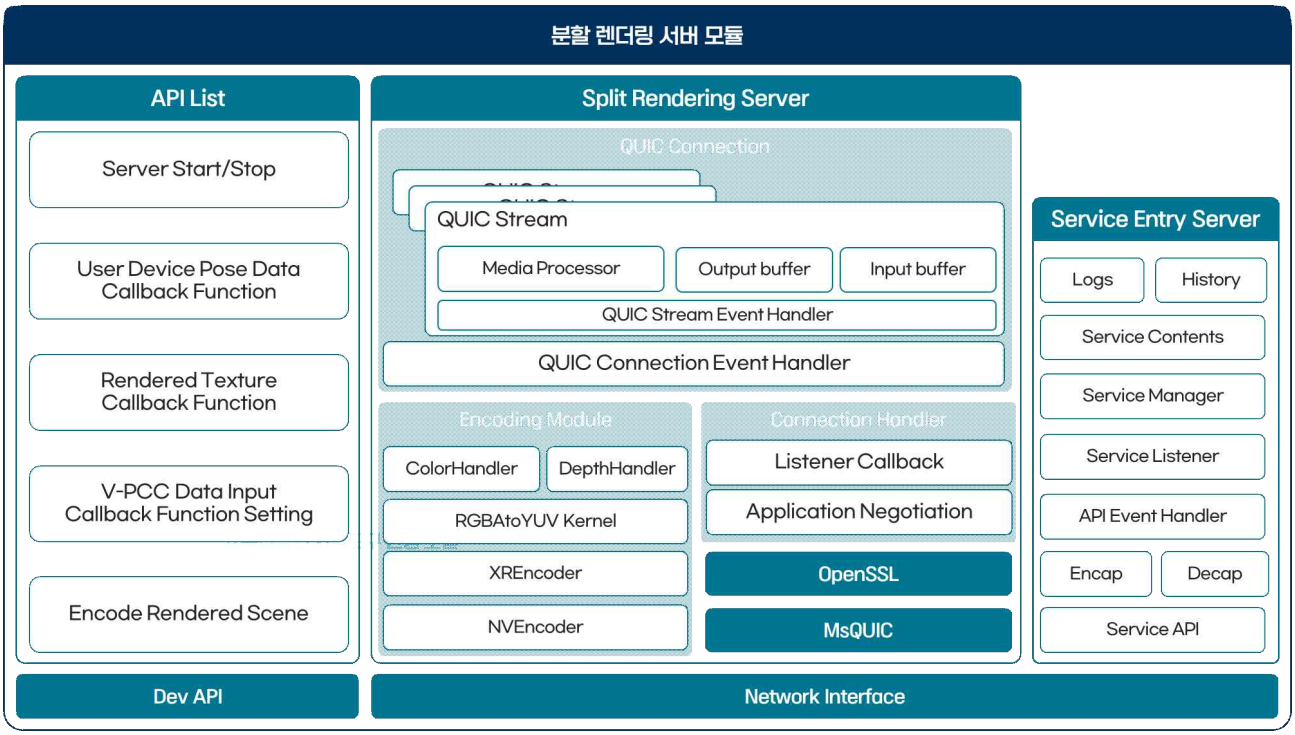



그림 88 분할 렌더링 서버 모듈 구조도

○ 저지연 전송을 위한 비동기 방식의 프로토콜 기술

- 데이터 스트림 멀티플렉싱을 위한 비동기 전송 방식 채택

* 데이터 스트림 멀티플렉싱의 필요성

✓ 동시에 다양한 타입의 데이터 및 소스로부터 데이터를 전송 받는 방법에는 여러 가지 방법이 있으며, 브라우저(예, 크롬)의 경우에는 소켓을 최대한 많이 열어 동시에 데이터를 받으려고 함

✓ 소켓을 여러개 연다는 것은 여러 개의 연결 인스턴스가 존재한다는 의미이며, 동시에 많은 포트를 소비하게 되는데, 클라이언트 입장에서는 별 상관 없으나 서버 사이드에서는 문제가 될 수 있음

✓ 멀티플렉싱 기능을 통해 하나의 연결 인스턴스 내에서 동시에 여러 채널(스트림)을 통해 데이터를 받는 방법들이 오랜 기간 제안 및 구현되었고, 본격적으로 구현된 것은 QUIC 혹은 HTTP/3부터임

✓ 고품질 VR 전송을 위한 tiled streaming이나 AR 콘텐츠 전송을 위한 멀티 채널 콘텐츠 전송 모두 동시성을 보장하는 데이터 전송 방법이 필요하며, 이때 멀티플렉싱도 중요한 요소임

* HOL(Head-of-line) 블로킹 문제 해결 필요성

✓ TCP에서는 여러 리소스를 병렬로 요청할 때, 각 리소스를 별도의 TCP 연결을 통해 전송하는데, 한 연결에서 패킷 손실이 발생하면 해당 연결의 모든 데이터 전송이 복구될때까지 기다려야 함 이를 HOL 블로킹이라고 함

* QUIC 프로토콜 도입을 통해 해결 및 개선된 사항

✓ 멀티플렉싱 기능을 통해 하나의 연결로 데이터를 병렬로 전송할 수 있으며, 이에 따라 네트워크 리소스를 더 효율적으로 사용하고, 프로그래밍이 단순화 되었음

- QUIC 프로토콜을 통한 CMAF 미디어 청크 전송 응답 지연 속도 공인인증시험 결과

* 시험 목표: 평균 10 ms 이하

* 평가 결과: 4.9 ms

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. 디바이스-엣지클라우드 스트리밍 지연 시간 (패킷화 및 전송) | 디바이스-엣지클라우드 스트리밍 지연 시간(패킷화 및 전송)을 측정하여 평균 10 ms 이하인지 확인한다. | 평균 10 ms 이하 | **4.9 ms** |

그림 89 응답 지연 속도에 대한 공인인증 시험 결과

* 평가 결과 주안점

✓ 일반적인 전송 지연 시간은 ICMP 패킷을 라운드 트립으로 설정하여 걸리는 시간이며, TCP 기반의 DASH Streaming의 경우에도 request-response 방식으로 영상을 요청하고, 그에 대한 영상 세그먼트를 받아오는 방식이기 때문에 같은 방식으로 측정을 하면 됨

✓ 본 과제에서는 특정 요청에 대한 응답으로 렌더링된 영상을 전송하는 것이 아니기 때문에 프로토콜 성능만을 평가하기 위해 실제 영상에 대해 분할한 CMAF 청크 데이터 전송에 걸리는 시간을 측정함 (평균 청크 사이즈: 약 238KB)

✓ 위의 결과는 Motion-to-Photon의 결과와는 다르기 때문에 전송속도가 빠르다고해서 반드시 사용자가 보는 콘텐츠에 대한 반영이 결과치 내 속도만큼 나온다고 보장할 수 없음

○ 외부 3D 엔진 연동 API

- 라이브러리 형태 배포 방식

  * 분할 렌더링 서버는 3D 공간 구성과 콘텐츠 렌더링을 위한 3D 엔진 어플리케이션과 데이터 전송 및 클라이언트 관리를 위한 서버로 구성되어 있기 때문에, 서버는 3D 엔진의 종류와 관계 없이 기능을 제공하기 위해 라이브러리 형태로 제공되며, C++ 기반의 DLL로 제공됨

- 외부 연동을 위한 API 리스트 및 기능별 설명

표 16 분할 렌더링 서버 3D 엔진 연동 API 리스트

| API | 설명 | 비고 |
|---|---|---|
| SRServer() | 서버 인스턴스 생성을 위한 생성자 | |
| Run(const char* ) | 서버 구동을 위한 메소드 | |
| Stop() | 서버 중지를 위한 메소드 | |
| setNativeResource(ID3D11Texture2D*) | 색상 영상 텍스쳐를 지정된 포인터로 전달 | output |
| setVoccResource(ID3D11Texture2D*) | 그 외 영상 텍스쳐를 지정된 포인터로 전달 | output |
| encodeRenderedScene() | 현재 메모리 상에 있는 텍스처를 전송을 위해 압축하는 명령 | |
| setPoseMatrixCallback(std::function<void(std::array<float, 7>) | 클라이언트로부터 수신 받은 포즈 정보를 3D 엔진으로 전달하기 위한 콜백 함수 | input |
| setPCColorCallback(std::function<void(uint8_t*, size_t>) | 외부로부터 V-PCC 데이터 중 색상 정보를 전달 받기 위한 콜백 함수 | input |
| setPCDepthCallback(std::function<void(uint8_t*, size_t)>) | 외부로부터 V-PCC 데이터 중 깊이 정보를 전달 받기 위한 콜백 함수 | input |
| setsPCOccupancyCallback(std::function<void(uint8_t*, size_t>) | 외부로부터 V-PCC 데이터 중 점유 정보를 전달 받기 위한 콜백 함수 | input |

○ AWS 이용한 5G 연동 테스트 수행

- Edge 클라우드 상에서 스트리밍 서비스 테스트를 위해 5G망 액세스 포인트를 제공하는 AWS Wavelength 인스턴스 이용

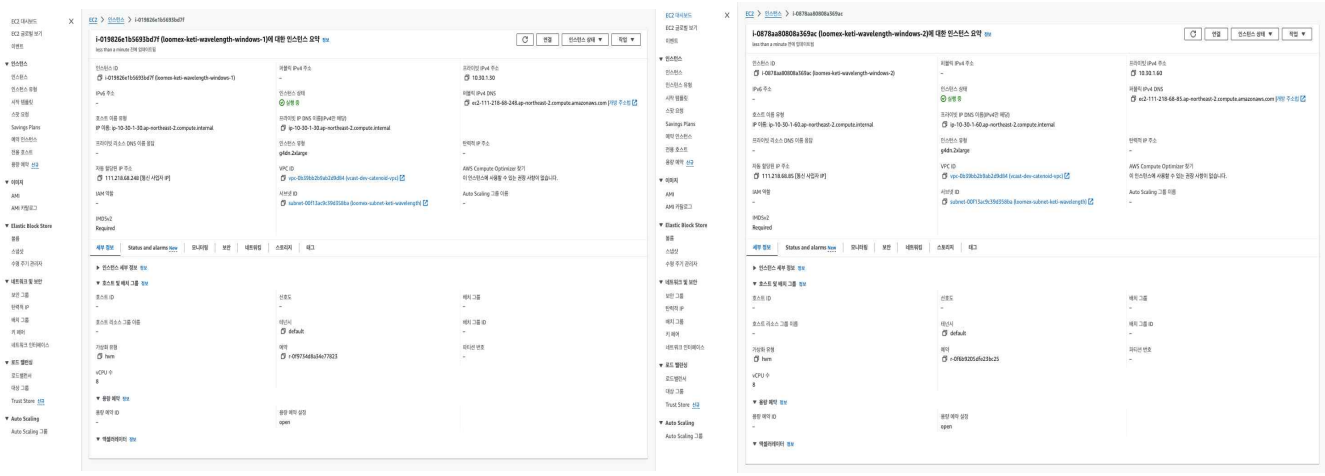


그림 90 AWS Wavelength 인스턴스 구성 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 저지연 분할 렌더링 및 인코딩 기술

○ 3D 엔진 기반의 분할 렌더링 서비스 어플리케이션 작성

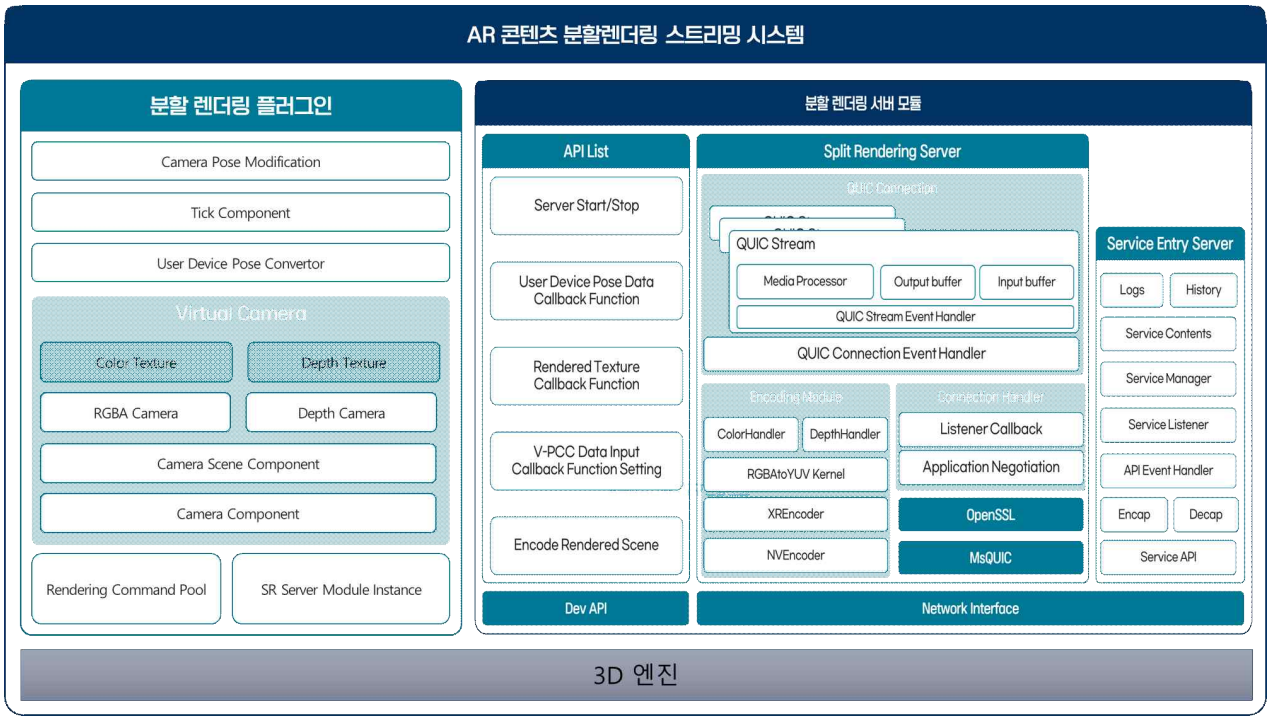



그림 91 3D 엔진과 연동된 분할 렌더링 플러그인 구조도

- 언리얼 엔진 4.27.2버전 기반의 분할 렌더링 플러그인

* 분할 렌더링 플러그인 동작 형태

✓ 3D 엔진을 중심으로 동작하는 플러그인 모듈이기 때문에 시스템의 동작 주기 등은 모두 3D 엔진에 동기화되어 있음

✓ 3D 엔진의 콘텐츠가 실행되면 분할 렌더링 서버가 실행되면서 데이터 송수신이 가능해지는 형태를 가지고 있음

* 가상 카메라 기반의 분할 렌더링 콘텐츠 생성

✓ 3D 엔진에 있는 가상 카메라 컴포넌트를 확장하여 기능을 구현함

✓ 사용자 디바이스 연결 세션당 가상 카메라 인스턴스를 할당하여 사용자 디바이스의 움직임에 따라 가상 카메라의 시점대로 텍스처 정보를 서버 단에 전송함

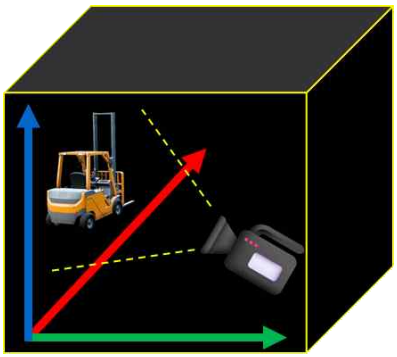


그림 92 가상카메라 동작 예시

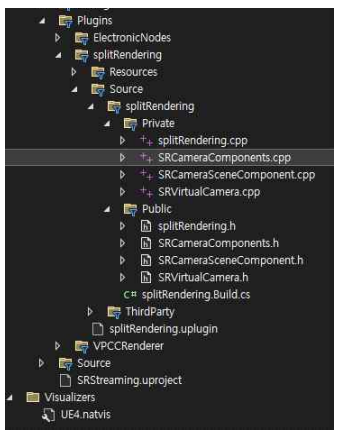



그림 93 분할 렌더링 플러그인 구조도

```
UTextureRenderTarget2D* renderTarget = cameraSceneComponent_->GetColorDepthRenderTarget();
FTextureRenderTargetResource* res = renderTarget->GetRenderTargetResource();
FTexture2DRHIRef ref = res->GetRenderTargetTexture();

UTextureRenderTarget2D* voccRenderTarget = cameraSceneComponent_->GetNormalRenderTarget();
FTextureRenderTargetResource* voccRes = voccRenderTarget->GetRenderTargetResource();
FTexture2DRHIRef voccRef = voccRes->GetRenderTargetTexture();
```

그림 94 렌더링 대상으로부터 각각 다른 형태의 텍스쳐를 얻는 과정

✓ 가상 카메라가 깊이 영상을 얻기 위해서 노멀 값이 있는 부분에 한해서만 깊이 정보를 산출하여 색상을 가진 깊이 영상을 생성하는 방법을 사용함

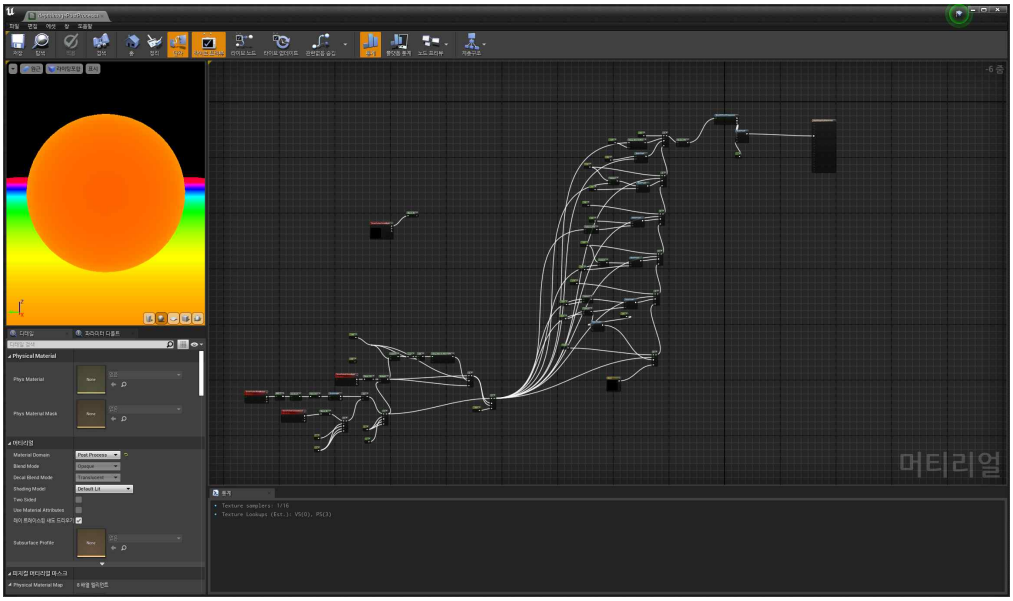



그림 95 노멀 값을 갖는 렌더 타겟에 대해 깊이 색상 영상 생성을 위한 블루프린트

* 분할 렌더링 플러그인 데이터 전달 방법

```
this->SRServer_->setNativeResource(reinterpret_cast<ID3D11Texture2D*>(ref->GetNativeResource()));
this->SRServer_->setVoccResource(reinterpret_cast<ID3D11Texture2D*>(voccRef->GetNativeResource()));
this->SRServer_->setPCColorCallback(
    [=](uint8_t* _data, size_t _size) {
        updatePCColor(_data, _size);
    });
this->SRServer_->setPCDepthCallback(
    [=](uint8_t* _data, size_t _size) {
        updatePCdepth(_data, _size);
    });
this->SRServer_->setPCOccupancyCallback(
    [=](uint8_t* _data, size_t _size) {
        updatePCOccupancy(_data, _size);
    });
this->SRServer_->setPoseMatrixCallback(
    [=](std::array<float, 7> _mat) {
        if (!this->playerMovable_)
            updateCameraPoseByData(_mat);   // player controller is movable if true
    });
```

그림 96 output 텍스처 지정 및 input 콜백 함수 지정 코드

✓ 데이터 전송을 위한 서버 라이브러리와 직접적으로 메소드를 호출하여 데이터를 전송하지 않고 메모리 영역과 콜백 함수를 이용하여 데이터를 전달함
✓ 텍스쳐 데이터는 해당 텍스쳐의 레퍼런스를 전달하는 방식을 이용하며, 현재는 ID3D11Texture2D 형태만 지원함
✓ 데이터의 수신은 콜백함수를 이용하며, 데이터가 수신되어 서버 라이브러리에서 update~ 메소드를 호출하면, 플러그인 내부에서 콜이 발생하는 방식

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 사용자 디바이스 포즈 정보에 기반한 AR 콘텐츠 분할 렌더링 과정

✓ 분할 렌더링 서버에서 사용자 디바이스 포즈 정보를 수신하면 setPoseMatrixCallback에 설정된 함수인 updateCameraPoseByData 함수를 호출

```
FQuat quat(_matrix[2], -1*_matrix[0], -1*_matrix[1], _matrix[3]);
//FQuat quat(-_matrix[2], _matrix[0], _matrix[1], _matrix[3]);


float x = _matrix[4] * 100;
float y = _matrix[5] * 100;
float z = _matrix[6] * 100;

FRotator rotation(quat);
//FVector location(x, -1 * z, y);
FVector location(-1 * z, x, y);

//FVector location(x, y, z);

this->updateLocation(location);
this->updateRotation(rotation);
```

그림 97 좌표계 시스템 전환 및 스케일 조정 코드

✓ OpenGL 기반의 좌표계에서 획득된 데이터(위치와 회전)들을 언리얼 기반으로 변환

✓ 언리얼 엔진 환경에서는 미터단위로 거리를 사용하므로 단위 변환 수행

✓ 사용자 디바이스의 현재 위치와 회전 값을 담는 임시 변수 값 업데이트

```
//camera
this->SetUsingAbsoluteLocation(true);
this->SetWorldLocationAndRotation(location, rotation);
this->showPlayerLocationRotation(location, rotation);
```

그림 98 위치와 회전 값을 가상 카메라에 적용하는 코드

✓ 카메라 컴포넌트의 위치와 회전 값을 틱에 맞춰 업데이트

✓ 컴포넌트의 틱은 렌더링되는 프레임율을 결정함

✓ 분할렌더링 서버 라이브러리의 encodeRenderedScene 메소드를 매 틱마다 호출하여 렌더링된 텍스처에 대해 인코딩 명령을 내림

○ 분할 렌더링 서버 내 인코딩 프로세스

– 사용자 세션 당 인코딩 세션 부여 방식

* CUDA를 이용한 색상 모델 변환, 인코딩 및 패키징(먹싱)

✓ AR 콘텐츠 생성을 위해 같은 해상도/재생율을 가진 색상 영상과 깊이 영상 총 2벌을 생성함

✓ 영상 전송전 용량 압축을 위한 인코딩 과정을 거치며, 색상 변환 및 인코딩 과정을 GPU를 사용하여 수행하기 때문에 CUDA 코드를 이용함

```
xr::gutils::cuda::CUScopedContext scopedCtx(this->cuResource_->getContext());
    auto iFrame = this->encoder_->GetNextInputFrame();
    this->encoder_->GetContext();
    CUDA_MEMCPY2D cudaMem = {0, };

    cudaMem.srcArray = this->cuResource_->getMappedResource();
    cudaMem.srcMemoryType = CUmemorytype::CU_MEMORYTYPE_ARRAY;
    cudaMem.srcXInBytes = 0;
    cudaMem.srcY = 0;

    cudaMem.dstDevice = reinterpret_cast<CUdeviceptr>(this->cu_data);
    cudaMem.dstMemoryType = CUmemorytype::CU_MEMORYTYPE_DEVICE;
    cudaMem.dstPitch = this->cu_pitch;
    cudaMem.dstXInBytes = 0;
    cudaMem.dstY = 0;
    cudaMem.Height = iFrame->lumaHeight;
    cudaMem.WidthInBytes = iFrame->width * 8;
    CUresult cResult = cuMemcpy2D(&cudaMem);
    if (cResult != CUDA_SUCCESS)
        return false;


    this->colorConvertor_->BGRAtoYUV(reinterpret_cast<CUdeviceptr>(this->cu_data), this->encoder_, iFrame, cu_pitch);
```

그림 99 색상 변환 전 GPU 내부 메모리 간 복사를 위한 파라미터 설정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

```
__global__
void convertBGRAtoYUV(uint8_t* yPlane, uint8_t* uPlane, uint8_t* vPlane,
                      uint32_t width, uint32_t height, uint32_t pitch, uint32_t chromaPitch,
                      uint8_t* _bgra, size_t _srcPitch) {
    extern __shared__
    float2 blockUvs[];
    uint32_t x = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x;
    uint32_t y = threadIdx.y + blockIdx.y * blockDim.y;

    if (x < width && y < height) {
        auto color = *reinterpret_cast<ushort4*>(_bgra + x * sizeof(ushort4) + y * _srcPitch);
        uchar4 modifiedColor = make_uchar4(
            static_cast<uint8_t>(color.x / 65535.0f * 255.0f),
            static_cast<uint8_t>(color.y / 65535.0f * 255.0f),
            static_cast<uint8_t>(color.z / 65535.0f * 255.0f),
            255
        );

        // RGB to YUV formula from (NPP)NVIDIA 2D Image And Signal Performance Primitives
        float yValue = 0.299f * modifiedColor.x + 0.587f * modifiedColor.y + 0.114f * modifiedColor.z;

        // Make YUV422 image first
        auto& targetYuv = blockUvs[threadIdx.x + threadIdx.y * blockDim.x];
        targetYuv.x = min((0.492f * (modifiedColor.z - yValue)) + 128.0f, 255.0f);
        targetYuv.y = min((0.877f * (modifiedColor.x - yValue)) + 128.0f, 255.0f);

        yPlane[x + y * pitch] = static_cast<uint8_t>(yValue);
        __syncthreads();

        // Convert YUV422 to YUV420
        if (threadIdx.x < (blockDim.x / 2) &&
            threadIdx.y < (blockDim.y / 2)) {
            uint32_t uvX = threadIdx.x * 2;
            uint32_t uvY = threadIdx.y * 2;
            uint32_t targetUvX = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x / 2;
            uint32_t targetUvY = threadIdx.y + blockIdx.y * blockDim.y / 2;

            float2 finalUv = BilinearInterpolation(blockUvs[uvX     + uvY       * blockDim.x],
                                                   blockUvs[uvX + 1 + uvY       * blockDim.x],
                                                   blockUvs[uvX     + (uvY + 1) * blockDim.x],
                                                   blockUvs[uvX + 1 + (uvY + 1) * blockDim.x]);
            uPlane[targetUvX + targetUvY * chromaPitch] = static_cast<uint8_t>(finalUv.x);
            vPlane[targetUvX + targetUvY * chromaPitch] = static_cast<uint8_t>(finalUv.y);
```

그림 100 BGRA to YUV 색상 변환을 위한 CUDA 코드

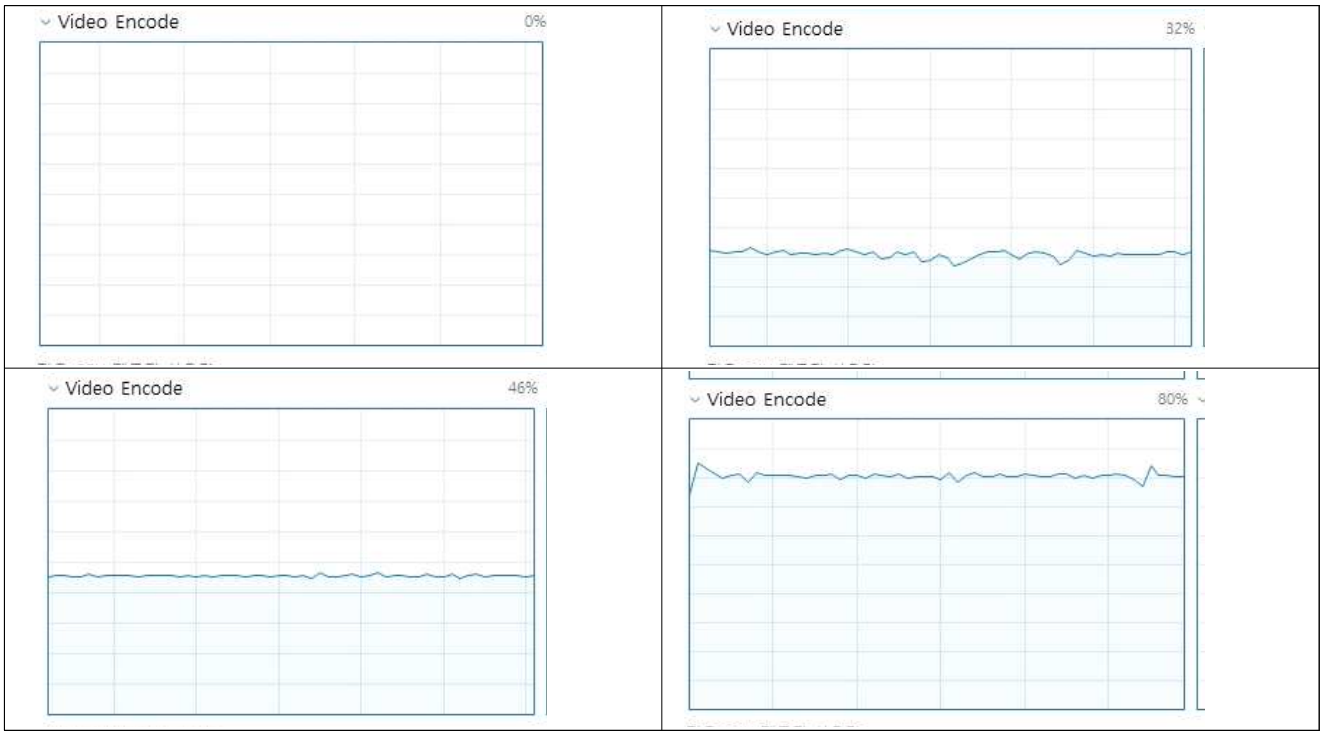
✓ 변환된 영상 데이터를 자체 개발한 wrapper를 통해 GPU 인코더를 이용하여 압축

```
this->encoder_->EncodeFrame(this->frameIdx_, &frameVec);
this->frameIdx_++;
for (int i = 0; i < frameVec.size(); i++) {
    this->muxingTrack_->WriteFrame(frameVec[i]);
    auto timestamp = frameVec[i]->GetTimestamp();
    auto timescale = frameVec[i]->GetTimescale();
}
```

그림 101 프레임 인코딩 및 먹싱 코드

* 사용자 세션 별 해상도 변화에 따른 GPU 자원 사용량

표 17 해상도 별 영상 GPU 인코딩 세션 사용률 (좌상: idle, 우상: HD, 좌하: FHD, 우하: QHD / 60fps)



✓ NVIDIA RTX 3090 기준 FHD 퀄리티로 서비스를 한다고 가정했을 시 사업자 입장에서는 수익 만들어 내기가 굉장히 힘들 수 있을 것으로 예상됨 (GPU 1개당 동시 사용자 2명)

▣ 5G 경량형 다종 디바이스 저지연 VR・AR 재생 기술

□ 5G 기반 경량형 다종 디바이스 VR・AR 수신 및 재생 기술

○ AR 뷰포트 영상 재생을 위한 플레이어 기술

- V-PCC 디코더 고도화 기술 개발

* 색공간 변환 모듈 SIMD(AVX2) 최적화

✓ 기존 SSE4 함수와 새로운 AVX2 함수가 CPU에 따라 런타임에 자동 선택됨.

* 3D 포인트 클라우드 복원 모듈 refactoring

✓ 4종류의 패치 복원 옵션(EOM, Absolute Coding or Differential Coding, Point Local Reconstruction, Interleaved Coding)에 따른 4개의 복원 함수로 분리하여, 개별 포인트 복원을 위해서 거쳐야 했던 다수 조건문(if.else) 삭제

```
// return: last patch index
uint32_t generatePointsEOM(PCCPointSet3& reconPoints, PCCAtlasFrame& tile,
        const PCCImageGeometry* pFrame0, const PCCImageGeometry* pFrame1);
uint32_t generatePointsADC(PCCPointSet3& reconPoints, PCCAtlasFrame& tile,
        const PCCImageGeometry* pFrame0, const PCCImageGeometry* pFrame1, const bool pbfEnableFlag);
//H.11.2.4 Reconstruction of points for PROJECTED patches when asps_plr_enabled_flag == 1
uint32_t generatePointsPLR(PCCPointSet3& reconPoints, PCCAtlasFrame& tile,
        const PCCImageGeometry* pFrame0, const bool pbfEnableFlag);
uint32_t  generatePointsIC(PCCPointSet3& reconPoints, PCCAtlasFrame& tile,
        const PCCImageGeometry* pFrame0, const bool pbfEnableFlag);
```

그림 106 4종류의 패치 복원 옵션에 따른 3D 포인트 클라우드 복원 모듈 최적화

* 3D 포인트 좌표 역계산 최적화

✓ 개별 포인트 복원을 위해서 항상 필요한 3D 포인트 좌표 역계산의 조건문(if.else) 삭제

```
 rotBias = (1u << (m_pSeqParams->m_geometry3DCoordBitDepth - 1)) - 1; // 시퀀스별로 한번만 계산 가능
        // H.11.6 Conversion of 3D coordinates for projection planes at 45 degrees
        static const uint8_t rotAxis1[4] = { 0/*invalid*/, 0, 2, 1 };
        m_rotAxis1 = rotAxis1[m_45DegreeMode];  // = {0, 2, 1}; 패치별로 한번만 계산 가능
        m_rotAxis2 = 3 - m_45DegreeMode;        // = {2, 1, 0}; 패치별로 한번만 계산 가능
        int32_t temp1 = point[m_rotAxis1];
        int32_t temp2 = point[m_rotAxis2];
        point[m_rotAxis1] = (int16_t)((temp1 - temp2 + rotBias) >> 1);
        point[m_rotAxis2] = (int16_t)((temp1 + temp2 - rotBias) >> 1);
#if 0 // old codes: only remained for reference
        PCCPoint3D output(point);
        if (m_45DegreeMode == 1) {  // projection plane is defined by Y Axis.
            output.x() = (point.x() - point.z() + rotBias) >> 1;
            output.z() = (point.x() + point.z() - rotBias) >> 1;
        }
        else if (m_45DegreeMode == 2) {  // projection plane is defined by X Axis.
            output.z() = (point.z() - point.y() + rotBias) >> 1;
            output.y() = (point.z() + point.y() - rotBias) >> 1;
        }
        else /*if (m_45DegreeMode == 3)*/ {  // projection plane is defined by Z Axis.
            output.y() = (point.y() - point.x() + rotBias) >> 1;
            output.x() = (point.y() + point.x() - rotBias) >> 1;
        }
        point = output;
#endif // 0
```

그림 107 3D 포인트 좌표 역계산 코드 최적화

* V-PCC 디코더 속도 실험 결과
  - ✓ 테스트 영상: ISO/IEC MPEG-I에서 제공한 1M 포인트급 5개의 포인트 클라우드 영상 각각에 대해 5개의 화질 및 RA (Random Access) 구조로 부호화한 스트림
  - ✓ 테스트 시스템: AMD Ryzen 9 5900X @ 3.7GHz, 64GB DDR4, Windows10 x64
  - ✓ 디코딩 속도 측정 방법: 각각의 스트림에 대해서 연속으로 디코딩 3번 수행 후 중간값(median)을 최종 속도로 결정
  - ✓ 디코딩 속도 실험 결과: 평균 96.20 fps
  - ✓ V-PCC 표준 참조 SW인 TMC2 v14 디코더의 평균 디코딩 속도인 0.7 fps에 비해 약 130배 속도 향상
  - ✓ 3차년도 결과에 비해서 약 21% 속도 향상

표 18 KETI V-PCC 디코더의 디코딩 속도 실험 결과 (16 쓰레드)

| Seq. | Geometry / Texture QP | Bitrate [kbps] | D1 / D2 PSNR [dB] | Avg. PSNR [dB] | Speed [fps] |
|---|---|---|---|---|---|
| Loot | 32 / 42 | 1220.08 | 66.61 / 68.40 | 35.78 | 113.16 |
| | 28 / 37 | 1613.33 | 68.33 / 70.41 | 37.52 | 110.42 |
| | 24 / 32 | 2282.74 | 69.65 / 72.06 | 39.55 | 108.77 |
| | 20 / 27 | 3779.38 | 70.71 / 73.28 | 41.65 | 104.17 |
| | 16 / 22 | 7528.97 | 71.77 / 75.14 | 43.84 | 100.40 |
| Red and black | 32 / 42 | 2064.58 | 65.92 / 67.70 | 32.02 | 106.84 |
| | 28 / 37 | 2821.68 | 67.58 / 69.62 | 33.74 | 104.17 |
| | 24 / 32 | 4027.87 | 68.89 / 71.24 | 35.55 | 101.94 |
| | 20 / 27 | 6555.21 | 69.96 / 72.48 | 37.51 | 96.25 |
| | 16 / 22 | 12902.25 | 70.81 / 74.57 | 39.67 | 89.10 |
| Soldier | 32 / 42 | 1824.61 | 66.29 / 67.89 | 33.85 | 92.05 |
| | 28 / 37 | 2434.84 | 68.00 / 70.01 | 35.62 | 89.50 |
| | 24 / 32 | 3505.42 | 69.32 / 71.78 | 37.62 | 87.16 |
| | 20 / 27 | 6087.81 | 70.48 / 73.09 | 39.69 | 82.69 |
| | 16 / 22 | 12775.00 | 71.16 / 75.03 | 41.94 | 76.37 |
| Queen | 32 / 42 | 2119.15 | 67.50 / 69.27 | 33.42 | 98.12 |
| | 28 / 37 | 2819.23 | 69.07 / 71.23 | 34.84 | 96.49 |
| | 24 / 32 | 4169.65 | 70.27 / 72.75 | 36.52 | 94.91 |
| | 20 / 27 | 7674.18 | 71.21 / 74.00 | 38.17 | 92.46 |
| | 16 / 22 | 15394.49 | 71.98 / 75.96 | 39.26 | 89.22 |
| Longdress | 32 / 42 | 2110.64 | 66.38 / 68.13 | 27.90 | 108.23 |
| | 28 / 37 | 3252.27 | 68.07 / 70.12 | 29.69 | 103.63 |
| | 24 / 32 | 5486.55 | 69.36 / 71.80 | 31.65 | 98.17 |
| | 20 / 27 | 10597.77 | 70.48 / 73.04 | 33.84 | 87.03 |
| | 16 / 22 | 24471.60 | 71.19 / 74.93 | 36.49 | 73.66 |
| Average | | | | | **96.20** |

□ 5G 기반 경량형 다종 디바이스 메타데이터 기반 AR 수신 및 재생 기술 고도화

○ 콘텐츠 품질 고도화를 위한 AR 콘텐츠 수신 및 재생 기술

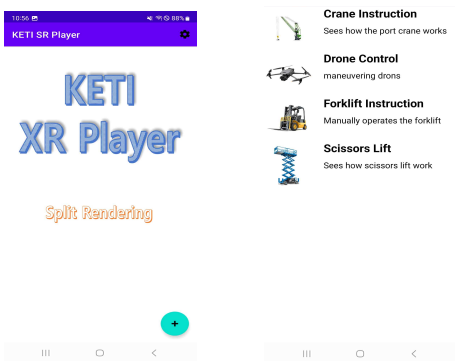



그림 108 분할 렌더링앱 구동 화면

- On-Device Occlusion 적용을 위한 수신 영상 변경 및 적용

* 수신 영상 변경에 대한 배경

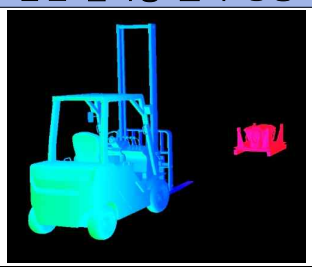
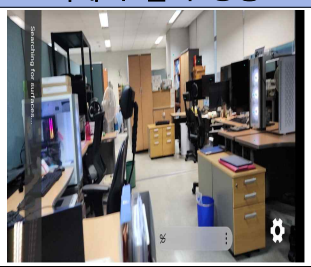
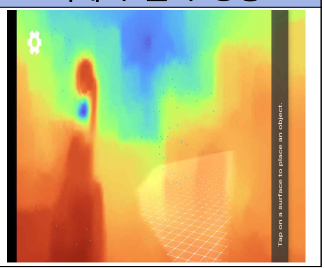
✓ 가장 초기 VSLAM을 이용하여 Occlusion을 구현하는 방법은, 사전에 실제 환경에 대한 3D 맵을 3D 엔진 내 가상 공간 내에 구현한 후 사용자 디바이스의 위치를 추적하여 Occlusion을 구현하는 방식이었음

✓ 이 방법의 단점은 사전에 구성된 가상 공간과 현실 공간 간 좌표 정합이 되지 않아 정확한 위치 추적이 힘든 단점이 있었음

✓ 이는 AR 콘텐츠 분할 렌더링 시 단순히 색상 영상과 점유 영상만을 보내기 때문에 깊이 정보가 없어, 3D 가상 환경 정보가 없으면 occlusion 구현이 불가능함

* 최종 영상 생성을 위한 미디어 디코더 구현 및 쉐이더

✓ Occlusion 구현이 가능한 최종 AR 콘텐츠 영상을 생성하기 위해 AR 콘텐츠 색상 영상, AR 콘텐츠 깊이 영상, 카메라 색상 영상, 카메라 깊이 영상 4가지가 필요로 함

| 분할 렌더링 컬러 영상 | 분할 렌더링 깊이 영상 | 카메라 컬러 영상 | 카메라 깊이 영상 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

✓ 수신된 영상들은 최종 영상 프레임율에 관계 없이 디코딩이 되며, AR 콘텐츠의 경우 최종 재생되는 영상의 프레임은 ARCore 프레임워크에서 설정하는 카메라 획득 프레임에 종속되어 있어 30fps를 넘을 수 없음

```
while (colorOutputBufferIndex == -100 || depthOutputBufferIndex == -100) { //try dequeue output buffer until it is available
    if (colorOutputBufferIndex == -100) {
        colorOutputBufferIndex = colorDecoder.dequeueOutputBuffer(colorOutputBufferInfo,  timeoutUs: 100)
    }
    if (depthOutputBufferIndex == -100) {
        depthOutputBufferIndex = depthDecoder.dequeueOutputBuffer(depthOutputBufferInfo,  timeoutUs: 100)
    }
}

if (colorOutputBufferInfo.presentationTimeUs == 0L && depthOutputBufferInfo.presentationTimeUs == 0L) {
    firstFrameTime = System.nanoTime()
    Log.d( tag: "KETIDecoder",  msg: "first frame time: $firstFrameTime")
}

  val progressTimeStamp = (System.nanoTime() - firstFrameTime)   //progress time
if (colorOutputBufferIndex >= 0) {  // when output buffer is available
    val renderTimeinNs = (colorOutputBufferInfo.presentationTimeUs * 1000)
      Log.d("KETIDecoder", "color render time: $renderTimeinNs")
    colorDecoder.releaseOutputBuffer(colorOutputBufferIndex,  renderTimestampNs: firstFrameTime + renderTimeinNs)
}
colorOutputBufferIndex = colorDecoder.dequeueOutputBuffer(colorOutputBufferInfo,  timeoutUs: 100)

if (depthOutputBufferIndex >= 0) {
    val renderTimeinNs = (firstFrameTime + (depthOutputBufferInfo.presentationTimeUs * 1000))
    depthDecoder.releaseOutputBuffer(depthOutputBufferIndex, renderTimeinNs)
}
depthOutputBufferIndex = depthDecoder.dequeueOutputBuffer(depthOutputBufferInfo,  timeoutUs: 100)
```

그림 113 디코딩을 수행하기 위한 KetiDecoder 클래스 코드 일부

✓ Pixel 폰의 경우 60fps를 지원하나 실제 시험한 결과 디코딩 성능이 좋지 않아 정상적인 콘텐츠 재생이 어려웠음

```
vec4 srColorTexture = texture(u_SplitRenderColorTexture, v_CameraTextureCoord);
vec4 srDepthTexture = texture(u_SplitRenderDepthTexture, v_CameraTextureCoord);

vec4 cameraDepthTexture = texture(u_CameraDepthTexture, v_CameraTextureCoord);
vec4 cameraColorTexture = texture(u_CameraColorTexture, v_CameraTextureCoord);

if (length(srDepthTexture.rgb) < 0.5)   // filter invalid depth
    out_Color = cameraColorTexture;
else {
    float srDepthValue = RGBtoDepth(srDepthTexture.rgb) / float(depthMax);

    float depth_mm = Depth_GetCameraDepthInMillimeters(u_CameraDepthTexture, v_CameraTextureCoord);
    float depth_centimeters = depth_mm * 0.1;
    float normalizedDepth = 0.0;
    normalizedDepth = normalizeDepth(depth_centimeters);

      // smaller value means closer to camera
    if (srDepthValue < normalizedDepth)
        out_Color = srColorTexture;
    else
        out_Color = cameraColorTexture;

    // depth display for debugging
      if (srDepthValue < normalizedDepth)
          out_Color = srColorTexture;
      else
          out_Color = cameraDepthTexture;
}
```

그림 114 깊이 테스트 수행 및 컬러 복호화 프래그먼트 쉐이더 코드

* 심층 깊이 표현을 위한 깊이 영상 색상 알고리즘

✓ 깊이 데이터를 영상으로 인코딩하기 위해서는 깊이 데이터를 색상 형태로 표현해야 함

✓ 가장 단순한 방법은 RGB 24bit 형태로 깊이 정보를 3자리 256진수로 표현하는 방법이 있음

✓ 이 방법은 넓은 깊이 범위를 표현할 수 있지만 값이 256을 넘어갈 때마다 급격한 색상 변화가 일어나 인코딩 효율이 저하되며, 인코딩 과정에서 생성된 상위 자리 수의 작은 오차가 아주 큰 깊이 값의 변화로 나타남

✓ 10bit Y영역에 깊이값을 표현하는 방법은 표현가능한 최대 범위가 1023으로 제한됨

✓ 깊이 값의 변화에 따라 색상의 급격한 변화가 발생하지 않으면서도 1023보다 더 넓은 범위를 표현 가능한 Dep-To-Hue 변환 알고리즘 개발

✓ 8bit의 경우 최대 1529 범위까지 표현이 가능하며, 10bit의 경우 6137 범위까지 표현 가능

✓ 고속 변환을 위한 CUDA 기반 커널 구현

✓ ARCore에서 기본적으로 지원하는 깊이 영상은 65.535m 이상 표현 할 수 없기 때문에 자체 개발한 색상 변환 알고리즘을 통해 그 이상의 깊이도 표현 할 수 있도록 함

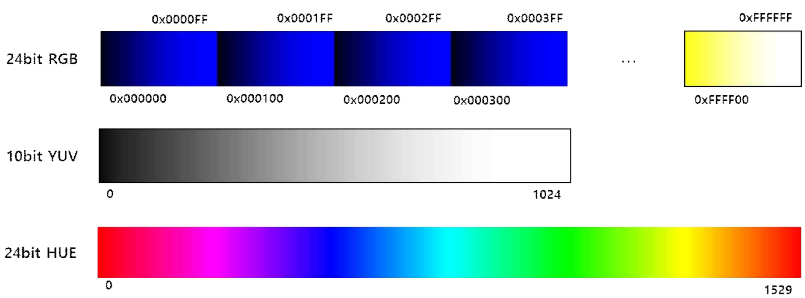



그림 115 깊이 색상 표현 방법 비교

$$D_{norm} = \frac{d}{d_{max} - d_{min}} \times 1529$$

$$R = \begin{cases} 255 & 0 \le D_{norm} \le 255 \; or \; 1275 < D_{norm} \le 1529 \\ 510 - D_{norm} & 255 < D_{norm} \le 510 \\ 0 & 510 < D_{norm} \le 1020 \\ D_{norm} - 1020 & 1020 < D_{norm} \le 1275 \end{cases}$$

$$G = \begin{cases} D_{norm} & 0 \le D_{norm} \le 255 \\ 255 & 255 < D_{norm} \le 765 \\ 1020 - D_{norm} & 765 < D_{norm} \le 1020 \\ 0 & 1020 < D_{norm} \le 1529 \end{cases}$$

$$B = \begin{cases} 0 & 0 \le D_{norm} \le 510 \\ D_{norm} - 510 & 510 < D_{norm} \le 765 \\ 255 & 765 \le D_{norm} < 1275 \\ 1529 - D_{norm} & 1275 \le D_{norm} \le 1529 \end{cases}$$

그림 116 Depth-to-Hue 변환 알고리즘

```
//  | 0 | 255 | 510 | 765 | 1020 | 1275 | 1529 |
// x:   1     -     0     0      +      1
// y:   +     1     1     -      0      0
// z:   0     0     +     1      1      -

res.x = (static_cast<uint8_t>(gt0    * lte255  * 255) |  // 255
         static_cast<uint8_t>(gt255  * lte510  * (510 - dNorm)) |  // 255 -> 0
         static_cast<uint8_t>(gt1020 * lte1275 * (dNorm - 1020))|  // 0 -> 255
         static_cast<uint8_t>(gt1275 * lte1529 * 255));  // 255

res.y = (static_cast<uint8_t>(gt0    * lte255  * dNorm) |
         static_cast<uint8_t>(gt255  * lte765  * 255) |
         static_cast<uint8_t>(gt765  * lte1020 * (dNorm - 765)));

res.z = (static_cast<uint8_t>(gt510  * lte765  * (dNorm - 510)) |
         static_cast<uint8_t>(gt765  * lte1275 * 255) |
         static_cast<uint8_t>(gt1275 * lte1529 * (1529 - dNorm)));

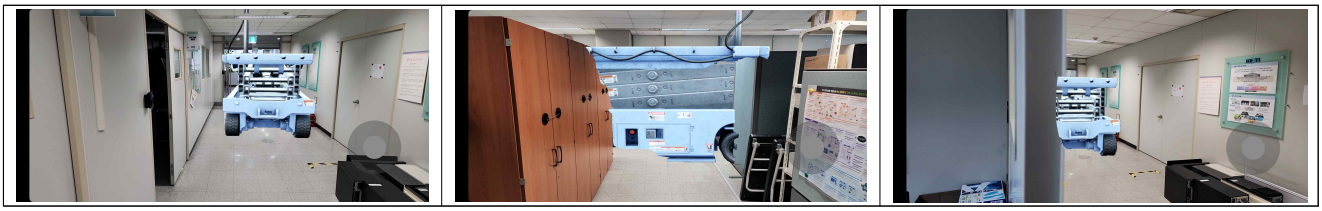
res.w = 255;

return res;
}
```

그림 117 Depth-To-Hue 변환 CUDA kernel 구현

* 깊이 영상 기반의 Occlusion이 적용된 AR 콘텐츠 스트리밍 재생

표 20 Occlusion이 적용된 분할 렌더링 AR 스트리밍 콘텐츠 재생 화면



✓ 경량형 디바이스라도 일정 수준 이상의 영상 표준 코덱 디코딩 성능을 갖춰줘야 분할 렌더링이 가진 장점을 소화해낼 수 있음

✓ 딥러닝 기반의 On-Device Super Resolution을 더 효율적으로 구현이 가능하다면, 더 작은 해상도의 영상을 서버에서 생성하여 전송할 수 있으므로, 운영 비용 뿐만 아니라 Motion-to-Photon도 개선이 가능할 것으로 예상됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◎ 공동연구기관 : ㈜LG유플러스

▣ 5G 엣지클라우드 VR・AR 서비스 기술/시험환경 구축

□ 5G 엣지클라우드 VR・AR 서비스1 – VR・AR 스마트 팩토리 서비스 요구 사항 정의

○ 팩토리 현장의 시각화

– 유지보수 매뉴얼, 도면, 정비영상, 설비관리 운영 정보 등 실시간 제공 요구 사항 정의

– 고장상황 감지 및 체계화된 정비지원으로 생산성과 효율성 요구사항 정의

○ 팩토리 현장의 소프트웨어와 하드웨어 데이터 연동

– 설비 모니터링 시스템, 설비관리 시스템 데이터조회 가능하도록 데이터 연동

□ 5G 엣지클라우드 VR・AR 서비스1 – VR・AR 스마트 팩토리 서비스 테스트베드 설계/구축

○ 5G통신망 연계를 위한 테스트베드 설계/구축

– 5G전용망 기반 E2E 서비스용 테스트베드 설계

* 고객현장의 소프트웨어와 하드웨어용 데이터를 고객서버로 연결하는 테스트베드 망을 구성

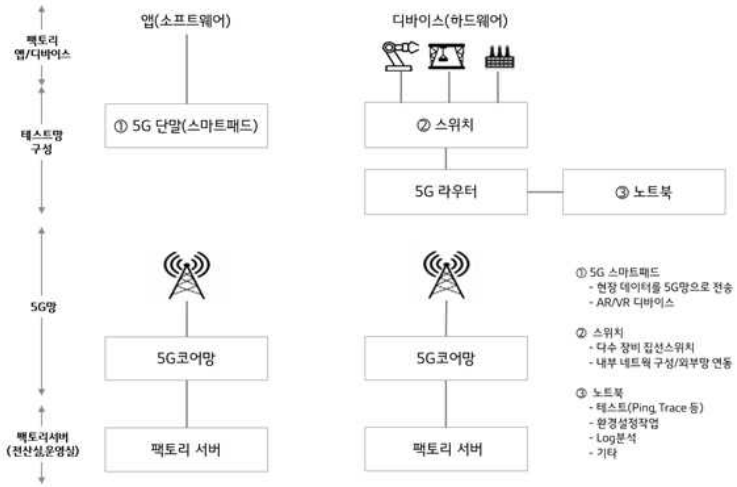



그림 121 소프트웨어/하드웨어별 서비스 구성

* 원격지에 있는 고객 전산실 구성방안

✓ 고객전산실간 연동을 위해 고객전산실내 외부접속용 보안망 구성

(보안망 구성요소) : L3, 보안(방화벽, IPS)

* 고객전산실과 엣지센터간 연동방안

✓ 보안성을 확보하는 외부망(WAN) 구성

(방안1) 인가된 고정IP만 허용되는 인터넷

(방안2) 전용회선을 통한 사설망

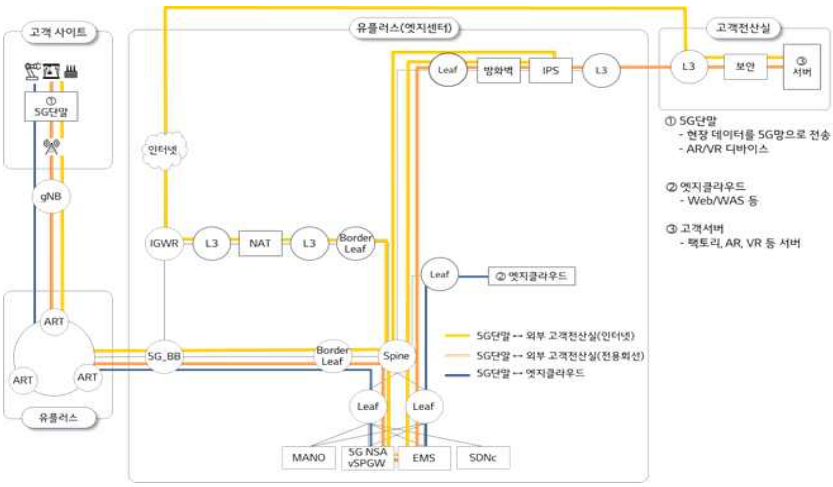



그림 122 5G 테스트베드 구성방안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 5G 엣지클라우드 VR·AR 서비스1 – VR·AR 스마트 팩토리 서비스 테스트베드 최적화

○ 기지국에 저지연기능(URLLC)적용함으로써 특정지역 5G접속속도지연 최적화

| | | uRLLC Para On | uRLLC Para Off |
|---|---|---|---|
| 1 UE | UE_01 | RTT = 7.67 | RTT = 27.12 |
| 2 UE | UE_01 | RTT = 7.81 | RTT = 29.26 |
| | UE_02 | RTT = 6.12 | RTT = 76.14 |

| | | Ping RTT 10ms이하 비율 |
|---|---|---|
| 1 UE | UE_01 | 99.4% |
| 2 UE | UE_01 | 99.6% |
| | UE_02 | 97.3% |

그림 123 테스트베드 지연 속도 측정 결과

※ 특정시점의 테스트 결과이며, 측정시점, 선로 구성, 트래픽 Path 등에 따라 측정값은 변동될 수 있음

(참조) RTT(Round Time Trip)이란?
인터넷에서 출발지(소스)의 패킷이 목적지까지 보낼 때, 패킷이 목적지에 도달하고 나서
해당 패킷응답이 출발지로 다시 돌아오기까지의 시간

□ 5G 엣지클라우드 VR·AR 서비스1 – VR·AR 스마트 팩토리 서비스 테스트베드 고도화/검증

○ 팩토리 서비스망 구성의 변경없이 5G 테스트베드과 보안망 구성

– 동일사설대역으로 구성된 장비간 망구성을 5G망 기반 원격운영이 가능하도록 모든 망구간을 동일한 기존 IP대역으로 구성하는 VxLAN기반 5G스마트팩토리망 구현




그림 124 응답 지연 테스트 결과

* 손실 0 %, 최소 28 ms, 최대 82 ms, 평균 50 ms

– 기존 장비의 망구성 변경없이 팩토리 솔루션 적용이 용이함

(참조) VxLAN이란?
레이어 2 이더넷 프레임을 레이어 3 UDP 패킷으로 캡슐화하여 물리적 레이어3 네트워크로
확장되는 가상화된 레이어 2 서브넷 또는 세그먼트의 생성을 가능케하는 터널링 프로토콜

○ 스마트 팩토리 구역에서의 5G기능/보안 고도화

– 5G코어망중 고객 트래픽을 처리하는 장비를 고객 전용으로 고객사이트에 직접 구성(5G Private Network)하여 설계방안으로 보안과 품질 고도화

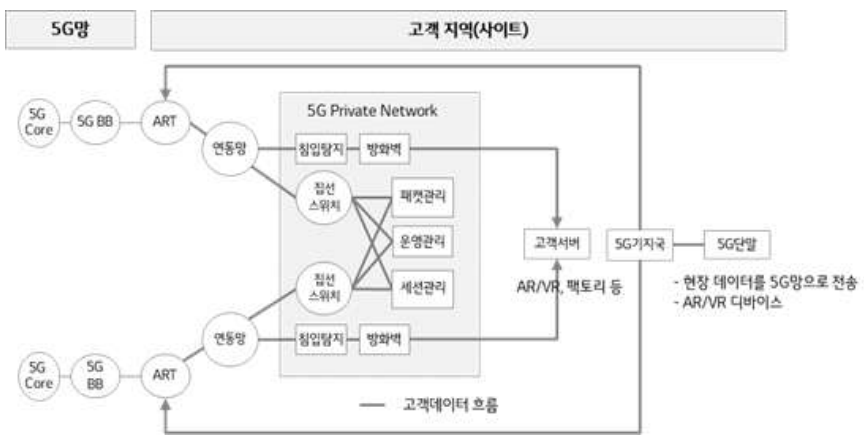



그림 125 고객 지역(사이트)내 5G망 구성/보안 고도화 방안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 테스트베드 장비는 통신사가 품질검증하고 운영중인 장비를 동일하게 구축/운영하여 장비 안정성/적합성 확보

○ VR・AR 스마트 팩토리 서비스 테스트베드 실증 테스트1 (장소: LGU 본사, 2차년도)

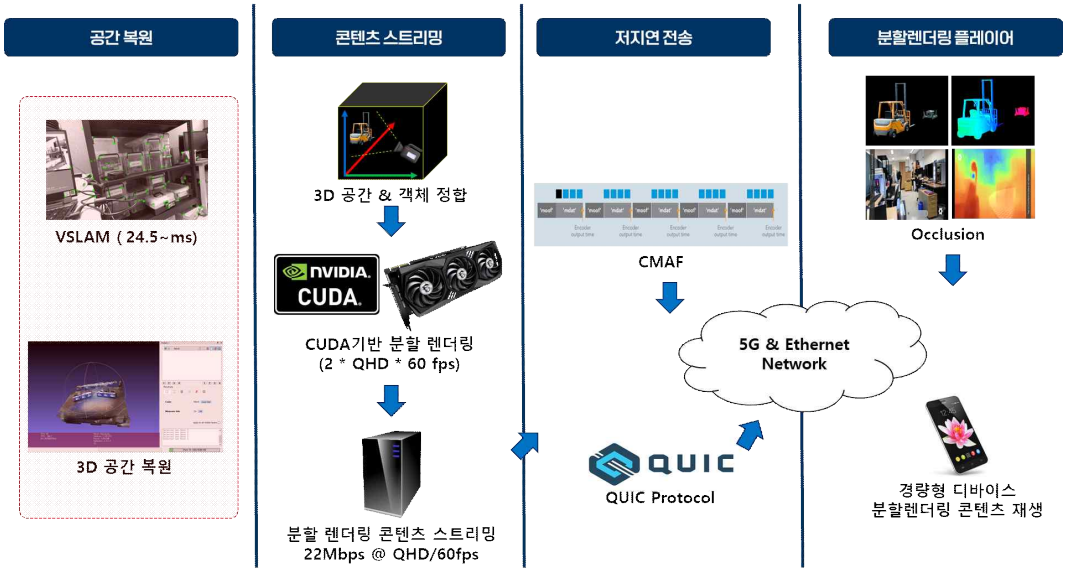



그림 126 2차년도 실증 테스트 구성도

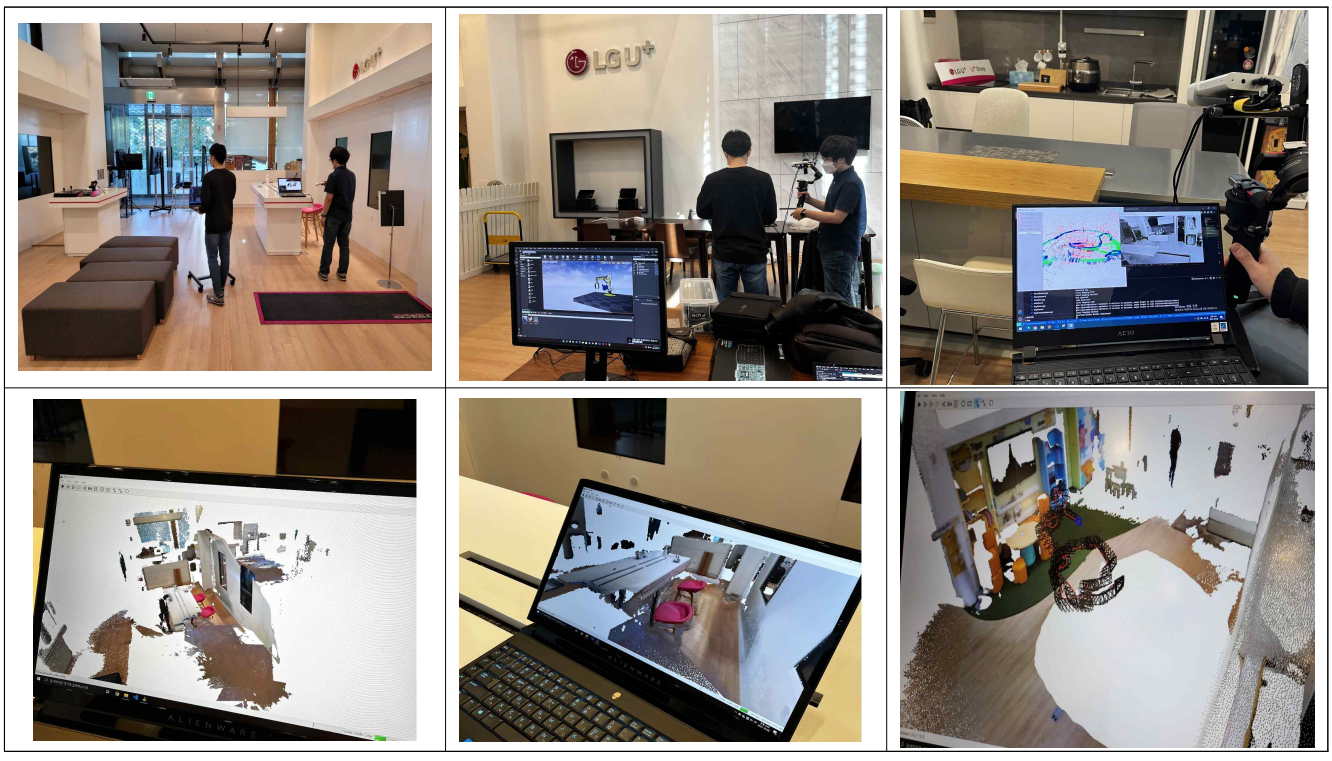
- 테스트 과정, 내용 및 결과

* LGU+ 테스트베드 내 공간 복원 및 분할 렌더링 스트리밍 테스트

✓ VSLAM을 이용한 공간 복원의 경우 이미지 내 특징점이 잡히지 않는 경우 공간 복원 정확도가 비교적 떨어짐

✓ Occlusion 적용을 위해서는 사전에 공간 정보를 획득한 후 복원하는 작업 필요

표 21 테스트베드 실증 테스트



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ VR・AR 스마트 팩토리 서비스 테스트베드 실증 테스트2 (장소: 창원 LT정밀, 3차년도)

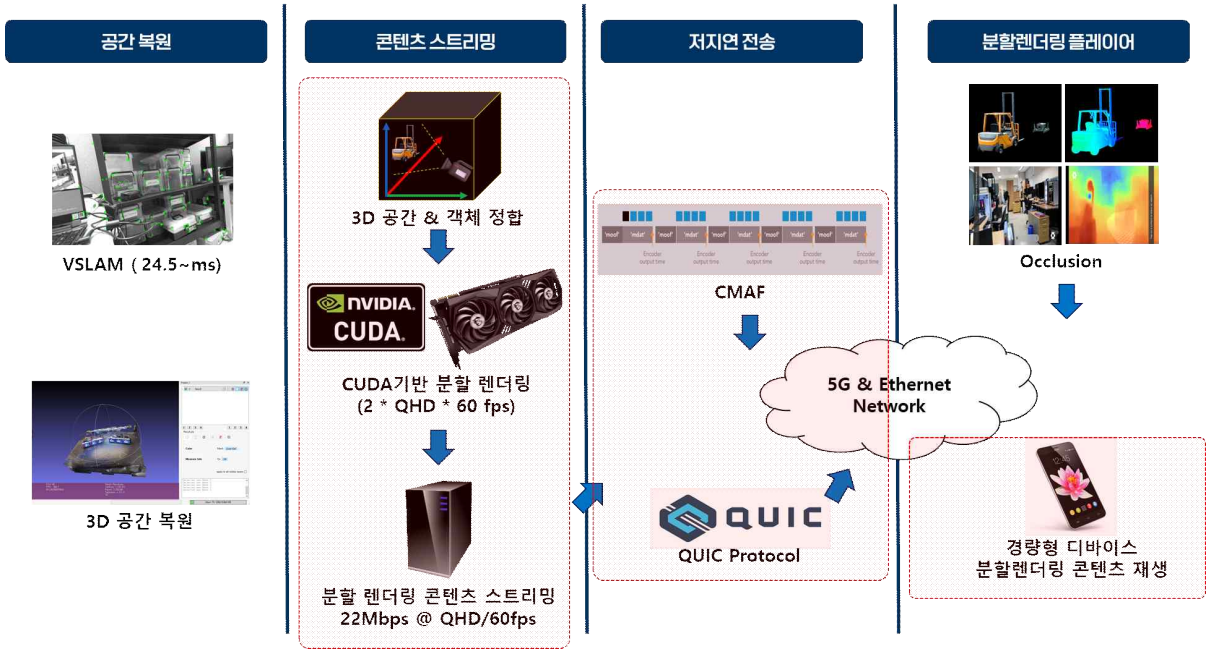



그림 133 3차년도 실증 테스트 구성도

- 테스트 과정, 내용 및 결과

* 공장 환경에서 AR 콘텐츠 스트리밍 서비스 가능 여부 검증

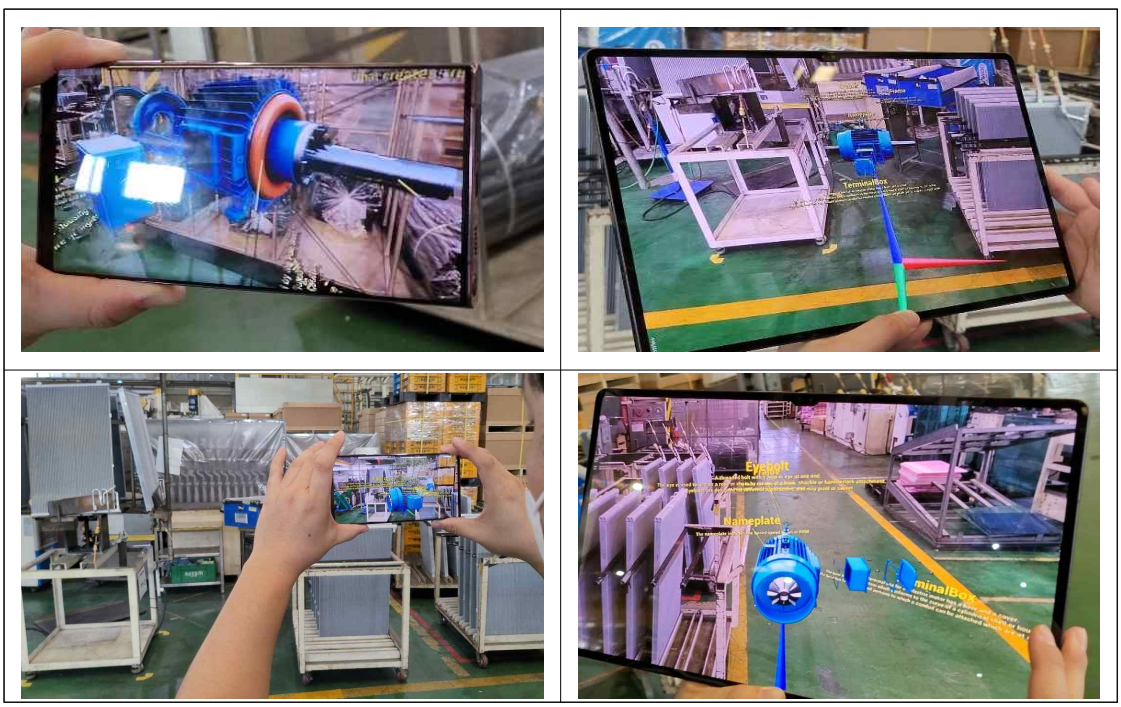
✓ 지정된 지역에서 AR 콘텐츠 스트리밍을 진행하는 방식으로 진행

✓ On-Device Occlusion 적용 전인 이유로 원근감이 잘 느껴지지 않음

✓ 위험 구역이 많아 손에 쥐는 디바이스보다 HMD 형태의 디바이스 상에서 서비스하는 것이 더 적합함

✓ 위험 구역 내 산업 서비스이기 때문에 정밀도를 위해 디지털 트윈 수준의 공간 환경 3D 맵 및 마커를 도입한 위치 추적 방식이 필요함

표 22 ㈜LT정밀 공장 내 AR 스트리밍 테스트 진행



○ VR・AR 스마트 팩토리 서비스 테스트베드 실증 테스트3 (장소: 부산 항만공사, 4차년도)

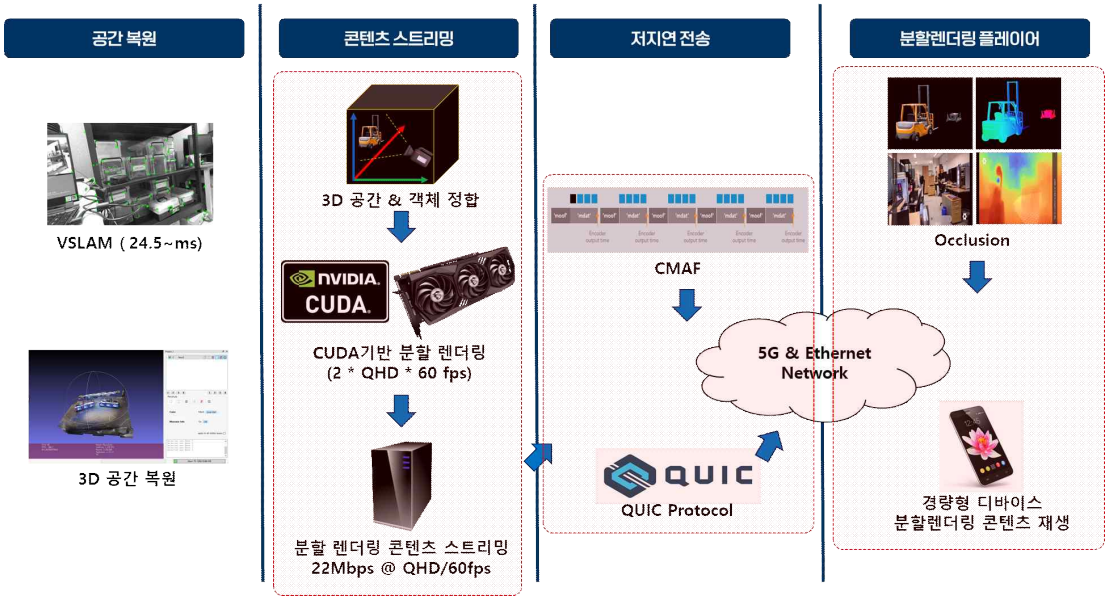



그림 138 4차년도 실증 테스트 구성도

- 테스트 과정, 내용 및 결과

* AR 콘텐츠 스트리밍을 산업 분야에서 사용해볼 수 있는지 검증을 위한 실증 테스트

✓ 5G망 기반 서비스가 가능한지도 테스트하는 것이 목적

✓ 항만 주변 야적장을 중심으로 AR 콘텐츠 스트리밍을 진행

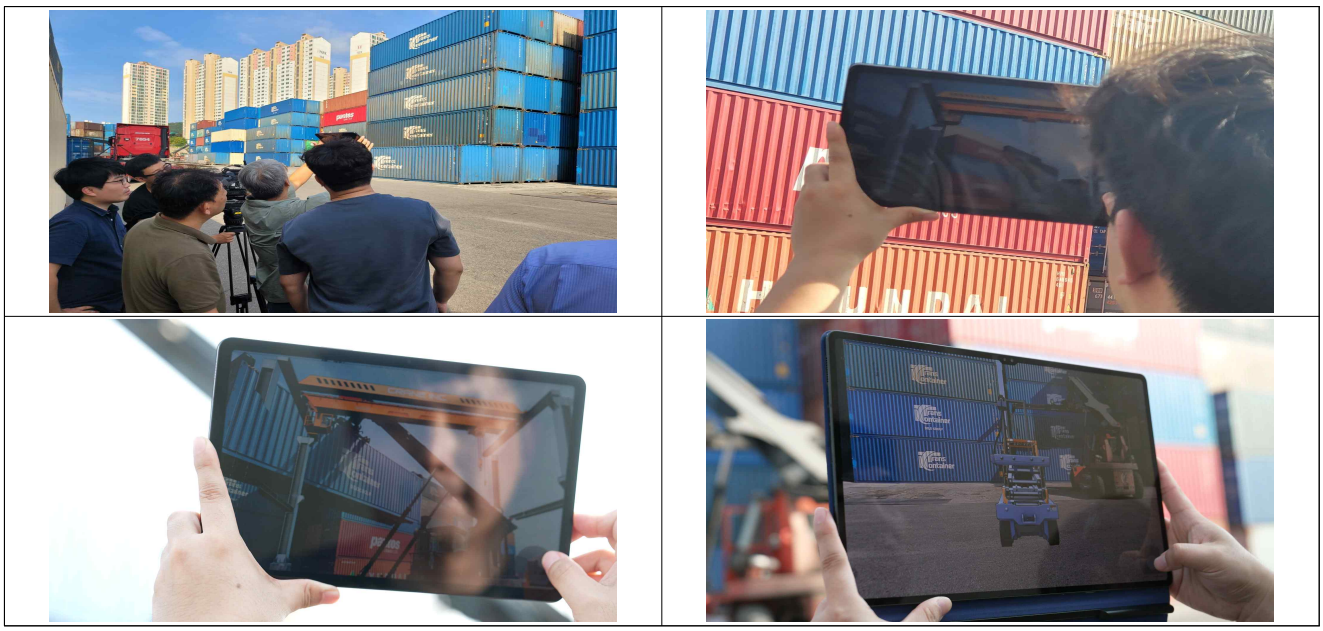


표 23 부산 야적장 내 항만 크레인 AR 콘텐츠 스트리밍 테스트

- 테스트 주안점

* 실제 상용화를 위한 외부 테스트 및 문제 해결 로직 마련 필요

✓ 비전 중심의 거리 측정 방식은 특징점을 찾을 수 없는 파란 하늘, 벽 등에 대해 거리 측정하는데 있어 오류가 많이 발생함

✓ 거리 측정 오류로 인해 타워 크레인 콘텐츠 실행 시(카메라가 파란 하늘을 향해 촬영) 타워크레인의 위치와 회전 값이 틀어지는 문제 발생

✓ GPS 처리 로직 도입 및 많은 필드 테스트를 통해 오류 발생 케이스 수집이 필요함

◎ 공동연구기관 : 한국교육방송공사

▣ 5G 엣지클라우드 VR・AR 서비스 기술

□ 5G 엣지클라우드 VR・AR 서비스2 - VR・AR 스마트 교육 서비스 방송 콘텐츠 제작

○ 실감콘텐츠 적용을 위한 영상 콘텐츠 기획안 구성

- 엣지클라우드 연동 교육활용을 할 수 있는 영상 콘텐츠 제작을 위한 기획

* 콘텐츠 시나리오를 바탕으로 미생물, 바이러스 등 다양한 자연 과학을 주제로 다큐멘터리 아이템 선정

- VR・AR 스마트 교육 콘텐츠 시나리오 개발

* 몰입형/창의적 교육에 활용할 수 있는 실감형 교육 콘텐츠를 5G 엣지클라우드와 연계한 다큐프라임 방송 콘텐츠 기획 및 제작

✓ 기획 내용 : 생물 진화의 원동력으로 주목받고 있으나 인류에게 위협적인 존재, 독특하고 기괴한 기생생물과 바이러스를 첨단영상기술과 컴퓨터그래픽을 활용하여 생생하게 구현하고 새로운 시각으로 고찰하여 인류와의 공존 가능성에 대해 탐구함

✓ 숙주와 기생생물의 관계를 결코 끝날 수 없는 숙명적인 전쟁을 위한 군비경쟁으로 설정하여 시청자들의 몰입도를 높임

* AR 연계 방송 다큐멘터리 영상 제작을 위한 방송 촬영

✓ 제작 내용 : 3D 합성을 위한 인서트 촬영 및 기생 숙주 촬영을 위한 인도네시아 현지 촬영 출장 진행

✓ (일시) 2021.10. 17. ~ 2021.11.03. (16박 18일) - 박성웅
2021.10. 17. ~ 2021.11.29. (42박 44일) - 홍의권, 김혁민
2021.10. 24. ~ 2021.11.29. (35박 37일) - 김성준
(정부의 코로나 지침에 따라 해외 출장 규정을 준수하여 진행)

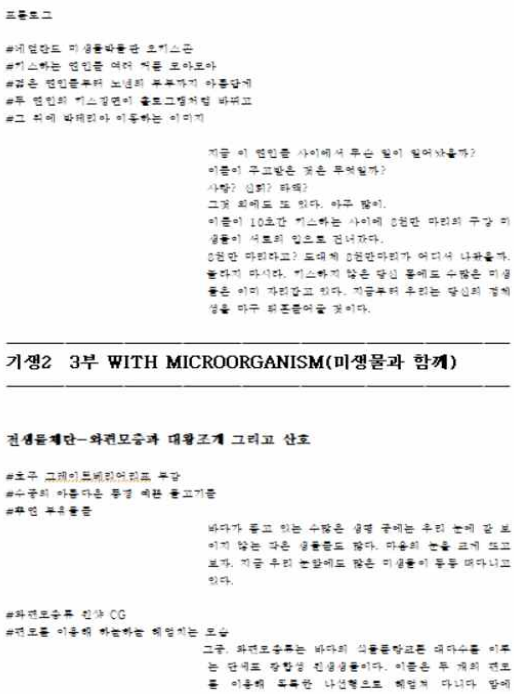
✓ (출장 내용) 기생 2부 주요 내용으로 사상출의 감염 경로와 목수개미의 감염 등 다양한 기생을 주제로 하여 촬영 - AR 요소 합성 부분

✓ 현재 3부까지 기본 원고가 구성됨

✓ 1부 '기생의 비밀'편, 모기 3D AR 적용을 위한 원고 작업

✓ 2부 '전생물체' 생명을 대하는 새로운 관점'편 영상 구성 및 2차년도 제작

✓ 3부 목수개미 등 기생 관련 원고 작업 완료


프롤로그

#세업장도 미생물바물관 오키스관
#키스하는 연인을 여러 적을 모아로아
#검은 연인을부터 노년의 부부까지 아름답게
#두 연인의 키스입면이 클로그업하업 바뀌고
#그 위에 바퀴리아 이동하는 이미지

지금 이 연인을 사이에서 무슨 일이 일어났을까?
이들이 주고받은 것은 무엇일까?
사랑? 신뢰? 타액?
그것 외에도 또 있다. 아주 많이.
이들이 10초간 키스하는 사이에 5천만 마리의 구강 미생물이 서로의 입으로 건너간다.
5천만 마리라고? 도대체 5천만마리가 어디서 나와올까.
놀라지 마시라. 키스하지 않은 당신 몸에도 수많은 미생물은 이미 가리잡고 있다. 지금부터 우리는 당신의 경계생물 마구 파폰들어올 것이다.

기생2 3부 WITH MICROORGANISM(미생물과 함께)

전생물계단-와편모충과 대왕조개 그리고 산호

#호구 그레이트베리어리프 투감
#수중의 아름다운 풍경 예쁜 물고기들
#푸인 푸른물결

바다가 품고 있는 수많은 생명 중에는 우리 눈에 잘 보이지 않는 작은 생물들도 많다. 마음의 눈을 크게 뜨고 보자. 지금 우리 눈앞에도 많은 미생물이 둥둥 떠다니고 있다.

#와편모충류 전자 CG
#편모를 이용해 헤엄하는 헤엄치는 모습

그중, 와편모충류는 바다의 식물플랑크톤 대다수를 이루는 단세포 광합성 진생생물이다. 이들은 두 개의 편모를 이용해 독특한 나선형으로 헤엄쳐 다니다 많에

그림 143 기생2 3부 시나리오

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 실감형 VR·AR 스트리밍 서비스를 위한 콘텐츠 제작 기술 개발

- 방송 다큐메터리 시나리오 원고 2종 개발
- 다큐멘터리 명 ‘PARASITE 2’ - 3D AR 모델링 합성을 위한 실사 방송영상 촬영 (2021년 10월~11월 까지 인도네시아 현지 촬영)

표 24 목수개미 등 실사 촬영을 진행 후 합성을 위한 영상 소스 촬영 장면



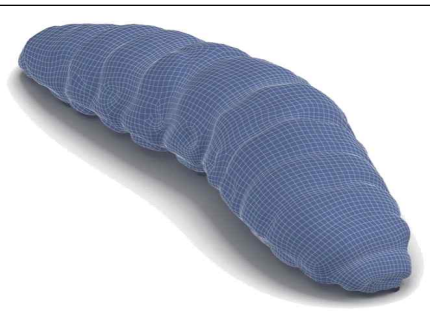




국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 방송 콘텐츠연계 AR 콘텐츠 제작을 위한 3D 모델링 제작

표 25 AR 방송 콘텐츠 연계를 위한 3D 모델 개발

* 기생벌과 숙주 애벌레 모델링 결과물로 2차년도 영상합성을 위한 정밀 작업 진행
* 3D AR콘텐츠 적용을 위한 영상 스트리밍 서비스 연계방안 진행
* 다큐멘터리 방송 영상 합성을 위한 애니메이션 기획

□ 5G 엣지클라우드 VR·AR 서비스2 - VR·AR 스마트 교육 방송 콘텐츠 제작 및 기술 검증

○ 엣지클라우드 기반 실감형 VR·AR 스트리밍 서비스 연동 기술 최적화

- 3D 콘텐츠 제작을 위한 일러스트 디자인 개발
  * 시자 촬영 영상과 합성용 그래픽 제작을 위한 삽화(일러스트) 제작

- 스트리밍을 위한 합성용 3D 모델링 객체 제작
  * 전문가 검수를 통한 실제와 유사한 디자인으로 제작

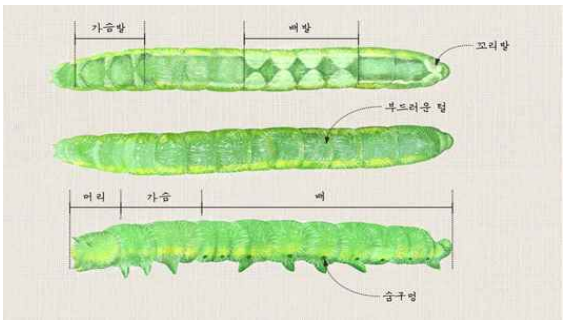




그림 149 VR·AR 교육 방송 콘텐츠용 객체

○ 실감형 VR·AR 스트리밍 서비스를 위한 다큐멘터리 콘텐츠 제작

- 러시아 현지 4K 촬영
  * 모기 및 벌 실사 촬영을 위한 러시아 현장 ENG 촬영 진행
  * 다큐멘터리 합성 및 영상 구성을 위한 해외 인서트 촬영




그림 150 현장 인서트 촬영 장면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 색보정 및 후반 작업
  * 합성용 인서트 이미지 DI 작업
  * 색보정 및 영상 합성용 이미지 컷 보정 및 AR 합성을 위한 샘플 이미지 편집



그림 151 (DI 작업 전(왼쪽)과 작업 후(오른쪽) 이미지)

- AR 모델링 개발
  * 다큐멘터리 영상과 합성을 위한 AR 모델링 객체 제작

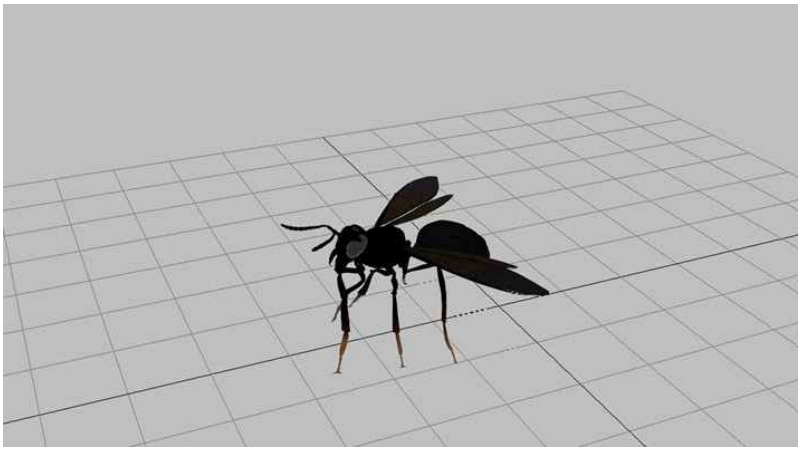


그림 152 기생벌 AR 3D 모델링 이미지

□ 5G 엣지클라우드 VR・AR 서비스2 - VR・AR 스마트 교육 방송 콘텐츠 제작 및 고도화

○ 교육용 다큐멘터리 지상파 방송

- 엣지클라우드 AR 콘텐츠 소스를 활용한 교육용 방송 콘텐츠 방송
  * 2023년 2월 중 AR 콘텐츠 소스 활용 및 그래픽 적용 다큐멘터리 지상파 방송

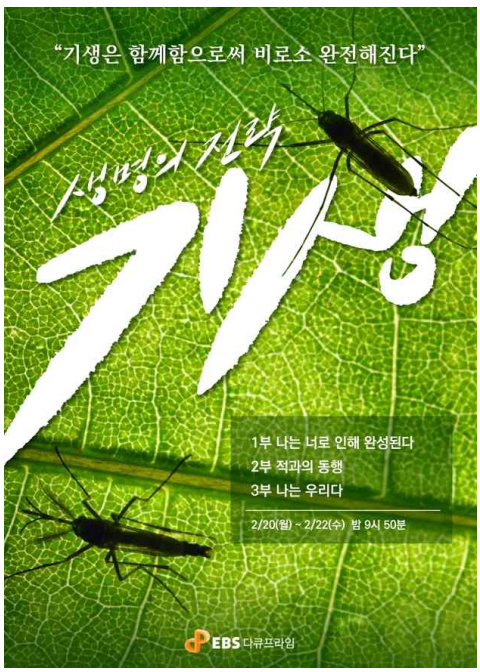



그림 153 방송 소개용 포스터

* 방송 일시 2023년 2월 20일~22일까지 총 3부작 방송







그림 154 방송 화면 캡쳐

○ AR 콘텐츠 연계 방송 다큐멘터리 시스템 구현

- 교육용 AR 연계 방송 다큐멘터리 시연을 위한 시스템 연동

* 한국전자기술연구원에서 개발한 시스템을 기반으로 한 교육용 AR 연계 방송 다큐멘터리 시스템 구성 완료




그림 155 교육용 AR 콘텐츠 시스템 순서도

* 교육용 AR 연계 방송 다큐멘터리 시스템의 UI 및 컨텐츠 재생 디바이스 연동 모듈 개발 및 적용

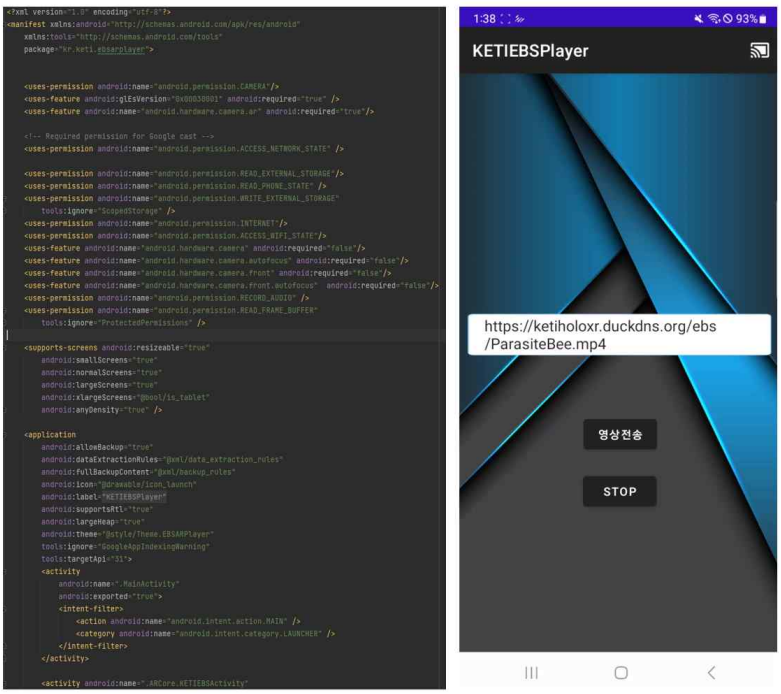



그림 156 교육용 AR 콘텐츠 시스템 UI

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- AR 콘텐츠 구현을 위한 시범 테스트 진행
  * 추후 교육용 콘텐츠 활용 및 전시관 전시 등 다양한 사업화를 위한 테스트 진행

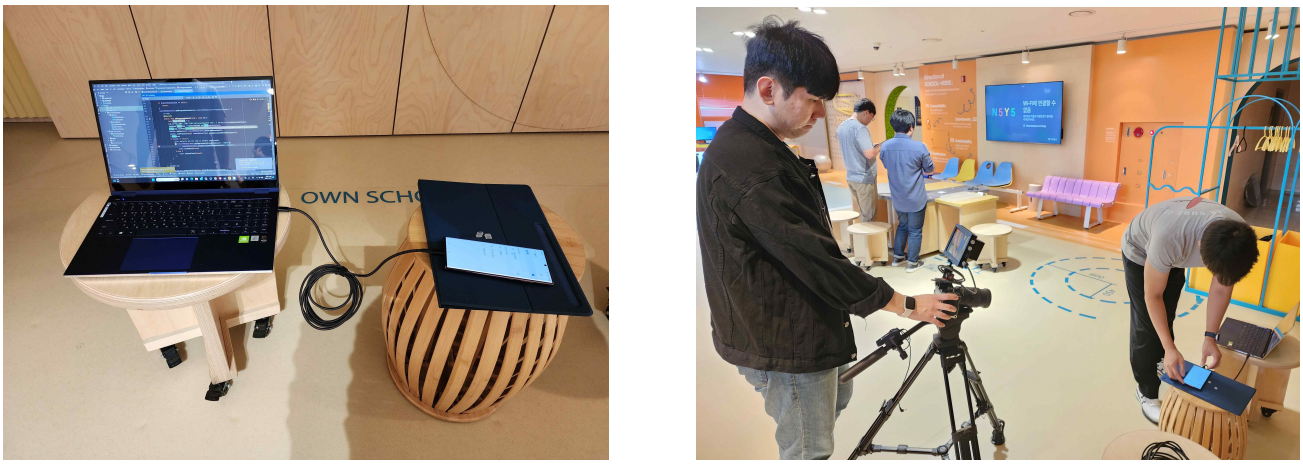


그림 157 교육용 AR 콘텐츠 테스트




그림 158 교육용 AR 콘텐츠 테스트 인앱 스크린샷

- AR 콘텐츠 구현을 위한 시범 테스트 진행
  * 추후 교육용 콘텐츠 활용 및 전시관 전시 등 다양한 사업화를 위한 테스트 진행

◎ 공동연구기관 : 카테노이드㈜

▣ 5G 엣지클라우드 VR・AR 서비스 기술

□ 5G 엣지클라우드 VR・AR 서비스3 – VR・AR 실감형 영상 스트리밍 서비스 설계, 시스템 연동 및 개발

○ 저지연 엣지 클라우드 기반 영상 스트리밍 플랫폼 시스템 연동 및 개발

– 클라우드 영상 스트리밍 플랫폼 전용 매니지먼트 콘솔 (CMS) 연동/개발

*Encoder, Cache 시스템, AR・VR Player 연동

✓전체적인 서비스의 연동 구현을 통한 시범서비스 환경 구축

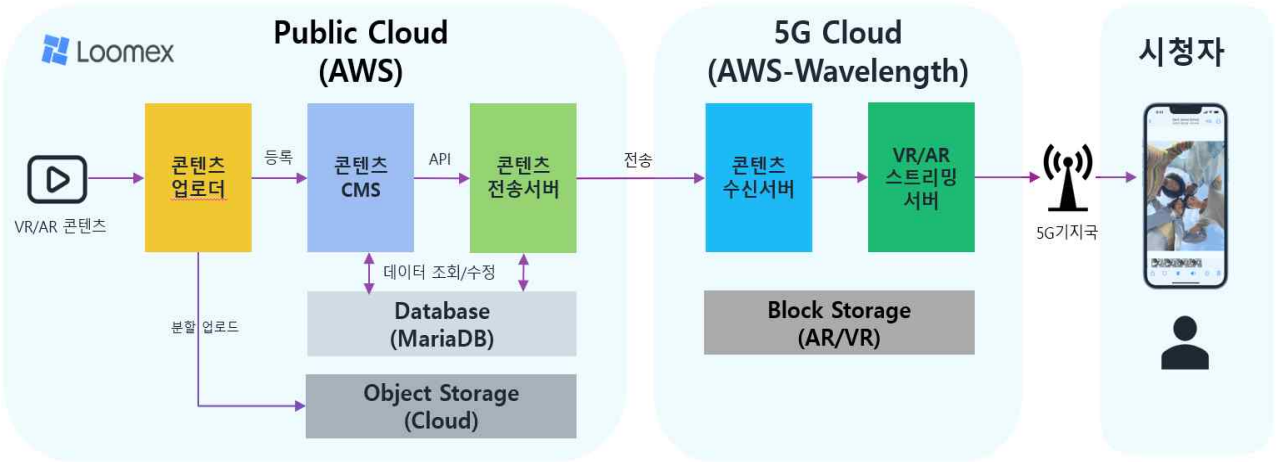



그림 159 목표시스템 구성도 – 클라우드 기반 영상 스트리밍 플랫폼

□ 5G 엣지클라우드 VR・AR 서비스3 – VR・AR 실감형 영상 스트리밍 서비스 시스템 최적화

○ 5G 엣지 클라우드 AWS Wavelength(5G MEC) 서비스 최적화

– AWS Wavelength 서비스에 VR・AR 실감형 영상 스트리밍 최적화

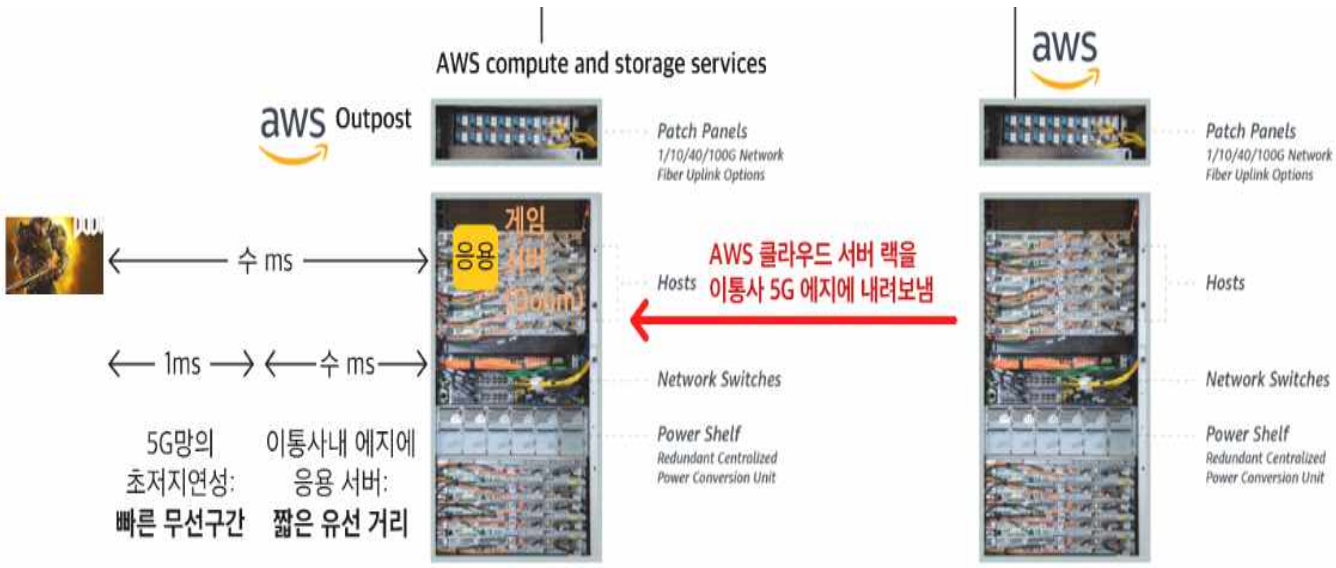



그림 160 아마존 AWS Wavelength 서비스 최적화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 아마존 AWS을 활용한 5G 저지연 스트리밍 서비스 배포 최적화

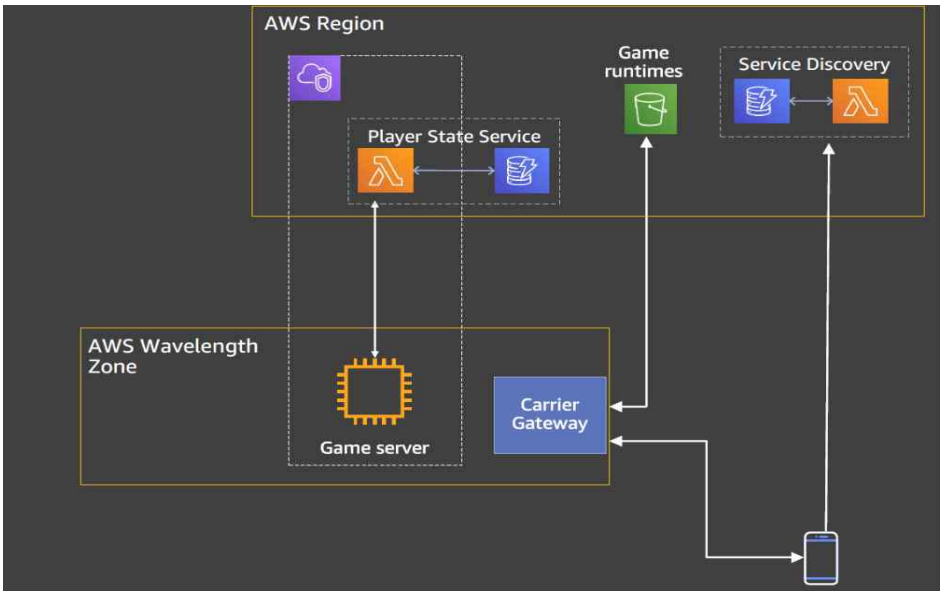



그림 161 아마존 AWS를 활용한 5G 저지연 스트리밍 서비스 배포 최적화

○ 저지연 엣지 클라우드 영상 스트리밍 플랫폼 최적화

- 온라인 동영상 플랫폼과 연관된 신규 기술 최적화
  * VOD, AOD, 통합관리 지원
  * 360도 Video Projection Type 추가: Equirectangular, Rectangular

- VR/AR 고품질 분할영상 분산 및 저품질 VR/AR 영상 동시 분산 인코딩 최적화
  * 분산 인코딩 Zone 구성
  * parallel을 이용한 ffmpeg
    ✓ 서버 내 ffmpeg 설치
    ✓ Distributer > worker간 ssh 통신 처리
    ✓ Scheduler: 파일 자르기, 파일 합치기
    ✓ Worker: 트랜스코딩

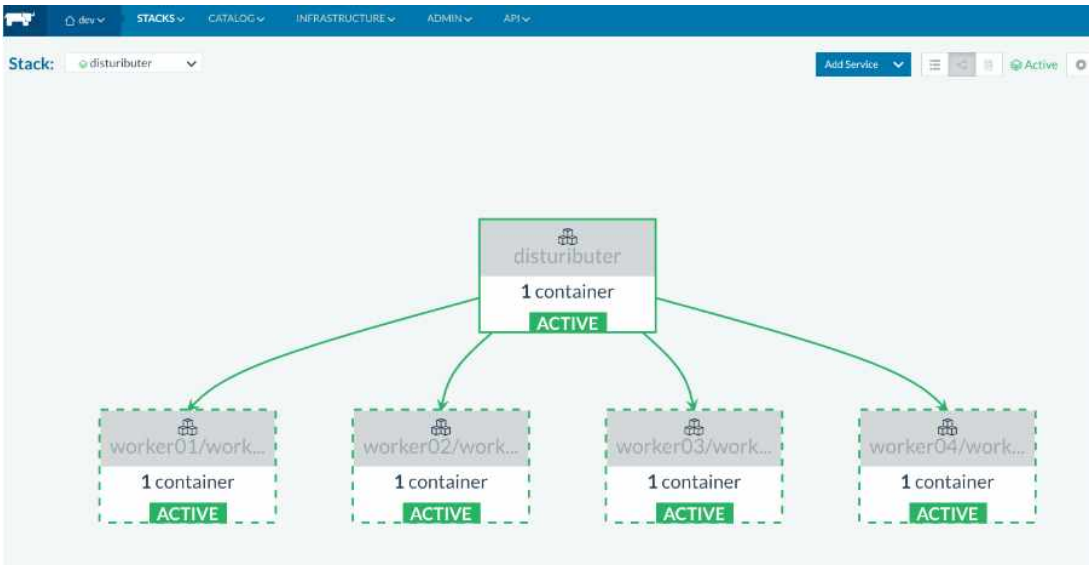



그림 162 분산 인코딩 - ffmpeg 원격실행 Test

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 대용량의 VR/AR 분할 영상의 고효율 캐싱 CDN 기술 최적화

*고효율 캐싱 CDN 알고리즘 개발

✓ CDN Zone 안의 Cache는 모든 파일을 가지지 않고, 일부분 파일을 가짐

✓ 담당하지 않는 영역이 필요할 때는 내부 네트워크를 통해서 Zone 안의 다른 Cache에 요청하여 데이터를 받아온 후 사용자에게 전달함

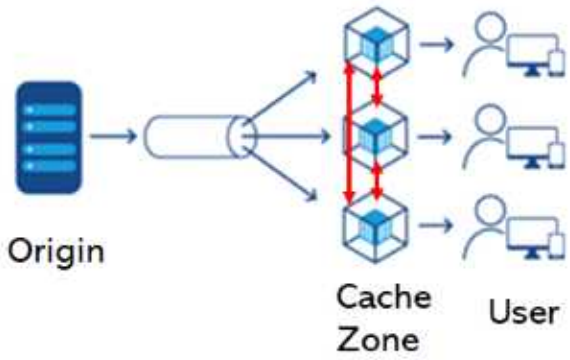



그림 163 고효율 캐싱 CDN

- VR/AR 플레이어 연동 최적화

* 모바일용 HTML5기반 VR/AR 플레이어 UI/UX 개발

□ 5G 엣지클라우드 VR·AR 서비스3 - VR·AR 초고품질 영상 스트리밍 서비스 시스템 고도화 및 사업화

○ 저지연 엣지 클라우드 기반 영상 스트리밍 플랫폼 시스템 고도화

- 클라우드 영상 스트리밍 플랫폼 전용 매니지먼트 콘솔 (CMS) 고도화

* VR 컨텐츠 서비스를 위한 CMS고도화

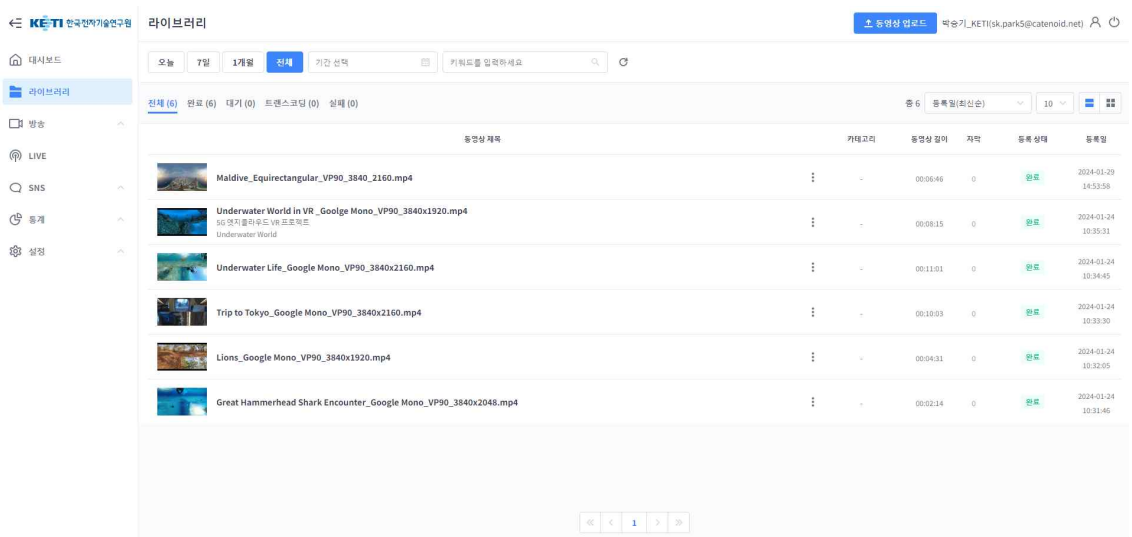



그림 164 클라우드 기반 영상 관리 전용 콘솔 - 영상 목록

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* HTML5 기반 대용량 영상 업로더 개발 및 서비스 구현

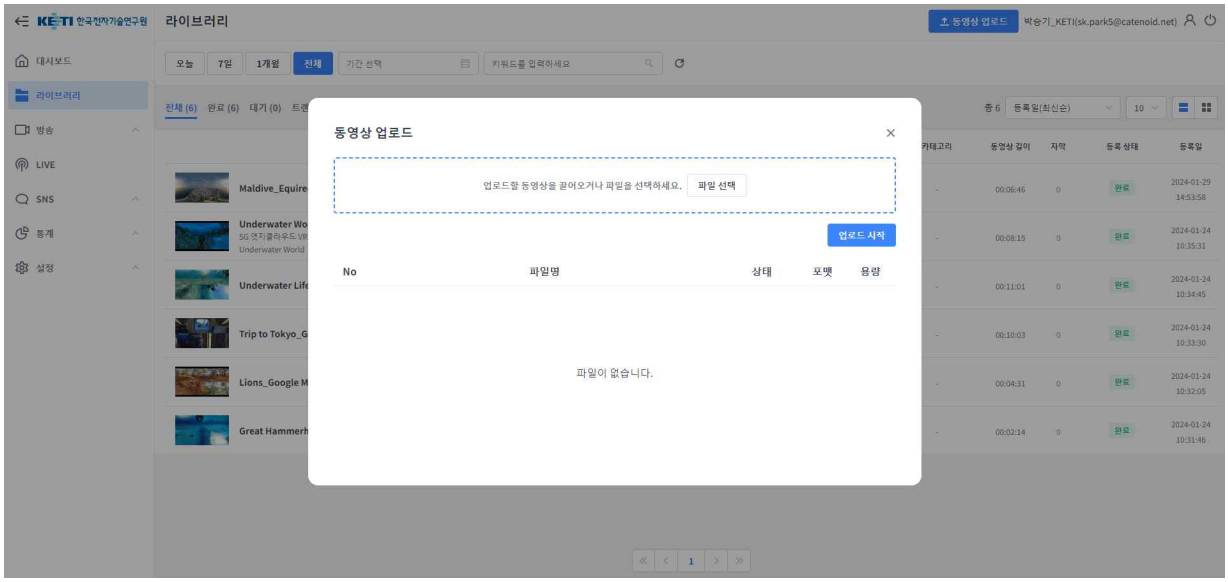



그림 165 클라우드 기반 영상 관리 콘솔 - HTML5 기반 대용량 영상 업로드 기능

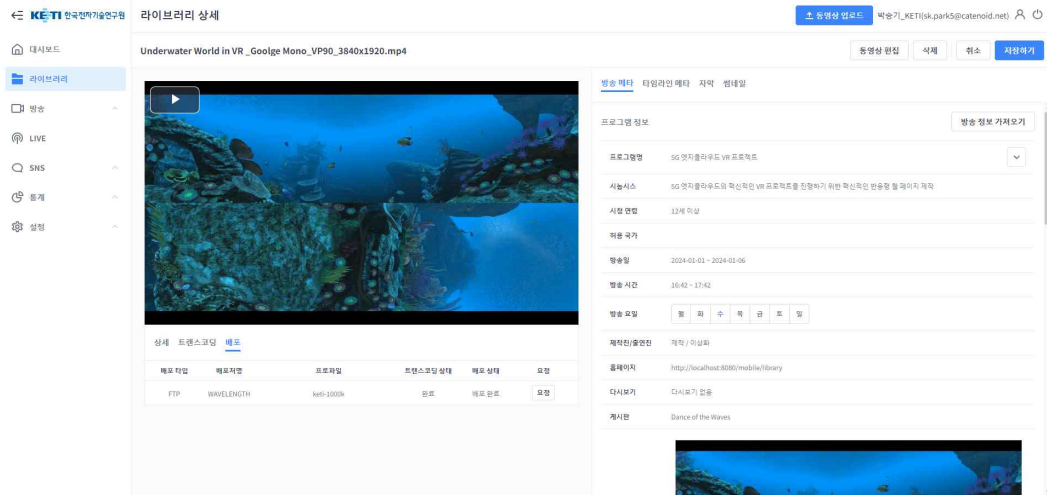



그림 166 클라우드 기반 영상 관리 콘솔 - HTML5 기반 대용량 영상 업로드 기능

- 대용량의 VR 뷰포트 영상의 고효율 캐싱 CDN 기술 고도화

* 5G 엣지클라우드 VR・AR 서비스 - VR・AR 실감형 영상 스트리밍 서비스 고도화

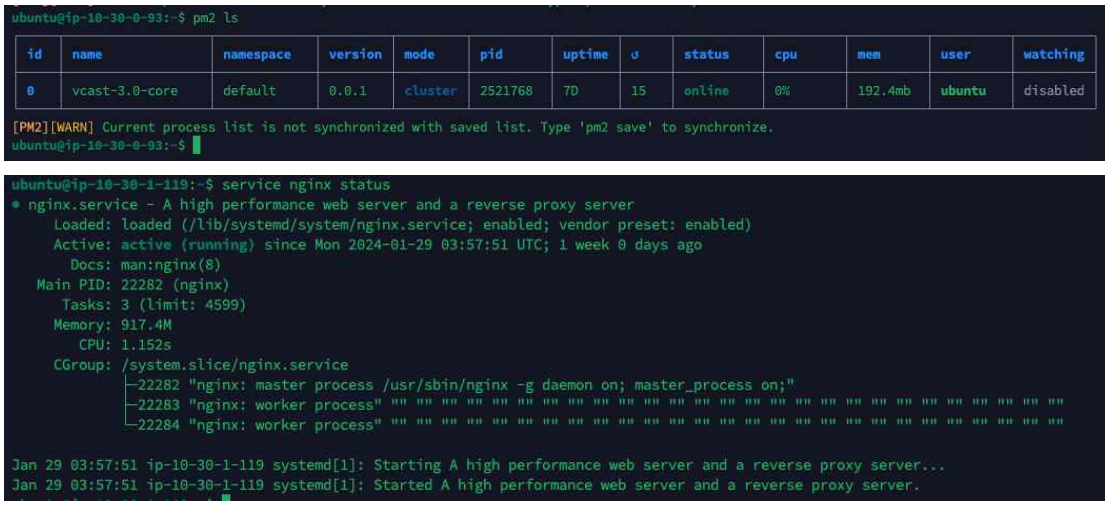



그림 167 VR・AR 초고품질 영상 스트리밍 서비스 서버 설치 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- VR 플레이어의 연동 고도화
  * Equirectangular, Google Mono

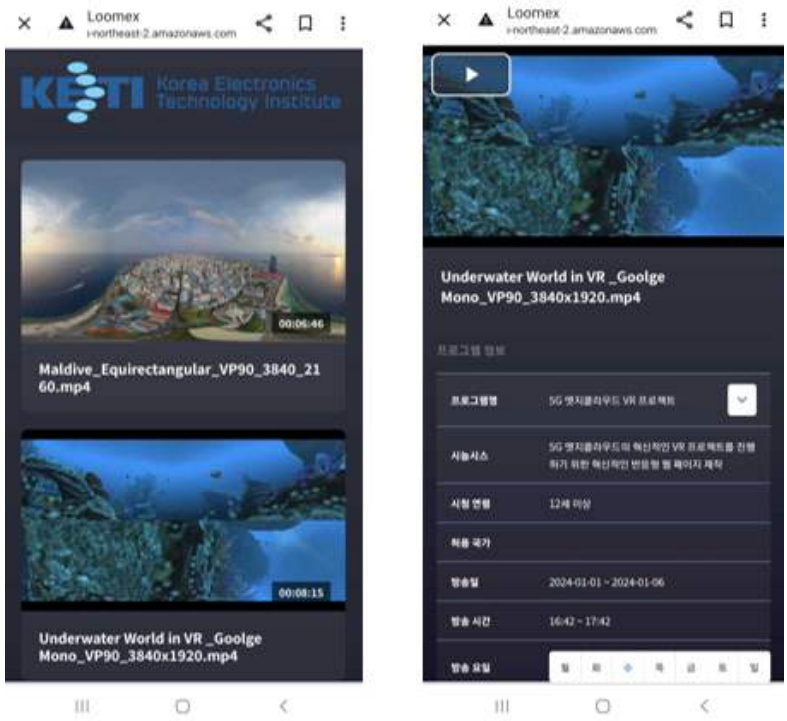



그림 168 VR・AR 실감형 플레이어 재생 목록, 재생 화면




그림 169 VR・AR 실감형 플레이어 재생 화면 (360도 영상)

○ 360 VR 클라우드 영상 스트리밍 서비스 사업화 플랫폼의 사업화 및 고도화
- 기존 고객을 통한 VR Beta 서비스 제공 및 고도화 집애
- VR 클라우드 영상 스트리밍 서비스 시스템과 기능을 통합한 플랫폼 구현
- VR 서비스에 특화된 시스템과 기능간의 매니지먼트 콘솔 (CMS) UX 고도화

## ◎ 공동연구기관 : 구미전자정보기술원

### ▣ 5G 엣지클라우드 기반 고속 사용자 트래킹 및 정보 정합 가시화 기술

#### □ 기계 학습을 이용한 사용자 위치 및 자세 변화 예측 기술 설계

○ CNN 및 RNN 학습을 위한 수집 대상 학습 데이터 연구 및 모델링

- AR 글래스 혹은 모바일 디바이스로부터 획득된 사용자 위치 및 카메라 포즈 데이터 수집
  * Google ARCore Phone에서 사용자의 움직임에 대한 데이터 수집
    ✓ 모바일 디바이스로부터 데이터를 추출하고 csv 파일로 저장해서 활용
    ✓ 현재 보유 학습용 데이터 : 20개의 csv 파일 (약 20000개)
  * 수집한 사용자의 Head 데이터(6DoF)를 이용한 트레이닝 데이터 셋 구축
    ✓ 추출한 데이터를 다양하게 사용하기 위한 아이디어 도출

| |
|---|
| AR글래스를 이용한 자세변화 예측 기술 개발을 위해 기계 학습 설계 하였으며, 안정적인 하드웨어인 스마트폰을 활용하였으며, 기술적 접근이 용이한 AR Core를 사용하여 학습용 데이터를 획득하는데 많은 도움이 됨 |

○ 예측된 사용자 위치 및 자세 데이터의 결과 값과 실제 값의 오차율을 줄이기 위한 방안 연구

- 총 3가지의 트레이닝 아이디어 설계
  * 학습 시 파일 선택과 해당 파일 내의 line 선택 모두 랜덤하게 선택
  * 각 트레이닝 아이디어 중 가장 좋은 성능을 도출하는 방법 선택
  * 트레이닝 관련 하이퍼 파라미터 조절을 통해서 성능 극대화 방법 도출

○ 사용자 위치 및 자세 변화 예측을 위한 기계학습 알고리즘 및 방법론 설계

- 성능 베이스라인 설정을 위한 확률 기반의 예측 모델을 적용한 사용자 위치 및 자세 변화 예측 모듈 설계
  * 추출된 데이터 6DoF와 Translation을 이용한 네트워크 설계(그림1 참고)
  * 다양한 네트워크 모델 설계(그림 2 참고)
    ✓ Dilated Convolution을 이용한 ResNet Block type 1
  * 트레이닝 환경 설계

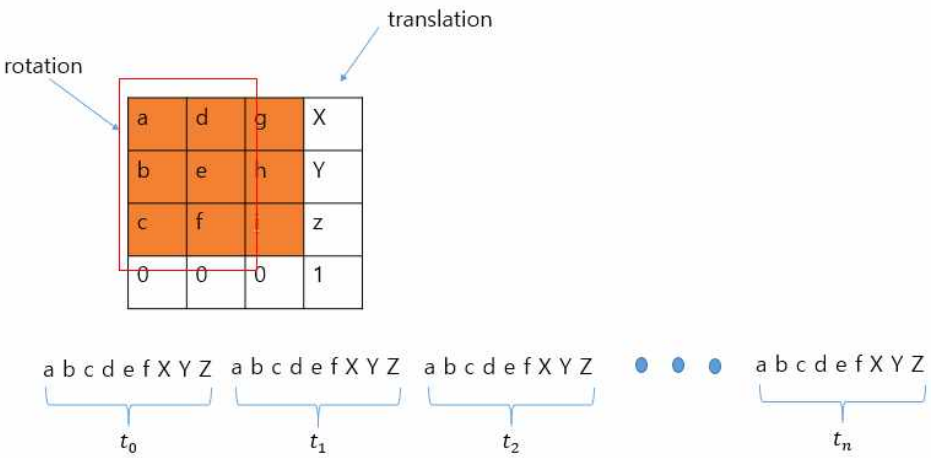



그림 170 네트워크 설계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

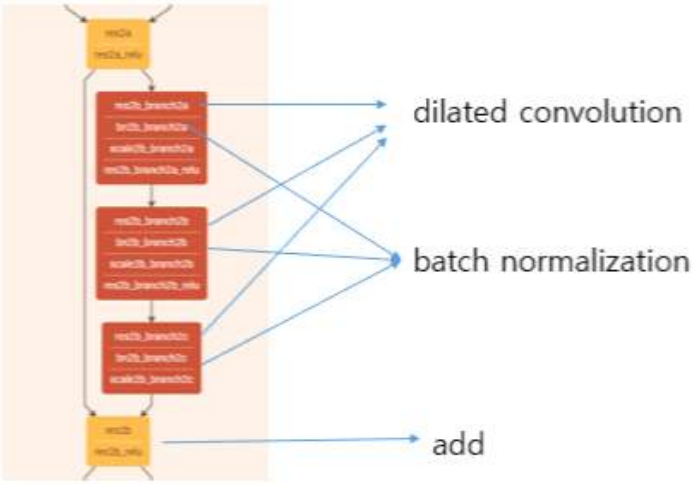



그림 171 네트워크 설계 - ResNet Block type 1

○ 사용자의 특성을 반영할 수 있는 엣지클라우드 기반의 경량형 학습 알고리즘 연구
- 지속 유입되는 데이터의 특성을 고려한 학습 방식 및 적합한 모델 정의
* 지속 유입되는 특성에 맞는 연속적인 값의 이점을 이용해서 데이터 처리
✓ 현재 값과 그 이전 값의 차이를 이용해서 각도나 변화 값을 계산 및 Ground Truth로 사용함으로써 하나의 데이터에서 다양한 결과를 도출

□ 기계 학습을 이용한 사용자 위치 및 자세 변화 예측 기술 개발
○ CNN 및 RNN 학습을 위한 수집 대상 학습 데이터 생성 모듈 개발
- 모바일 디바이스에서의 데이터 수집 SW 제작
* Google ARCore Phone에서 사용자의 Head 움직임에 대한 데이터 수집을 위한 툴 개발
✓ 사용자의 Head 움직임에 대한 데이터 수집
✓ ARCore 카메라로 촬영 및 영상 기반 포즈 분석
✓ 영상의 각 프레임 단위로 카메라 포즈(6DOF) 정보 기록
✓ *.csv 파일로 저장 (영상 해상도, Center pixel, Focal length, 4×4 pose matrix 등 정보 기록)
* 다종 VR·AR 디바이스 호환을 위한 open-source platform 이용(.NET FRAMEWORK, C# 등)
* cross-platform 개발구현을 위해 만들어진 .NET 확장 개발 환경인 Xamarin 이용
✓ .NET.으로 iOS, Android 및 Windows용 최신 고성능 애플리케이션을 빌드하기 위한 오픈소스 플랫폼
✓ Android의 .apk 파일 또는 iOS의 .ipa 파일 등의 네이티브 애플리케이션 패키지로 컴파일 가능
* Google Pixel 2 모바일 카메라의 움직임을 추적하고 저장하기 위해 ARCore 이용
✓ 구글(Google)에서 개발한 AR 어플리케이션 구축용 소프트웨어 개발 도구(SDK)
✓ 유니티(Unity)와 언리얼 엔진(UE)에서 사용 가능

표 27 개발 환경 및 구동 디바이스 정보

| | |
|---|---|
| **개발환경** | · Visual studio 2017, C#, .NET FRAMEWORK (Microsoft 제공)<br>· Xamarin (.NET 기반 iOS, Android, Windows 어플리케이션 빌드용 오픈소스 플랫폼)<br>· ARCore (AR app 개발용 SDK, Google 제공) |
| **구동 디바이스** | · Google Pixel 2 (Android OS 스마트폰) |




그림 172 Head 움직임 데이터 수집용 SW 및 구동화면

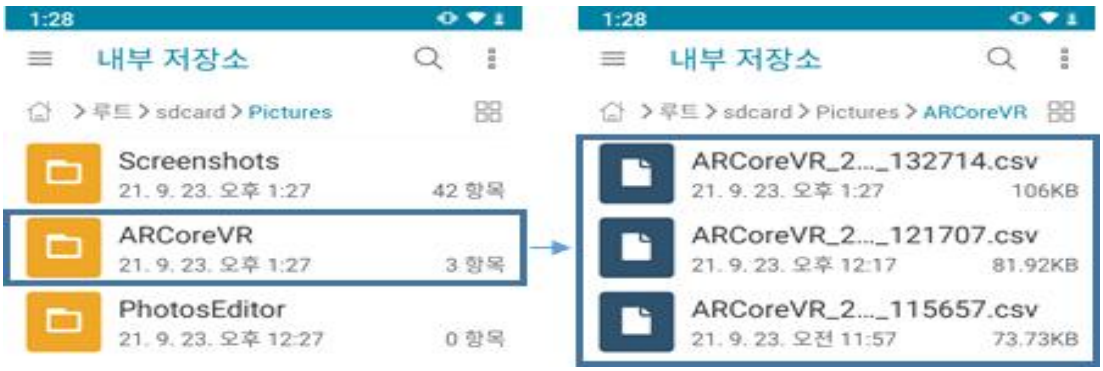
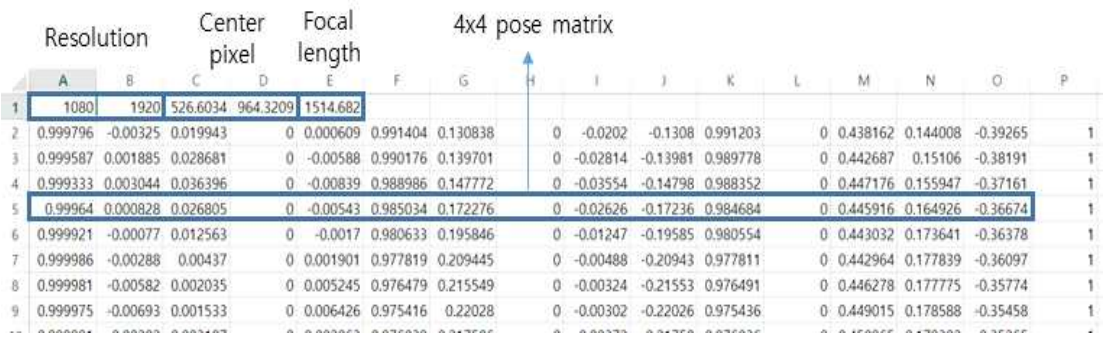



그림 173 수집 완료 후 저장된 카메라 포즈 정보들 (*.CSV 파일로 저장)




| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080 | 1920 | 526.6034 | 964.3209 | 1514.682 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0.999796 | -0.00325 | 0.019943 | 0 | 0.000609 | 0.991404 | 0.130838 | 0 | -0.0202 | -0.1308 | 0.991203 | 0 | 0.438162 | 0.144008 | -0.39265 | 1 |
| 3 | 0.999587 | 0.001885 | 0.028681 | 0 | -0.00588 | 0.990176 | 0.139701 | 0 | -0.02814 | -0.13981 | 0.989778 | 0 | 0.442687 | 0.15106 | -0.38191 | 1 |
| 4 | 0.999333 | 0.003044 | 0.036396 | 0 | -0.00839 | 0.988986 | 0.147772 | 0 | -0.03554 | -0.14798 | 0.988352 | 0 | 0.447176 | 0.155947 | -0.37161 | 1 |
| 5 | 0.99964 | 0.000828 | 0.026805 | 0 | -0.00543 | 0.985034 | 0.172276 | 0 | -0.02626 | -0.17236 | 0.984684 | 0 | 0.445916 | 0.164926 | -0.36674 | 1 |
| 6 | 0.999921 | -0.00077 | 0.012563 | 0 | -0.0017 | 0.980633 | 0.195846 | 0 | -0.01247 | -0.19585 | 0.980554 | 0 | 0.443032 | 0.173641 | -0.36378 | 1 |
| 7 | 0.999986 | -0.00288 | 0.00437 | 0 | 0.001901 | 0.977819 | 0.209445 | 0 | -0.00488 | -0.20943 | 0.977811 | 0 | 0.442964 | 0.177839 | -0.36097 | 1 |
| 8 | 0.999981 | -0.00582 | 0.002035 | 0 | 0.005245 | 0.976479 | 0.215549 | 0 | -0.00324 | -0.21553 | 0.976491 | 0 | 0.446278 | 0.177775 | -0.35774 | 1 |
| 9 | 0.999975 | -0.00693 | 0.001533 | 0 | 0.006426 | 0.975416 | 0.22028 | 0 | -0.00302 | -0.22026 | 0.975436 | 0 | 0.449015 | 0.178588 | -0.35458 | 1 |

그림 174 저장된 CSV 파일의 세부 내용 (각 프레임 별 6자유도를 가지는 카메라 포즈 정보 기록)

- 기계 학습을 위한 복수의 사용자 위치 및 자세변화 데이터 셋 수집
  * 다양한 상황 및 환경 속에서 사용자의 자연스러운 모션 데이터 기록 및 수집
  * Google ARCore Phone 기반으로 다양한 상황 및 환경 속에서 복수의 사용자의 자연스러운 Head 움직임 추적 및 기록
    ✓ 24FPS로 사용자 Head 움직임에 대한 정보 저장 (*.csv 파일 형식)

표 28 사용자 동작 데이터 수집 환경 및 정보

| | |
|---|---|
| **참여 인력** | · 총 11명 (남성 4명, 여성 7명) |
| **확보된 모션 데이터 개수** | · 총 1205 세트 |
| **Clip 당 시간** | · 10초 안팎 |
| **초당 프레임수** | · 24 FPS |
| **행동범위** | · 실내 운동, 실외 산책, 쇼핑 등 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 사용자 위치 및 자세 변화 예측을 위한 기계 학습 알고리즘 개발

- 성능 베이스라인 설정을 위한 확률 기반의 예측 모델을 적용한 사용자 위치 및 자세 변화 예측 모듈 개발

* 기록된 CSV 파일의 연속적인 프레임 별 6자유도 정보를 기반으로 사용자의 위치 및 자세변화 예측
* 연속된 영상 프레임 간 가중치 정보 및 자세 변화 예측 정보를 획득하기 위한 컨볼루션 (convolution) 기법 적용
* 연산량을 경량화하면서, 정보 손실이 일어나지 않으며 유의미한 정보만을 추출하기 위한 dilated 컨볼루션 (혹은 atrous 컨볼루션) 기법 활용

✓ 기본적인 컨볼루션 필터가 수용하는 픽셀 사이에 간격을 둔 형태

✓ Dilation rate가 2인 3×3 kernel은 9개의 파라미터 사용, 5×5 kernel과 동일한 view 크기

* 컨볼루션을 통해 프레임 별 정보 기반으로 회전과 이동 값 예측 및 결과 도출

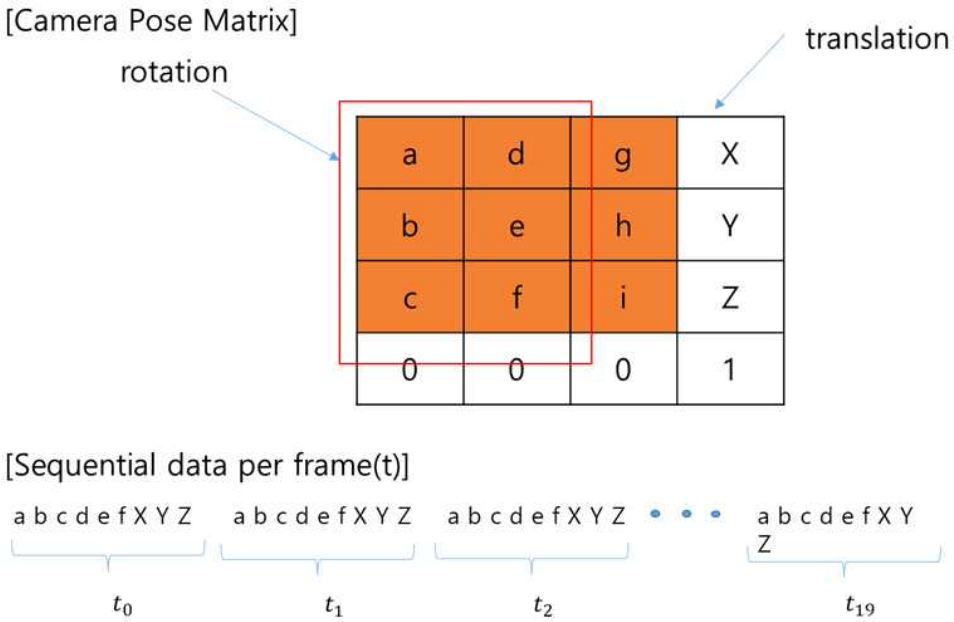



그림 175 CSV 파일에 기록된 4×4 pose matrix 구성 및 각 프레임 별 순차적 정보

표 29 컨볼루션 기법을 통해 도출된 자세 변화 예측 결과 (Error: 0.32 mm 오차)

| | a | b | c | d | e | f | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground Truth | -0.99602 | 0.01113 | -0.08845 | -0.01964 | 0.94041 | 0.33947 | 0.54685 | -0.22874 | 0.10988 |
| Prediction | -0.02814 | 0.04267 | -0.05740 | 0.03655 | 0.06244 | 0.25654 | 0.61853 | -0.16101 | 0.18571 |

**단위: 밀리미터 (mm)**

□ 기계 학습을 이용한 사용자 위치 및 자세 변화 예측 기술 성능 검증 및 최적화

○ CNN 및 RNN 학습을 위한 수집 대상 학습 데이터 생성 모듈 최적화

- Camera Pose 예측 결과값 송·수신 프로그램 개발

* 송·수신 프로그램은 Server & Client 두 개의 프로그램으로 구성
* Server 프로그램은 Camera Pose 예측에 대한 실질적 작업을 수행함
* Client 프로그램은 현재 Camera Pose의 데이터를 Server에 보내고, 다음 예측 데이터를 받아서 출력함
* Server 프로그램 개발 내용

✓Training에 사용된 Network file 입력 기능 개발

✓Training 결과 file 획득 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* Client 프로그램 개발 내용
  ✓ 사전에 Server 프로그램에 네트워크가 연결된 상태로 진행
  ✓ Config file로부터 Server 개수 및 IP address 획득 기능 개발
  ✓ Server에 보내기 위한 데이터 패킷 기능 개발

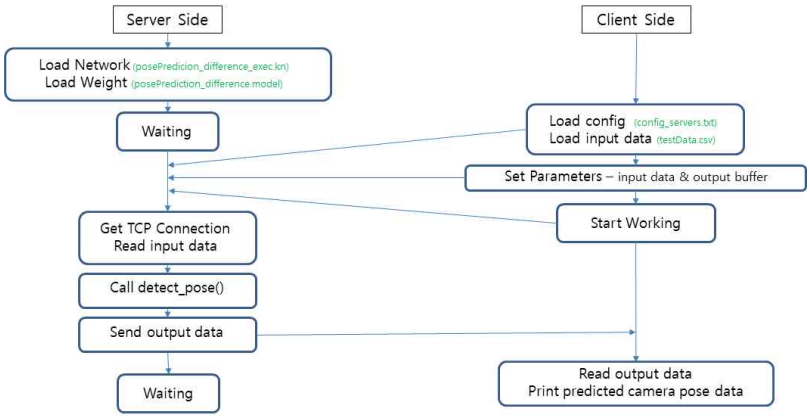



그림 176 Client & Server 프로그램 Flow Chart

* Client & Server 프로그램 개발 결과

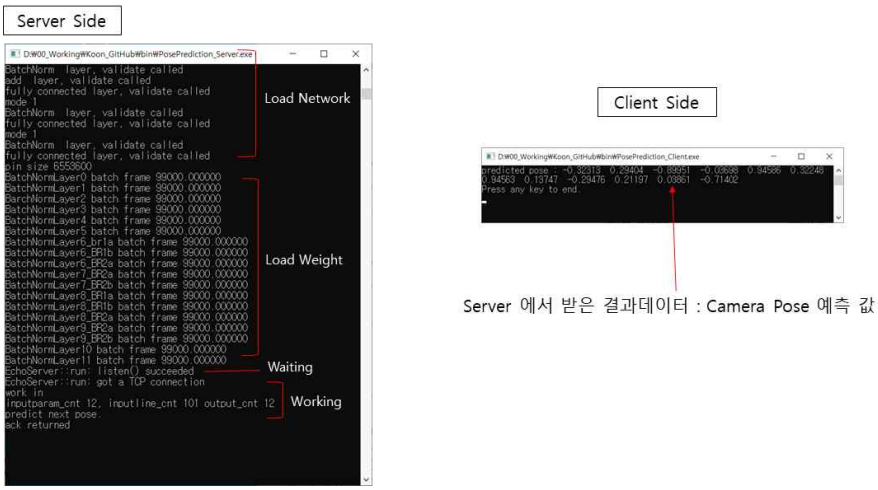



그림 177 Client & Server 프로그램 실행 화면

– 사용자 Head 움직임 데이터 처리 연구
* Google ARCore Phone에서 사용자의 Head 움직임에 대한 데이터 수집
  ✓ 자체 제작 프로그램 사용해서 CSV file 형태로 저장됨
* 수집한 Data 에서 Camera Pose Matrix 의 Rotation 9 & Translation 3 의 Data를 Training 에 사용함

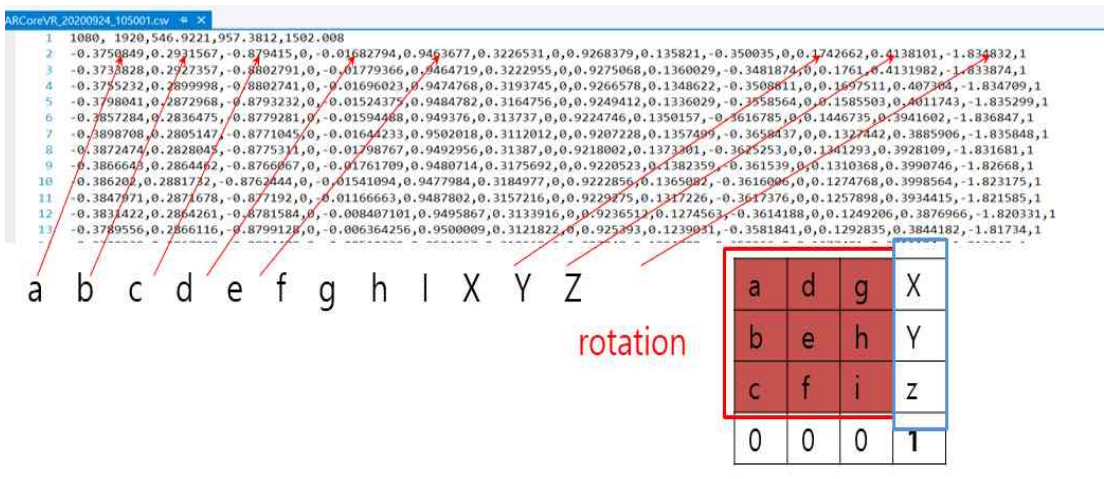



그림 178 Head 움직임 데이터 획득 및 데이터 형태 분석

- 사용자 위치 및 자세 변화 예측을 위한 기계학습 수행
  * Rotation : Angle(degree)의 변화를 input data & Ground Truth로 사용.
  * Translation: 데이터 차이를 계산하여 input Data & Ground Truth로 사용.
  * Input Data 6 : the difference of angles 3 & the difference of translations 3
  * Ground Truth 6 : the difference of angles 3 & the difference of translations 3

- 사용자 Head 움직임 데이터 처리 연구를 위해 SW 개발

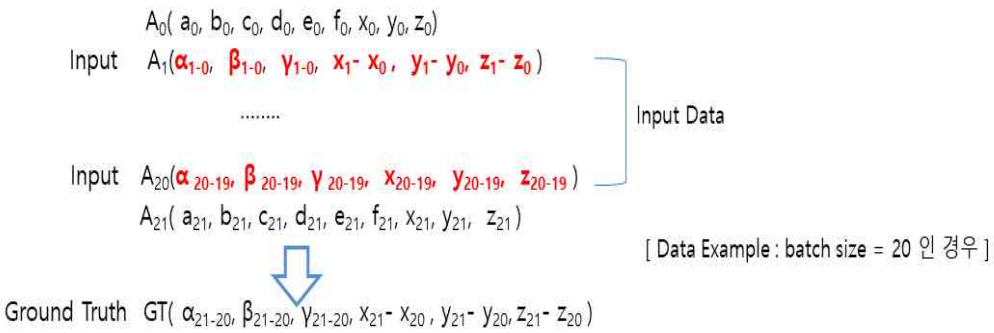



그림 179 Head 움직임 데이터 획득 및 데이터 형태 분석

□ 기계 학습을 이용한 사용자 위치 및 자세 변화 예측 기술 성능 검증 및 고도화

○ XR 디바이스 기반 사용자 위치 획득 SW 개발

- DOF 기반 사용자 위치 획득 모듈 제작
- 사용자 위치 예측을 위해 홀로렌즈2 기반의 사용자 데이터 획득 SW 개발
  * 기본 적인 사용자의 머리 위치 정보 획득




그림 180 홀로렌즈2의 6DOF 센서에 데이터를 획득

- 센서로 획득된 정보는 사용자가 바라보는 방향, 머리의 위치(X,Y,Z) 정보를 획득 하는 것은 아님으로 사용자의 위치(position) 와 회전(rotation) 정보를 알 수 있는 SW 개발
  * unity 3D와 MRTK를 활용
  * USB-C 케이블 및 WIFI를 이용한 사용자 위치 전송 모듈 및 수신 모듈 제작




그림 181 현재 사용자의 위치정보를 획득하는 SW(홀로렌즈2)

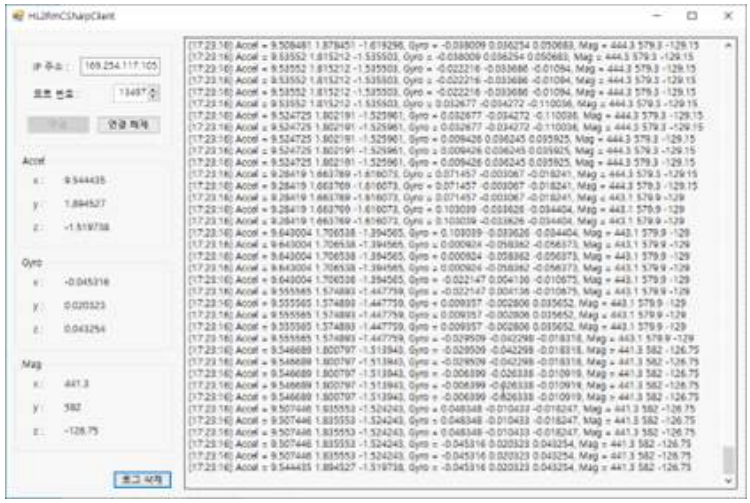


그림 182 현재 사용자 정보를 획득하여검증 하는 모듈(PC)

○ XR 디바이스용 자세 예측 SW 개발 적용
- Camera Pose Prediction에 대한 Training 결과를 바탕으로, 주어진 input data 다음에 예측되는 위치 획득
- HoloLens2 로부터 사용자의 실시간 위치 Data를 받아서 처리
- HoloLens2의 실시간 Data와 이에 대한 다음 예측Data를 그래픽적으로 표현
  * XR 디바이스 기반 사용자 위치 획득 SW를 통해 PC로 데이터 획득

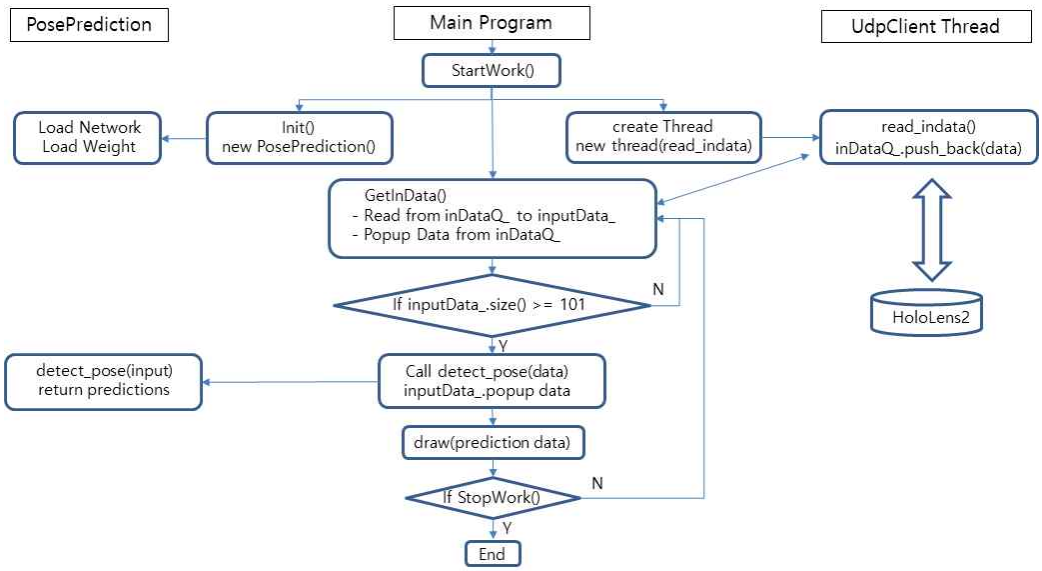



그림 183 XR 디바이스(hololens)로 부터 사용자의 위치를 예측 프로그램의 흐름도

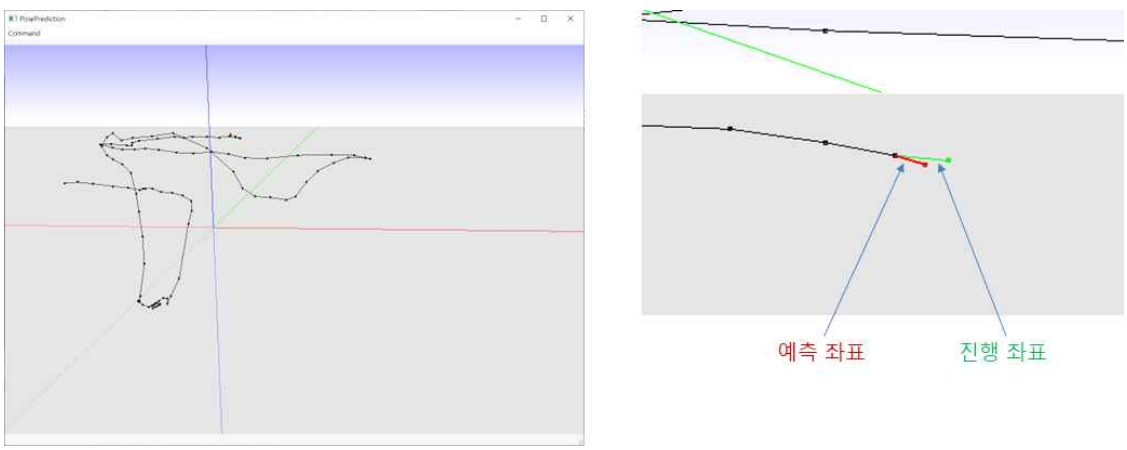



그림 184 사용자 위치와 실시간으로 표시되는 예측 좌표와 진행 좌표

최종적으로 XR디바이스(Hololens2)의 사용자 데이터를 획득하여 사용자의 위치를 예측하여 시각화 할 수 있는 SW 개발을 완료함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▣ 5G 경량형 다종 디바이스 저지연 VR・AR 재생 기술

□ 이질적 실감 콘텐츠용 디바이스 간 호환 인터페이스 기술 설계

○ 다종 VR·AR 디바이스 호환 인터페이스 제공을 위한 멀티 플랫폼 SDK 설계

- OpenVR 기반의 VR 디바이스 호환 인터페이스 및 SDK 설계

* 다종 VR 디바이스(Oculus Rift, Pimax 8k..) SDK 분석

✓ 다수의 VR·AR 디바이스에 적합한 SDK 코드 분석

* 다종 VR 디바이스 SDK를 이용한 콘텐츠 개발

✓ 다종 VR 디바이스 개발환경 구성

✓ Unity3D를 이용한 콘텐츠 개발 및 구동

- OpenXR 기반의 AR/MR 디바이스 호환 인터페이스 및 SDK 설계

* 다종 MR 디바이스(Hololens 2, Lenovo A6) SDK 분석 및 콘텐츠 개발

✓ Unity3D에서 MRTK SDK를 이용한 Hololens 2 콘텐츠 개발 및 구동

✓ Lenovo A6 SDK 분석

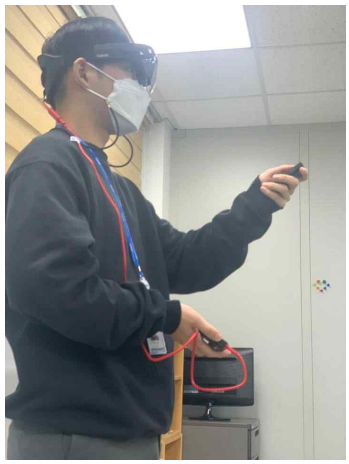
* 다종 AR 디바이스 Tool Kit(ARCore, Vuforia..)을 이용한 콘텐츠 개발

✓ Unity3D에서 ARCore를 이용한 콘텐츠 개발 및 구동(BlueStack, Android Phone 등)

✓ Unity3D에서 Vuforia를 이용한 콘텐츠 개발 및 구동(BlueStack, Android Phone, Lenovo A6)



<VR 기기 구동>



<AR/MR 기기 구동>



<AR/MR 기기 구동>

□ 이질적 실감 콘텐츠용 디바이스 간 호환 인터페이스 기술 개발

○ 다종 VR・AR 디바이스 호환 인터페이스 제공을 위한 멀티 플랫폼 SDK 개발

- 다종 VR·AR 디바이스 호환 인터페이스 개발

* OpenVR, OpenXR 기반의 다종 VR·AR 디바이스에 탑재 할 사용자 시선추적과 추적 정보 시각화 툴 개발 및 디바이스 연동 인터페이스 개발

* 시선추적 및 카메라 보정(calibration)을 위한 OpenCV 이용

✓ 3차원 공간좌표와 2차원 영상좌표 사이의 변환관계 혹은 이 변환관계를 설명하는 파라미터를 찾는 카메라 보정 프로세스 활용, 카메라의 내부·외부 파라미터 획득에 활용

✓ 다종 VR·AR 디바이스를 연동하는 인터페이스 제작에 보정 기능 탑재

표 32 개발 환경 및 구동 디바이스

| | |
|---|---|
| **개발환경** | · Windows10, Visual studio 2019, C++, .NET FRAMEWORK (Microsoft 제공)<br>· Xamarin (.NET 기반 iOS, Android, Windows 어플리케이션 빌드용 오픈소스 플랫폼)<br>· OpenCV (실시간 디지털 영상처리 및 컴퓨터 비전 연구개발에 활용되는 프로그래밍 라이브러리) |
| **구동 디바이스** | · Microsoft Hololens 2 (AR 디바이스) |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 사용자 시선추적 정보 시각화 툴 기능
  ✓ 적외선(IR) 카메라와 IR 조명을 통해 양안영상 획득
  ✓ 획득영상 기반으로 동공 및 시선 추적
  ✓ 추적된 시선 정보 시각화
* 디바이스 연동 인터페이스 기능
  ✓ OpenVR, OpenXR 기반의 다종 VR·AR 디바이스와 연동을 위한 인터페이스 개발
  ✓ 다종 VR·AR 디바이스에 결과 정보 시각화를 위한 GUI 기반 정보 제공

□ 이질적 실감 콘텐츠용 디바이스 간 호환 인터페이스 기술 최적화
○ 다종 VR・AR 디바이스 호환 인터페이스 제공을 위한 멀티 플랫폼 SDK 최적화
- XR 디바이스용 그래픽 유저 인터페이스 설계
  * Unity에서 활용 가능한 3D 모델 설계
  * XR(VR/AR) 디바이스를 위한 3D 모델 설계
  * VR 기반의 GUI와 AR 기반의 GUI가 이질감 없이 동일한 경험을 제공할 수 있도록 최적화 작업

- XR 디바이스용 그래픽 유저 인터페이스 개발
  * 개발 활용 디바이스 및 장비
    ✓ VR/AR 디바이스

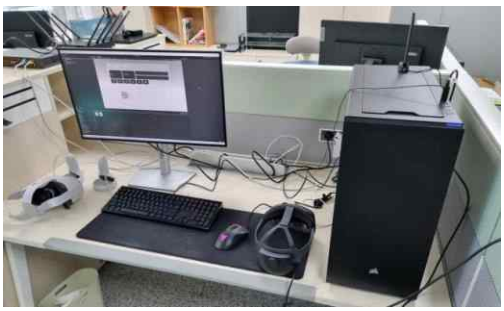


< Meta Quest 2>



< Hololens 2>

✓ SW 개발용 워크스테이션



| 항목 | 내용 |
|---|---|
| CPU | 인텔 9-13900K |
| RAM | DDR4-25600 (32GB) |
| SSD | M.2 NVMe (4TB) |
| HDD | 2TB |
| VGA | RTX 3080 Ti |

✓ SW 개발 환경

| 항목 | 이름 | 비고 |
|---|---|---|
| OS | Windows 11 Pro | |
| Development tool | Unity 2019.4.18f1<br>Unity 2020.3.42f1f1<br>Visual Studio 2019 | * 타겟 디바이스에 맞는 개발도구 선정 |
| LIB/SDK/API 등 | OpenXR<br>OpenVR<br>MRTK | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 이질적 실감 콘텐츠용 디바이스 간 호환 인터페이스 기술 고도화

○ OpenVR / OpenXR 기반의 인터페이스 제작

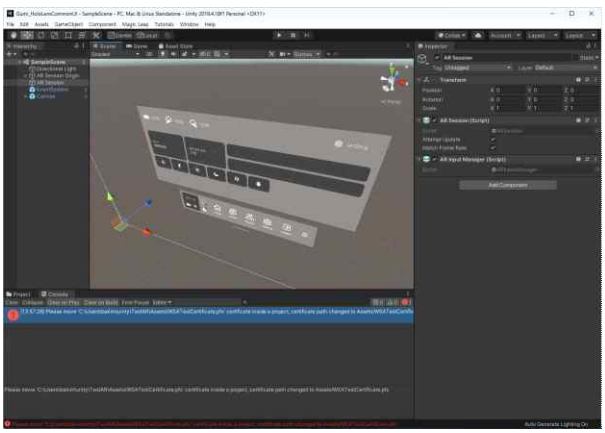
* Unity를 이용하여 GUI 제작하고 OpenVR 및 OpenXR로 기능을 구현

* 메타 퀘스트2 와 홀로렌즈 2에서 동작 가능하도록 개발

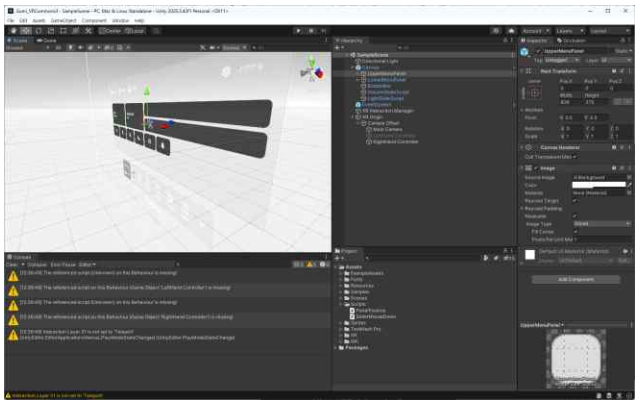



그림 191 다종 VR·AR 디바이스 호환 인터페이스 디자인

* Unity 기반 OpenVR 및 OpenXR 활용 개발



< OpenVR 기반 개발>



< OpenXR 기반 개발>

* 메타 퀘스트2와 홀로렌즈에서 공통 UI 동작 확인



그림 194 PC 미러링을 통해 UI 동작 확인

◎ 공동연구기관 : 대구경북과학기술원

▣ 5G 엣지클라우드 기반 고속 사용자 트래킹 및 정보 정합 가시화 기술

□ 3차원 깊이 지도 재구성을 위한 스테레오 영상 기반 다중시점 매칭 기술 설계

○ 분산처리 가능한 독립적인 다중시점 매칭 신경망 설계

- 분산처리 가능한 매칭 신경망 설계를 제작하기 위해 비용 볼륨 제작은 두 개 시점 영상으로만 수행하는 알고리즘 개발

○ 다중시점 매칭 정보 융합 신경망 설계

- 비용 볼륨 정보는 두 시점 영상의 매칭 관계만으로 추정하며, 다중 시점으로부터 오는 정보를 융합하기 위해서는 융합신경망 설계함

○ 환경 내 추가 기하 정보를 추정하여 깊이 정보 추정 향상에 도움 주는 신경망 설계

- 물체 표면의 법선 벡터 (Normal vector)를 추정하여 깊이 정보와의 유사도를 활용하여 고정밀 깊이 정보 추정에 활용함

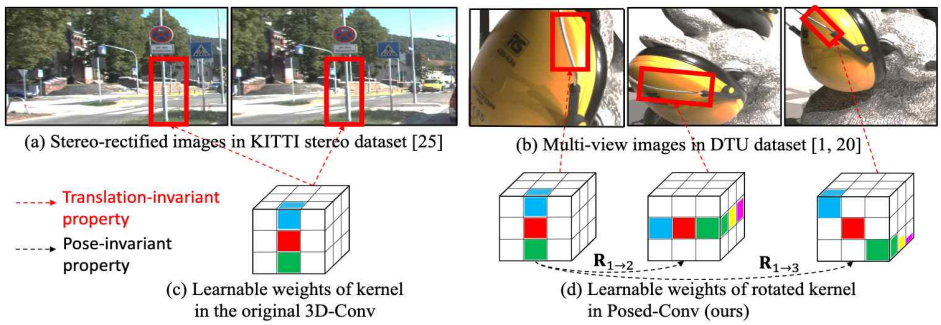



그림 195 시점의 방향이 고려된 컨볼루션 레이어 개념도 (a) 일반 컨볼루션 레이어, (b) 제안한 컨볼루션 레이어

○ 시점 변화에 강인한 컨볼루션 레이어 개발

- 최신 딥러닝기반 스테레오 매칭 접근법은 좌우 이미지 특성 간의 밀집된 대응 관계를 찾기 위해 일련의 3차원 컨볼루션 층(3DConv)을 사용함. 이 전략이 효과적임이 입증되었기 때문에, 비용 체적을 구축하기 위한 가장 일반적으로 사용되는 기술이 되었음
- 그럼에도 불구하고, MVS 시나리오는 더 복잡하며 이미지가 다양한 방향에서 획득될 수 있기 때문에, 3DConv는 회전 불변이 아니므로 적합하지 않음. 카메라의 방향 변화에 따라 촬영되는 이미지 및 추출된 특징점이 다르기 때문에, 두 시점간의 매칭을 주업무로 하는 다중시점 매칭 알고리즘에는 방향 변화에 강인한 이미지 특징점 생성 방법 개발이 필요함
- 이에 따라 [그림 195] 및 [그림 196]와 같이 강인한 이미지 특징점 생성을 위해 시점 방향이 고려된 컨볼루션 레이어 (Posed-Conv) 개발하였음. 회전된 커널은 제안된 커널이 회전 변화 하에서도 동일한 수용 필드를 유지하는 데 더 강력하기 때문에 순진한 3DConv보다 더 일관된 특징을 추출함

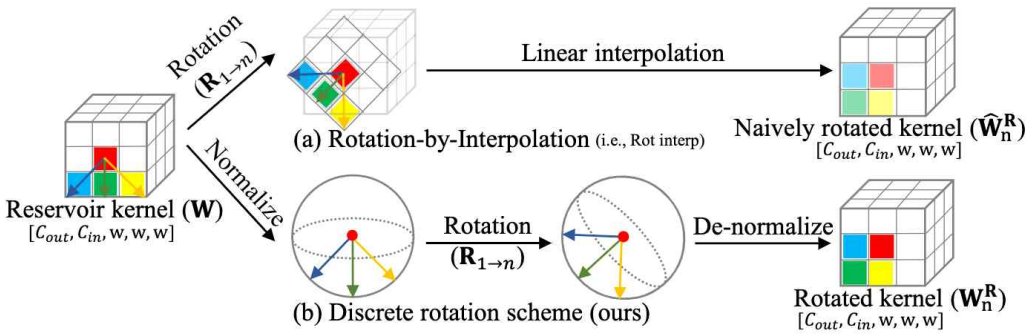



그림 196 제안한 컨볼루션레이어 구조

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 3차원 깊이 지도 재구성을 위한 스테레오 영상 기반 다중시점 매칭 기술 개발

○ 깊이 추정 및 다중시점 깊이 정보를 활용한 3차원 복원

- 우리의 깊이 융합 전략은 마스킹된 깊이 맵 뿐만 아니라 이미지 특성으로부터 계산된 특성 볼륨을 world 좌표계로 이미지 특성을 역투사하여 전파함. 이 전략은 네트워크가 마스킹된 깊이 맵에 의해 안내된 이미지 특성의 매칭 비용을 계산함으로써 3D 장면의 표면을 재형성할 수 있도록 함

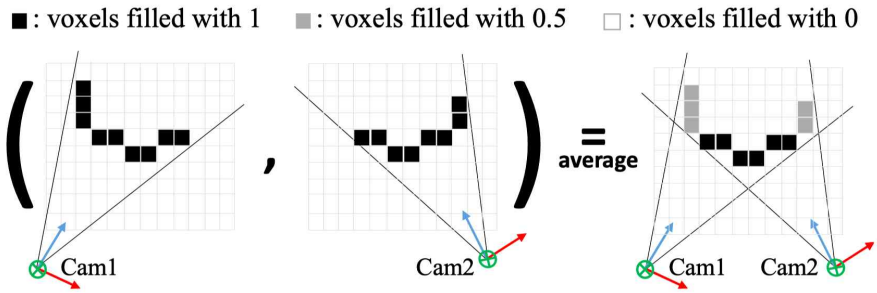



그림 197 다중 시점 cost volume 생성 및 융합 알고리즘

○ 다중 시점의 깊이 정보 추정 후 3차원 공간상에서 깊이 정보를 융합하는 네트워크 설계 (다중 cost volume 생성 알고리즘 및 다중 cost volume 융합 네트워크) [그림 197]

- 각 시점별 마스킹된 깊이 맵을 융합하기 위해, 우리는 각 시점별 마스킹된 깊이 맵과 이미지 특성을 반복적으로 계산함. 먼저, 3D 볼륨을 선언하고 모든 복셀을 0으로 초기화 함. 그런 다음, 마스킹된 깊이 맵을 역투사하여 그들의 복셀 위치를 계산. 역투사된 깊이 맵에 의해 차지된 각 복셀의 값은 1씩 증가시킴. 이 과정을 모든 시점에 대해 반복하고, 그 후에 볼륨을 평균화함

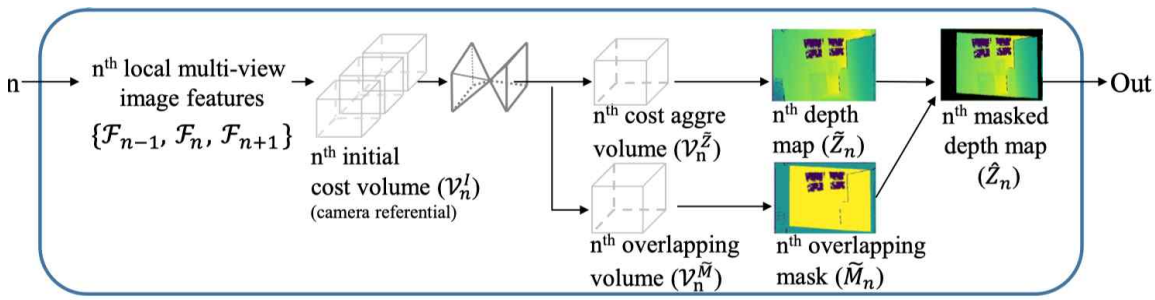



그림 198 Overlapping mask를 이용한 고품질 깊이 정보 추정 방법

○ 저신뢰 깊이 정보 제외하는 overlapping mask생성 및 고품질 깊이 정보 융합 [그림 198]

* 신뢰도 추정 및 overlapping mask 생성 알고리즘 및 깊이 정보 융합 알고리즘

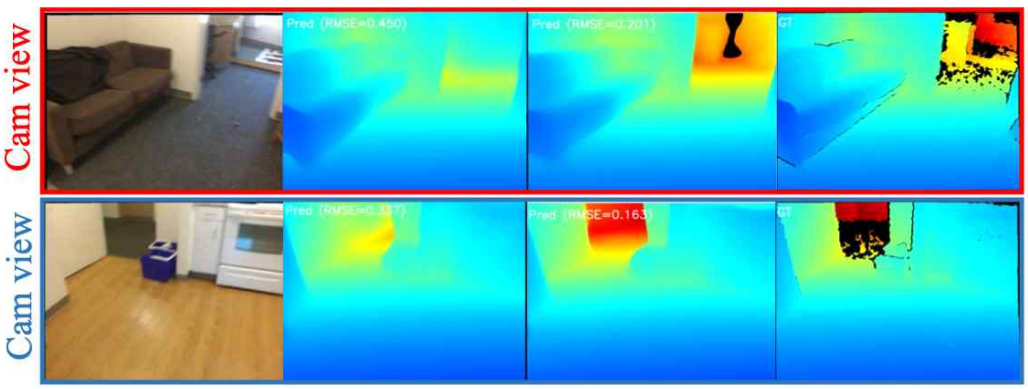



그림 199 깊이정보 추정 결과 (Left-to-Right: 영상, 비교알고리즘(ECCV20)으로 추정한 깊이지도, 제안한 방법으로 추정한 깊이지도, Ground-truth

○ 다양한 조명 조건 영상 간의 강인한 다중시점 매칭 기술 개발

- 3차원 깊이 지도 재구성을 위한 조명 조건 기반 다중시점 매칭 기술 개발
  * 제안된 네트워크는 네 개의 하위 네트워크 (불일치, 차단, 노이즈 제거, 그리고 색상화 네트워크)로 구성 됨. 첫 세 개의 네트워크는 컬러와 흑백 스테레오 이미지를 입력으로 받아 불일치 지도, 차단 지도, 그리고 복구된 이미지를 각각 계산함
  * 추정된 불일치를 통해, 입력 컬러 이미지의 색도 채널을 흑백 이미지 관점으로 변형하여 초기 색상화된 이미지를 생성
  * 색상화 네트워크는 추정된 불일치 지도, 차단 지도 및 초기 색상화된 이미지로부터 고품질 이미지를 추론함. 차단 지도는 색도 채널의 부정확하게 할당된 초기 시드를 제거하는 데 도움이 됨. 제안한 접근 방식은 기존의 교차 채널 및 다중 스펙트럼 스테레오 매칭 방법보다 양적으로 및 질적으로 우수함
  * 다양한 조명 조건 영상 간의 강인한 다중시점 매칭 기술 개발함
    ✓ 이종 영상(컬러-모노크롬) 영상간 스테레오 매칭을 위한 네트워크 개발 [그림 200]
  * 스테레오 매칭을 통해 깊이 지도 구성을 위한 disparity network 설계함
  * 깊이 지도 정확도 향상을 위한 디노이징 및 컬러라이제이션 네트워크 개발함

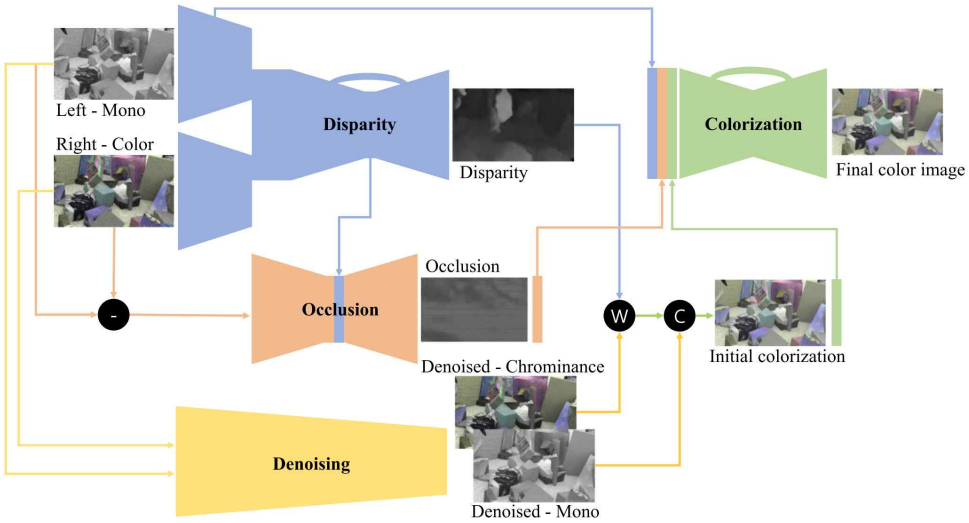



그림 200 컬러-모노크롬 영상간 스테레오 매칭을 위한 심층신경망 설계

- 스테레오 매칭에 어려움을 발생시키는 영상간 색체 차이를 극복하기 위한 컬러 영상 및 모노크롬 영상 데이터 증강 기법 개발 (데이터 augmentation) [그림 201-202]
  * 공개적으로 사용 가능한 RGB-흑백 스테레오 이미지 데이터셋은 없음. 반면에, 많은 컬러 스테레오 이미지 쌍이 사용 가능함. 이러한 환경에서, 공개적으로 제공되는 합성 스테레오 데이터셋에서 CMSNet을 훈련하기 위한 RGB-흑백 이미지 쌍을 생성해야 함. 이를 위해, RGB와 흑백 이미지에 대해 별도로 합성 스테레오 데이터셋을 확장함
  * 흑백 이미지(왼쪽 시점)의 경우, 우리는 전통적인 RGB에서 그레이스케일로의 변환을 사용하여 이미지를 탈색함. 우리는 흑백 카메라의 광 효율을 모방하기 위해 무작위 감마 매핑을 적용하고, 주어진 표준 편차를 가진 신호 의존적 가우스 잡음을 무작위로 추가함



그림 201 컬러 영상을 이용한 모노크롬 영상 생성 결과

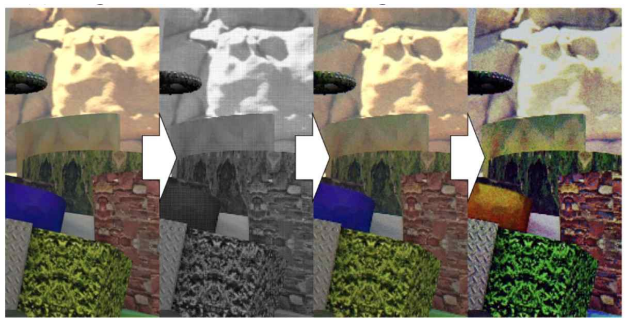


그림 202 컬러 영상 생성 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 깊이 지도 생성 정성적 비교[그림 203] 및 정량적 비교[표 39]를 통한 제안한 방법 검증

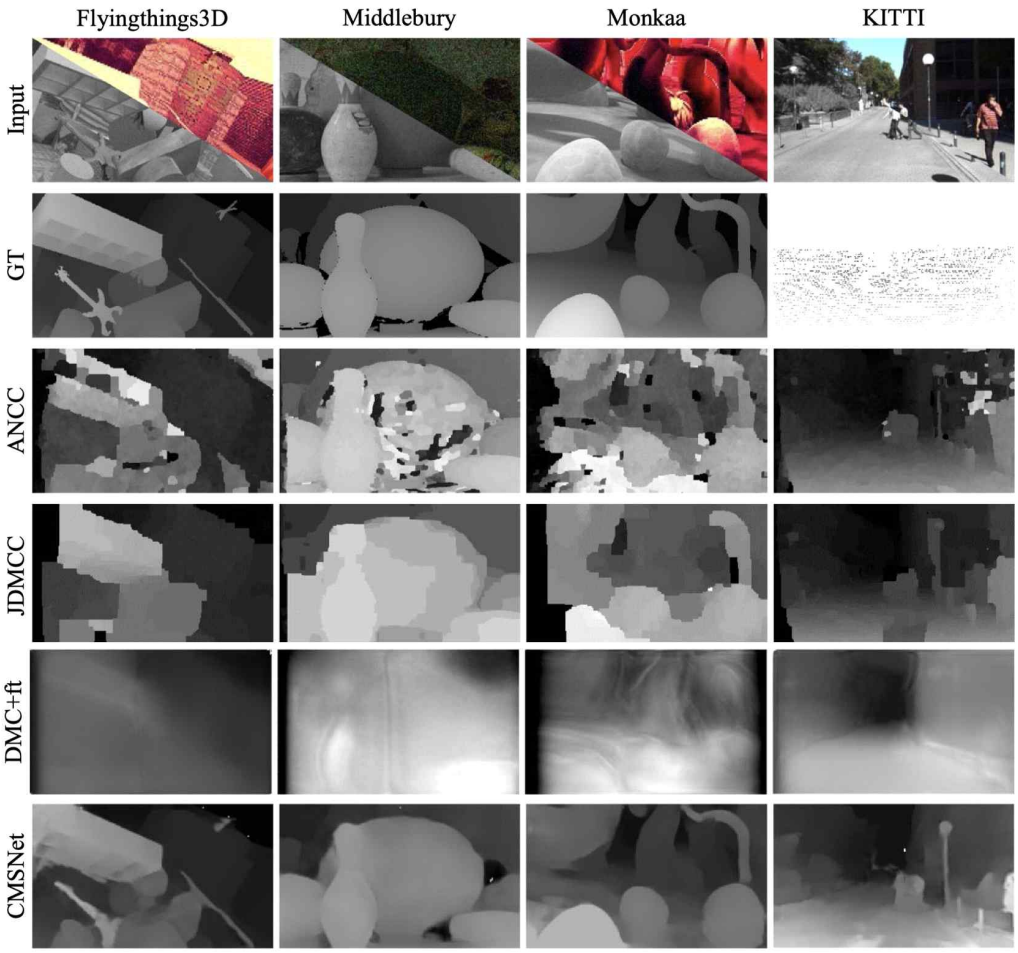



그림 203 깊이 지도 정성적 결과 비교. Input: 컬러-모노크롬 스테레오 영상. GT: 정답 깊이 지도, ANCC: (Heo et al. TPAMI2011), JDMCC: (Heo et al. TPAMI2013), DMC (Zhi et al. CVPR 2018), CMSNet (제안한 방법, IJCV22)

| KITTI 데이터셋 기준 (error < 4 pixel) | DMC+ft (CVPR18) | CMSNet (IJCV22) |
|---|---|---|
| 정확도 | 68.22 % | 91.18 % |

표 39 깊이 지도 생성 결과 비교 (정량적 분석)

□ 3차원 깊이지도 재구성을 위한 중첩 시점 깊이 추정 기술 개발 [그림 204]

○ 다중 시점 이미지 특징점 추출

- 입력 영상들에 대한 특징점(Feature) 추출(Extraction) 후, 기준 시점에 대한 깊이 추정을 위해 소스(Source) 시점 영상을 호모그래피 와핑(Homography Warping)을 통해 기준(Reference) 시점으로 변환

○ 비용 볼륨 생성 및 정합

- 기준 시점으로 변환된 각 영상들의 특징점들을 연결(Concatenate)하여 비용 볼륨을 생성. 생성된 비용 볼륨에 대한 3D 컨볼루션(Convolution)을 수행하여 비용 볼륨의 다양한 정보를 정합

○ 초기 깊이 추정

- 정합된 비용 볼륨에 대해 Soft-argmax 연산을 통해, 초기 깊이 정보를 추정하고, 이를 최적화 모듈의 시작 정보로 사용함

○ GRU기반의 반복적 최적화를 통한 최적화

- 기준 영상에 대한 특징 추출을 통해 전체적인 맥락(Context) 정보를 유지할 수 있도록 매 GRU의 입력으로 넣어주게 되고, 매 GRU의 반복마다 추정된 값을 초기 깊이 추정치에 더해주는 방식으로 반복적으로 해당 연산을 수행하고 이를 통해 정제 및 최적화된 깊이 정보를 추정함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

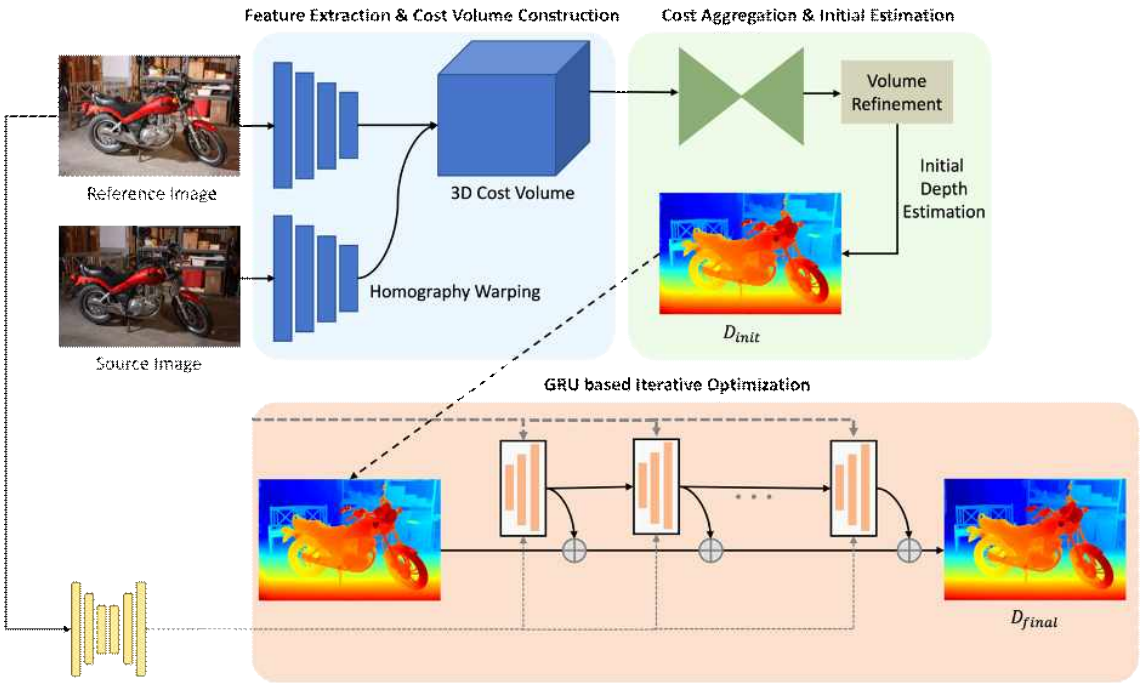



그림 204 GRU기반 3차원 복원 알고리즘 설계

○ 다양한 환경에 일반화 가능한 단안카메라 기반 깊이 추정 기술 개발

- 다양한 텍스처 이동 데이터셋을 생성하여 텍스처 편향과 형태 편향 표현의 효과를 조사하였으며, 트랜스포머가 강한 형태 편향을 보이고 CNN이 강한 텍스처 편향을 보인다는 것을 관찰하였음
- 형태 편향 모델이 텍스처 편향 모델에 비해 단안 깊이 추정에 대한 일반화 성능이 더 우수하다는 것을 발견하였으며, 이러한 관찰을 바탕으로, 다중 레벨 적응형 특성 융합 모듈을 갖춘 새로운 CNN-트랜스포머 하이브리드 네트워크인 MonoFormer를 새롭게 설계함
- MonoFormer 뒤에 있는 설계 직관은 트랜스포머를 사용하여 형태 편향을 증가시키면서 다중 레벨 표현을 적응적으로 융합함으로써 트랜스포머의 약한 지역성 편향을 보완하는 것을 확인함

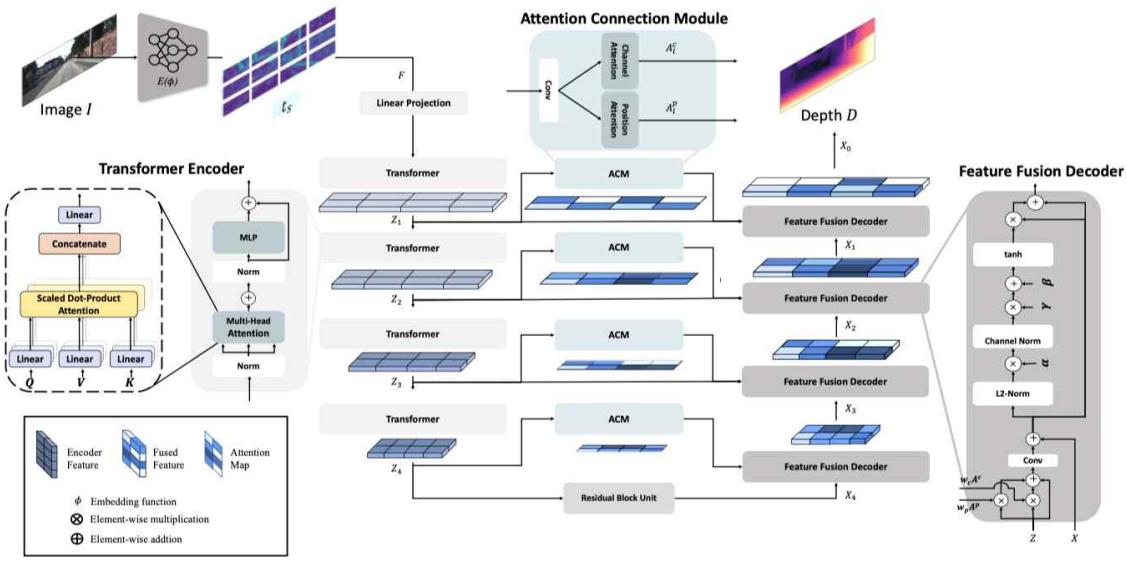



그림 205 단안카메라기반 깊이추정 심층신경망 개발

○ 정량평가지표 달성 여부 파악 위한 실험

- 깊이 정보 정확도 97.04% 획득하여 목표치 상회하는 것을 확인하였음. (목표치: 97%)
  * 깊이 정보 정확도: 프레임마다 실측 깊이 (Depth) 대비 추정 깊이의 비율이 1.25^2, 미만이 되는 픽셀의 전체 픽셀 수 대비 백분율 (정확도 측정 방법: max(d/d_gt, d_gt/d) < 1.252, [d: 추정 깊이, d_gt: 실측 깊이, 1.252=1.5625])

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## ◎ 위탁연구기관 : 성균관대학교 산학협력단

### ▣ 5G 엣지클라우드-디바이스간 개방형 적응적 VR·AR 뷰포트 영상 기반 저지연 스트리밍 기술

#### □ 엣지클라우드 기반 고품질 VR 콘텐츠 뷰포트 영상 전송 시스템 최적화

○ VR 기술을 위한 6DoF 시스템의 요소 기술 연구 및 구현/개발

- 6DoF 다시점 360도 영상 타일 스트리밍을 위한 사용자 시점 선택기 개발
  * VR 환경에서 제일 높은 자유도를 지원하는 6DoF를 위한 다시점 영상 부호화 도구인 test model for immersive video (TMIV)와 호환 가능한 다시점 360도 영상 타일 선택기 및 HEVC 기반 다중 타일 추출기 개발
  * TMIV + HEVC 스트리밍 대비 12.04%의 대역폭 절약 및 우수한 주관적 화질 달성, 기존 HEVC 참조 소프트웨어에 포함된 단일 타일 추출기 대비 55.51%의 복호화 속도 절약 달성
  * BK21 플러스사업 Computer Science 분야 우수국제학술대회인 ACM Mumtimedia 2020에 사용자 시점 기반 6DoF 360도 영상 타일 스트리밍을 구현하여 full paper 논문 1편 게재

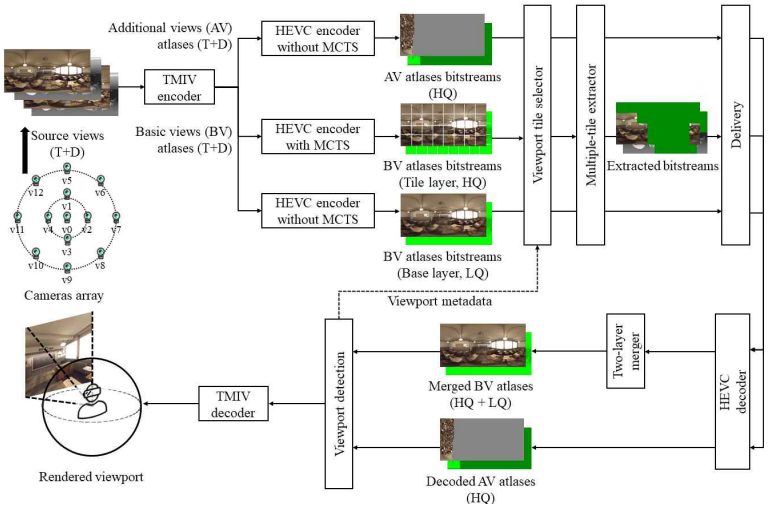



그림 206 6DoF 360도 영상 타일 스트리밍 시스템 개념도

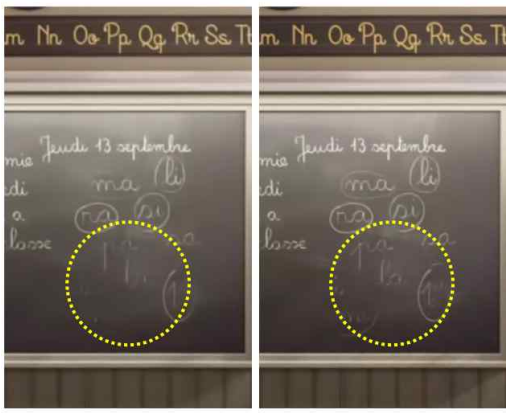



그림 207 제안 기술 적용 시 주관적 화질 개선 예시

- 가상 시점 합성 시 Quality of experience (QoE) 측면에서의 화질 열화 최적화 연구
  * MPEG immersive video (MIV) 부호기에 의해 생성된 다수의 아틀라스들은 서로 다른 공간적 특성을 가지며, 이에 따른 비트율 차등 할당은 비트율-왜곡 최적화에 도움될 수 있음
  * 기본 시점 아틀라스에 더 높은 비트율을 할당하는 것이 가상 시점 합성에 있어 효율적임을 실험을 통해 증명하였고, 평균 2.03%의 IV-PSNR BD-rate 절감 달성

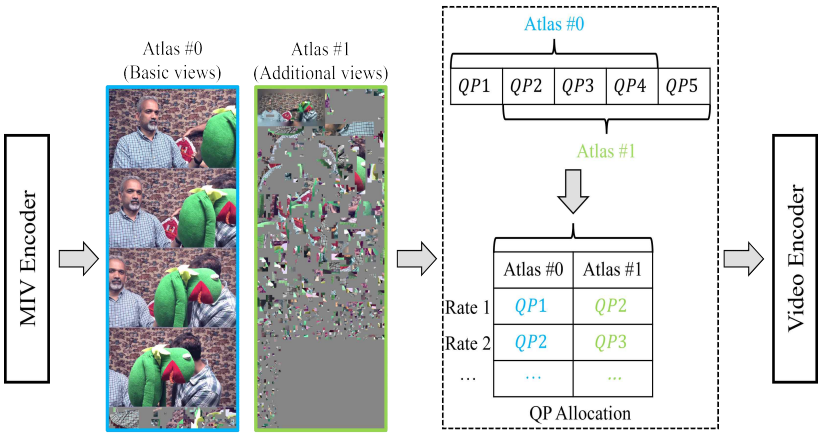



그림 208 MIV 아틀라스 차등 품질 할당 구조도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 시점 간 중복성을 고려한 클러스터 기반 MV-HEVC 압축 구조 결정 기술 개발
  * 다시점 영상 압축 시 사용되는 multi-view high-efficiency video coding (MV-HEVC) 표준을 몰입형 비디오 압축에 사용 시 압축률 향상을 위한 MIV 기반 압축 구조 결정 기술 개발

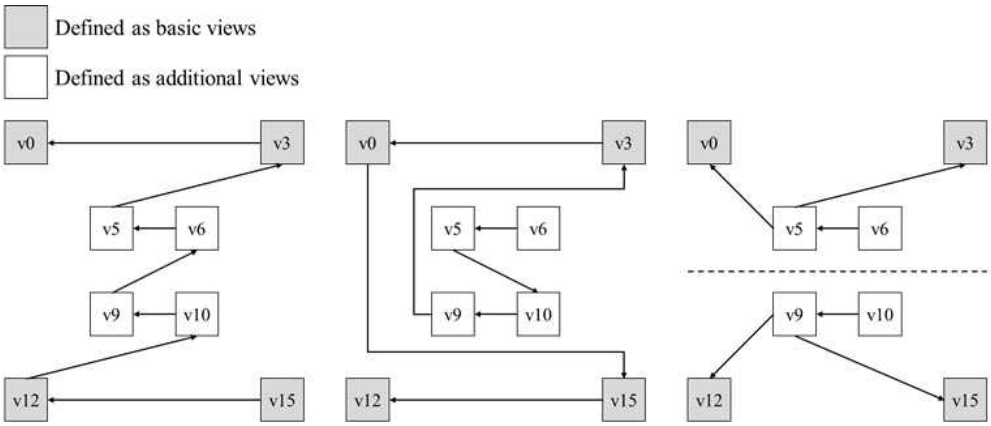



그림 209 MV-HEVC 압축 구조 결정 예시: 시점 인덱스 순서 기반 결정 방식 (좌), 프루닝 순서 기반 결정 방식 (중), 프루닝 클러스터 순서 기반 결정 방식 (우)

  * 1) 시점 인덱스 순서 기반 결정 방식, 2) 프루닝 순서 기반 결정 방식, 3) 프루닝 클러스터 순서 기반 결정 방식 실험을 진행하였고, 1) 대비 2)는 Y-PSNR BD-rate에서 2.07% 절감, 3)은 3.88% 절감을 기록하여 대역폭 측면에서 효율적임을 확인
  * 국제 표준화 기관인 IEEE 3079에 기고서 제출 및 채택되었고, 한국방송·미디어공학회 추계학술대회에 제안하는 방법 및 실험 결과를 포함한 논문을 제출하여 논문우수상 수상

○ 엣지 클라우드를 이용한 고품질, 대역폭 절약적인 6DoF VR 스트리밍 시스템 구현/개발 및 국내외 특허/표준화 연구

- 서브픽쳐 전송에 최적화된 visual volumetric video coding (V3C) / video-based point cloud coding (V-PCC) 표준 구문/의미론 설계 및 표준화 수행
  * MIV 및 영상 압축 기반 포인트 클라우드 압축 표준인 V-PCC는 아틀라스라 불리는 잔차 패치 (patch)로 이루어진 출력 영상을 생성하며, 이는 직사각형 형태의 타일 (tile)로 분할될 수 있음
  * 각 타일 내에서 패치 패킹 (patch packing) 이 독립적으로 일어나고, ‘unassigned’ 영역엔 패치가 할당되지 않음에 착안하여, 각 타일 내 패치 점유율을 보고 비트율을 차등 할당하는 기법을 연구
  * V3C 표준과 호환되는 표준 상위 구문 개발 및 국내 표준화 단체인 다차원영상기술표준화포럼에 기고서 제출 및 표준 채택 달성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

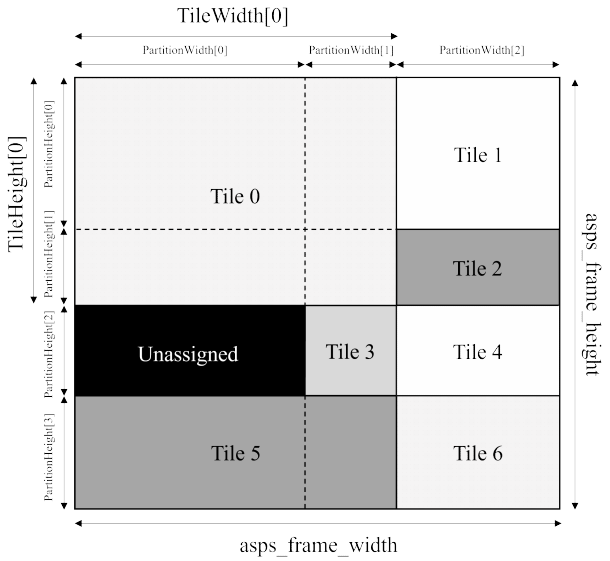



그림 210 V3C 타일 예시

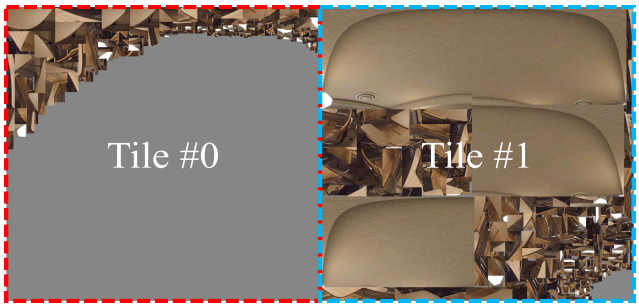



그림 211 MIV 아틀라스 타일 분할 예시

- 복호기 적응적인 서브픽쳐 기반 몰입형 비디오 프레임 패킹 기술 개발
  * 현재 몰입형 비디오 압축 표준으로 개발중인 MIV 표준 스펙은 몰입형 비디오를 압축하여 2개의 텍스쳐 (색상), 2개의 지오메트리 (거리) 정보를 포함한 아틀라스 (atlas) 를 생성하여, 총 4개의 복호기가 필요함
  * 아틀라스를 서브픽쳐로 분할하여 부호화 및 추출, 단일 비트스트림으로 병합하여 단일 복호기 사용을 가능하게 하고, 서브픽쳐 분할 시 기본 시점 (basic view, BV) 및 추가 시점 (additional view, AV) 을 분리하고 고품질 기본 시점 서브픽쳐, 저품질 추가 시점 서브픽쳐를 전송하여 대역폭 대비 품질 및 복호화 성능 향상 기술 개발
  * 최신 영상 압축 도구인 versatile video coding (VVC) 에 적용 시 기존 MIV 대비 immersive video peak signal -to-noise ratio (IV-PSNR) 품질 평가 척도에서 11.11%의 BD-rate 절감을 보여주어 동일 품질 제공 시 10% 이상의 대역폭 절감을 확인함
  * 주관적 품질에서도 기존 MIV 및 Nokia, Intel의 프레임 패킹 기법 대비 높은 객관적/주관적 화질을 제공함
  * 단일 복호기 환경에서 기존 MIV 대비 43.21%의 복호화 시간 절감
  * 영상처리 분야 국제 최우수학회인 VCIP에 논문 1편 억셉되어 뮌헨에서 열린 학회에 참가하여 발표 진행, 국제 표준화 기관인 MPEG-Immersive 그룹에 기고서 제출 및 채택되어 탐색 실험 (exploration experiment, EE)를 제안받았으며, 향후 MIV에 타일링 적용 기고에 대한 긍정적인 답변을 받음

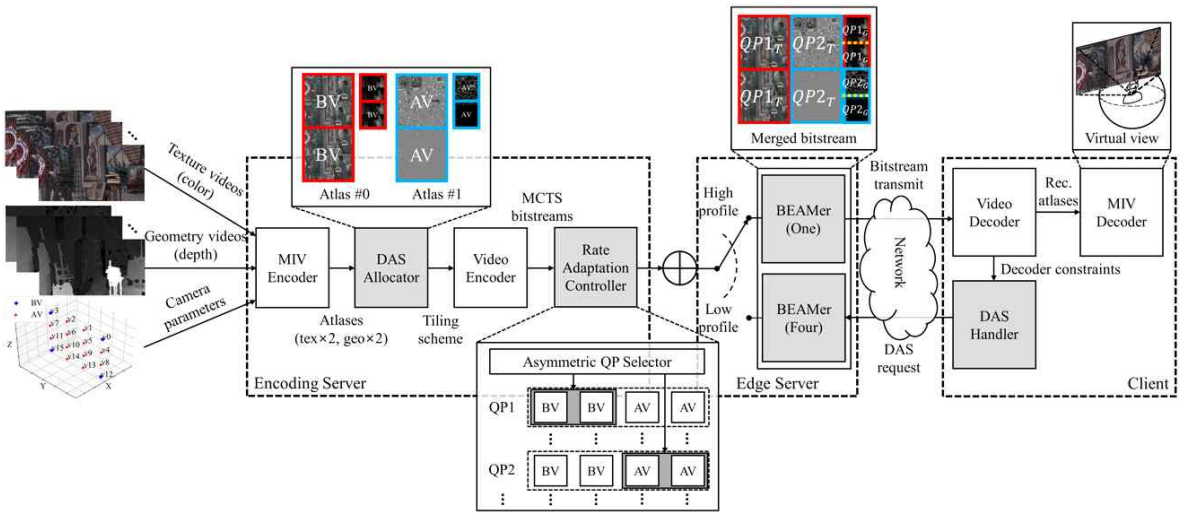



그림 212 복호기 적응적인 서브픽쳐 분할 및 품질 제어 기술 흐름도

- 딥러닝 기반 3차원 재구성 모델을 통한 6자유도 사용자 정의 시점 VR 영상 생성 시스템 개발
  * NeRF와 같은 정적 3차원 재구성을 위한 인공신경망 모델을 학습 시, 매 프레임별 개별적으로 학습을 진행하는 것은 인접 프레임 간 유사성을 활용하지 않아 비효율적임
  * 이를 해결하고 6자유도 사용자 정의 시점 영상을 복원하고자 모델에서 미세 조정을 수행할 때 전반부 계층을 동결하고 후반부 계층에 대해서만 학습하는 기법을 적용함
  * 손실 계산 후 역전파 (back-propagation) 수행 시 가중치에 대한 손실의 변화율 (gradient) 계산 횟수가 감소하여 기존 방식 대비 학습 시간을 단축하고 프레임 간 일관성이 향상되어 복원 품질이 향상됨
  * 국내 표준화 단체인 다차원영상기술표준화포럼에 기고서 제출 및 표준 채택

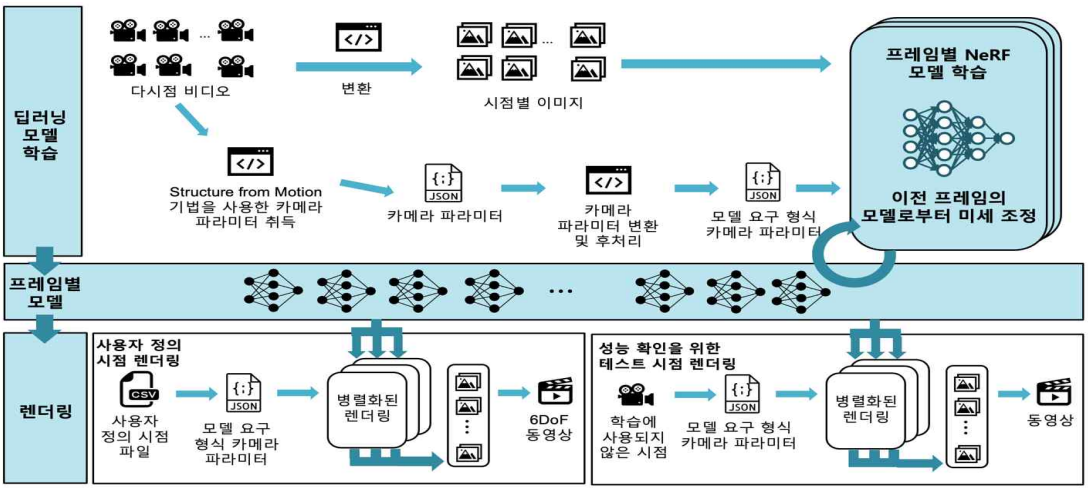



그림 213 인공신경망 모델을 사용한 6자유도 영상처리 프레임워크 구조도

- 몰입형 실사 동영상 컨텐츠 취득 파이프라인 설계
  * 다수의 Intel Realsense 카메라를 사용해 취득한 몰입형 실사 동영상 컨텐츠를 MPEG implicit neural visual representation (INVR) 실험의 표준 데이터셋으로 제안, 색상 및 시간 동기화가 완료된 영상 및 카메라 파라미터를 제공
  * 딥러닝 기반 3차원 복원 모델인 NeRF, Instant-NGP, K-Planes, MixVoxels, HexPlane 등의 모델로 성능을 비교하는 실험 진행
  * 국제 표준화 기관인 MPEG-INVR 그룹에 기고서 제출 및 채택되었고, 탐색 실험 (exploration experiment, EE)을 위한 필수 시퀀스 (mandatory sequence) 로 제정되어 향후 모든 INVR 탐색 실험에 사용될 예정

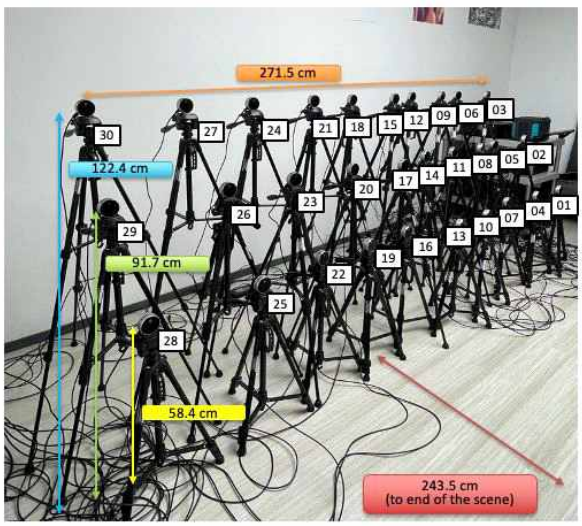



그림 214 테스트 시퀀스 취득 환경

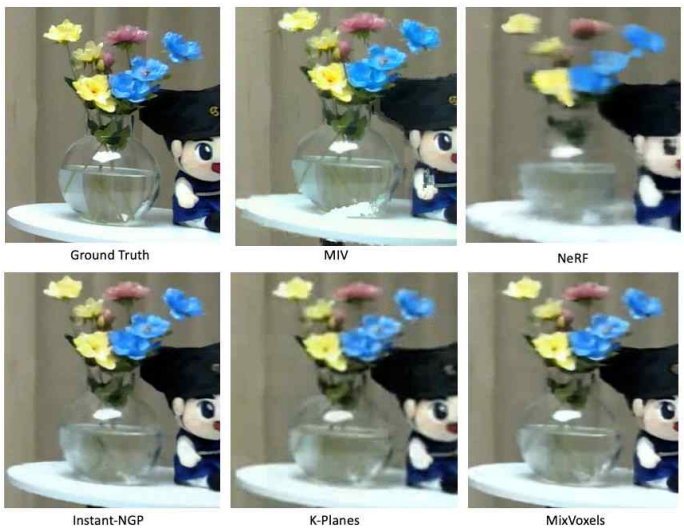



그림 215 복원 모델 별 품질 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

## 1) 연구수행 결과

### (1) 정성적 연구개발성과

◎ CMAF(Common Media Application Format) 구현체
◎ AR 객체의 V-PCC 부/복호화 기술
- 세계 최고 수준의 국제표준 V-PCC 실시간 분산 부호화 기술 개발 (70 fps @ 100만 포인트)
- 국내 최고 수준의 국제표준 V-PCC 실시간 복호화 기술 개발 (96 fps @ 100만 포인트)

◎ 실시간 Occlusion이 적용된 AR 콘텐츠 분할 렌더링 스트리밍 시스템
◎ 다중 시점 영상 기반의 강건한 깊이추정 기술
◎ 다양한 환경에 적용 가능한 단안카메라기반 깊이 추정 기술
◎ AR 디바이스용 기반 자세 예측 기술 및 SW
◎ 대표 VR/AR 디바이스용 통합 인터페이스 기술
◎ 6DoF VR 스트리밍 시스템 실험 고도화를 위한 몰입형 실사 동영상 콘텐츠 제작 및 표준화 기고, MPEG INVR 테스트 시퀀스로 채택

### (2) 정량적 연구개발성과

| 평가 항목 (주요성능Spec) | 단위 | 전체 항목에서 차지하는 비중 (%) | 개발 목표치 | | | | 2023추진실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1차 년도 (2020년) | 2차 년도 (2021년) | 3차 년도 (2022년) | 4차 년도 (2023년) | 실적치 |
| 1. 디바이스 위치 트래킹 정확도 | cm | 10 | 15 (자체평가) | 10 (자체평가) | 6 (공인시험) | 3 (공인시험) | 1.181 |
| 2. 디바이스-엣지클라우드 스트리밍 지연 시간 (패킷화 및 전송) | ms | 10 | 100 | 70 | 50 | 10 | 4.9 |
| 3. 디바이스-엣지클라우드 연동 사용자 트래킹 처리속도 | ms | 10 | 100 | 70 | 50 | 30 | 24.53 |
| 4. 고품질 VR 콘텐츠(16K@60p) 뷰포트 인코딩 속도 및 화질(PSNR) | FPS@ 40db | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70.62@ 45.03 |
| 5. 디바이스-엣지클라우드 연동 카메라 시선 추적 속도 | ms | 10 | 100 | 70 | 50 | 30 | 24.53 |
| 6. 3D 배경 가상공간 크기 | $m^3$ | 10 | - | 250 (자체평가) | 500 (공인시험) | 1000 (공인시험) | 1,326 |
| 7. 가상 객체 정합 오차 | mm | 10 | - | 30 (자체평가) | 15 (공인시험) | 8 (공인시험) | 3 |
| 8. 3차원 실공간 재현 정확도 | % | 10 | 94 (자체평가) | 95 (자체평가) | 96 (공인시험) | 97 (공인시험) | 97.03 |
| 9. 실공간 정보기반 가상공간 재현 속도 | ms | 5 | - | 70 | 50 | 30 | 24.50 |
| 10. 고품질 AR 콘텐츠 (4K급) 객체 영상 인코딩 속도 및 화질 | FPS@ 40db | 5 | - | 30 | 45 | 60 | 83.52@ 43.34 |
| 11. 3D AR 객체 영상 디코딩 및 렌더링 속도 | FPS | 5 | - | 30 | 45 | 60 | 100.5fps |
| 12. 다종 VR·AR 디바이스 호환성 | 개수 | 5 | - | 4 | 6 | 10 | 10 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원)

| 성과지표명 \ 연도 | | | 1단계 (20~21) | 2단계 (22~23) | 3단계 (24~25) | 계 | 가중치 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전담기관 등록·기탁 지표[1] | 특허등급 | 목표(단계별) | 4.18 | 4.31 | 4.43 | | 20 |
| | | 실적(누적) | - | B | | | |
| | SCI 논문의 표준화된 순위보정영향력지수 (mrnIF) 평균 | 목표(단계별) | 52.5 | 54.1 | 55.7 | | 20 |
| | | 실적(누적) | - | 73.42 | | | |
| 연구개발과제 특성 반영 지표[2] | 기술료(기술이전금액) | 목표(단계별) | 0.25 | 0.26 | 0.28 | | 30 |
| | | 실적(누적) | 0 | | | | |
| | 사업화 매출액 | 목표(단계별) | 0.42 | 0.44 | 0.46 | | 30 |
| | | 실적(누적) | 0 | 0 | | | |
| 계 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

* 1」 전담기관 등록·기탁 지표: 논문[에스시아이 Expanded(SCIE), 비SCIE, 평균Impact Factor(IF)], 특허, 보고서원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 저작권(소프트웨어, 서적 등), 생명자원(생명정보, 생물자원), 표준화(국내, 국제), 화합물, 신품종 등을 말하며, 논문, 학술발표, 특허의 경우 목표 대비 실적은 기재하지 않아도 됩니다.
* 2」 연구개발과제 특성 반영 지표: 기술실시(이전), 기술료, 사업화(투자실적, 제품화, 매출액, 수출액, 고용창출, 고용효과, 투자유치), 비용 절감, 기술(제품)인증, 시제품 제작 및 인증, 신기술지정, 무역수지개선, 경제적 파급효과, 산업지원(기술지도), 교육지도, 인력양성(전문 연구인력, 산업연구인력, 졸업자수, 취업, 연수프로그램 등), 법령 반영, 정책활용, 설계 기준 반영, 타 연구개발사업에의 활용, 기술무역, 홍보(전시), 국제화 협력, 포상 및 수상, 기타 연구개발 활용 중 선택하여 기재합니다
(연구개발과제 특성별로 고유한 성과지표를 추가할 수 있습니다).

< 연구개발성과 성능지표 >

| | 평가 항목 (주요성능[1]) | 단위 | 전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%) | 세계 최고 | | 연구개발 전 국내 성능수준 | 연구개발 목표치 | 목표설정 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 보유국/보유기관 | 성능수준 | 성능수준 | 1단계 (2020~2023) | |
| 1 | 디바이스 위치 트래킹 정 확도 | cm | 10 | 스페인 | 4 | N/A | 3 | 기존 vision 기반 트래킹 정확도 기술 대비 유의미한 수준의 성능 |
| 2 | 디바이스-엣지클라우드 스트리밍 지연 시간 (패킷화 및 전송) | ms | 10 | 미국/NVidia | 12.1 | N/A | 10 | 해외 상용 클라우드 기반 클라우드 참조 한계 수준의 목표 |
| 3 | 디바이스-엣지클라우드 연동 사용자 트래킹 처리속도 | ms | 10 | 스페인 | 33 | N/A | 30 | 30 fps의 수준의 디바이스 입력 영상 처리를 위한 최소 스펙 |
| 4 | 고품질 VR 콘텐츠(16K@60p) 뷰포트 인코딩 속도 및 화질 (PSNR) | FPS@40db | 10 | 독일/프라운호퍼 | 60 [8K] | 30 [16K] | 60 | 기존 최고 성능대비 개선된 유의미한 FPS 수치(60) 제공 |
| 5 | 디바이스-엣지클라우드 연동 카메라 시선 추적 속도 | ms | 10 | 스페인 | 33 | N/A | 30 | 30 fps의 수준의 디바이스 입력 영상 처리를 위한 최소 스펙 |
| 6 | 3D 배경 가상공간 크기 | $m^3$ | 10 | 미국 | $7^3$ | N/A | 1000 | 사용자의 콘텐츠 이용 공간 한계치 적용 |
| 7 | 가상 객체 정합 오차 | mm | 10 | 미국 | 10 | N/A | 8 | 기존 최고성능 알고리즘 대비 유의미한 수준(5% 이상)의 기술 고도화 |
| 8 | 3차원 실공간 재현 정확도 | % | 10 | 미국/Texas Austin | 92 | 90 | 97 | 기존 최고성능 알고리즘 대비 유의미한 수준(5% 이상)의 기술 고도화 |
| 9 | 실공간 정보기반 가상공간 재현 속도 | ms | 5 | N/A | N/A | N/A | 30 | 30 fps의 수준의 디바이스 입력 영상 처리를 위한 최소 스펙 |
| 10 | 고품질 AR 콘텐츠 (4K급) 객체 영상 인코딩 속도 및 화질 | FPS@40db | 5 | N/A | N/A | N/A | 60 | 현존 최고 AR 해상도 지원 가능 |
| 11 | 3D AR 객체 영상 디코딩 및 렌더링 속도 | FPS | 5 | N/A | N/A | N/A | 60 | 고품질 콘텐츠 기준 FPS |
| 12 | 다종 VR·AR 디바이스 호환성 | 개수 | 5 | N/A | N/A | N/A | 10 | OS 와 H/W가 다른 디바이스에서 원활한 동작이 필요함으로 목표를 설정함 |

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 의미합니다.
* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## (3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

### [과학적 성과]

### □ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

| 번호 | 논문명 | 학술지명 | 주저자명 | 호 | 국명 | 발행기관 | SCIE 여부 (SCIE/비SCIE) | 게재일 | 등록번호 (ISSN) | 기여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Towards Viewport-dependent 6DoF 360 Video Tiled Streaming for Virtual Reality Systems | ACM Multimedia 2020 (ACM MM 2020) | 정종범, 류은석 | pp. 3687-3695 | 미국 | Association for Computing Machinery (ACM) | SCI (BK21 플러스사업 Computer Science 분야 우수국제학술대회) | 2020. 10. 16 | doi:10.1145/3394171.3413712 | 50% |
| 2 | A Large-scale Virtual Dataset and Egocentric Localization for Disaster Responses | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) | 전해곤 (1저자) 임성훈 (교신저자), DGIST | Early access | 미국 | IEEE Computer Society | SCI (IF: 16.389( | 07 July 2021 | 10.1109/TPAMI.2021.3094531 | 5% |
| 3 | CMSNet: Deep Color and Monochrome Stereo | International Journal of Computer Vision (IJCV) | 임성훈 (교신저자) 전해곤 (주저자) | 130 | Netherlands | Springer | SCIE | 2022.01.22 | 1573-1405 | 20% |
| 4 | Group-based Adaptive Rendering System for 6DoF Immersive Video Streaming | IEEE Access | 이순빈, 정종범, 류은석 | Vol.10 | 미국 | IEEE | SCIE | 2022.9.22. | 21693536 | 50% |
| 5 | A Study on the Generality of Neural Network Structures for Monocular Depth Estimation | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) | 임성훈 (교신저자), DGIST | Early access | 미국 | IEEE Computer Society | SCI (IF: 23.6) | 13 November 2023 | 10.1109/TPAMI.2023.3332407 | 50% |

### □ 국내 및 국제 학술회의 발표

| 번호 | 회의 명칭 | 발표자 | 발표 일시 | 장소 | 국명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한전자공학회 2020년도 하계종합학술대회 | 장준환 | 2020.08.19. | 롯데호텔 제주(중문) | 대한민국 |
| 2 | ACM Multimedia 2020 (ACM MM 2020) | 정종범 | 2020.10.16. | 온라인 | 미국 |
| 3 | 2020년도 대한전자공학회 추계 학술대회 | 허진강 | 2020.11.27. | 김대중컨벤션센터, 광주광역시 | 대한민국 |
| 4 | 한국인터넷정보학회 2020 추계학술발표대회 | 정종범 | 2020.10.31. | 대한민국, 여수 | 대한민국 |
| 5 | 한국인터넷정보학회 2020 추계학술발표대회 | 이순빈 | 2020.10.31. | 대한민국, 여수 | 대한민국 |
| 6 | 한국인터넷정보학회 2020 추계학술발표대회 | 김인애 | 2020.10.31. | 대한민국, 여수 | 대한민국 |
| 7 | Workshop on Differentiable computer vision, graphics, and physics in machine learning (NeurIPS) | 이석주, 임성훈 | 2020.12.7.-12.12 | 화상 발표 (코로나로 인한 장소변경 벤쿠버->화상) | 캐나다 벤쿠버 |
| 8 | Visual Communications and Image Processing 2021 (VCIP2021) | 정종범 | 2021.12.05. | 뮌헨 | 독일 |
| 9 | 한국인터넷정보학회 춘계학술발표대회 | 장준환 | 2021.04.23. | 경주 | 대한민국 |
| 10 | ITC-CSCC 2021 | 허진강 | 2021.06.29 | 제주 그랜드 하얏트 | 대한민국 |
| 11 | 방송미디어공학회 추계학술대회 | 한창희 | 2021.11.27. | 온라인 | 대한민국 |
| 12 | Optics and Photonics Congress 2021 (OPC 2021) | 홍석민 | 2021.07.05. | ICC 제주 | 대한민국 |
| 13 | 한국방송미디어공학회 하계학술대회 | 김유라 | 2022.06.21 | 제주도 | 대한민국 |
| 14 | International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications 2022 (SIGMAP2022) | 굴람무즈타바, 최재혁, 류은석 | 2022.6.14. | 리스본 | 포르투갈 |
| 15 | International Conference on ICT Convergence 2022 (ICTC2022) | 정종범, 이순빈, 류은석 | 2022.10.20. | 제주도 | 대한민국 |
| 16 | Real-Time Video-based Point Cloud Encoding System on a Distributed Platform (ICUFN 2023) | 김유라 | 2023.06.21 | Ecole d'Ingenieurs, 파리 | 프랑스 |

### □ 기술 요약 정보

| 연도 | 기술명 | 요약 내용 | 기술 완성도 | 등록 번호 | 활용 여부 | 미활용사유 | 연구개발기관 외 활용여부 | 허용방식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## □ 보고서 원문

| 연도 | 보고서 구분 | 발간일 | 등록 번호 |
|---|---|---|---|
| | | | |

## □ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

| 번호 | 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명 | 등록/기탁 번호 | 등록/기탁 기관 | 발생 연도 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## [기술적 성과]

## □ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

| 번호 | 지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재) | 국명 | 출원 | | | 등록 | | | 기여율 | 활용 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 출원인 | 출원일 | 출원 번호 | 등록인 | 등록일 | 등록 번호 | | |
| 1 | 분할 렌더링된 가상현실 영상을 제공하기 위한 장치 및 이를 위한 방법 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 20.10.14 | 10-2020-0132648 | 한국전자기술연구원 | 22.01.18 | 10-2354132 | 100 | Y |
| 2 | 분할 렌더링된 가상현실 영상을 제공하기 위한 장치 및 이를 위한 방법 | PCT | 한국전자기술연구원 | 20.11.10 | KR2020/015702 | - | - | - | 100 | Y |
| 3 | 포즈 정보와 뎁스 정보를 기초로 증강 현실을 제공하기 위한 3차원 맵을 구성하기 위한 장치 및 이를 위한 방법 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 20.10.15 | 10-2020-0133110 | 한국전자기술연구원 | 22.11.25 | 10-2472568 | 100 | Y |
| 4 | 포즈 정보와 뎁스 정보를 기초로 증강 현실을 제공하기 위한 3차원 맵을 구성하기 위한 장치 및 이를 위한 방법 | PCT | 한국전자기술연구원 | 20.11.05 | KR2020/015392 | - | - | - | 100 | Y |
| 5 | 경량형 증강현실장치의 스테레오 프레임을 이용한 3차원 맵을 생성하기 위한 장치 및 이를 위한 방법 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 20.10.15 | 10-2020-0133111 | 한국전자기술연구원 | 23.04.20 | 10-2525583 | 100 | Y |
| 6 | 경량형 증강현실장치의 스테레오 프레임을 이용한 3차원 맵을 생성하기 위한 장치 및 이를 위한 방법 | PCT | 한국전자기술연구원 | 20.11.05 | PCT/KR2020/015393 | - | - | - | 100 | Y |
| 7 | 경량형 XR 장치를 위한 XR 스트리밍 시스템 및 이의 운용 방법 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 21.10.27 | 10-2021-0144554 | 한국전자기술연구원 | 23.09.27 | 10-2585727 | 100 | Y |
| 8 | 비디오 기반 포인트 클라우드 데이터 처리 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 21.11.16 | 10-2021-0157142 | - | - | - | 100 | Y |
| 9 | 엣지 서버와 연동하는 AR 스트리밍 장치 및 방법 시스템 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 21.10.29 | 10-2021-0147261 | 한국전자기술연구원 | 23.11.01 | 10-2598986 | 100 | Y |
| 10 | 경량형 XR 장치를 위한 XR 스트리밍 시스템 및 이의 운용 방법 | PCT | 한국전자기술연구원 | 21.11.25 | KR2021/017526 | - | - | - | 100 | Y |
| 11 | 비디오 기반 포인트 클라우드 데이터 처리 방법 및 이를 지원하는 전자 장치 | PCT | 한국전자기술연구원 | 21.11.30 | KR2021/017826 | - | - | - | 100 | Y |
| 12 | 엣지 서버와 연동하는 AR 스트리밍 장치 및 방법, 시스템 | PCT | 한국전자기술연구원 | 21.10.29 | KR2021/018760 | - | - | - | 100 | Y |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | APPARATUS AND METHOD FOR PROVIDING SPLIT-RENDERED VIRTUAL REALITY IMAGE | **미국** | 한국전자기술연구원 | 22.11.16 | 18/056144 | - | - | - | 100 | Y |
| 14 | 포인트 클라우드 기반 콘텐츠 스트리밍을 위한 영상 스트리밍 방법 및 장치 | PCT | 한국전자기술연구원 | 22.11.15 | KR2022/017956 | - | - | - | 100 | Y |
| 15 | 스트리밍용 포인트 클라우드 압축 시스템 및 방법 | PCT | 한국전자기술연구원 | 22.12.05 | KR2022/019640 | - | - | - | 100 | Y |
| 16 | V-PCC 부호화를 위한 고속 세그먼트 정제 방법 및 장치 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 22.09.08 | 10-2022-0114157 | - | - | - | 100 | Y |
| 17 | 스트리밍용 포인트 클라우드 압축 시스템 및 방법 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 22.08.22 | 10-2022-0104796 | - | - | - | 100 | Y |
| 18 | 포인트 클라우드 기반 콘텐츠 스트리밍을 위한 영상 스트리밍 방법 및 장치 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 22.08.09 | 10-2022-0099073 | - | - | - | 100 | Y |
| 19 | 사용자의 상황 정보 예측 기반 확장현실 디바이스의 영상 스트리밍 방법 및 장치 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 22.10.06 | 10-2022-0127721 | - | - | - | 100 | Y |
| 20 | 색약 장애인을 위한 분할 렌더링을 위한 시스템 및 이를 위한 방법 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 22.12.28 | 10-2022-0188009 | - | - | - | 100 | Y |
| 21 | 주시점 추적용 안경형 증강 현실 장치 및 안경형 증강 현실 장치의 주시점 추적 방법 | 대한민국 | 구미전자정보기술원 | 22.12.15 | 10-2022-0176235 | - | - | - | 100 | Y |
| 22 | SYSTEM AND METHOD FOR SPLIT-RENDERING FOR PERSONS WITH COLOR WEAKNESS | **미국** | 한국전자기술연구원 | 23.10.31 | 18/498589 | - | - | - | 100 | Y |
| 23 | XR STREAMING SYSTEM FOR LIGHTWEIGHT XR DEVICE AND OPERATION METHOD THEREFOR | **미국** | 한국전자기술연구원 | 23.12.05 | 18/529607 | - | - | - | 100 | Y |
| 24 | 실시간 증강현실 객체 표시 시스템 및 방법 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 23.10.25 | 10-2023-0143784 | - | - | - | 100 | Y |
| 25 | 실시간 증강현실 객체 표시 시스템 및 방법 | PCT | 한국전자기술연구원 | 23.11.27 | KR2023/019275 | - | - | - | 100 | Y |
| 26 | 비디오 슈퍼 해상도를 이용한 분할 렌더링 컨텐츠 스트리밍 방법 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 23.10.26 | 10-2023-0144593 | - | - | - | 100 | Y |
| 27 | 비디오 슈퍼 해상도를 이용한 분할 렌더링 컨텐츠 스트리밍 방법 | PCT | 한국전자기술연구원 | 23.11.27 | KR2023/019276 | - | - | - | 100 | Y |
| 28 | 3D 가상 객체 깊이 영상을 활용한 AR 콘텐츠 전송 및 현실 혼한 방법 및 시스템 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 23.11.13 | 10-2023-0156793 | - | - | - | 100 | Y |
| 29 | 사용자의 상황 정보 예측 기반 확장현실 디바이스의 영상 스트리밍 방법 및 장치 | PCT | 한국전자기술연구원 | 23.09.26 | KR2023/014842 | - | - | - | 100 | Y |
| 30 | 원격 모바일 장치에서 재생되는 AR 영상의 생성 방법 및 시스템 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 23.12.22 | 10-2023-0190312 | - | - | - | 100 | Y |
| 31 | 타임스탬프를 이용한 컨텐츠 재생 시스템 및 방법 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 24.01.09 | 10-2024-0003669 | - | - | - | 100 | Y |
| 32 | AR 콘텐츠의 스트리밍 시스템 및 방법 | 대한민국 | 한국전자기술연구원 | 24.01.09 | 10-2024-0003670 | - | - | - | 100 | Y |
| 33 | 깊이 지도 및 법선 지도 생성 장치 및 방법 | 대한민국 | 대구경북과학기술원 | 21.10.06 | 10-2021-0132345 | - | - | - | 100 | Y |
| 34 | 양안 동공 추적장치 및 그 제어방법 | 대한민국 | 구미전자정보기술원 | 23.12.08 | 10-2023-0177330 | - | - | - | 100 | Y |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### ㅇ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

| 번호 | 제품화 | 방어 | 전용실시 | 통상실시 | 무상실시 | 매매/양도 | 상호실시 | 담보대출 | 투자 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## □ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

| 번호 | 저작권명 | 창작일 | 저작자명 | 등록일 | 등록 번호 | 저작권자명 | 기여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMAFMuxer v1.1.4.0 | 2021.03.08 | 한국전자기술연구원 | 2021.12.06 | C-2021-053116 | 한국전자기술연구원 | 100 |
| 2 | VSLAM기반의 사용자 추적 소프트웨어 | 2021.09.24 | 한국전자기술연구원 | 2021.12.07 | C-2021-053195 | 한국전자기술연구원 | 100 |
| 3 | KetiQuicServer 소프트웨어 | 2021.11.01 | 한국전자기술연구원 | 2021.12.07 | C-2021-053197 | 한국전자기술연구원 | 100 |
| 4 | KetiQuicClient v1.2.6 | 2022.10.07 | 한국전자기술연구원 | 2023.01.10 | C-2023-005466 | 한국전자기술연구원 | 100 |
| 5 | 분할 렌더링 서버 v1.2.6 | 2022.08.01 | 한국전자기술연구원 | 2023.01.10 | C-2023-005467 | 한국전자기술연구원 | 100 |
| 6 | VPCC Renderer V1.0 | 2022.11.14 | 한국전자기술연구원 | 2023.01.10 | C-2023-005468 | 한국전자기술연구원 | 100 |
| 7 | CMAFMuxer v2 | 2023.08.09 | 한국전자기술연구원 | 2023.12.11 | C-2023-058275 | 한국전자기술연구원 | 100 |
| 8 | CMAFMuxer-AV1 | 2023.08.25 | 한국전자기술연구원 | 2023.12.14 | C-2023-060056 | 한국전자기술연구원 | 100 |
| 9 | 분할 렌더링 서버 v1.3 | 2023.10.30 | 한국전자기술연구원 | 2023.12.11 | C-2023-058274 | 한국전자기술연구원 | 100 |
| 10 | VPCC Renderer v1.5 | 2023.08.25 | 한국전자기술연구원 | 2023.12.11 | C-2023-058273 | 한국전자기술연구원 | 100 |

## □ 신기술 지정

| 번호 | 명칭 | 출원일 | 고시일 | 보호 기간 | 지정 번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## □ 기술 및 제품 인증

| 번호 | 인증 분야 | 인증 기관 | 인증 내용 | | 인증 획득일 | 국가명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 인증명 | 인증 번호 | | |
| | | | | | | |

## □ 표준화

### ㅇ 국제표준 및 사실표준

| 번호 | 표준화 기구명 | 표준화 분과명[1] | 표준 종류[2] | 표준 단계[3] | | 제안(기고)한 표준[4] | | 반영(채택)된 표준[5] | | 제안자 | 승인(채택) 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 구분 | 단계명 | 표준번호 | 표준명 | 표준번호 | 표준명 | | |
| 1 | IEEE | WG3079 | 제정 | 제안 | 기고서 채택 | 3079-20-0027-02-0002 | Video Quality Assessment Methods Performance Comparison for 3DoF+ | 3079-20-0027-02-0002 | Video Quality Assessment Methods Performance Comparison for 3DoF+ | 정종범, 이순빈, 김인애, 류일웅, 김성빈, 류은석 | 2020.07.10 |
| 2 | MPEG | WG4 Video Coding | 제정 | 제안 | 기고서 채택 | m56591 | [MIV] Extraction and Merging on Frame Packed Video | m56591 | [MIV] Extraction and Merging on Frame Packed Video | 정종범, 이순빈, 류은석 | 2021.04.24 |
| 3 | IEEE | WG3079 | 제정 | 제안 | 기고서 채택 | 3079-21-0085-00-0001 | On Inter-view Redundancy-aware Group Based Coding Structure Decision on MV-HEVC for MPEG Immersive Video | 3079-21-0085-00-0001 | On Inter-view Redundancy-aware Group Based Coding Structure Decision on MV-HEVC for MPEG Immersive Video | 김승환, 류은석 | 2021.10.07 |
| 4 | IEEE | WG3079 | 제정 | 제안 | 기고서 채택 | 3079-22-0085-01-0001 | Group Partitioning Method for Viewport-dependent MPEG Immersive Video Streaming | 3079-22-0085-01-0001 | Group Partitioning Method for Viewport-dependent MPEG Immersive Video Streaming | 이순빈, 정종범, 류은석 | 2022.10.27 |
| 5 | MPEG | WG4 Video Coding | 제정 | 제안 | 기고서 채택 | m64721 | [INVR]EE2.1-Related: Report with New Natural INVR Video Contents: SKKU_VRroom | m64721 | [INVR]EE2.1-Related: Report with New Natural INVR Video Contents: SKKU_VRroom | 최재열, 류영일, 최이현, 정종범, 박준형, 양이삭, 류은석 | 2023.10.19 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.
(예) ITU-T의 경우, 신규 작업항목 제안 채택(NWI), 표준문서개발(Draft Recommendation), 국제표준승인(Recommendation)
* 4」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 제안(Contribution)한 표준문서 정보를 기재합니다.
* 5」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.

### ㅇ 국가표준 및 단체표준

| 번호 | 표준화 기구명[1] | 표준종류[2] | 표준명 | 표준번호 | 제안자 | 승인(채택) 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | 디지털가상화 포럼 | 제정 | 몰입형 영상을 위한 6DoF 영상 부호화 표준 현황 | DVF_01.0006/R0 | 류은석 | 2021.08.20. |
| *2* | 다차원영상기술표준화포럼 | 제정 | 엣지 서버 기반 사용자 시점 기반 가상현실 영상 타일 병합을 위한 부가정보 구성 요소 및 형식 | XDFK_01.0021/R0 | 류은석 | 2021.11.18. |
| *3* | 다차원영상기술표준화포럼 | 제정 | 적응적 몰입형 비디오 전송을 위한 확장 부호화 부가정보 구성 요소 및 형식 | XDFK_01.0020/R0 | 류은석 | 2021.11.18. |
| *4* | 다차원영상기술표준화포럼 | 제정 | 몰입형 영상 비트율 차등 할당을 위한 부가정보 구성 요소와 형식 | XDFK_01.0031/R0 | 류은석 | 2022.11.23. |
| *5* | 다차원영상기술표준화포럼 | 제정 | 딥러닝 기반 3차원 재구성 모델의 가중치 공유를 사용한 6자유도 가상현실 영상합성 | XDFK_01.0044/R0 | 최재열, 류은석 | 2023.11.20. |

* 1」 제정 또는 개정한 표준화기구를 국립전파연구원(RRA), 국가기술표준원(KATS), 한국정보통신기술협회(TTA) 등에서 해당하는 사항으로 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

### ㅇ 국제표준 정책기고

| 번호 | 표준화 기구명 | 표준화 정책위원회명[1] | 문서종류[2] | 문서반영 단계구분[3] | 결의안/기고명 | 문서번호 | 제안자 | 승인(채택) 일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | | | | | | | | |

* 1」 정책위원회에 해당하는 ITU PP, ITU-T WTSA, ITU-T TSAG, ITU-R RA/WRC, ITU-R RAG/WP5D, ITU-D WTDC, ITU-D TDAG, APT, MC/APG/AWG/WTSA/ASTAP, JTC 1 총회 및 산하 자문그룹, ISO 총회, ISO TMB, IEC 총회, IEC SMB, 3GPP PCC/OP/TSGs, W3C 자문위원회 등에서 해당하는 사항으로 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 결의안, 국가선도기술 제안, 정책위원회 기고 반영의 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.

### ㅇ 오픈소스 연계 표준개발

| 번호 | 구분 | 표준문서 및 오픈소스 정보 | | | | | | | | 과제검증 시험 결과서 번호[4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 표준 | 표준화 기구명 | 표준화 분과명[1] | 표준 종류[2] | 표준단계 | | 반영(채택)된 표준[3] | | 승인(채택) 일자 | |
| | | | | | 구분 | 단계명 | 표준번호 | 표준명 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 오픈 소스 | 프로젝트명 | | | 반영 소스명 | | | | 승인(Commit) 일자 | |
| | | | | | | | | | | |

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.
* 4」 표준문서와 오픈소스의 정합에 대하여 TTA에서 발급한 시험 결과서 번호를 기재합니다.

### ㅇ 표준특허

| 번호 | 표준특허 구분[1] | 표준 | | | | | | 특허 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 표준화 기구 | 표준 단계[2] | | 표준명 | 표준번호 | 승인/개발 일자 | IPR 선언 일자 | 특허 단계 구분[3] | 특허명 | 특허번호 | 국명 | 출원/등록 일자 |
| | | | 구분 | 단계명 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

* 1」 국내/국제 표준특허 승인 또는 후보 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 2」 국내/국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.
* 3」 특허 출원, 등록 중 해당하는 사항을 기재합니다.

### ㅇ 표준 국제협력

| 번호 | 의장단 수임 | | | | | | 위원회/그룹 신설 | | | 국제회의 국내유치 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 표준화 기구명 | 표준화 분과명[1] | 의장단 직위[2] | 신규/계속 여부 | 수임자 | 수임기간 | 표준화 기구명 | 표준화 분과명[1] | 신설일자 | 표준화 기구명 | 표준화 회의명 | 회의일자 |
| | | | | | | | | | | | | |

* 1」 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
* 2」 의장단 수임 직위를 의장, 부의장, 라포처, 컨비너, 에디터, 프로젝트리더 중에서 해당하는 사항으로 기재합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## [경제적 성과]

### □ 시제품 제작

| 번호 | 시제품명 | 출시/제작일 | 제작 업체명 | 설치 장소 | 이용 분야 | 사업화 소요 기간 | 인증기관 (해당 시) | 인증일 (해당 시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

### □ 기술 실시(이전)

| 번호 | 기술 이전 유형 | 기술 실시 계약명 | 기술 실시 대상 기관 | 기술 실시 발생일 | 기술료 (해당 연도 발생액) | 누적 징수 현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지식재산권 통상실시권 | 360VR 영상을 실시간으로 생성하는 영상변환장치 기술 | ㈜영실업 | 2021.09.01 | 10,000 | 10,000 |
| 2 | 지식재산권 통상실시권 | 실시간 분할 영상 트랜스코딩 기술 | ㈜브이에프엑스픽셀 | 2022.11.15 | 14,000 | 24,000 |
| 3 | 지식재산권 통상실시권 | 엣지 클라우드 기반 실감 미디어 저지연 스트리밍 기술 | ㈜라우드코퍼레이션 | 2022.12.29 | 15,000 | 39,000 |

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등

### □ 사업화 투자실적

| 번호 | 추가 연구개발 투자 | 설비 투자 | 기타 투자 | 합계 | 투자 자금 성격* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### □ 사업화 현황

| 번호 | 사업화 방식[1] | 사업화 형태[2] | 지역[3] | 사업화명 | 내용 | 업체명 | 매출액 | | 매출 발생 연도 | 기술 수명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 국내 (천원) | 국외 (달러) | | |
| 1 | 자기실시 | 기존 공정 개선 | 국내 | 싸이월드제트 Loomex 트랜스코딩 서비스 개발 및 구축 | 트랜스코딩 서비스 구축 | ㈜카카오엔터프라이즈 | 45,648 | | 2022 | |
| 2 | 자기실시 | 기존 공정 개선 | 국내 | SKON 22년 Battery Academy 구축 동영상 관리 솔루션 계약 | 동영상 관리 솔루션 계약 | ㈜SK | 190,000 | | 2022 | |
| 3 | 자기실시 | 기존 공정 개선 | 국내 | TBS 클라우드 웹서비스기반 방송플랫폼 이전/구축 및 멀티미디어 서비스 계약 | 멀티미디어 서비스 | (주)지에스아이티엠 | 211,800 | | 2022 | |
| 4 | 자기실시 | 기존 공정 개선 | 국내 | SKON 23년 Academy 해외확산 미디어 SW 도입/Loomex(KR) | 미디어 SW | ㈜SK | 60,000 | | 2023 | |
| 5 | 자기실시 | 기존 공정 개선 | 국내 | SKBA 23년 미국 SKBA 대상 SK on Academy 해외확산 멀티미디어솔루션 | 멀티미디어 솔루션 | ㈜SK | 26,490 | | 2023 | |

* 1」 기술이전 또는 자기실시
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등
* 3」 국내 또는 국외

### □ 매출 실적(누적)

| 사업화명 | 발생 연도 | 매출액 | | 합계 | 산정 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 국내(천원) | 국외(달러) | | |
| | | | | | |
| 합계 | | | | | |

### □ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

| 성과 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업화 계획 | 사업화 소요기간(년) | | | | |
| | 소요예산(천원) | | | | |
| | 예상 매출규모(천원) | | 현재까지 | 3년 후 | 5년 후 |
| | | | | | |
| | 시장 점유율 | 단위(%) | 현재까지 | 3년 후 | 5년 후 |
| | | 국내 | | | |
| | | 국외 | | | |
| | 향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획 | | | | |
| 무역 수지 개선 효과(천원) | 수입대체(내수) | | 현재 | 3년 후 | 5년 후 |
| | | | | | |
| | 수출 | | | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### □ 고용 창출

| 순번 | 사업화명 | 사업화 업체 | 고용창출 인원(명) | | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | yyyy년 | yyyy년 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 합계 | | | | | |

### □ 고용 효과

| 구분 | | | 고용 효과(명) |
|---|---|---|---|
| 고용 효과 | 개발 전 | 연구인력 | |
| | | 생산인력 | |
| | 개발 후 | 연구인력 | |
| | | 생산인력 | |

### □ 비용 절감(누적)

| 순번 | 사업화명 | 발생연도 | 산정 방법 | 비용 절감액(천원) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| 합계 | | | | |

### □ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

| 구분 | 사업화명 | 수입 대체 | 수출 증대 | 매출 증대 | 생산성 향상 | 고용 창출 (인력 양성 수) | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당 연도 | | | | | | | |
| 기대 목표 | | | | | | | |

### □ 산업 지원(기술지도)

| 순번 | 내용 | 기간 | 참석 대상 | 장소 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

### □ 기술 무역

(단위: 천원)

| 번호 | 계약 연월 | 계약 기술명 | 계약 업체명 | 계약업체 국가 | 기 징수액 | 총 계약액 | 해당 연도 징수액 | 향후 예정액 | 수출/ 수입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## [사회적 성과]

### □ 법령 반영

| 번호 | 구분 (법률/시행령) | 활용 구분 (제정/개정) | 명 칭 | 해당 조항 | 시행일 | 관리 부처 | 제정/개정 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

### □ 정책활용 내용

| 번호 | 구분 (제안/채택) | 정책명 | 관련 기관 (담당 부서) | 활용 연도 | 채택 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### □ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

| 번호 | 구 분<br>(설계 기준/설명서/지침/안내서) | 활용 구분<br>(신규/개선) | 설계 기준/설명서/<br>지침/안내서 명칭 | 반영일 | 반영 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### □ 전문 연구 인력 양성

| 번호 | 분류 | 기준 연도 | 현황 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 학위별 | | | | 성별 | | 지역별 | | | | |
| | | | 박사 | 석사 | 학사 | 기타 | 남 | 여 | 수도권 | 충청권 | 영남권 | 호남권 | 기타 |
| | | | | | | | | | | | | | |

### □ 산업 기술 인력 양성

| 번호 | 프로그램명 | 프로그램 내용 | 교육 기관 | 교육 개최 횟수 | 총 교육 시간 | 총 교육 인원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

### □ 다른 국가연구개발사업에의 활용

| 번호 | 중앙행정기관명 | 사업명 | 연구개발과제명 | 연구책임자 | 연구개발비 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

### □ 국제화 협력성과

| 번호 | 구분<br>(유치/파견) | 기간 | 국가 | 학위 | 전공 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

### □ 홍보 실적

| 번호 | 홍보 유형 | 매체명 | 제목 | 홍보일 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

### □ 포상 및 수상 실적

| 번호 | 종류 | 포상명 | 포상 내용 | 포상 대상 | 포상일 | 포상 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 학술대회<br>우수논문상 | 우수상 | MPEG 몰입형 비디오를 위한 클러스터 기반 MV-HEVC 부호화 모드 결정 | 한창희, 정종범, 류은석 | 2021.11.27. | 한국방송·미디어공학회 |

## [인프라 성과]

### □ 연구시설・장비

| 구축기관 | 연구시설/<br>연구장비명 | 규격<br>(모델명) | 개발여부<br>(○/×) | 연구시설・장비<br>종합정보시스템* 등록여부 | 연구시설・장비<br>종합정보시스템* 등록번호 | 구축일자<br>(YY.MM.DD) | 구축비용<br>(천원) | 비고<br>(설치 장소) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

* 「과학기술기본법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설・장비 종합정보시스템을 의미합니다.

## [그 밖의 성과](해당 시 작성합니다)

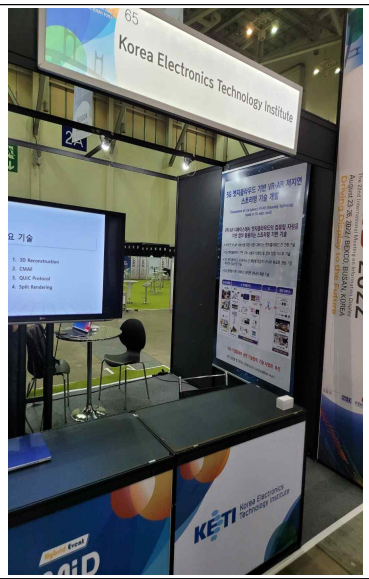
[기술문서]

1) 한국전자기술연구원, TMC2_BugReport_r1
2) 한국전자기술연구원, V-PCC_Overview_r3
3) 한국전자기술연구원, V-PCC_Decoder_Opt_r2
4) 한국전자기술연구원, 5G 기반 저지연 AR 분할 렌더링 영상 플레이어 기술_1.4
5) 한국전자기술연구원, CMAFMuxer Developer Guide v2.0.0
6) 한국전자기술연구원, Depth Map 기반 Point Cloud 데이터 생성 기술 SDK
7) 한국전자기술연구원, Depth Map 기반 point Cloud 데이터 생성 기술 상세설계서
8) 한국전자기술연구원, Developers Guide_KetiQuicClient-1.1
9) 한국전자기술연구원, Keti3DReconstructor_상세설계서
10) 한국전자기술연구원, Pointcloud Normal Estimation SDK 가이드
11) 한국전자기술연구원, TCP API 데이터 전송 프로토콜 정의서_v1.2
12) 한국전자기술연구원, UTM_상세설계서_v1.4
13) 한국전자기술연구원, VPCC Decoder SDK 가이드
14) 한국전자기술연구원, 데이터 저장 기술 및 관리 시스템_상세설계서_v1.5
15) 한국전자기술연구원, 분할 렌더링 서버 라이브러리 안내서

[과제성과홍보]

○ iMiD 2022 과제 성과 홍보
○ 기간: 2022년 8월 23일 ~ 26일
○ 장소: 부산 BEXCO
○ 전시 내용: 분할 렌더링 기반의 AR 객체 스트리밍 기술 시연




## (4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

<참고 1> 연구성과 실적 증빙자료 예시

| 성과유형 | 첨부자료 예시 |
|---|---|
| 연구논문 | 논문 사본(저자, 초록, 사사표기)을 확인할 수 있는 부분 포함, 연구개발과제별 중복 첨부 불가) |
| 지식재산권 | 산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본(발명인, 발명의 명칭, 연구개발과제 출처 포함) |
| 제품개발(시제품) | 제품개발사진 등 시제품 개발 관련 증빙자료 |
| 기술이전 | 기술이전 계약서, 기술실시 계약서, 기술료 입금 내역서 등 |
| 사업화<br>(상품출시, 공정개발) | 사업화된 제품사진, 매출액 증빙서류(세금계산서, 납품계약서 등 매출 확인가능 내부 회계자료) 등 |
| 품목허가 | 미국 식품의약국(FDA) / 식품의약품안전처(MFDS) 허가서 |
| 임상시험실시 | 임상시험계획(IND) 승인서 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<참고 2> 국가연구개발혁신법 시행령 제33조제4항 및 별표 4에 따른 연구개발성과의 등록·기탁 대상과 범위

| 구분 | 대상 | 등록 및 기탁 범위 |
|---|---|---|
| 등록 | 논문 | 국내외 학술단체에서 발간하는 학술(대회)지에 수록된 학술 논문(전자원문 포함) |
| | 특허 | 국내외에 출원 또는 등록된 특허정보 |
| | 보고서원문 | 연구개발 연차보고서, 단계보고서 및 최종보고서의 원문 |
| | 연구시설·장비 | 국가연구개발사업을 통하여 취득한 3천만 원 이상 (부가가치세, 부대비용 포함) 연구시설·장비 또는 공동활용이 가능한 모든 연구시설·장비 |
| | 기술요약정보 | 연차보고, 단계보고 및 최종보고가 완료된 연구개발성과의 기술을 요약한 정보 |
| | 생명자원 중 생명정보 | 서열·발현정보 등 유전체정보, 서열·구조·상호작용 등 단백체정보, 유전자(DNA)칩·단백질칩 등 발현체 정보 및 그 밖의 생명정보 |
| | 소프트웨어 | 창작된 소프트웨어 및 등록에 필요한 관련 정보 |
| | 표준 | 「국가표준기본법」 제3조에 따른 국가표준, 국제표준으로 채택된 공식 표준정보[소관 기술위원회를 포함한 공식 국제표준화기구(ISO, IEC, ITU)가 공인한 단체 또는 사실표준화기구에서 채택한 표준정보를 포함한다] |
| 기탁 | 생명자원 중 생물자원 | 세균, 곰팡이, 바이러스 등 미생물자원, 인간 또는 동물의 세포·수정란 등 동물자원, 식물세포·종자 등 식물자원, DNA, RNA, 플라스미드 등 유전체자원 및 그 밖의 생물자원 |
| | 화합물 | 합성 또는 천연물에서 추출한 유기화합물 및 관련 정보 |
| | 신품종 | 생물자원 중 국내외에 출원 또는 등록된 농업용 신품종 및 관련 정보 |

## 2) 목표 달성 수준

| 추 진 목 표 | 달 성 내 용 | 달성도(%) |
|---|---|---|
| ○ 국제 특허 출원: 11건 | ○ 국제 특허 출원: 12건 | ○ 109% |
| ○ 국제 특허 등록: 4건 | ○ 국제 특허 등록: 0건 | ○ 0% |
| ○ 국내 특허 출원: 19건 | ○ 국내 특허 출원: 20건 | ○ 105% |
| ○ 국내 특허 등록: 6건 | ○ 국내 특허 등록: 5건 | ○ 83% |
| ○ 국제 기고서 채택: 4건 | ○ 국제 기고서 채택: 4건 | ○ 100% |
| ○ 국내 표준안 채택: 0건 | ○ 국내 표준안 채택: 5건 | ○ - |
| ○ 기술 이전: 3건 | ○ 기술 이전: 3건 | ○ 100% |
| ○ 상용화: 3,000백만원 | ○ 상용화: 534백만원 | ○ 18% |
| ○ S/W 등록: 9건 | ○ S/W 등록: 10건 | ○ 111% |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 원인분석

### 1) 목표 미달 또는 미흡한 연구결과에 대한 원인(사유) 자체분석 내용

○ 국제 특허 등록
- 국내 등록된 특허를 대상으로 개별국 진입을 하는 전략을 취하고 있는 만큼 개별국 특허 출원도 시일이 걸리는 작업임
- PCT출원 후 바로 개별국 진입을 하는 방법도 있으나 해당 발명의 가치 판단이 이루어지지 않은 시점에서 개별국 진입을 바로 하는 것은 비용 및 시간적인 측면에서 리스크가 있다고 판단됨

○ 국내 특허 등록
- 발명 심사에 기대보다 시간이 오래 걸림에 따라 3, 4차년도 결과물이 충분히 반영되지 못하였음

### 2) 미달 또는 미흡한 결과물에 대한 보완 활동

○ 국제 특허 등록
- 과제 종료 이후에 등록 성과가 발생할 것으로 기대됨

○ 국내 특허 등록
- 성과물로 기재된 등록 특허의 경우 모두 1, 2차년도에 발생한 발명 성과들로, 10개 출원 중 5개가 등록되는 등 50%의 등록률을 보여주고 있음
- 3, 4차년도에 출원된 발명이 총 10개이므로, 과제 종료 후 충분히 달성 가능한 수치임
- 타부처 수행과제의 경우 과제 종료 1년 이내 등록 특허 4개 추가 발생함

### 3) 연구개발 과정의 성실성

## 5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

○ 지적재산권 관리/활용 계획
- 대부분의 등록 발명이 분할 렌더링 및 공간 컴퓨팅에 관련된 내용으로, 국내 시장이 커지고 성숙되기 전에 선제적으로 포트폴리오를 구성한 후 수요처 및 활용 방안 모색

○ 소프트웨어 관리/활용 계획
- CMAF 표준 구현체는 V3C까지 구현되어 포인트 클라우드 영상까지 청크 단위로 분할이 가능하므로, 미디어의 유형에 관계 없이 저지연 인터랙션이 필요한 분야에 모두 적용이 가능함
- 반응형, 상호 작용형 미디어 콘텐츠나 서비스 분야 내 기술 이전 수요에 대응 예정

○ 개발 기술 활용 계획
- XR 디바이스 상용화 지원 추진
- 자세 추적 및 예측 기술을 활용하여 사업화 지원
- 차세대 국제 표준인 V-DMC 표준화 참여
- 3D 모델 아카이빙 사업 지원에 활용

< 연구개발성과 활용계획표 >

| 구분(정량 및 정성적 성과 항목) | | 연구개발 종료 후 5년 이내 |
|---|---|---|
| 국외논문 | SCIE | 매년 목표치 |
| | 비SCIE | |
| | 계 | |
| 국내논문 | SCIE | |
| | 비SCIE | |
| | 계 | |
| 특허출원 | 국내 | |
| | 국외 | |
| | 계 | |
| 특허등록 | 국내 | 2 |
| | 국외 | |
| | 계 | |
| 인력양성 | 학사 | |
| | 석사 | |
| | 박사 | |
| | 계 | |
| 사업화 | 상품출시 | |
| | 기술이전 | 1 |
| | 공정개발 | |
| 제품개발 | 시제품개발 | |
| 국제 표준화 | 기고서 제출 | |
| | 기고서 채택 | |
| | 표준안 채택 | |
| 국내 표준화 | 기고서 제출 | |
| | 기고서 채택 | |
| | 표준안 채택 | |
| 성과홍보 | | |
| 포상 및 수상실적 | | |
| 정성적 성과 주요 내용 | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 1) 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

○ 공간컴퓨팅 디바이스 사업화 지원에 활용 (구미전자정보기술원)
- 본 과제를 통해 확보한 자세 추적 및 예측 기술을 활용한 XR 디바이스 상용화 지원 추진
- 본 과제로 확보한 다종 VR·AR 인터페이스 기술을 활용하여 XR 디바이스용 콘텐츠 사업화 지원에 활용

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

| 구분 | 종료+1 (2024년) | 종료+2 (2025년) | 종료+3 (2026년) | 종료+4 (2027년) | 종료+5 (2028년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 자세 추적 및 예측 기술 상용화 추진계획 | 기술이전 설명회 추진 | 공간 컴퓨팅(XR,AR,VR) 디바이스 기업 대상 기술이전 | 신규 XR 디바이스 연구개발 지원 | 신규 XR 디바이스 연구개발 지원 | XR 디바이스 상용화 |
| 자세 예측 기술기반 후속 연구 | 자세 예측 기술을 활용한 XR 디바이스용 시선추적 연구개발 계획 수립 | 자세 예측 기술을 활용한 XR 디바이스용 시선추적 연구개발 R&D 수행 | 자세 예측 기술을 활용한 XR 디바이스용 시선추적 연구개발 R&D 수행 | 기술이전 | - |

○ 국제표준 V-PCC 부/복호화 기술 (한국전자기술연구원)
- 본 과제를 통해 개발한 AR 객체 부/복호화 SW 기술이전 추진
- 본 과제로 확보한 V-PCC 부/복호화 기술을 응용하여 차세대 국제표준인 V-DMC (Video-based Dynamic Mesh Coding) 표준화에 참여
- 본 과제로 확보한 V-PCC 부/복호화 기술을 문화예술 분야 등의 동적 3D 모델 아카이빙 사업 지원에 활용

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

| 구분 | 종료+1 (2024년) | 종료+2 (2025년) | 종료+3 (2026년) | 종료+4 (2027년) | 종료+5 (2028년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국제표준 V-PCC 부/복호화 기술 | - 기술이전 설명회 추진<br>- V-DMC 표준화 참여 | - 공간 컴퓨팅(MR) 및 3D 실감 콘텐츠 서비스/플랫폼/디바이스 기업 대상 기술 이전 추진<br>- V-DMC 표준화 참여 및 개발 | - 공간 컴퓨팅(MR) 및 3D 실감 콘텐츠 서비스/플랫폼/디바이스 기업 대상 기술 이전 추진<br>- V-DMC 부/복호화기 개발 | - V-DMC 부/복호화기 개발 | - V-DMC 부/복호화기 기술이전 추진 |

○ 국제표준 CMAF 미디어 포맷 기술 (한국전자기술연구원)
- 본 과제를 통해 개발하고 등록된 CMAF Muxer/Demuxer 소프트웨어에 대한 기술 이전 추진
- 실시간성/상호작용성이 필요한 미디어 콘텐츠 및 서비스를 발굴하여 기술 우수성 홍보

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

| 구분 | 종료+1 (2024년) | 종료+2 (2025년) | 종료+3 (2026년) | 종료+4 (2027년) | 종료+5 (2028년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 국제표준 CMAF 미디어 포맷 기술 | - 기술이전 설명회 추진 | - 라이브 스트리밍 및 상호작용 미디어 스트리밍 기업 대상 기술 이전 추진 | - 기술이전 | - 기술이전 | - |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 2) 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

○ 다양한 환경에 적용 가능한 깊이 추정 기술 이전 (대구경북과학기술원)
- 대구경북과학기술원에서 본 과제를 통해 개발한 양안카메라기반 거리 추정 기술을 자율 계산대에 활용하고자, 식료품 거리추정 및 객체 인식하는 국내업체에 기술을 이전하고자 관련 업체와 기술이전에 대해 논의중에 있음

○ 공간컴퓨팅(XR/VR/AR) 디바이스 상용화 지원 (구미전자정보기술원)
- 본 과제를 통행 확보한 자세 예측 기술을 활용하여 공간컴퓨팅(XR/VR/AR) 디바이스 및 콘텐츠 상용화 지원
  * 2G ~5G 시험이 가능한 테스트베드를 활용하여 디바이스, 부품 소재, 콘텐츠 개발을 지원
  * 자세 예측 기술을 XR 디바이스에서 사용할 수 있는 범용 SW 모듈로 개발하여 지원

○ 국제표준 V-PCC 부/복호화 기술 이전 (한국전자기술연구원)
- 공간컴퓨팅(MR) 및 3D 실감 콘텐츠 서비스/플랫폼/디바이스 기업 대상 기술 이전 추진

○ 국제표준 CMAF 미디어 포맷 기술 (한국전자기술연구원)
- 다수 사용자에게 실시간으로 라이브 서비스를 제공하는 스포츠 중계 서비스 등에 활용하여 기술 우수성을 보여줄 수 있는 사례 확보

### (2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

| 구분 | 종료+1 (2024년) | 종료+2 (2025년) | 종료+3 (2026년) | 종료+4 (2027년) | 종료+5 (2028년) |
|---|---|---|---|---|---|
| *매출액* | | | | | |
| *고용* | | | | | |
| *기술 이전* | - 다양한 환경에 적용 가능한 깊이 추정 기술 이전 1건 (DGIST)<br>- V-PCC 부/복호화기 기술 이전 1건 (KETI) | - 1건(GERI)<br>- V-PCC 부/복호화기 기술 이전 1건 (KETI)<br>- CMAF 기술 이전 1건 | - V-PCC 부/복호화기 기술 이전 1건 (KETI)<br>- CMAF 기술 이전 1건 | 1건(GERI) | |
| 기업지원 | 2건(GERI) | 2건(GERI) | 2건(GERI) | 2건(GERI) | 2건(GERI) |

## 3) 성과활용·관리 추진체계

## 4) 기타

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획

○ 딥러닝 기반의 On-Device Super Resolution 기술 확보

- 분할 렌더링 기술의 경우 GPU를 사용하는 하드웨어 인코더에 크게 의존하고 있으며, RTX 3090 기준 FHD 해상도의 서비스를 제공할 시 하나의 GPU당 동시에 최대 2명까지 AR 스트리밍 콘텐츠를 제공할 수 있는 한계가 있음

- 해당 이슈는 클라우드 게이밍에서도 나타나는 문제로, 서비스 업체에서는 하루 이용제한 시간, 렌더링 퀄리티 조정 등으로 대응하고 있으나 근본적인 해결책이 되지 못하며, 사용자 경험 저하의 원인이 됨

- 해결을 위해서는 GPU에서 최대한 encoder 자원을 적게 쓰고, 사용자 디바이스에서는 최소한의 코스트로 최대의 영상 품질을 이끌어내야 하는 장애가 있음

- Encoder 자원 최소화를 위해 엣지 클라우드에서는 품질을 보장하는 선에서 해상도를 줄여 인코딩을 하여 GPU당 이용 사용자를 늘려 사업 수익성을 노리도록 함

- 사용자 디바이스쪽에서 영상을 Scale up하고 품질을 늘려줄 수 있는 Super Resolution (혹은 video restoration)을 수행하되, 기존의 방법은 연산 코스트 및 시간이 오래 걸리니, AI용 칩이 탑재된 사용자 디바이스를 서비스 가능한 베이스라인으로 설정

- Motion-to-Photon에 최소한의 영향을 주는 선에서 최대의 품질을 얻을 수 있는 딥러닝 모델을 개발 혹은 확보하는 것을 목표로 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 8. 연구개발비 사용실적

## (1) 한국전자기술연구원

### 1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

| 항목 \ 구분 | | 연구개발비 현황 | | | | | 사용 금액 ⑥ | 사용 잔액 (⑤-⑥) | 사용률 (⑥/⑤ ×100) | 다음단계이월액 (해당 시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전단계 이월액 (해당 시) ① | 당초 연구개발비 ② | 변경 연구개발비 ③ | 발생이자 중 연구개발비 산입금 ④ | 소계 ⑤ (①+② +③+④) | | | | |
| 가. 직접비 | 현금 | 70,168,461 | 671,844,000 | | | 742,012,461 | 732,787,159 | 9,225,302 | 98.76 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| | 소계 | 70,168,461 | | | | 70,168,461 | 732,787,159 | | 98.76 | |
| 1) 인건비 | 현금 | 40,100,910 | 358,530,000 | 51,712,000 | | 450,342,910 | 448,840,521 | 1,502,389 | 99.67 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 2) 학생인건비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 3) 연구시설·장비비 | 현금 | 1,604,560 | 44,076,000 | 7,056,000 | | 38,624,560 | 38,549,500 | 75,060 | 99.81 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 4) 연구재료비 | 현금 | 695,700 | 82,398,000 | 21,899,000 | | 61,194,700 | 61,092,000 | 102,700 | 99.83 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 5) 위탁연구개발비[1」] | 현금 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 50,000,000 | | 100.00 | |
| 6) 국제공동연구개발비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 7) 연구개발부담비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 8) 연구활동비 | 현금 | 20,265,034 | 65,135,000 | 22,757,000 | | 62,643,034 | 55,340,283 | 7,302,751 | 88.34 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 9) 연구수당 | 현금 | 7,502,257 | 71,705,000 | | | 79,207,257 | 78,964,855 | 242,402 | 99.69 | |
| 나. 간접비 | 현금 | | 141,156,000 | | | 141,156,000 | 141,156,000 | | 100.00 | |
| | 소계 | | 141,156,000 | | | 141,156,000 | 141,156,000 | | 100.00 | |
| 합계 | 현금 | 70,168,461 | 813,000,000 | | | 883,168,461 | 873,943,159 | 9,225,302 | 98.96 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| | 합계 | 70,168,461 | 813,000,000 | | | 883,168,461 | 873,943,159 | 9,225,302 | 98.96 | |

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

### 2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 발생금액 (A) | 사용용도 | 사용금액 (B) | 사용잔액 (A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발기간 중 발생이자 | | | | |
| 연구개발기간 후 발생이자 | | | | |
| 합계 | | | | |

### 3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

| 연구개발비 반납액 | | | | 발생이자 반납액 | | 총 반납액 (C+E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현금 | 현물 | 소계 | | | |
| 사용잔액 | 9,225,302 | | 9,225,302 | 연구개발기간 중 | | |
| 불인정 사용금액 | | | | 연구개발기간 후 | | |
| 소계(A) | 9,225,302 | | 9,225,302 | 소계(D) | | |
| 정부지분율(B) | 100 | | 100 | 정부지분율(B) | | |
| 정부지분액 (C=A×B) | 9,225,302 | | 9,225,302 | 정부지분액(E=D×B) | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## (2) ㈜LG유플러스

### 1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

| 항목 \ 구분 | | 연구개발비 현황 | | | | | 사용금액 ⑥ | 사용잔액 (⑤-⑥) | 사용률 (⑥/⑤ ×100) | 다음단계 이월액 (해당 시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전단계 이월액 (해당 시) ① | 당초 연구개발비 ② | 변경 연구개발비 ③ | 발생이자 중 연구개발비 산입금 ④ | 소계 ⑤ (①+②+③+④) | | | | |
| 가. 직접비 | 현금 | | | | | | | | | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | |
| 1) 인건비 | 현금 | | | | | | | | | |
| | 현물 | | 60,000,000 | | | | 60,000,000 | 0 | 100 | |
| 2) 학생인건비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 3) 연구시설・장비비 | 현금 | 10,303,600 | 140,000,000 | | | 150,303,600 | 137,868,000 | 12,435,600 | 91.72 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 4) 연구재료비 | 현금 | | | | | | | | | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 5) 위탁연구개발비[1] | 현금 | | | | | | | | | |
| 6) 국제공동연구개발비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 7) 연구개발부담비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 8) 연구활동비 | 현금 | | | | | | | | | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 9) 연구수당 | 현금 | | | | | | | | | |
| 나. 간접비 | 현금 | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | |
| 합계 | 현금 | 10,303,600 | 140,000,000 | | | 150,303,600 | 137,868,000 | 12,435,600 | 91.72 | |
| | 현물 | | 60,000,000 | | | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100 | |
| | 합계 | | 200,000,000 | | | 210,303,600 | 197,868,000 | 12,435,600 | 94.08 | |

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

### 2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 발생금액 (A) | 사용용도 | 사용금액 (B) | 사용잔액 (A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발기간 중 발생이자 | | | | |
| 연구개발기간 후 발생이자 | | | | |
| 합계 | | | | |

### 3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

| 연구개발비 반납액 | | | | 발생이자 반납액 | | 총 반납액 (C+E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현금 | 현물 | 소계 | | | |
| 사용잔액 | | | | 연구개발기간 중 | | |
| 불인정 사용금액 | | | | 연구개발기간 후 | | |
| 소계(A) | | | | 소계(D) | | |
| 정부지분율(B) | | | | 정부지분율(B) | | |
| 정부지분액(C=A×B) | | | | 정부지분액(E=D×B) | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## (3) 한국교육방송공사

### 1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

| 항목 \ 구분 | | 연구개발비 현황 | | | | | 사용금액 ⑥ | 사용잔액 (⑤-⑥) | 사용률 (⑥/⑤ ×100) | 다음단계 이월액 (해당 시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전단계 이월액 (해당 시) ① | 당초 연구개발비 ② | 변경 연구개발비 ③ | 발생이자 중 연구개발비 산입금 ④ | 소계 ⑤ (①+②+③+④) | | | | |
| 가. 직접비 | 현금 | | 150,000,000 | | | 150,000,000 | 140,544,257 | 1,179,960 | 93.6% | |
| | 현물 | | 90,900,000 | | | 90,900,000 | 90,900,000 | 0 | 100% | |
| | 소계 | | 240,900,000 | | | 240,900,000 | 239,720,040 | 1,179,960 | 99.5% | |
| 1) 인건비 | 현금 | | | | | | | | | |
| | 현물 | | 90,900,000 | | | 90,900,000 | 90,900,000 | 0 | 100% | |
| 2) 학생인건비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 3) 연구시설・장비비 | 현금 | | 21,000,000 | | | 21,000,000 | 20,600,000 | 400,000 | 98% | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 4) 연구재료비 | 현금 | | 49,000,000 | | | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | 100% | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 5) 위탁연구개발비[1] | 현금 | | | | | | | | | |
| 6) 국제공동연구개발비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 7) 연구개발부담비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 8) 연구활동비 | 현금 | | 80,000,000 | | | 80,000,000 | 79,220,040 | 779,960 | 99% | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 9) 연구수당 | 현금 | | | | | | | | | |
| 나. 간접비 | 현금 | | | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | | | |
| 합계 | 현금 | | 150,000,000 | | | 150,000,000 | 148,820,040 | 1,179,960 | 99.2% | |
| | 현물 | | 90,900,000 | | | 90,900,000 | 90,900,000 | 0 | 100% | |
| | 합계 | | 240,900,000 | | | 240,900,000 | 239,720,040 | 1,179,960 | 99.5% | |

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

### 2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 발생금액 (A) | 사용용도 | 사용금액 (B) | 사용잔액 (A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발기간 중 발생이자 | | | | |
| 연구개발기간 후 발생이자 | | | | |
| 합계 | | | | |

### 3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

| 연구개발비 반납액 | | | | 발생이자 반납액 | | 총 반납액 (C+E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현금 | 현물 | 소계 | | | |
| 사용잔액 | 1,179,960 | | 1,179,960 | 연구개발기간 중 | | |
| 불인정 사용금액 | | | | 연구개발기간 후 | | |
| 소계(A) | | | | 소계(D) | | |
| 정부지분율(B) | | | | 정부지분율(B) | | |
| 정부지분액(C=A×B) | | | | 정부지분액(E=D×B) | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## (4) 카테노이드㈜

## 1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

| 항목 \ 구분 | | 연구개발비 현황 | | | | | 사용금액 ⑥ | 사용잔액 (⑤-⑥) | 사용률 (⑥/⑤ ×100) | 다음단계 이월액 (해당 시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전단계 이월액 (해당 시) ① | 당초 연구개발비 ② | 변경 연구개발비 ③ | 발생이자 중 연구개발비 산입금 ④ | 소계 ⑤ (①+②+③+④) | | | | |
| 가. 직접비 | 현금 | 4,099,050 | 126,500,000 | | | 128,000,000 | 119,625,845 | 8,374,155 | 93 | |
| | 현물 | | 32,000,000 | | | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 100 | |
| | 소계 | | 158,500,000 | | | 160,000,000 | 151,625,845 | 6,874,155 | 95 | |
| 1) 인건비 | 현금 | | 117,200,000 | | | 117,200,000 | 117,200,000 | 0 | 100 | |
| | 현물 | | 32,000,000 | | | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 100 | |
| 2) 학생인건비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 3) 연구시설・장비비 | 현금 | 2,070,000 | 3,000,000 | | | 5,070,000 | 0 | 5,070,000 | 0 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 4) 연구재료비 | 현금 | 800,000 | 800,000 | | | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 5) 위탁연구개발비[1」] | 현금 | | | | | | | | | |
| 6) 국제공동연구개발비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 7) 연구개발부담비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 8) 연구활동비 | 현금 | 1,229,050 | 5,500,000 | | | 6,729,050 | 2,425,845 | 4,303,205 | 36 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 9) 연구수당 | 현금 | | | | | | | | | |
| 나. 간접비 | 현금 | | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
| | 소계 | | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | |
| 합계 | 현금 | 4,099,050 | 128,000,000 | | | 128,000,000 | 119,625,845 | 8,374,155 | 93 | |
| | 현물 | 0 | 32,000,000 | | | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 100 | |
| | 합계 | 4,099,050 | 160,000,000 | | | 160,000,000 | 151,625,845 | 6,874,155 | 95 | |

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

## 2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 발생금액 (A) | 사용용도 | 사용금액 (B) | 사용잔액 (A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발기간 중 발생이자 | 1,799,371 | | | 1,799,371 |
| 연구개발기간 후 발생이자 | | | | |
| 합계 | 1,799,371 | 0 | 0 | 1,799,371 |

## 3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

| 연구개발비 반납액 | | | | 발생이자 반납액 | | 총 반납액 (C+E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현금 | 현물 | 소계 | | | |
| 사용잔액 | 8,374,155 | 0 | 8,374,155 | 연구개발기간 중 | 1,799,371 | |
| 불인정 사용금액 | 0 | 0 | 0 | 연구개발기간 후 | 0 | |
| 소계(A) | 8,374,155 | 0 | 8,374,155 | 소계(D) | 1,799,371 | |
| 정부지분율(B) | 93.7 | | | 정부지분율(B) | 93,7 | |
| 정부지분액(C=A×B) | 0 | | 0 | 정부지분액(E=D×B) | 1,686,016 | 1,686,016 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## (5) 구미전자정보기술원

### 1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

| 항목 \ 구분 | | 연구개발비 현황 | | | | | 사용 금액 ⑥ | 사용 잔액 (⑤-⑥) | 사용률 (⑥/⑤ ×100) | 다음단계 이월액 (해당 시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전단계 이월액 (해당 시) ① | 당초 연구개발비 ② | 변경 연구개발비 ③ | 발생이자 중 연구개발비 산입금 ④ | 소계 ⑤ (①+②+③+④) | | | | |
| 가. 직접비 | 현금 | - | 140,461,200 | - | - | 140,461,200 | 115,878,920 | 24,582,280 | 82.49 | |
| | 현물 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 소계 | - | 140,461,200 | - | - | 140,461,200 | 115,878,920 | 24,582,280 | 82.49 | |
| 1) 인건비 | 현금 | - | 54,810,000 | - | - | 54,810,000 | 54,810,000 | - | 100 | |
| | 현물 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2) 학생인건비 | 현금 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3) 연구시설·장비비 | 현금 | - | 6,060,000 | - | - | 6,060,000 | 4,750,000 | 1,310,000 | 78.38 | |
| | 현물 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4) 연구재료비 | 현금 | - | 50,000,000 | - | - | 50,000,000 | 41,950,000 | 8,050,000 | 83.9 | |
| | 현물 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5) 위탁연구개발비[1」] | 현금 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6) 국제공동연구개발비 | 현금 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7) 연구개발부담비 | 현금 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8) 연구활동비 | 현금 | - | 18,388,700 | - | - | 18,388,700 | 3,406,920 | 14,981,780 | 18.52 | |
| | 현물 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9) 연구수당 | 현금 | - | 11,202,500 | - | - | 11,202,500 | 10,962,000 | 240,500 | 97.85 | |
| 나. 간접비 | 현금 | - | 21,690,000 | - | - | 21,690,000 | 21,690,000 | - | 100 | |
| | 소계 | - | 21,690,000 | - | - | 21,690,000 | 21,690,000 | - | 100 | |
| 합계 | 현금 | - | 162,151,200 | - | - | 162,151,200 | 137,568,920 | 24,582,280 | 84.83 | |
| | 현물 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 합계 | - | 162,151,200 | - | - | 162,151,200 | 137,568,920 | 24,582,280 | 84.83 | |

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

### 2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 발생금액 (A) | 사용용도 | 사용금액 (B) | 사용잔액 (A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발기간 중 발생이자 | 332,221 | | - | 332,221 |
| 연구개발기간 후 발생이자 | - | | - | - |
| 합계 | 332,221 | | - | 332,221 |

### 3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

| 연구개발비 반납액 | | | | 발생이자 반납액 | | 총 반납액 (C+E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현금 | 현물 | 소계 | | | |
| 사용잔액 | | | | 연구개발기간 중 | | |
| 불인정 사용금액 | | | | 연구개발기간 후 | | |
| 소계(A) | | | | 소계(D) | | |
| 정부지분율(B) | | | | 정부지분율(B) | | |
| 정부지분액(C=A×B) | | | | 정부지분액(E=D×B) | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## (6) 대구경북과학기술원

### 1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

| 항목 \ 구분 | | 연구개발비 현황 | | | | | 사용금액 ⑥ | 사용잔액 (⑤-⑥) | 사용률 (⑥/⑤ ×100) | 다음단계 이월액 (해당 시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전단계 이월액 (해당 시) ① | 당초 연구개발비 ② | 변경 연구개발비 ③ | 발생이자 중 연구개발비 산입금 ④ | 소계 ⑤ (①+②+③+④) | | | | |
| 가. 직접비 | 현금 | | 176,044,000 | | | 176,050,510 | 175,866,397 | 184,113 | 99.9 | |
| | 현물 | | 21,036,000 | | | 21,036,000 | 21,036,000 | 0 | 100 | |
| | 소계 | | 197,080,000 | | | 197,086,510 | 196,902,397 | 184,113 | 99.9 | |
| 1) 인건비 | 현금 | | 22,044,000 | | | 22,044,000 | 22,044,000 | 0 | 100 | |
| | 현물 | | 21,036,000 | | | 21,036,000 | 21,036,000 | 0 | 100 | |
| 2) 학생인건비 | 현금 | | 79,000,000 | | | 79,000,000 | 79,000,000 | 0 | 100 | |
| 3) 연구시설・장비비 | 현금 | | 29,823,000 | | | 29,823,000 | 29,822,100 | 900 | 99.99 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 4) 연구재료비 | 현금 | | 7,601,934 | | | 7,601,934 | 7,598,934 | 3,000 | 99.96 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 5) 위탁연구개발비[1] | 현금 | | | | | | | | | |
| 6) 국제공동연구개발비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 7) 연구개발부담비 | 현금 | | | | | | | | | |
| 8) 연구활동비 | 현금 | | 10,985,066 | | 6,510 | 10,991,576 | 10,811,363 | 180,213 | 98.36 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| 9) 연구수당 | 현금 | | 21,590,000 | | | 21,590,000 | 21,590,000 | 0 | 100 | |
| 나. 간접비 | 현금 | | 43,956,000 | | | 43,956,000 | 43,956,000 | 0 | 100 | |
| | 소계 | | 43,956,000 | | | 43,956,000 | 43,956,000 | 0 | 100 | |
| 합계 | 현금 | | 220,000,000 | | | 220,006,510 | 219,822,397 | 184,113 | 99.92 | |
| | 현물 | | 21,036,000 | | | 21,036,000 | 21,036,000 | | 100 | |
| | 합계 | | 241,036,000 | | | 241,042,510 | 240,858,397 | 184,113 | 99.92 | |

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

### 2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 발생금액 (A) | 사용용도 | 사용금액 (B) | 사용잔액 (A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발기간 중 발생이자 | 6,510 | 7 해당 연구개발과제의 연구개발비에 산입 | 6,510 | 0 |
| 연구개발기간 후 발생이자 | | | | |
| 합계 | 6,510 | | 6,510 | 0 |

### 3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

| 연구개발비 반납액 | | | | 발생이자 반납액 | | 총 반납액 (C+E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현금 | 현물 | 소계 | | | |
| 사용잔액 | 184,113 | | 184,113 | 연구개발기간 중 | | |
| 불인정 사용금액 | 0 | | 0 | 연구개발기간 후 | | |
| 소계(A) | 184,113 | | 184,113 | 소계(D) | | |
| 정부지분율(B) | 100 | 100 | | 정부지분율(B) | 100 | |
| 정부지분액(C=A×B) | 184,113 | 0 | 184,113 | 정부지분액(E=D×B) | 0 | 184,113 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## (7) 성균관대학교 산학협력단

### 1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

| 항목 \ 구분 | | 연구개발비 현황 | | | | | 사용금액 ⑥ | 사용잔액 (⑤-⑥) | 사용률 (⑥/⑤ ×100) | 다음단계 이월액 (해당 시) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 전단계 이월액 (해당 시) ① | 당초 연구개발비 ② | 변경 연구개발비 ③ | 발생이자 중 연구개발비 산입금 ④ | 소계 ⑤ (①+②+③+④) | | | | |
| 가. 직접비 | 현금 | 1,173,433 | 39,651,000 | | 17,610 | 40,842,043 | 39,794,919 | 1,047,124 | 97.44 | |
| | 현물 | | | | | | | | | |
| | 소계 | 1,173,433 | 39,651,000 | | 17,610 | 40,842,043 | 39,794,919 | 1,047,124 | 97.44 | |
| 1) 인건비 | 현금 | | | | | | | | | |
| | 현물 | | | | | 0 | | 0 | | |
| 2) 학생인건비 | 현금 | | 28,084,000 | | 2,460 | 28,086,460 | 28,086,460 | 0 | 100 | |
| 3) 연구시설・장비비 | 현금 | 941,000 | | | | 941,000 | | 941,000 | 0 | |
| | 현물 | | | | | 0 | | 0 | | |
| 4) 연구재료비 | 현금 | 160,000 | | | | 160,000 | 83,094 | 76,906 | 51.93 | |
| | 현물 | | | | | 0 | | 0 | | |
| 5) 위탁연구개발비[1] | 현금 | | | | | 0 | | 0 | | |
| 6) 국제공동연구개발비 | 현금 | | | | | 0 | | 0 | | |
| 7) 연구개발부담비 | 현금 | | | | | 0 | | 0 | | |
| 8) 연구활동비 | 현금 | 72,433 | 6,267,000 | | 15,150 | 6,354,583 | 6,325,365 | 29,218 | 99.54 | |
| | 현물 | | | | | 0 | | 0 | | |
| 9) 연구수당 | 현금 | | 5,300,000 | | | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | 100 | |
| 나. 간접비 | 현금 | | 10,349,000 | | | 10,349,000 | 10,349,000 | 0 | 100 | |
| | 소계 | | 10,349,000 | | | 10,349,000 | 10,349,000 | 0 | 100 | |
| 합계 | 현금 | 1,173,433 | 50,000,000 | | 17,610 | 51,191,043 | 50,143,919 | 1,047,124 | 97.95 | |
| | 현물 | | | | | 0 | | 0 | | |
| | 합계 | 1,173,433 | 50,000,000 | | 17,610 | 51,191,043 | 50,143,919 | 1,047,124 | 97.95 | |

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

### 2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 발생금액 (A) | 사용용도 | 사용금액 (B) | 사용잔액 (A-B) |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발기간 중 발생이자 | 17,610 | - | 0 | 17,610 |
| 연구개발기간 후 발생이자 | | | | |
| 합계 | | | | |

### 3. 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

| 연구개발비 반납액 | | | | 발생이자 반납액 | | 총 반납액 (C+E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 현금 | 현물 | 소계 | | | |
| 사용잔액 | 1,029,514 | | 1,029,514 | 연구개발기간 중 | 17,610 | |
| 불인정 사용금액 | | | | 연구개발기간 후 | | |
| 소계(A) | 1,029,514 | | 1,029,514 | 소계(D) | 17,610 | |
| 정부지분율(B) | 100 | | 100 | 정부지분율(B) | 100 | |
| 정부지분액(C=A×B) | 1,029,514 | | 1,029,514 | 정부지분액(E=D×B) | 17,610 | 1,047,124 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서(해당과제 작성)

## 1. 과제정보

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과 제 명 | 국문 | 5G 엣지클라우드 기반 VR·AR 저지연 스트리밍 기술 개발 | | | | |
| | 영문 | Development of Low Latency VR·AR Streaming Technology based on 5G edge cloud | | | | |
| 기술분류 | 대분류 | 방송/콘텐츠 | 중분류 | 디지털콘텐츠 | 소분류 | 몰입형콘텐츠 |
| 주관연구개발기관 | 한국전자기술연구원 | | 연구책임자 | 박우출 | | |
| 연락처(책임자) | 사무실 : 02-6388-6642 | | 이메일(책임자) | wcpark@keti.re.kr | | |

## 2 사업화대상기술 목록

| 순번 | 개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등) | | 보유특허(기술별로 중복기재 가능) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 특허 | | 발명의 명칭 |
| | | | 출원번호 | 등록번호 | |
| 1 | 국문 | XR 콘텐츠 분할 렌더링 시스템 | *10-2021-0144554* | *10-2585727* | *경량형 XR 장치를 위한 XR 스트리밍 시스템 및 이의 운용 방법* |
| | 영문 | Split-Rendering System for XR Contents | *10-2022-0188009* | - | *색약 장애인을 위한 분할 렌더링을 위한 시스템 및 이를 위한 방법* |
| 2 | 국문 | 국제표준 V-PCC 부/복호화 기술 | *10-2022-0114157* | - | *V-PCC 부호화를 위한 고속 세그먼트 정제 방법 및 장치* |
| | 영문 | International standard V-PCC codec technology | | | |
| | | | | | |

* 보유특허 란은, 기술예고의 경우 작성하지 않고 사업화대상기술은 반드시 작성
* 사업화대상기술의 경우, 기술이전·사업화가 가능한 핵심 요소기술로 관련 특허번호가 있는 경우에만 출원·등록된 기술을 작성
* 하나의 기술에 다수의 특허 또는 여러 기술에 하나의 특허 중복 작성 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 3. 사업화 대상기술

※ 2. 사업화대상기술 목록 순번에 따라 세부 개발기술별로 작성, 세부기술별 작성분량은 가급적 5쪽 내외

| 개발기술 1 | | |
|---|---|---|
| | 국문 | XR 콘텐츠 분할 렌더링 시스템 |
| | 영문 | Split-Rendering System for XR Contents |

| 공개 | ■ | 비공개 | □ (사유) |
|---|---|---|---|

### ① (예상) 결과물

| 개발목표 시기 | 2024.12 | | 기술성숙도 (TRL) | 개발 전 | 개발 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | 7 |
| 결과물 형태 | - SW-System | | 검증방법 | - 시험 인증 | |
| 색인어 (Keywords) | 국문 | VR/AR 콘텐츠, 분할 렌더링, 원격 렌더링 | | | |
| | 영문 | VR/AR Contents, Split Rendering, Remote Rendering | | | |
| 외부 기술요소 | - 상용 3D 엔진 이용<br>- ISO/IEC 국제 표준 구현<br>- Open Source 일부 사용 | | 권리성 | 특허, SW | |

### ② 기술의 개념(Concept) 및 구성

**영문**

| Title | Split-Rendering System for XR Contents | | |
|---|---|---|---|
| Concept | This system is to provide remote-rendered 2D streaming video from 3D environment for light weight end user device. | | |
| Service Offering | Patents, SW | | |
| Comparative Advantage | - This solution is provided as an Unreal engine plugin<br>- Easy configuration<br>- Fully provide a set of server and client | | |
| Patents (Domestics) | Application( 10-2021-0144554, *10-2022-0188009* )<br>Registration( *10-2585727* ) | Patents (International) | Application( 18/056144, 18/529607, 18/498589)<br>Registration( ) |

※ 본 서식에 대해 ETRI는 작성, 타 기관은 필요시(선택사항) 작성

**국문**

□ XR 콘텐츠 분할 렌더링 시스템

○ 경량형 디바이스를 위한 XR 콘텐츠 분할 렌더링 및 스트리밍 시스템

- 실시간으로 사용자 디바이스(스마트폰)의 움직임을 반영하여 3D 콘텐츠를 6DoF로 스트리밍 할 수 있는 시스템
- 콘텐츠를 스마트폰에 미리 다운로드 받는 방식이 아닌 스트리밍 형태로 콘텐츠를 전송받음
- 주변 사물과 연동하여 Occlusion 형태로 콘텐츠가 보여지는 방식

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## ③ 기술적 경쟁력

### ○ 기술의 특성 및 성능

- 실시간으로 사용자 디바이스(스마트폰)의 움직임을 반영하여 3D 콘텐츠를 6DoF로 스트리밍 할 수 있는 시스템
- 콘텐츠를 스마트폰에 미리 다운로드 받는 방식이 아닌 스트리밍 형태로 콘텐츠를 전송 받음
- 주변 사물과 연동하여 Occlusion 형태로 콘텐츠가 보여지는 방식

### ○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- NVidia Geforce Now: NVidia 그래픽 카드가 탑재된 서버에서 게임 연산을 처리하여 그 화면을 사용자 컴퓨터에 전하는 방식으로 동작. 시장 점유율 10 ~ 20% 차지
- Xbox Game Pass: 마이크로소프트 데이터센터에 설치된 Xbox Series X를 대여해 스트리밍 방식으로 화면을 불러 원격으로 게임을 플레이하는 제반 시스템

### ○ 우수성 및 차별성

| 경쟁기술 | 본 기술의 우수성/차별성 |
|---|---|
| Geforce Now, Xbox Game Pass | - 경쟁기술들은 모두 게임을 서비스하기 위한 기술들이나 본 기술은 AR 콘텐츠를 제공하는데에 특화되어 있음<br>- 별도의 컨트롤러 없이 스마트폰만으로 콘텐츠 소비가 가능함 |

## ④ 표준화 및 특허

### ○ 표준화 동향

- 국제표준 ISO/IEC 23000-19:2020 표준화 완료(2020)
- 국제표준 ISO/IEC 23000-19 Common Media Application Format for segmented media 표준화 진행 중
- 국제표준 IETF RFC 9000 표준화 완료 (2021)
- 국제표준 IETF Media Over QUIC (moq) 표준화 진행 중

### ○ 관련 보유특허 ※ 대외 공개 가능한 특허만 작성

| No. | 국가 | 출원·등록번호(출원·등록일) | 상태 | 명칭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 10-2024-0003670 | 출원 | AR 콘텐츠의 스트리밍 시스템 및 방법 |
| 2 | 대한민국 | 10-2023-0190312 | 출원 | 원격 모바일 장치에서 재생되는 AR 영상의 생성 방법 및 시스템 |
| 3 | 대한민국 | 10-2023-0156793 | 출원 | 3D 가상 객체 깊이 영상을 활용한 AR 콘텐츠 전송 및 현실 혼한 방법 및 시스템 |
| 4 | 미국 | 18/529607 | 출원 | XR STREAMING SYSTEM FOR LIGHTWEIGHT XR DEVICE AND OPERATION METHOD THEREFOR |
| 5 | 미국 | 18/056144 | 출원 | APPARATUS AND METHOD FOR PROVIDING SPLIT-RENDERED VIRTUAL REALITY IMAGE |
| 6 | 대한민국 | 10-2585727 | 등록 | 경량형 XR 장치를 위한 XR 스트리밍 시스템 및 이의 운용 방법 |
| 7 | 대한민국 | 10-2354132 | 등록 | 분할 렌더링된 가상현실 영상을 제공하기 위한 장치 및 이를 위한 방법 |

## ⑤ 시장성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### ○ 국내외 시장동향 및 전망

### ○ 제품화 및 활용분야

| 활용분야(제품/서비스) | | 제품 및 활용분야 세부내용 |
|---|---|---|
| 1 | 실내 XR 콘텐츠 기반 체험 교육 서비스 | 3D로 접하기 어려운 물체나 생물들을 3D AR 콘텐츠로 실제 환경에 정합하여 스트리밍 할 수 있는 서비스가 가능 |

※ 해당기술이 적용/활용될 수 있는 소재/부품/제품/서비스 등을 최대한 기재

### ○ 시장규모(추정치)

| 활용분야(제품/서비스) | | 관련 시장 규모(5년), 단위: 억원 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | | | | | |

※ 관련자료 등을 참고로 과제책임자가 예상치 기재

## ⑥ 기술이전 조건 및 고려사항 ※ **해당된 경우, 해당항목에** √하여 주시기 바랍니다. 복수 선택 가능

| 개발상태 | 아이디어 창안 | 특허만 신청(등록) | 기술개발 진행중 | 기술개발 완료 | 시제품 단계 | 실용화 단계 | 시장개척 단계 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | √ | | | | |
| 기술이전 금액 | 무료 -5백만원 이하 | 5백만원 초과 -1천만원 이하 | 1천만원 초과 -2천만원 이하 | 2천만원 초과 -3천만원 이하 | 3천만원 초과 -5천만원 이하 | 5천만원 초과 -1억원 이하 | 1억원 초과 | 기타 |
| | | | √ | | | | | |

| 희망거래 유형 | 기술매매 | 라이센스 | 기술협력 | 기술지도 | M&A | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | √ | | | | |

### ○ 고려사항 ※ 기술이전시 기타 고려사항

## ⑦ 기대효과

### ○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 콘텐츠 소비자(종단 사용자)들에게 전가된 프로세싱 파워를 사업자쪽으로 돌림으로써, 사용자 디바이스 보급 확산에 긍정적인 영향을 주어, XR 콘텐츠 시장 확장이 가능할 것으로 예상됨
- 클라우드 컴퓨팅 자원을 일반 사용자들도 이용할 수 있도록하여 클라우드 컴퓨팅 시장 확장도 가능함

### ○ 기술사업화로 인한 파급효과

- XR 콘텐츠 소비를 위해 요구되는 사용자 단말의 요구 사항 및 사양을 크게 낮추고 휴대성을 높임으로써, 공간 컴퓨팅 및 XR 컴퓨팅 분야 저변성 제고 가능

## ⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

### ○ 사업화 적용실적

- 없음

### ○ 사업화 제약사항

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 대규모 사용자 서비스를 위해서는 GPU 렌더링 팜 구축 필요

### ○ 지원 필요사항

### ⑨ 기타

| 기술세미나 발표 가능 여부(O/X) | O | 매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등) | O |
|---|---|---|---|

| 담당 | 구분 | 성명 | 소속 | 직위 | 회사 전화번호 | 회사 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 판매자 (TLO 등) | 박우출 | 한국전자기술연구원 | 수석 | 02-6388-6642 | wcpark@keti.re.kr |
| | 연구자 | 박우출 | 한국전자기술연구원 | 수석 | 02-6388-6642 | wcpark@keti.re.kr |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 2. 사업화대상기술 목록 순번에 따라 세부 개발기술별로 작성, 세부기술별 작성분량은 가급적 5쪽 내외

| 개발기술 2 | 국문 | 국제표준 V-PCC 부/복호화 기술 |
|---|---|---|
| | 영문 | International standard V-PCC codec technology |

| 공개 | ■ | 비공개 | □ (사유) |
|---|---|---|---|

## ① (예상) 결과물

| 개발목표 시기 | 2024.12 | | 기술성숙도 (TRL) | 개발 전 | 개발 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | 7 |
| 결과물 형태 | - SW-Terminal<br>- SW-System | | 검증방법 | 시험인증 | |
| 색인어 (Keywords) | 국문 | ISO/IEC MPEG-I V-PCC, 3차원 포인트 클라우드, 3차원 모델, 압축 | | | |
| | 영문 | ISO/IEC MPEG-I V-PCC, 3D Point Cloud, 3D model, Compression | | | |
| 외부 기술요소 | Open Source 일부 사용 | | 권리성 | 특허, SW | |

## ② 기술의 개념(Concept) 및 구성

**영문**

| Title | ISO/IEC MPEG-I V-PCC Encoder and Decoder | | |
|---|---|---|---|
| Concept | **International standard ISO/IEC MPEG-I V-PCC codec for compressing dynamic dense 3D point cloud object** | | |
| Service Offering | Patents, SW | | |
| Comparative Advantage | - Real-time encoding using distributed system for dynamic object with 1M points per frame (70 fps)<br>- Real-time decoding capability for dynamic object with 1M points per frame (90 fps) | | |
| Patents (Domestics) | Application(10-2022-0114157)<br>Registration( ) | Patents (International) | Application( )<br>Registration( ) |

※ 본 서식에 대해 ETRI는 작성, 타 기관은 필요시(선택사항) 작성

**국문**

□ 국제표준 ISO/IEC MPEG-I V-PCC 부/복호화기 기술

○ 동적 3D 포인트 클라우드 객체(3D 모델)의 효율적인 저장 및 전송을 위한 압축 기술

- 실시간 V-PCC 부호화기: 분산 인코딩 시스템에서 프레임당 100만 포인트급 객체에 대해 70 fps 부호화 성능
- 실시간 V-PCC 복호화기: 단일 PC에서 프레임당 100만 포인트급 객체에 대해 90 fps 복호화 성능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## ③ 기술적 경쟁력

### ○ 기술의 특성 및 성능

- 실시간 V-PCC 부호화기: 분산 인코딩 시스템에서 프레임당 100만 포인트급 객체에 대해 70 fps 부호화 성능
- 실시간 V-PCC 복호화기: 단일 PC에서 프레임당 100만 포인트급 객체에 대해 90 fps 복호화 성능

### ○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- google draco: 구글에서 공개한 오픈소스 3D 포인트 클라우드 부/복호화기 라이브러리
  . 정적 3D 포인트 클라우드 객체만 압축하기 때문에, 동적 3D 포인트 클라우드 객체에 대해서는 V-PCC에 비해 대략 10배 정도의 압축율 저하 성능 보유
- ISO/IEC MPEG-I V-DMC : 2024년 현재 MPEG-I에서 표준화 진행중인 동적 3D 메쉬 객체 압축 기술
  . V-PCC 와는 압축 대상 데이터가 다름

### ○ 우수성 및 차별성

| 경쟁기술 | 본 기술의 우수성/차별성 |
|---|---|
| - google draco | 동적 3D 포인트 클라우드 객체에 대해서 google draco에 비해 대략 10배 정도의 압축율 보유 |

## ④ 표준화 및 특허

### ○ 표준화 동향

- 국제표준 ISO/IEC MPEG-I Part 5 V-PCC 표준화 완료 (2021년)
- 국제표준 ISO/IEC MPEG-I Part 9 G-PCC version1 표준화 완료 및 version2 표준화 진행 중
- 국제표준 ISO/IEC MPEG-I Part 29 V-DMC (Video-based Dynamic Mesh Coding) 표준화 진행 중
- 국제표준 ISO/IEC MPEG-I Part 10 Carriage of Visual Volumetric Video-based Coding Data 표준화 완료 (2021년)
- 국제표준 ISO/IEC MPEG-I Part 14 Scene Description version1 표준화 완료 및 version2 표준화 진행 중
- 산업계 표준 Chronos group glTF (gl Transmission Format) 2.0 표준을 2021년 발표하였고, 2022년 ISO/IEC 12113 Runtime 3D asset delivery format: Khronos glTF 2.0으로 국제표준화 완료

### ○ 관련 보유특허 ※ 대외 공개 가능한 특허만 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| No. | 국가 | 출원.등록번호(출원.등록일) | 상태 | 명칭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 10-2447796 (2022.09.22.) | 등록 | V-PCC 부호화기를 위한 패치 세그먼트 고속 정제 장치 및 그 방법 |
| 2 | 미국 | US17/233,194 (2021.04.16.) | 출원 | APPARATUS AND METHOD FOR FAST REFINING SEGMENTATION FOR V-PCC ENCODERS |
| 3 | 대한민국 | 2023-0181947 (2023.12.14) | 출원 | V-PCC 부호화기를 위한 고속 속성 전환 방법 및 장치 |
| 4 | 대한민국 | 2023-0095191 (2023.07.21) | 출원 | V-PCC 부호화기의 패치 분할 고속화를 위한 포인트 클라우드 이웃 탐색 방법 및 장치 |
| 5 | 대한민국 | 2022-0129605 (2022.10.11) | 출원 | V-PCC 부호화를 위한 저복잡도 패치 세그먼트 정제 방법 및 장치 |
| 6 | 대한민국 | 2022-0116018 (2022.09.15) | 출원 | V-PCC 부호화를 위한 고효율 패치 세그먼트 정제 방법 및 장치 |

## ⑤ 시장성

### ○ 국내외 시장동향 및 전망

### ○ 제품화 및 활용분야

| 활용분야(제품/서비스) | | 제품 및 활용분야 세부내용 |
|---|---|---|
| 1 | 3D AR 객체 저장/전송 | 3D AR 객체 저장/압축/전송이 필요한 모든 분야 |
| 2 | 3D 문화 유산 아카이빙 | 3D 유무형 문화 유산 아카이빙을 위한 압축 분야 |

※ 해당기술이 적용/활용될 수 있는 소재/부품/제품/서비스 등을 최대한 기재

### ○ 시장규모(추정치)

| 활용분야(제품/서비스) | | 관련 시장 규모(5년), 단위: 억원 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | | | | | | |

※ 관련자료 등을 참고로 과제책임자가 예상치 기재

## ⑥ 기술이전 조건 및 고려사항 ※ **해당된 경우, 해당항목에** √하여 주시기 바랍니다. 복수 선택 가능

| 개발상태 | 아이디어 창안 | 특허만 신청(등록) | 기술개발 진행중 | 기술개발 완료 | 시제품 단계 | 실용화 단계 | 시장개척 단계 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | √ | | | |
| 기술이전 금액 | 무료 -5백만원 이하 | 5백만원 초과 -1천만원 이하 | 1천만원 초과 -2천만원 이하 | 2천만원 초과 -3천만원 이하 | 3천만원 초과 -5천만원 이하 | 5천만원 초과 -1억원 이하 | 1억원 초과 | 기타 |
| | | | | | √ | | | |

| 희망거래 유형 | 기술매매 | 라이센스 | 기술협력 | 기술지도 | M&A | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | √ | √ | √ | | |

### ○ 고려사항 ※ 기술이전시 기타 고려사항

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## ⑦ 기대효과

### ○ 기술도입으로 인한 경제적 효과

- 생성형 AI에 의한 3D 모델 제작 비용이 저렴해질 것으로 예상되며, 향후 AR/MR 응용 분야가 확대될수록 3D 모델 저장/전송에 드는 비용은 커질 것으로 예상됨.
- 따라서 3D 모델 압축 기술이 도입되면 관련 응용분야에서 저장/전송 비용 절감이 폭넓게 가능해짐

### ○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 3D 모델 압축 기술이 도입되면 관련 AR/MR 응용분야에서 저장/전송 비용 절감이 폭넓게 가능해짐으로써 시장 확대가 가능하고 새로운 응용분야 창출도 가능해짐

## ⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

### ○ 사업화 적용실적

- 없음

### ○ 사업화 제약사항

- V-PCC 부호화기의 연산 복잡도가 높아서, 실시간 부호화를 위해서는 분산 컴퓨팅 파워 필요

### ○ 지원 필요사항

## ⑨ 기타

| 기술세미나 발표 가능 여부(O/X) | O | 매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등) | O |
|---|---|---|---|

| | 구분 | 성명 | 소속 | 직위 | 회사 전화번호 | 회사 이메일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당 | 판매자 (TLO 등) | 김용환 | 한국전자기술연구원 | 수석 | 031-739-7474 | yonghwan@keti.re.kr |
| | 연구자 | 김용환 | 한국전자기술연구원 | 수석 | 031-739-7474 | yonghwan@keti.re.kr |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 5G 엣지 클라우드 기반 VR·AR 저지연 스트리밍 기술연구 개발과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.